



Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

НОЧУ ДПО «МУЦ»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

**Программа профессиональной
переподготовки
«Кровельщик по стальным кровлям»**

Москва

2016 год

Введение

За последние годы в нашей стране произошли глобальные перемены. Несмотря на это, рабочие специальности пользуются все большей популярностью. Актуальность этой работы прошла проверку временем. Опыт предыдущих поколений показал, что рабочие специальности востребованы даже в самые трудные времена. По результатам статистики, на сегодня промышленность испытывает недостаток рабочих рук. В связи с этим возникает актуальность получения рабочих специальностей, в том числе и в сфере строительства, что особо актуально на современном уровне развития экономики России.

Одной из наиболее актуальных и важных профессий в области строительства, которое в наше время активно развивается с каждым днем, является профессия кровельщика. Ежедневно идут постройки новых жилых комплексов, фабрик и заводов, торговых и развлекательных центров, магазинов. Постройка данных сооружений не возможна без вмешательства человека специальности кровельщик. Ведь только благодаря кровельщику, здания обеспечиваются наличием качественной и прочной крыши.

В обязанности кровельщика по стальным кровлям входит полная процедура предварительной разметки материала для кровли в соответствии с установленной рабочей областью, а также выбор и укладка для разнообразных строительных сооружений качественного и надежного стального покрытия. Ему необходимо уметь правильно наносить стальное покрытие, а так же при возникновении каких либо неполадок оперативно устранять их. Как специалист по кровле, он должен разбираться в чертежах и составлять их самостоятельно.

Для кровельщика по стальным кровлям очень важно быть в курсе последних нововведений в области строительных технологий, а также уметь подобрать ту, которая лучше всего подойдет в решении поставленной задачи.

В процессе обучения кровельщику необходимо овладеть знаниями техники безопасности. Человек, желающий овладеть профессией кровельщика должен быть хорошо развит физически, быть выносливым. В процессе работы значительно нагружается опорно-двигательный аппарат, поэтому необходимо быть очень сосредоточенным и внимательным.

Таким образом, профессия кровельщик по стальным кровлям является высокооплачиваемой и достаточно перспективной, приносящая хороший денежный доход. Но возможно это все только в том случае, если человек хорошо квалифицирован и имеет необходимые для работы навыки.

Кровельщик обязан уметь делать следующее:

- изготавливать для водосточных труб звенья;
- осуществлять установку и ремонт, как двускатных, так и односкатных крыш;
- пользоваться специальными приспособлениями и приборами;
- читать и составлять чертежи;
- готовить материал для создания желобов и карнизов;
- соблюдать правила электробезопасности и пожарной безопасности.

1. Введение в специальность

1.1 Строительные термины и определения. Профессиональный словарь кровельщика

Адгезия — способность слипаться с поверхностью другого тела в твердом или жидком состоянии, равна удельной работе, затрачиваемой для разделения тел. Обусловлена межмолекулярным взаимодействием материалов.

Одна из важнейших характеристик в мягкой кровле и гидроизоляции.

Антисептирование — обработка деревянных и древесно-стружечных деталей антисептированными растворами (антисептиками), предотвращающими появление грибка, плесени, древоточцев, а также для защиты от губительного воздействия влаги.

Антисептики — кремнефтористый натрий, фтористый натрий, кремнефтористый магний, аммоний, цинк, железный и медный купорос, поваренная соль, хлористый цинк, хлорная известь.

Асфальтовая мастика — смесь битумной эмульсионной пасты с различными наполнителями.

Аэраторы — продухи, механические приспособления для вентиляции в слоях полного пирога плоских кровель. Обязательно использовать при устройстве нового ковра по старому.

Бабка — укрепляющий элемент стропильной системы, изготавливается из деревянного бруса, является подпоркой для стропильных ног, устанавливается перпендикулярно затяжке в соединение стропил или ригеля со стропильной ногой.

Балка — элемент стропильной системы, изготавливается из деревянного бруса или проката, работает в основном на изгиб.

Балластная система — система крепления мягкой кровли на плоских крышах с высокой несущей способностью, а также в эксплуатируемых крышах. Доступна, проста в устройстве и не повреждает основной гидроизоляционный ковер, а кроме того, обеспечивает его дополнительную защиту от механических повреждений и ультрафиолетовых лучей.

Битумная мастика — смесь разжиженного битума с различными добавками.

Битумы природные — аморфные гидрофобные материалы, извлеченные из асфальтовых пород органическими растворителями или вываренные.

Битумы искусственные — остатки после переработки нефти.

Брандмауэр — глухая капитальная огнестойкая стена, которая разделяет здание на секции.

Вальма — треугольный скат вальмовой крыши в торцах, крытый фронтоном с уклоном.

Вентиляция подкровельного пространства — конструктивный зазор, обеспечивающий движение потока воздуха между кровельным материалом и гидроизоляционной пленкой и теплоизоляцией и гидроизоляционной пленкой (в случае теплой мансарды) в направлении от карнизного свеса до выхода на коньке.

Висячие стропила — разновидность элементов кровельной системы, состоят из стропильных ног (верхнего пояса) и затяжки (нижнего пояса), соединенных между собой

врубками, поковками и гвоздями. Для предупреждения прогибов стропильных ног (при недостаточной их толщине) между ними вводится ригель. При пролетах более 6 м висячие стропила; делаются со стойкой (бабкой) посередине, к которой на стальном хомуте подвешивается затяжка.

Влагоотдача — способность материала отдавать влагу при изменениях окружающей среды. Характеризуется скоростью высыхания материала в сутки при относительной влажности воздуха 60% и температуре 20°C.

Влажность — содержание влаги в % относительно массы материала в сухом состоянии.

Водопоглощение — способность материала впитывать и удерживать воду. Определяется по разнице массы образца, насыщенного водой и в абсолютно сухом состоянии.

Характеризуется по массе:

$$W_m = 100 \cdot (m_2 - m_1) / m_1$$
, где его значение в процентах больше 100% и по объему:

$$W_o = 100 \cdot (V_2 - V_1) / V_1$$
, где его значение в процентах меньше 100%.

Водопроницаемость — способность материала пропускать воду под давлением.

Определяется количеством воды, прошедшей за 1 час через 1 см² по поверхности материала и при постоянном давлении.

Водосборный желоб — элемент скатной кровли с наружным водостоком, предназначен для сбора воды и принудительного сброса в водосточную трубу; атмосферной воды.

Водосточная труба — труба, служащая для стока воды.

Воротник — защитная окантовка кровельных железом выступающих элементов кровли.

Выдра — способ кирпичной кладки с выступом для устройства гидроизоляции дымовой трубы, канавка под выступом, образованная напуском кладки или выступающим бортом.

Выкружка — переходной бортик от основания плоской крыши к примыканию, обычно устраивается под углом 45° для сглаживания углов сопряжений.

Вязкость — (внутреннее трение), свойство твердых тел необратимо поглощать энергию при их пластичном деформировании.

Газопроницаемость — способность материала пропускать газ и воздух.

Характеризуется объемом газа V, прошедшего через слой материала определенной толщины и площади за определенное время. Зависит от коэффициента газопроницаемости, индивидуального для каждого материала.

$$V = K \cdot z \cdot F \cdot (P_1 - P_2) / a$$
, где K — коэффициент газопроницаемости; z — время, ч; F — площадь стены, а — толщина стены; (P₁ - P₂) — разность давлений.

Герметики — эластичные материалы, применяемые для обеспечения водонепроницаемости стыков и соединений.

Гибкость на брусе — одна из основных характеристик рулонного битумного и битумно-полимерного материалов. Характеризует сохранение эластичности/ отсутствие хрупкости при отрицательных температурах. Показания действительны при испытании до появления трещин на образце. Показатель: температура, при которой еще не наблюдалось трещин на

поверхности материала при его перегибе через брус определенного диаметра. Характеристика считается тем выше, чем ниже температура и чем меньше радиус бруса.

Гидроизоляционный ковер — непосредственно основное кровельное покрытие.

Гидроизоляционный слой—слой, защищающий здание или любую другую конструкцию от разрушающего воздействия как воды, так и других видов жидкости.

Грунтовка — гидроизоляционный состав (легкоподвижный раствор), который распределяется и частично впитывается в поверхность защищаемой конструкции, например, стяжки, тонким слоем.

Дефект — каждое отдельное несоответствие строительных конструкций требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Деформационные швы —

- 1) швы, оставленные в сооружении, так как при загустевании бетон расширяется и швы заполняются;
- 2) незаполненные прорезы в бетоне, каменной кладке и т.д.

Диффузия — распространение вещества в какой-либо среде в направлении убывания его концентрации, обусловленное броуновским движением.

Дополнительный гидроизоляционный ковер (рулонный или мастичный) — слои из рулонных материалов или мастики, армированные стекло- или синтетическим материалом, выполняемые для усиления основного гидроизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыкания к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам. В кровлях из асбестоцементных волнистых листов и мелкоштучных материалов — слои из рулонных битумных материалов на стекло- и картонной основе в качестве нижнего гидроизоляционного слоя.

Долговечность — свойство объекта (элемента) сохранять работоспособность до наступления предельного состояния.

Ендовы — пересечения ската, образующие желоб, внутренние или входящие в крышу углы.

Затяжка — поперечный брус, в который врубаются нижние концы висячих стропил, деревянный брус, стальной или железобетонный стержень, располагаемый горизонтально в уровне опор (рамы или арки), предназначенный для восприятия распора.

Защитный слой — элемент кровли, предохраняющий основной гидроизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли.

Звукопроницаемость — способность материала пропускать звук. Характеризуется показателем проницаемости от воздушного и ударного звуков.

Зенкование — расширение диаметра отверстий с одновременным выполнением этих отверстий в форме конуса.

Зигмашина—специальное устройство, имеющее заменяемые прокатные ролики; фасонный профиль всех пар роликов служит для выполнения различных операций,

например прокатки бортика под прямым углом, прокатки двойного бортика, отгибки кругового бортика для закатки проволоки, выкатывания валика жесткости, уплотнения фальцевых соединений.

Зинганизация — обработка металлоконструкций методом холодной гальванизации, позволяет достичь высоких эксплуатационных характеристик, а также значительной экономии средств на антикоррозионную защиту. Название произошло от фирмы Zinga, впервые применившей и обладающей монополией на данную технологию. «Зимники» — заслонка, устанавливаемая на водоприемную воронку перед началом зимнего сезона во избежание промерзания и разрушения водостока.

Зонты — металлические изделия (конические или пирамидальные) для защиты дымовых каналов от попадания в них влаги.

Заготовка картин — соединение в картины листов кровельной стали лежачими фальцами по короткой стороне с отгибанием стоячих фальцев по длинной стороне. Сопротивление истиранию определяется пескоструем. Обычно испытываются поверхности, подверженные постоянному физическому воздействию: полы, лестницы, дороги.

Изоляция — приспособление, вещество, с помощью которых предотвращают (разделяют) проникновение от одного тела к другому электричества, теплоты, холода и т.д.

Инструкция — нормативный документ — общесоюзный (СН), республиканский (РСН) или ведомственный (ВСН) в системе строительных норм и правил.

Инфракрасное излучение — поток невидимых лучей длиной волны 76-750 мкм в спектре излучения тел, нагретых ниже 1000°C. Поглощение телами инфракрасных лучей сопровождается превращением переносимой ими электромагнитной энергии в тепловую.

Импregnирование — пропитывание древесины, ткани специальными растворами или эмульсиями с целью придания определенных свойств: противогниlostное, непромокаемости и др.

Каверны — пустоты в горных породах более 1 мм диаметром округлой формы.

Карта технологическая — документ, устанавливающий рациональную и стабильную технологию производства часто повторяющегося вида строительно-монтажных работ и используемый взамен проекта производства работ или в дополнение к нему.

Карнизный свес — нижний край кровли по периметру, выступающий за плоскость наружных стен.

Карниз — горизонтальный профилированный выступ, составляющий венчание целого фасада (венчающий карниз), который является поддержкой для крыши и защитой здания от атмосферных вод или же более мелкой архитектурной части (промежуточный карниз) - обычно декоративный.

Капельник — элемент стального покрытия парапетов, брандмауэрных стен в виде загнутого вниз края.

Картина кровельная — заготовка из одного или двух листов кровельной стали с отгибами по всем четырем сторонам.

Катализаторы — материалы, ускоряющие химические процессы твердения.

Клепка — процесс прочного неразъемного соединения двух относительно тонких деталей.

Кляммер — обрезок кровельной стали, изготовленный специально для крепления картин к обрешетке в металлической кровле.

Клик-фальц — одинарный стоячий самозащелкивающийся фальц, применяется для устройства рулонной фальцевой кровли.

Коагулятор—вещество, способствующее превращению коллоидного раствора в студнеобразную массу.

Конденсация — переход вещества из газообразного в жидкое состояние. Происходит при уменьшении температуры ниже критической.

Конек — верхнее горизонтальное ребро крыши.

Контробрешетка — бруски минимальным сечением 30х50 мм, устанавливаемые вдоль стропильной ноги под обрешетку и служащие для закрепления гидроизоляционной пленки.

Когезия — сцепление, притяжение между частицами одного и того же твердого тела или жидкости, приводящее к объединению этих частиц в единое тело и обусловленное межмолекулярным взаимодействием.

Когезионный отрыв—при проверке качества укладки рулонных битумных и битумно-полимерных материалов проводят отрыв материала от основания. Когезионный отрыв получается при качественно выполненной работе, расслаивает кровельный материал, а не отрывает его от основания.

Консервирование — обработка деревянных и древесно-стружечных деталей растворами, предотвращающими старение древесины, появление грибка, плесени, древоточцев, а так же для защиты от губительного воздействия влаги.

Консоль — часть конструкции, свободно высту лающая за пределы опоры.

Кобылка — отрезок доски, удлиняющий нижний конец стропильной ноги для расположения на ней свеса крыши или сплошной обрешетки, лежащей на карнизе.

Значения коэффициента всегда лежат в интервале (0,1): от 0 до 0,7 — не водостойкий; от 0,8 до 1 — водостойкий материал.

Кровля — верхнее ограждение (оболочка) крыши, непосредственно подвергающееся атмосфернь воздействиям. Предохраняет здание от проникнов ния атмосферных осадков. Состоит из водоизолиру щего слоя и основания (обрешетки, сплошного наст ла), укладываемого по несущим конструкциям крыши.

Крыша — верхняя ограждающая часть здания. О состоит из несущей части, передающей нагрузку от а га, ветра и собственного веса крыши на стены или дельные опоры и наружной оболочки — кровли.

Кровля эксплуатируемая — кровля, используемая как по прямому назначению, так и в других эксплуатационных целях: солярий, спортивная площадка, зона отдыха, кафе.

Киянка — деревянный молоток, имеющий ровную ударную часть.

Колпаки — металлические изделия, защищающие оголовки дымовых и вентиляционных труб.

Крючья — изделия для крепления настенных желобов.

Костыли — изделия для крепления картин карнизного свеса.

Краскопульт — переносное устройство для нанесения красящих веществ на поверхность путем распыления их сжатым воздухом.

Лужение — покрытие поверхности тонким слоем олова.

Мансарда — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши.

Внутреннее пространство дома при этом используется максимально, отчего стоимость здания существенно уменьшается, как понятие и архитектурное сооружение названа в честь архитектора Жюль Ордуэна Мансара, предложившего использовать в качестве жилья чердачные помещения в XVII веке.

Мастики — искусственные смеси органических вяжущих, в том числе битумов с тонкодисперсными минеральными или органическими наполнителями.

Мауэрлат — подстропильный брус, создающий удобную опору для нижних концов наслонных стропил, брусья (балки), устанавливаемые по всему периметру внешних бетонных, кирпичных, деревянных стен, шлакоблочных стен для крепления стропильных ног и распределения сосредоточенной нагрузки от них по верху стен.

Мезонин — надстройка небольшой высоты над частью, обычно центральной, малоэтажного жилого дома, имеющая собственную крышу, возвышающуюся над общей. Мембраны — полимерные кровельные материалы, обычно на основе ЭПДМ, ПВХ или ТПО. Это материалы кровли нового поколения для мягкой технологии. На Западе к ним относят все виды полимерных рулонных материалов, в России же к мембранам классификация относит рулонные полимерные материалы с шириной полотна от 1,5 м.

Металлроль — универсальный рулонный самоклеящийся вентиляционный элемент для установки на коньке и хребте. Применяется с черепицей любого профиля.

Масса вяжущего — одна из основных характеристик рулонного битумного и битумно-полимерного материалов. Измеряется в г/м² и обозначает, сколько битума по массе содержится в 1 м² рулонного материала. Слишком большое значение данной характеристики, как и слишком маленькое указывает на ухудшение физико-механических свойств. Среднее нормальное значение данной характеристики лежит в границах от 2800 до 3800 г/м².

Механические фиксаторы — крепеж тепло- и звукоизоляции и мягкого кровельного материала к металлическому, деревянному и бетонному основаниям, а также для крепления теплоизоляции вентилируемых фасадных систем.

Модификация битумов — это направленное улучшение их свойств путем совмещения с полимерными добавками.

Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии многократно выдерживать попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения и понижения прочности.

Характеризуется количеством выдержанных циклов замораживания и оттаивания в пределах от -20°C до $+25^{\circ}\text{C}$. Цикл считается выдержанным, если после испытания снижение прочности произошло не более, чем на 25%, массы — не более, чем на 5%.

Кмрз — коэффициент морозостойкости, равный отношению предела прочности при сжатии после испытания к пределу прочности насыщенного водой материала.

Мостик холода — явление, возникающее между двумя материалами с разными плотностями и теп-лопроводностями, находящимися в разнице температур. Ведет к образованию конденсата, влажности, появлению грибка.

Мягкая стальная перевязочная проволока — для крепления покрытий поясков, оконных отливов, сандриков, парапетов, колпаков дымовых труб.

Наплавляемый материал — рулонный материал с нанесенным на заводе слоем приклеивающей мастики.

Настенные желоба — устройства для приема стекающей со скатов воды и направления ее к водосточным трубам.

Нательник — приспособление, служащее для перекрывания швов между досками.

Наслонные стропила — состоят из стропильных ног, нижние концы которых опираются в деревянных рубленых или брусчатых зданиях на верхние венцы, в деревянных каркасных зданиях — на верхнюю обвязку, в каменных — на опорные брусья (мауэрлаты).

Расположение стропил зависит от размеров контура здания в плане и наличия в нем внутренних опор в виде стен или колонн. Наслонные стропила более просты по конструкции и экономичны, однако для их применения необходимо наличие внутренних стен или несущих перегородок.

Несущие конструкции — воспринимают нагрузку от собственной массы, массы снега, давления ветра и передают эти нагрузки на стены или отдельные опоры. Несущими конструкциями чердачных малоэтажных крыш являются стропила.

Наполнители — вещества, придающие полимерным кровельным материалам твердость, легкость, малую теплопроводность.

Обвязка — горизонтальный элемент каркасных стен. Может быть верхней и нижней. Нижняя обвязка является основанием каркаса.

Обечайка — боковая часть ведра или бидона.

Обрешетина — элемент обрешетки, который изготавливается из деревянных брусков, реек или планок, пиленный брусок из хвойных пород (без обзола и проходных сучков) не ниже второго сорта, на который укладывается черепица. Минимальное сечение бруска — 30x50 мм.

Обрешетка — брусья или доски, прикрепляемые к стропилам и служащие основанием для кровельного покрытия.

Оголовок — верхняя часть дымовой или вентиляционной трубы.

Огнестойкость — способность материала противостоять действию огня без потери необходимых прочностных конструкционных и эксплуатационных качеств.

Предел огнестойкости — время в часах, в течение которого конструкция выполняет свои функции во время пожара.

Материалы подразделяются по огнестойкости на:

Несгораемые, трудносгораемые, сгораемые, легковоспламеняющиеся.

Огнеупорность — свойство материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры без расплавления и деформации при определенной нагрузке.

Материалы подразделяются по огнеупорности на:

- высокоогнеупорные (1700-2000°C);
- огнеупорные (1580-1700°C);
- тугоплавкие (1300-1580°C);
- легкоплавкие (до 1300°C).

Окисленный битум — через нагретый битум пропускается воздух. Процесс окисления поднимает теплостойкость битума до приемлемого уровня, он продолжается и на кровле, но только в виде старения.

Основание кровли — поверхность, на которую укладывается кровельное покрытие. Обычно выполняется в виде обрешетки или сплошного настила.

Основной гидроизоляционный (или кровельный) ковер — слои рулонных материалов или слои мастик, армированных стекло- или синтетическими материалами, последовательно выполняемые и по основанию под кровлю.

ОСП (ориентированные стружечные плиты) — фанерная плита волокнистой структуры, три слоя которой образует щепы, имеющая крестообразную ориентацию; имеет меньшее сопротивление выдергиванию шурупов или кровельных гвоздей по сравнению с ОСП.

Отмет — приспособление, прикрепляемое к нижней части водосточной трубы и служащее для отвода воды от стен дома.

Парапет — сплошная стенка небольшой высоты, установленная по краю террасы, крыши, балкона, вдоль моста, набережной и т.д.

Пароизоляция — изоляционный слой из водо- и паронепроницаемого материала под слоем теплоизоляции, защищает утеплитель от увлажнения проникающими из помещения водяными парами. Ее устанавливают под теплоизоляцию со стороны теплого помещения.

Пенобетон — пористый бетон (облегченный бетон); материал ячеистой структуры, изготавливаемый из высокопластичного цементного теста (смесь цемента и воды) или раствора (смесь цементного теста и песка); бывает теплоизоляционный конструкционный.

Пенопласты — газонаполненные пластические массы ячеистой структуры, содержат преимущественно замкнутые, не сообщающиеся между собой полости, разделенные прослойками полимера.

Пеностекло — материал ячеистого строения, получаемый спеканием смеси стекольного порошка с газообразователями (известняк, мрамор, каменный уголь); обладает высокими теплоизолирующими и звукопоглощающими свойствами.

Перекрытие — горизонтальная ограждающая конструкция внутри зданий или сооружений, разделяющая их объем.

Пластичность — способность материала изменять свои размеры и форму под влиянием усилий без образования трещин и сохранять новые формы после снятия нагрузок. Напрямую зависит от температуры материала.

Пластификаторы — материалы, улучшающие пластичность пластмасс.

Плотность — масса единицы объема материала в плотном (без пустот и пор) состоянии.

$\rho = m/V$, где ρ — плотность, измеряемая в кг/м³; m — масса высушенного материала; V — объем без пор и пустот.

Плотность материала влияет на прочность всего сооружения, $\rho_{ср} = m/V$ — средняя плотность, где V принимается реальный, вместе с порами и пустотами, если они имеют место быть.

Плотность насыпная — отношение массы зернистых и порошкообразных материалов ко всему занимаемому объему, включая пространство между частицами.

«Плюс-крыша» — это ремонт мягкой кровли, состоящий из инверсионного дополнительного утепления, не требующего ничего, кроме укладки сверху мембраны и утеплителя. Пригрузка, как и в инверсионной кровле, выполняется гравийной засыпкой.

Подвесные желоба — полукруглые или прямоугольные лотки, которые подвешивают непосредственно под сливной кромкой карнизного свеса.

Подвижность растворной смеси (консистенция) — способность растекаться под действием собственной массы или приложенных к ней внешних сил. Характеризуется глубиной погружения (в см) в нее эталонного конуса.

Подкос — деревянный элемент решетки, заключенной между верхним и нижним поясами несущей конструкции.

Подкровельные пленки — применяются для защиты теплоизоляции и несущих конструкций крыши от попадания влаги.

Подстропильный брус — брус, в который врубается нижний конец подстропильной ноги.

Покрытие — верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытиями верхнего этажа покрытие именуется чердачным.

Полимеры (природные и синтетические) — сложные химические соединения с высокой

молекулярной массой, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся групп.

Полувальма — вальма, длина которой по уклону укорочена со стороны конька крыши или со стороны торца здания.

Пористость — степень заполнения объема порами. Влияет на морозостойкость, газопроницаемость, водопроницаемость, теплопроводность. Измеряется в процентах. $P = 100\%(1 - \sigma/\rho)$, где P — пористость; ρ — плотность; σ — средняя плотность.

Полезная площадь кровельного покрытия — еще называется кроющей величиной. Это фактическая площадь крыши здания, площадь материала, требуемого для покрытия данной крыши без учета нахлестов.

Полная площадь кровельного покрытия — полный расход материала на крышу данной площади (с учетом нахлестов).

«Полный пирог» — название кровельной системы из всех необходимых для полноценной крыши составляющих, включая основание под кровлю.

Например, покрытие металлочерепицей «полный пирог» состоит из стропил, гидроизоляции, обрешетки, металлочерепицы, под стропилами — утеплитель и пароизоляция.

Припой — металл (оловянно-свинцовые сплавы), применяемый для заполнения зазора между соединяемыми деталями при паянии.

Предел прочности на сжатие — сколько кг на м² при сжатии может выдержать материал до начала его разрушения.

где P — разрушающая нагрузка, кг; F — площадь поперечного сечения, м².

Предел прочности при растяжении — сколько кг на м² при растяжении может выдержать материал до начала его разрушения (разрыва).

$R_{рас} = P/F$, где P — разрушающая нагрузка, кг; F — начальная площадь сечения, м².

Предел прочности при изгибе — сколько кг на м² при изгибе может выдержать материал до начала его разрушения (разлома).

Продухи — вентиляционные отверстия в скатной кровле.

Проект производства работ (ППР) — проект, определяющий технологию, сроки выполнения и порядок обеспечения ресурсами строительно-монтажных работ и служащий основным руководящим документом при организации производственных процессов по возведению частей зданий.

Прочность — способность твердого тела воспринимать воздействие внешних сил в определенных пределах без разрушения.

Характеризуется пределами прочности.

Пролет — промежуток между противоположными точками опоры.

Распушка — напуск кладки в кирпичных дымовых трубах комнатных печей над местом пропуска их через кровлю.

Разжелобки — места пересечения двух скатов, образующих входящий угол.

Разуклонка — устройство стяжки на плоской кровле с приданием кровле малых уклонов и образованием коньков и ендов.

Раковины — пустоты в материале различной формы и размеров, образующиеся внутри или на поверхности слитка.

Расчетная нагрузка — наибольшая нагрузка на здание, сооружение, определяемая с учетом возможных отклонений от заданных условий их нормальной эксплуатации.
Работы скрытые — отдельные виды работ (гидроизоляция, установка закладных изделий в железобетонных конструкциях и др.), которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче зданий в эксплуатацию и предъявляются строительной организацией к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ.

Ребра — пересечение скатов, образующих наклонные линии.

Ребра жесткости — элементы конструкций в виде тонких борозд и пластинок, предназначенные для увеличения жесткости плоскости путем повышения сопротивления их выпучиванию.

«Самореги» — саморегулирующиеся кабели системы антиобледенения.

Саморез — это метизное крепежное изделие, предназначенное для монтажа металлочерепицы и кровельных комплектующих.

Свес крыши — наружная нижняя полоса ската крыши, выступающая за пределы внешнего контура стены или карниза здания.

Свод — дугообразное перекрытие, соединяющее стены или опоры; перекрытие, имеющее криволинейную вогнутую поверхность.

Скат — грань, наклонная поверхность крыши.

Скатная крыша — крыша, имеющая уклон более 6° (10%).

Слега — направляющая под натуральную черепицу.

Слуховые окна — проемы для освещения и проветривания чердачных помещений, а также для выхода на крышу.

Сотовый поликарбонат — кровельный светопрозрачный материал, названный по основному составляющему компоненту.

Софит — подшивная карнизная доска.

Стабилизаторы — вещества, которые повышают устойчивость эмульсий, мастик против коагуляции (свертывания), старения.

Стропила — элементы крыши, служащие опорой для кровли. Верхние концы стропил между собой сращиваются под углом, а нижние опираются о внешние стены здания. Изготавливаются из брусев. Несущая конструкция для скатной кровли, по конструкции разделяют на два типа: наклонные, опирающиеся концами и средней частью (в одной или нескольких точках) на стены здания, и висячие, опирающиеся только концами на затяжку, а она на стены здания (без промежуточных опор). По — материалу: на деревянные, металлические фермы и прогоны и железобетонные фермы (для широкопролетных промышленных зданий).

Стропильная нога — элемент конструкции крыши, нижним концом упирающийся в стену, а верхним соединяющийся под углом с противоположной стропильной ногой.

Стропила наслонные — элементы, опирающиеся концами и средней частью на стены здания.

Стропила висячие — элементы, опирающиеся только концами на затяжку на стенах здания без промежуточных опор. Снизу стропильные ноги соединены затяжкой, воспринимающей распор.

Строительный раствор — затворенная водой пластическая смесь неорганического вяжущего вещества и заполнителя (песка), способная с течением времени затвердевать, превращаясь в камневидное тело; 2) материал, получаемый в результате затвердевания смеси вяжущего вещества (цемент), мелкого заполнителя (песок), затворителя (вода) и в необходимых случаях специальных добавок.

Стяжка — монолитный или сборный слой прочного материала, устраиваемый для выравнивания нижерасположенного слоя и придания покровному слою конструкций кровель или полов требуемого уклона.

Сурик железный и свинцовый — минеральная окраска в виде порошка (сухой сурик) или густой массы (тертый сурик), состоящей из сухого сурика и олифы.

Твердость — способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела.

Определяется посредством вдавливания шарика в поверхность.

Измеряется числом твердости НВ.

Твердость хрупких материалов определяется царапанием по минералогической шкале Мооса, где эталоны: 1 — тальк; 2 — гипс; 3 — кальцит; 4 — флюорит; 5 — апатит; 6 — ортоклаз; 7 — кварц; 8 — топаз; 9 — корунд; 10 — алмаз.

Теплоемкость — свойство материала поглощать теплоту при нагревании и отдавать ее при охлаждении.

Характеризует теплоизоляционные свойства материала: при высокой теплоемкости — низкое качество теплоизоляции.

где C — коэффициент теплоемкости в джоулях, равный количеству тепла, необходимого для нагрева 1 кг материала на 1°C .

Теплоизоляционные материалы — строительные материалы, имеющие теплопроводность не более 0,175 Вт/(мК) при температуре 25 (10)°С и используемых для тепловой изоляции строений, технологического оборудования, трубопроводов и пр.

Теплопроводность — способность материала передавать тепло через свою толщину от одной поверхности к другой вследствие разности температур.

Термопрофиль — холоднокатный профилированный элемент из тонкого оцинкованного листа со специальной формой профиля и перфорацией, может быть использован как для сборки цельного каркаса здания так и для монтажа отдельных элементов реконструируемых или вновь строящихся объектов: наружных и внутренних стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, стропильных конструкций мансард, крыш и многого другого.

Техническое обслуживание — комплекс мероприятий, связанных с управлением процессами эксплуатации зданий. Включает контроль технического состояния здания путём общих и частичных осмотров, поддержание работоспособности и исправности его конструктивных элементов.

Торкрет-пушка — (бетон-пушка), аппарат для нанесения штукатурки на бетонное основание.

Уклон — показатель крутизны кровли.

Упругость — свойство материала деформироваться под влиянием физических воздействий, связанных с возникновением внутренних сил, и полностью восстанавливаться после устранения этих физических воздействий.

Фальц — вид шва, соединяющий 2 стальных листа, выборка (отгиб) прямоугольной формы на кромке щита, доски или металлического листа. В стальной кровле применяются лежащие, стоячие и угловые фальцы.

Фальцевание — способ скрепления деталей, различных элементов и листовых материалов с помощью швов, полученных отгибкой (выборкой) и совместным обжатием скрепляемых кромок.

Фартук — стальной лист, образующий защитное покрытие выступающих элементов крыши: дымовой трубы, парапета, брандмауэра и т.д.

Фаска — срез, как правило, выполняемый рубанком под углом 45° к лицевой поверхности и к кромке.

Ферма — конструкция из скрепленных между собой брусьев или стержней.

Флюгарки — вентиляционные патрубки для устройства плоской дышащей кровли.

Флюсы — вещества, способствующие удалению оксидов металлов, образующихся при паянии от нагрева в соединяемых местах. Обычно это хлористый цинк — раствор металлического цинка в соляной кислоте.

Фронтон (передняя сторона) - завершение фасада здания, портика, ограниченное карнизами. Поле фронтона (тимпан) часто украшается скульптурой. Фронтон, в котором отсутствует горизонтальный карниз, называется щипец.

Фронтонный свес — наклонный край кровли над стеной здания.

Хребет — линия пересечения двух скатов, образующих внешний наклонный угол.

Хрупкость — отсутствие пластичности и мгновенное разрушение без деформации.

Характеризуется значительной разницей предела прочности на сжатие и на растяжение, низкой сопротивляемостью удару.

Хомут — деталь (скоба), имеющая форму кольца и служащая для соединения или скрепления элементов конструкции. Изготавливается из металла.

Чердак — это пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа.

Штыри с хомутами — изделия для крепления водосточных труб.

Шнур-причалка — шнур, натягиваемый вдоль карниза и служащий для проверки карнизного ряда кровли.

Щебеночная посыпка — один из старых методов устройства защитного покрытия на плоских мягких кровлях из щебня или гальки, обычно фракций 5-10 мм. Так же используется в балластной системе крепления мембран и рулонных материалов, но уже фракций большего диаметра.

Щипец — верх торцевой стены строения, имеющий остроугольную форму и находящийся между двумя скатами крыши, но, в отличие от фронтона, не отделяющийся карнизом.

Эксплуатируемые кровли — плоские кровли, поверхность которых используется человеком в обыденной жизни в качестве спортивных и пешеходных площадок, автодорог и автостоянок, газонов и бассейнов.

Эмульсия битумная — водный раствор эмульгатора, в котором битум находится в дисперсном состоянии.

Эмульсии — двухфазные дисперсные системы, в которых чаще всего дисперсной средой является вода, а дисперсной фазой — органические жидкости, в том числе битумы.

Этаж мансардный (мансарда) — этаж для размещения помещений внутри свободного чердачного пространства с утеплением ограждающих конструкций чердака (скатов высокой крыши).

1.2 Свойства строительных материалов

Строительные материалы, используемые при строительстве, должны обеспечивать определенный срок эксплуатации, комфорт и безопасность дома, коттеджа, квартиры. Для выбора подходящего стройматериала необходимо знать виды и классификацию продукции, ориентироваться в перечне контролируемых свойств и их показателей.

Ниже дано описание классификации и свойств строительных материалов.

Классификация стройматериалов

Все строительные материалы классифицируют по назначению, виду и способу получения:

- по назначению строительные материалы делят на:

конструкционные;

отделочные;

теплоизоляционные;

гидроизоляционные;

акустические;

герметизирующие;

антикоррозионные.

- по виду различают стройматериалы:

каменные;

лесные;

металлические;

полимерные;

керамические;

стеклянные и т.п.

- по способу получения строительные материалы делятся на:

природные – их добывают в месте, где они образовались (например, горные породы) или выросли (древесина). При использовании природных строительных материалов применяют главным образом механическую обработку – распиловку или дробление. Соответственно свойства природных стройматериалов зависят от происхождения исходной породы и способа обработки;

искусственные – их изготавливают из природного сырья (песок, глина, известняк, газ, нефть и т.п.) с добавлением промышленных отходов (зола, шлаки). Искусственные стройматериалы приобретают новые свойства, которые могут значительно отличаться от свойств исходного природного сырья.

Свойства стройматериалов

Свойства любого материала зависят от его состава и структуры и могут изменяться в широких пределах. При этом они не являются постоянными, а изменяются с течением времени под воздействием среды, в которой эксплуатируется здание.

Скорость изменений может меняться от очень медленной (например, разрушение горных пород) до быстрой (повышение хрупкости полимеров под воздействием ультрафиолетовых лучей или вымывание из бетона растворимых веществ).

Поэтому при выборе стройматериалов для строительства дома необходимо руководствоваться не только теми свойствами, которыми они обладают в изначальном состоянии, но и их стойкостью, обеспечивающей срок эксплуатации, как отдельного изделия, так и сооружения в целом.

Свойства строительных материалов условно делят на:

механические;

физические;

химические и технологические.

Ниже дана наглядная схема с указанием перечня конкретных свойств, по которым нужно сравнивать и выбирать стройматериалы.

Свойства строительных материалов



1.3 Контроль качества. Акты приемки работ. Типичные ошибки при строительстве крыш. Нормоконтроль. Расход материала

Соответствие крыши и покрытия требованиям норм и проекту обеспечивается проведением входного, операционного и приемочного контроля.

Руководитель работ тщательно изучает рабочие чертежи, а при необходимости согласовывает с поректной организацией и представителем заказчика изменения в конструкции крыши или покрытия.

Для приемки материалов и изделий на строительной площадке назначаются ответственные лица. На объекте необходимо иметь контрольно-измерительный инструмент. Приемку осуществляют с учетом требований ГОСТ и данных гл. 6.

Рабочие выполняют контрольный обмер, внешний осмотр, измерения, проверку паспорта и сертификата. Материалы и изделия, не соответствующие требованиям ГОСТ, использовать не следует.

Материалы и изделия

При приемке рулонных материалов проверяют соответствие марки проекту, целостность полотнищ, отсутствие слипания в рулоне, качество полотнищ и посыпки. Из каждой 100 доставленных рулонов отбирают пять и проверяют соответствие их качества ГОСТ. При помощи метра измеряют ширину полотнища, а развернув рулон, осматривают и измеряют толщину полотнища и слоя мастики на наплавленном рубероиде.

Приготавливая мастику, важно использовать вяжущие, рекомендованные Нормами и Инструкцией. В процессе приготовления мастики необходимо постоянно следить за температурой массы в котле. Нельзя допускать завышения температуры. Наполнитель вводится в расплавленный битум при постоянном перемешивании.

Асбестоцементные волнистые листы должны отвечать требованиям, приведенным в табл. 6.8. Из каждой пятой стопы листов типа ВО (в одной 160 шт.) отбирают по 5 листов, осматривают и выполняют контрольные измерения длины, ширины, толщины листа, высоты волны.

Глиняная черепица должна соответствовать типу, указанному в проекте. Для контроля из партии в 500 шт. отбирают 5 черепиц, осматривают и производят измерения длины, ширины, толщины.

Для контроля из партии в 1 т отбирают 5 листов, осматривают и выполняют измерения длины, ширины и толщины.

Металлические костыли, крючья, ухваты, настенные штыри со скобой, замыкающие звенья, водоприемные воронки, звенья водосточных труб должны иметь цинковое покрытие.

При приемке материалов отбирают из партии 5 плит, осматривают и выполняют обмер. В процессе хранения и укладки важно не допустить увлажнения.

Основания и промежуточные слои покрытия и крыши

Несущие конструкции покрытия и крыши (железобетонные плиты, профилированный металлический настил, фермы, и стропилы) должны иметь уклоны в соответствии с проектом.

Швы между железобетонными плитами должны быть тщательно заделаны цементно-песчаным раствором.

Стропильные конструкции должны соответствовать проекту.

Расстояние между брусками обрешетки не должно иметь отклонения' более 20 мм. В брусках допускается ослабление сечения не более 10%. Стыки брусков и досок обрешетки должны размещаться вразбежку и на стропилах.

Подлежит проверке качество оплошной обрешетки на карнизном свесе, в разжелобках, около труб.

Огрунтовка бетонных поверхностей и выравнивающих стяжек выполняется из составов, предусмотренных проектом. Она должна быть оплошной без пропусков.

Перед укладкой плитного материала в слой теплоизоляции проверяют влажность, которая для минераловатных плит составляет $1 \pm 0,5\%$, газобетона и пенобетона — $3 \pm 0,5\%$, керамзитового гравия — $2 \pm 0,5\%$, фибролита — $3 \pm 0,5\%$.

В процессе укладки плитного материала проверяют ширину швов, толщину слоя, наличие разбежки швов в многослойной теплоизоляции. Предельное отклонение толщины слоя составляет 5... 10%, но не более 20 мм, верхней плоскости теплоизоляции от заданного уклона — не более 0,2%. Величина уступов между смежными плитами не должна превышать 5 мм.

Кровли из рулонных материалов

В процессе наклейки полотнищ проверяется качество разметки мест укладки, соблюдение величин нахлестки по ширине и длине полотнищ, температура и толщина слоя мастики, равномерность нанесения мастики под полотнище, соблюдение технологического перерыва между нанесением мастики и раскаткой рулонного материала, соответствие числа слоев проекту.

Технологический перерыв между слоями, укладываемыми на горячую мастику, в летних условиях составляет не менее 2... 3 ч, а в зимних — 0,5 ч.

Бригадир и руководитель работ проверяют направление наклеивания полотнищ, ровность слоев, качество прикатки каждого слоя.

Около водоприемных воронок не допускаются неровности, которые приводят к застою воды. Примыкание кровельного ковра должно быть выполнено с уклоном к вороннику водоприемной воронки.

Необходимо тщательно проверить качество устройства кровли на карнизах, в местах примыкания к парапетам, стенам, трубам, стоякам, стоикам. Кромки полотнищ в

примыканиях должны обязательно быть заведены в штрабы, под защитные пояски, закрыты металлическими фартуками либо закреплены металлической полосой.

При устройстве защитного слоя контролируют толщину слоя мастики, крупность и чистоту гравия, качество приклеивания частиц, наличие разделительного слоя и сплошность гравийного.

Кровли из битумных и битумно-полимерных составов

Перед нанесением мастичных составов определяют влажность основания. Влажность бетона в поверхностном слое плит покрытия перед нанесением составов типа «Вента», «Кровлелит» и битумных мастик не должна превышать 4%. растворных стяжек — 5%. Составы, содержащие воду, наносят на основания, не имеющие поверхностно-капельной влаги.

Полотнища стеклохолста укладывают с нахлесткой 70 мм в нижних слоях и 100 мм в верхнем. В процессе устройства мастичных кровель контролируют толщину слоя мастики, качество сцепления мастики с основанием и слоев между собой, ровность слоя, соответствие количества слоев проекту. На площади покрытия 70... 100 м² производят осмотр и не менее 5 измерений элементов кровли.

Фибры, используемые для армирования слоя мастики, должны быть одинаковой длины и укладываться равномерно по слою.

Кровли из асбестоцементных волнистых листов

В процессе укладки листов в кровельное покрытие проверяют величину свеса на карнизе, перекрытие листов в рядах по направлению стока воды и в поперечном направлении, ровность рядов, качество закрепления к обрешетке, количество шиферных гвоздей на один лист на свесе, у фронтона и в рядовом покрытии, качество оформления примыкания листов к трубам, стоякам, стенам, величину зазоров между листами в стыках, качество оформления конька, ребер, свесов, разжелобков.

При укладке листов без смещения с обрезанием углов проверяют качество обрезки углов, наличие зазора между стыкуемыми углами, качество перекрытия верхним листом обрезанных углов.

Крепежные детали (шиферные гвозди, крючья) должны иметь цинковое покрытие.

Проверяют диаметр отверстий под гвозди или болты.

При укладке листов ВУ, УВ по прогонам контролируют величину напуска листов в рядах, плотность примыкания листов в стыках, качество закрепления листов к прогонам, соответствие конструкции примыканий проекту.

В листах не допускаются трещины, сколы кромок более 10 мм.

Кровли из глиняной черепицы

При укладке черепицы в покрытие проверяют величину перекрытия вышележащим рядом нижележащего и поперечное перекрытие в ряду; ровность рядов и покрытия; соответствие

способа закрепления черепицы к обрешетке проекту; качество заделки швов со стороны чердака, в коньке, на ребрах; качество оформления примыкания кровли к трубам, стоякам, стенам, парапетам.

На площади 50 ... 70 м² покрытия производят не менее 5 измерений.

При производстве работ кровельщики должны использовать полный набор инструментов, так как это способствует получению качественного покрытия.

Приемка кровельных работ

Ремонт кровли с заменой кровельного ковра представляет собой целый комплекс работ, выполняющихся поэтапно. И качество выполнения каждого этапа имеет большое влияние на качество выполненной кровли в целом и, как следствие, на продолжительность ее срока службы. Поэтому важна приемка каждого этапа - качество подготовки и выполнения каждого слоя и элемента кровельного ковра. При ремонте данный процесс затруднен тем, что работы, как правило, выполняются захватками, чтобы избежать протечек. Тем не менее, необходимо внимательно следить за качеством выполнения всех этапов работ, ведь исправить недостатки на каждом этапе всегда проще, чем переделывать всю кровлю или ее отдельную часть.

Первый этап приемки кровельных работ начинается с проверки сертификатов и паспортов качества еще до начала снятия старого ковра. Используемые материалы должны иметь всю необходимую документацию, подтверждающую их качество и возможность применения для производства кровельных работ. На основании этой проверки делаются соответствующие записи в журнал входного контроля материалов.

Значительно упростит производство работ и их приемку заранее разработанные эскизы, выполненные специально для элементов и узлов ремонтируемой кровли. Такие эскизы должны быть разработаны в соответствии с правилами устройства кровель, утверждены руководителем подрядной организации и согласованы с техническим надзором, а также иметь отметку о принятии в работу бригадиром.

Значительно упростит производство работ и их приемку заранее разработанные эскизы, выполненные специально для элементов и узлов ремонтируемой кровли. Такие эскизы должны быть разработаны в соответствии с правилами устройства кровель, утверждены руководителем подрядной организации и согласованы с техническим надзором, а также иметь отметку о принятии в работу бригадиром.

Условно работы по ремонту кровель можно разделить на три этапа: подготовка основания, устройство нижнего и верхнего слоев кровельного ковра. При приемке первых двух этапов составляются акты скрытых работ и делаются соответствующие записи в журнале производства работ. В случае выявления недостатков в качестве производства работ на данных этапах необходимо незамедлительно принять меры к их устранению. Нельзя переходить к следующему этапу работ, не исправив недостатки предыдущего.

После выполнения последнего, третьего этапа работ и установки необходимых деталей и элементов кровли в соответствии с разработанными узлами, а также очистки кровли и уборки мусора, составляется акт приемки-сдачи работ. Акт приемки-сдачи кровельных работ составляется на основании журнала входного контроля качества материалов, журнала производства работ, актов на скрытые работы с результатами проверки качества работ, выполненных на третьем этапе.

Приемка работ проводится визуально, с проведением инструментальных измерений. В набор инструментов, используемый для контроля качества работ, входят:

- Линейка металлическая (ГОСТ 427-75).
- Две рейки длиной два и полтора метра.
- Отвертка плоская с закругленными краями.
- Металлическая рулетка 2-го класса по ГОСТ 7502-98.

При приемке кровли рекомендуется проводить съемку на фотоаппарат основных узлов и элементов на каждом этапе работ.

Типичные ошибки

При работе с кровлей часто допускается ряд ошибок, причем виноваты в них могут быть как исполнители работ, так и сами заказчики. Поэтому давайте рассмотрим 10 ошибок, которые чаще всего встречаются при монтаже кровли.

1. Неимение нужных чертежей для проекта. Бывает так, что при заказе желаемого проекта клиент приносит в строительную фирму не архитектурский чертеж, а просто фото или картинку дома, который ему хочется видеть на своем участке. В том случае, если архитектора нет, можно обратиться в монтажную компанию или фирму, которая продает материал.
2. Ошибки при выборе материала. Выбирая материал, следует обратить внимание не исключительно на то, как он смотрится внешне, но и на такие характеристики, как практичность и удобность использования в данном сооружении, ведь неправильно подобранный материал создаст множество сложностей и неудобств при монтаже.
3. Экономия заказчиком средств. Несомненно, никто не утверждает, что нужно вкладывать непосильные для семейного бюджета суммы в строительство, экономить можно и нужно, однако осуществлять это с умом, согласовывая отмененные позиции с представителями фирмы, чтобы не получилось, что вы вычеркните из списка покупок материалы, без которых вообще нельзя обойтись.
4. Ненадежная бригада строителей. В погоне за экономией средств часто страдает качество строительства. Неквалифицированные работники не требуют большую плату, но как итог вы можете получить некачественную постройку со скрытыми недостатками, которые обязательно через время проявятся. Поэтому обязательно заключайте с бригадой договор, проверяйте их сертификаты и лицензии.
5. Кровельные работы выполняются разными бригадами. Так бывает, что монтаж кровли и ее укладку выполняют разные рабочие, тогда как всегда это должна быть одна специализированная бригада.
6. Внесение заказчиком серьезных изменений уже в ходе строительства.
7. Отсутствие согласованности в проведении работ. Такая ситуация может возникнуть, если над одним проектом работают сразу несколько бригад от разных фирм. Поэтому рекомендуется заранее расписывать последовательность выполнения работ.
8. Непрофессиональное обслуживание кровли. Чтобы вашу кровлю не повредили при выполнении на ней отдельных работ (проверка состояния, установка антенны, очистка и т.п.), необходимо обращаться к услугам только профессиональных кровельщиков.

9. Неспланированные сроки работ. Заказчикам следует предварительно составлять график завоза материалов и выполнения работ, чтобы не было простоев и лишних затрат.

10. Неправильное распределение финансовых затрат. Чтобы к концу строительства не оказаться в финансовой яме, потратив львиную долю средств на начальный этап, лучше заранее распределить денежные средства по этапам и отложить определенную сумму на неожиданные расходы.

2. Основы строительного черчения начертательная геометрия.

Чтение чертежей

Строительное черчение рассматривает правила выполнения чертежей зданий и сооружений. Все здания и сооружения по функциональному назначению можно разделить на гражданские, промышленные, транспортные и сельскохозяйственные.

Гражданские здания – это жилые и общественные сооружения: жилые дома, гостиницы, общежития, школы, ВУЗы, различные учреждения, банки, театры и кинотеатры, больницы и т.д.

Промышленные здания – фабрики и заводы, производственные комплексы и комбинаты, гидро- и теплоэлектростанции, гаражи, складские помещения и т.д.

Транспортные сооружения – мосты, путепроводы, эстакады, автостанции, стоянки и т.д.

Сельскохозяйственные здания – фермы для содержания животных, склады для хранения сельскохозяйственной продукции, удобрений, кормов, здания для хранения техники и т.д.

Строительные чертежи отличаются большим разнообразием. Они имеют много общего с машиностроительными чертежами, но и имеют много своих специфических особенностей.

Строительные чертежи выполняют по общим правилам прямоугольного проецирования их на основные плоскости проекций. Проекция здания на чертеже имеют свои названия.

Виды здания сзади, спереди, справа и слева называют фасадами здания. Если фасад выходит на улицу или площадь, такой фасад называют главным. Название фасада на чертеже дают по разбивочным осям к которым он привязан: Фасад 1-9 или по оси, вдоль которой он расположен: Фасад по оси А.

Вид на здание сверху называют планом крыши. План крыши и фасады здания дают представление о форме здания, количестве этажей, наличии балконов и лоджий, расположении входных дверей, размерах здания, а также о его архитектурном облике.

Сведения о расположении отдельных помещений здания, их размерах, о размещении сантехнического оборудования, об основных строительных конструкциях можно получить из планов и разрезов.

Планом здания называется разрез горизонтальной плоскостью, проведенный через оконные и дверные проемы. Если мысленно рассечь здание горизонтальной плоскостью

и отсечь его верхнюю часть, а оставшуюся часть спроецировать на горизонтальную плоскость проекций, то полученное изображение будет планом здания. Горизонтальные секущие плоскости обычно проводят через окна и двери каждого этажа и получают соответственно планы 1-го, 2-го и последующих этажей. Если планировка 2-го и последующих этажей одинакова, то его вычерчивают 1 раз и называют планом типового этажа. В промышленном здании план выполняют на уровне различных высотных отметок и полученные планы называют по этим отметкам: План на отм. 6.00.

Разрезом называют изображение одной части здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью. Положение секущей плоскости показывают на плане здания. Разрез называют продольным, если секущая плоскость параллельна продольным стенам здания, и поперечным, если секущая плоскость перпендикулярна продольным стенам. Иногда для получения разреза применяют не одну, а несколько параллельных секущих плоскостей. В таком случае разрез называют ступенчатым.

Направление секущей плоскости для разреза обозначают на плане 1-го этажа разомкнутой линией со стрелками на концах, которые показывают направление проецирования и взгляда наблюдателя. Около стрелок ставят цифры, а на самом разрезе выполняют надпись по типу 1-1.

Планы, фасады и разрезы здания называют общими архитектурно-строительными чертежами. На основе общих архитектурно-строительных чертежей здания составляют чертежи и на производство специальных строительных работ по водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции, газоснабжению и электроснабжению и др.

Стадии проектирования

В проектировании любого вышеперечисленного сооружения принимают участие проектные институты, конструкторы бюро и НИИ.

Строительство зданий и инженерных сооружений производится по утвержденным проектам и сметам к ним. В состав проекта входят строительные чертежи, необходимые для производства работ, пояснительная записка и смета, определяющая полную стоимость строительства. В смете определены объемы по отдельным видам работ, количество строительных материалов и изделий, количество рабочих по профессиям и строительных механизмов.

В проектировании любого сооружения принимают участие различные проектные и конструкторские коллективы. **Проектирование делится на следующие этапы:**

1. Составление технико - экономического обоснования строительства.

Технико-экономическое обоснование составляется проектной организацией в виде проектных предложений с учетом перспективы развития экономических районов и отдельных отраслей промышленности.

2. Составление задания на проектирование.

Задание на проектирование составляет заказчик с участием генерального проектировщика на основании утвержденного технико-экономического обоснования.

3. Разработка проектной документации, содержащей технический проект и рабочие чертежи (проектирование в 2 стадии) или технический проект, совмещенный с рабочими чертежами (проектирование в 1 стадии).

При одностадийном проектировании все чертежи являются рабочими.

Технический проект (первая стадия проектирования) со сводным сметным расчетом стоимости строительства разрабатывается на основе технико-экономического обоснования и задания на проектирование. Он имеет целью установить наиболее целесообразную объемную планировку здания, состав и размеры отдельных помещений, материалы и конструкции отдельных элементов зданий, а также полную стоимость строительства.

В состав технического проекта входят общие архитектурно-строительные чертежи: планы, фасады, разрезы без детальной проработки., генплан строительного участка (на котором показывают существующие и проектируемые здания и сооружения, благоустройство территории-тротуары, дороги, зеленые насаждения, а также подвод систем коммуникаций), пояснительная записка с обоснованием принятого объемно-планировочного и конструктивного решения и смета стоимости строительства.

Рабочие чертежи (вторая стадия проектирования) выполняются на основе утвержденного технического проекта.

В состав рабочих чертежей на строительство здания входят общие архитектурно-строительные чертежи-планы, фасады, разрезы с детальной проработкой отдельных фрагментов, узлов и деталей, чертежи и монтажные схемы всех конструктивных элементов – фундаментов, перекрытий, стен, крыш, чертежи санитарно-технических устройств и благоустройства территории.

Маркировка чертежей

При строительстве зданий и сооружений выполняются общестроительные и специальные работы. Общестроительные работы включают цикл работ, связанных с возведением и отделкой здания, а специальные работы включают устройство водопровода, канализации, отопления и вентиляции, газопровода, электропроводки, телефонной связи и т.п.

Рабочие чертежи, предназначенные для производства определенного вида работ, объединяют в комплекты по маркам. В соответствии с ГОСТ 21.101-93 и ГОСТ 21.501-93 каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают самостоятельное наименование, состоящее из заглавных начальных букв названия определенной части проекта.

Марка чертежа сохраняется на всех стадиях проектирования. Для отдельных комплектов рабочих чертежей установлены следующие марки:

- генеральный план – ГП;
- архитектурные чертежи – АР;
- строительные конструкции – КС;
- архитектурно строительная часть (объединение марок АР и КС) – АС;
- железобетонные конструкции – КЖ;
- металлические конструкции – КМ;

- электроосвещение – ЭО и т.д.

Требования ЕМСК (Единой модульной системы координации размеров)

Проектирование и строительство зданий производится по определенным нормам и правилам, утвержденным Госстроем, которые изложены в официальных изданиях «Строительные нормы и правила» - СНиП.

При проектировании зданий и сооружений все объемно-планировочные размеры, размеры конструктивных элементов и расположение координационных осей должны удовлетворять требованиям Единой модульной системы координации размеров (ЕМСК), являющейся основой унификации и стандартизации размеров в строительстве. ЕМСК представляет собой совокупность правил координации размеров и взаимного размещения объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий и сооружений, строительных изделий и оборудования на базе пространственной системы модульных координат. **Величина основного модуля принимается равной 100 мм и обозначается буквой М.** Все остальные укрупненные и дробные модули образуются на базе основного модуля умножением его на целые или дробные числа.

Укрупненные модули выражаются следующими размерами: 6000, 3000, 1500, 1200, 600, 300мм. Их условно обозначают: 60м, 30м, 15м, 12м, 6м и 3м. **Дробные модули** выражаются следующими размерами: 50, 20, 10, 5, 2 и 1мм. Их обозначают соответственно 1/2м, 1/5м, 1/10м, 1/20м, 1/50м и 1/100м. Укрупненные модули применяют при назначении шага элементов здания, а дробные модули – при назначении конструктивных размеров сечений колонн, балок, плит перекрытий и т.д., а также зазоров, швов и т.п.

Сетка координационных осей несущих конструкций. Привязка несущих продольных и поперечных стен к модульным координационным осям.

Координационные оси на плане наносятся вдоль наружных и внутренних капитальных стен. Расстояние между координационными осями на плане называется шагом. Различаются продольные и поперечные шаги. Пролетом называется расстояние между координационными осями в направлении основной несущей конструкции перекрытия или покрытия. Пролет часто совпадает с шагом. Координационные оси наносят на чертеж тонкими штрихпунктирными линиями и обозначают в кружках. Диаметр кружков для чертежей, выполненных в масштабе 1:400 и мельче,

принимается равным 6мм, а для чертежей в масштабе 1:200 и крупнее - 8÷12мм. Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания с большим числом координационных осей, а заглавными буквами русского алфавита обозначаются координационные оси по стороне с меньшим числом осей. Размер шрифта для обозначения координационных осей принимается в 1,5 – 2 раза больше размера цифр размерных чисел, применяемых на том же чертеже.

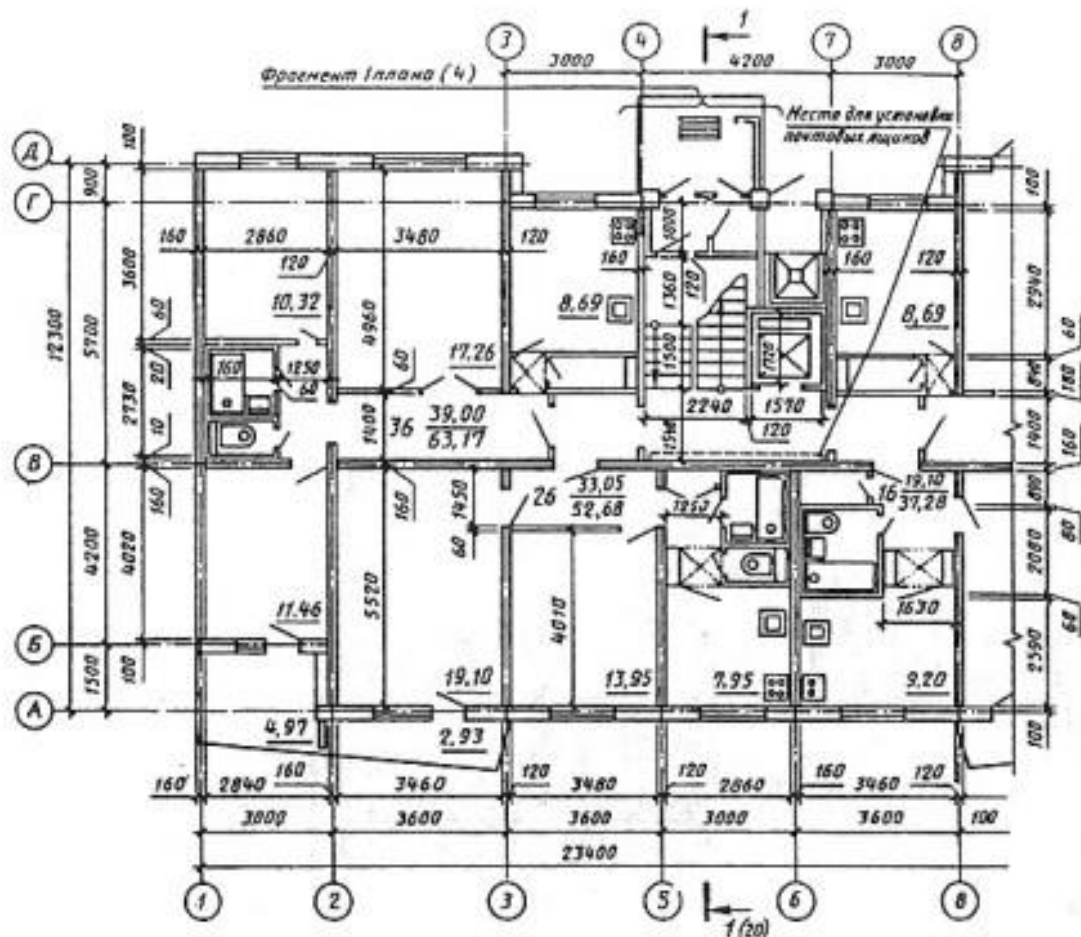
Привязка несущих продольных и поперечных стен зданий и сооружений к модульным координационным осям производится следующим образом:

- а) геометрическая ось **внутренних стен** совмещается с модульными координационными осями;

б) асимметричное расположение по отношению к модульным координационным осям допускается лишь для **стен лестничных клеток**, стен с вентиляционными каналами и т.д.; в стенах лестничных клеток координационные оси проводятся на расстоянии, кратном модулю от внутренней грани стены, обращенной в сторону лестницы;

в) внутреннюю грань **наружных стен** размещают от координационной оси на расстоянии, равном половине толщины стены;

д) допускается совмещение внутренней грани **наружной стены** с координационной осью.



Пример выполнения плана этажа жилого дома, оформленного по ГОСТу СПДС

Правила обводки чертежей. Надписи. Масштабы. Размерность. Отметки для привязки элементов зданий и сооружений по высоте. Маркировка изделий.

Правила графического оформления чертежей схожи с правилами выполнения машиностроительных чертежей с учетом некоторых особенностей в выборе масштабов, нанесения размеров, последовательности выполнения чертежей и т.д. Обводка строительных чертежей выполняется в соответствии с ГОСТ 21.501-93. Толщина линий при обводке чертежей планов, разрезов и фасадов принимается в зависимости от принятых масштабов. Так, например, при масштабе 1:100 толщина контурных линий при обводке планов и разрезов зданий и сооружений из камня и железобетона принимается равной 0,6-0,7 мм, а фасадов, оконных и дверных проемов – 0,4-0,5 мм; при масштабе 1:400 толщина контурных линий принимается соответственно 0,4 мм и 0,3 - 0,4мм. Толщина контурных линий при обводке деталей каменных, кирпичных и бетонных

элементов при масштабе 1:20 принимается равной 0,8 мм, а при масштабе 1:1 – 1 мм. На планах архитектурно-строительных чертежей более толстыми линиями выделяются перекрытия, а контуры стен обводятся линиями несколько тоньше. На чертежах строительных конструкций арматура также выделяется толстыми линиями, а контуры самой конструкции более тонкими и т.д.

Надписи на строительных чертежах выполняются шрифтом согласно ГОСТ 2.304-81. Размер шрифта для различных надписей применяется разным. В основной надписи: наименование проектной организации, объекта, листа и т.д. выполняется высотой 5-7 мм, прочие надписи - высотой 3,5-5 мм; наименование основных чертежей и таблиц выполняется высотой 5-7 мм, а второстепенных чертежей и текстовых указаний – 3,5-5 мм; цифровые данные для заполнения таблиц – 2,5-3,5 мм. Обозначение координационных осей, ссылочная и нумерационная маркировка узлов, номера позиций при диаметре кружков до 9 мм выполняется размером шрифта высотой 3,5 или 5 мм, а при диаметре более 10 мм – 5 или 7 мм.

Высота размерных чисел на чертежах, выполненных в масштабе 1:100 и крупнее принимается равной 3,5 мм, а для масштабов 1:200 и менее - 2,5 мм.

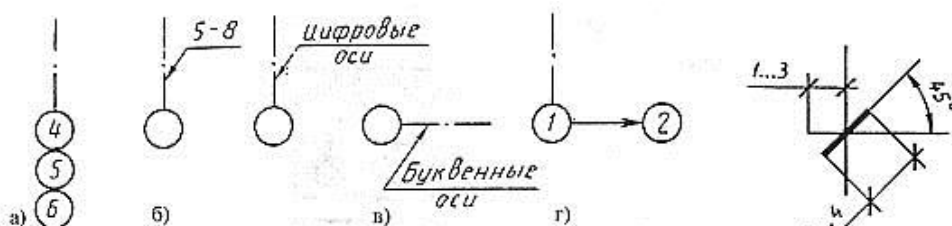
Масштабы на строительных чертежах согласно ГОСТ 21.101-79 не проставляются. Однако, при необходимости допускается в основной надписи указание масштаба

1 - 1

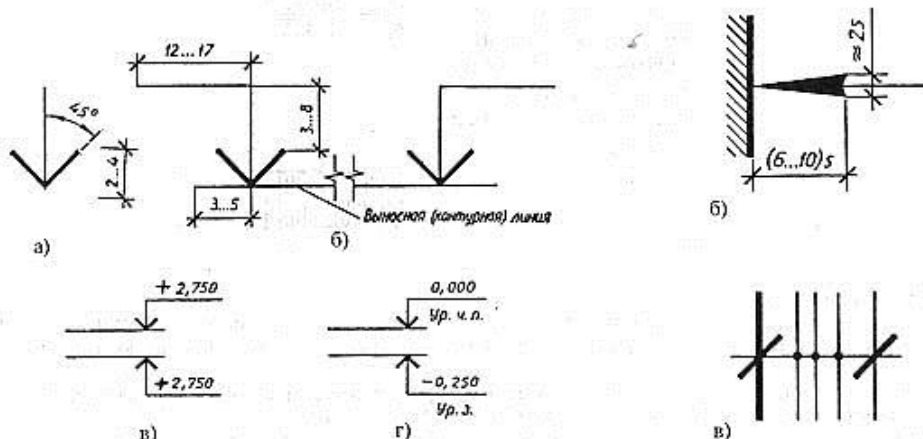
выполнять по типу 1:10, 1:100 и т.д., а над изображением по типу М1:100. масштаб изображения планов, фасадов, разрезов, конструкций и т.д., следует принимать минимальным с учетом сложности изображения, но при этом необходимо обеспечить четкость изображения, принимая во внимание современные способы размножения чертежей. Масштаб изображений планов, разрезов, фасадов, конструкций и т.д. гражданских, промышленных, сельскохозяйственных, транспортных зданий и сооружений выполняют в соответствии с ГОСТ 2.302-69 с учетом требований ГОСТ 21.501-93. Так, например, планы этажей (кроме технических), разрезы, фасады, планы, перекрытий, покрытий, монтажные схемы каркасов вычерчиваются в масштабе 1:400, 1:200, 1:100, а при большей насыщенности изображений – 1:50; планы кровли, полов, технических этажей – в масштабе 1:1000, 1:800, 1:500, 1:200; фрагменты планов, фасадов, планы и разрезы лестниц, монтажные схемы внутренних стен – в масштабе 1:100, 1:50; планы фундаментов – в масштабе 1:200, 1:100; узлы - в масштабе 1:20, 1:10, 1:5 и т.д.

Размеры на строительных чертежах наносятся в соответствии с ГОСТ 2.303-68 с учетом требований системы проектной документации для строительства – ГОСТ 21.105-79 (прил. 1). Размеры в мм на строительных чертежах наносятся в виде замкнутой цепочки без указания единицы измерения. Если размеры проставляются в других единицах, например в см, то их оговаривают в примечании к чертежам. Размерные линии ограничивают засечками длиной 2 – 4 мм под углом 45° к размерной линии с наклоном вправо. Толщина линии засечки принимается равной толщине сплошной основной линии, принятой на данном чертеже. Размерные линии должны выступать на 1 – 3 мм за крайние выносные линии. Размерное число располагается над размерной линией

на расстоянии до 1 мм. Расстояние от контура чертежа до первой размерной линии принимается не менее 10 мм. Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть не менее 7 мм, а от размерной линии до кружка координационной оси – 4 мм (прил. 1).

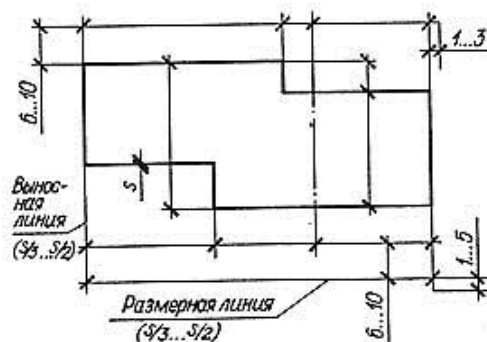


1. Координационные оси: а — не более 3-х; б — более 3-х; в — при буквенных и цифровых осях; г — при ориентации координационных осей



2. Нанесение высотных отметок на чертежах фасадов, разрезах и сечениях: а — условный знак отметки; б — расположение знака и полки; в — применение знака; г — то же, с поясняющими знаками

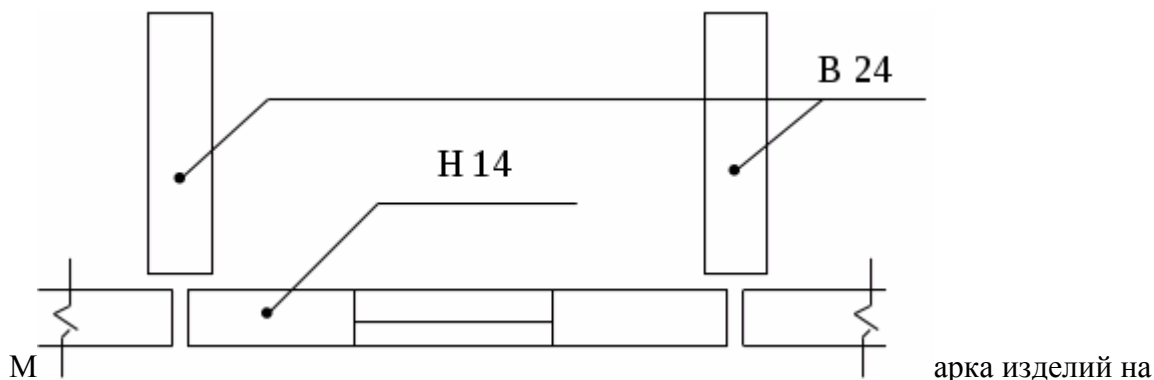
3. Ограничение размерных линий: а — засечкой; б — стрелкой (s — толщина основной линии); в — точкой



4. Нанесение размерных и выносных линий

Отметки для привязки элементов зданий и сооружений по высоте указываются в метрах с тремя десятичными знаками после занятой. За условную нулевую отметку принимается отметка чистого пола первого этажа, обозначаемая 0,000. Отметки выше условной нулевой указывается без знака, а ниже условной нулевой — со знаком минус (-). На фасадах и разрезах отметки размещают на выносных линиях или линиях контура. Знак отметки представляет собой стрелку с полочкой. Стрелка выполняется основными линиями длиной 2 – 4 мм, проведенными под углом 45° к выносной линии или линии контура. Знак отметки может сопровождаться поясняющими надписями. Например: Ур. ч. п. — уровень чистого пола, Ур. з. — уровень земли.

Типовые изделия обозначаются **марками** в соответствии с чертежами типовых изделий, каталогов и стандартов.



строительных чертежах наносится рядом с изделиями или же на полках выносных линий. Например, для сборных панельных зданий панель внутренней стены может быть обозначена В24, а наружной Н14 и т.д.

Проектирование и строительство зданий и сооружений проводится в строгом соответствии со строительными нормами и правилами – СНиП, «Единой системой конструкторской документации» – ЕСКД, представляющих собой сборники государственных стандартов (ГОСТ), «Системой проектной документации для строительства» – СПДС, инструкциями по составу и оформлению чертежей, применение которых является обязательным для всех проектных и строительных организаций.

3. Конструкция крыш и кровель.

3.1 Виды крыш и кровель. Устройство простой металлической кровли Конструкции: вальмовая, ендовая, коньковая, плоская, сферическая. Особенности каждого вида

Фальцевая кровля

Фальцевыми называют кровли, в которых отдельные элементы покрытия из листовой или рулонной стали соединены с помощью специальных швов – фальцев, когда края металлических листов как бы оборачиваются один вокруг другого. Металлические листы рекомендуют укладывать на крыши с углом уклона от 16° до 30°.

Отдельные участки металлического покрытия, подготовленные для фальцевого соединения, носят название картины. Металлические листы соединяют в картины заранее, обычно попарно по коротким сторонам, что позволяет уменьшить объем работ, выполняемых на высоте. В процессе заготовки картин производится отгиб кромок листа со всех сторон. Затем листы соединяют фальцами.

Выделяют фальцевые соединения одинарные и двойные, лежащие и стоячие, существуют также самозащелкивающиеся фальцы, соединяемые без помощи инструмента. Короткие края металлических листов, идущие поперек ската, соединяют лежащими фальцами, а боковые длинные, идущие вдоль ската, – стоячими. Фальцы закатываются вручную либо специальными закаточными устройствами, фальцегибочными станками.

Самым герметичным и надежным считается двойной стоячий фальц, представляющий собой продольное соединение, которое выступает над плоскостью кровли между прилегающими картинами, кромки которых имеют двойной загиб.

Предпочтительным вариантом кровельного покрытия в настоящее время считается рулонная фальцевая кровля. Она по всем параметрам подходит для сложных климатических условий.

Согласно рулонной технологии, изготовление кровельных картин идет на всю длину ската. Продольные края картин подготавливаются для соединения в двойной стоячий фальц на специальной заготовительной машине. Эти картины монтируются на скат, фиксируются на нем кляммерами и скрепляются друг с другом с помощью закаточной машины. Герметичность двойного стоячего фальца там, где это нужно, дополняется с помощью уплотнителя, находящегося внутри фальца.

При соблюдении технологии монтажа рулонная металлическая фальцевая кровля обеспечивает 100-процентную защиту от атмосферной влаги.

Устройство фальцевой кровли: общие принципы монтажа

Первый этап – наземная часть работы. По чертежам нарезаются листы кровельного металла, делаются картины для скатов, свесов и желобов.

Затем картины соединяются лежащим фальцем в общую картину размером во весь скат и загибаются боковые кромки для выполнения стоячих фальцев.

Второй этап – монтаж кровли на высоте.

Собранные картины поднимают на крышу, выполняется крепление картин к обрешетке кляммерами. Кляммер представляет собой узкую металлическую полосу, один конец которой прикручивается к обрешетке, а другой заводится внутрь стоячего фальца.

В результате такого соединения в кровле не остается ни одного технологического отверстия, что повышает ее надежность и герметичность. Для дополнительной защиты от протечек в фальцы укладывается самоклеящаяся изолирующая лента.

Следует учесть, что все дополнительные металлические элементы крыши: кляммеры, гвозди, другие соединительные детали, вентиляционные и околотрубные выходы – должны изготавливаться из того же материала, что и сама кровля.

Основные элементы кровли: Один из главных элементов – это скат – так называемая система наклонных плоскостей, которая способствует беспрепятственному выводу водных осадков с кровли. Можно сказать, что он обеспечивает ее водонепроницаемость. Ребра – это выступающие углы, которые появляются из-за пересечения скатов. Ендова, или разжелобок – это внутренние углы, образующиеся в местах пересечения двух скатов. Один из главных конструктивных элементов. Спуск – так называется нижняя часть ската. Капельник – а это нижняя часть спуска, которая защищает карниз и стену от попадания воды. За краем наружных стен строения выступает горизонтальная часть ската, которая называется карнизный свес. Есть еще и фронтальный свес, которым называют наклонную часть ската. У обреза ската обязательно делается желоб – место для сбора талой и дождевой воды. Доборные элементы кровли Собранные желобами жидкость отводится и сбрасывается вниз при помощи водоспуска, который бывает двух видов: наружный, при котором водосточные трубы устанавливаются у внешней стены здания; внутренний –

водосточные трубы монтируются внутри стен, чаще всего используется, если установлена плоская кровля. Однако желоба и водоспуски можно не использовать, если высота здания небольшая, а площадь конструкции маленькая. Вода будет падать с обреза крыши прямо на землю. Кровельные элементы укладываются в продольном или поперечном направлении. Листы кровельной стали соединяют в замок, а все остальные покрытия – внахлестку. График, помогающий выбрать материал для покрытия и тип водоотвода в зависимости от уклона кровли. Важным параметром кровли является уклон, который защищает крышу от скопления атмосферных осадков, особенно снега. Выражается он преимущественно в градусах, но на чертежах можно встретить и уклон в процентах. От этого показателя зависит материал для покрытия и способ отвода влаги с крыши.

Геометрические формы крыши. Наверняка для некоторых непосвященных в строительство людей будет сюрпризом, насколько много существуют различных геометрических форм крыши. Разумеется, каждая из них используется для определенного вида строений:

Односкатная крыша. Используется для достаточно простых строений, на которых нет водосточных труб и сбрасывания снега. Также она оптимальная для тех построек, которые примыкают продольной стороной к более крупному зданию. Незаменима для вспомогательных строений: бань, туалетов, беседок и т. д. Самый простой вид кровли, не требующий большого количества материала, но при всем этом один из самых долговечных.

Двускатная, или щипцовая. Это конструкция из наклонных двух скатов. Пространство треугольной формы между скатами называется щипцами или фронтонами. Один из самых популярных видов крыш, использующийся при возведении домов, коттеджей и зданий с небольшим количеством этажей. Крыши бывают разные, что показывает данный рисунок. Не бывает трехскатной крыши. Наиболее оригинально смотрится коническая щипцовая конструкция.

Четырехскатная. Подразделяется на вальмовую и шатровую. Используется преимущественно в сельском и дачном строительстве.

Купольная. Служит для перекрытия зданий. Один из самых старинных видов крыши. Часто применяется при строительстве гостиниц или павильонов.

Мансардная. Разновидность двускатной крыши. Сводчатая. Используется для перекрытия промышленных или общественных зданий прямоугольного плана.

Коническая. Незаменима при строительстве зданий круглой формы.

Пирамидальная. «Обслуживает» здания квадратного или многоугольного плана. Как видите, в зависимости от формы и назначения здания используется тот или иной вид крыши. Для туалета или бани использовать четырехскатную конструкцию – полная глупость, точно так же и для многоэтажных строений односкатная крыша – неподходящий вариант. Помимо формы, крыши делятся и по своей конструкции. По этому показателю они могут быть чердачные и бесчердачные. Чердачные (раздельные) крыши в зависимости от типа здания могут утеплять или делать холодными. В совмещенных (бесчердачных) крышах несущие элементы перекрывают верхний этаж здания. Бесчердачные крыши строятся без вентиляции либо с полной или частичной вентиляцией. Разница между чердачной и бесчердачной крышей. В крышах без чердака нагрузку на себя принимает несущая стена. Как мы уже упоминали, выбор формы крыши зависит от архитектурного замысла, вида кровельного материала и т. д. Много решает уклон скатов и особенности несущей конструкции. Нельзя пренебрегать и климатическими условиями. В теплых районах популярны крыши с небольшим углом наклона, а в заснеженных условиях – с крутым наклоном и маленьким свесом, чтобы снеговые осадки не задерживались на крыше. В условиях сильных ветров конструкция должна быть пологой для уменьшения парусности.

Стропила. В качестве основания любой крыши используются стропила, изготовленные из деревянных досок или брусьев. Это несущая конструкция, принимающая вес кровли на себя, поэтому она всегда изготавливается из высококачественной древесины, без трещин и гнили. Материалом для изготовления стропил служат доски хвойных пород или брусья. Они должны быть отлично просушены и содержать минимальное количество сучков. Допустимо использование бревен, но они намного тяжелее. Опорой для стропил служит мауэрлат. Это брус с сечением не менее 10х10 см или бревно, обязательно обтесанное с нижней стороны. Данный элемент предназначен также для того, чтобы нагрузка на несущие стены распределялась равномерно. В качестве мауэрлата может использоваться верхний венец сруба для строительства брусчатых и рубленых строений. Схема стропил для двухскатной крыши. Мауэрлат в качестве опоры обязателен. Сечение стропил рассчитывается дополнительно, и оно зависит от нескольких показателей: нагрузки, которую создает вес кровли и снеговые осадки, шага стропил, размера пролета и уклона кровли. По способу установки стропила делятся два вида: на наслонные и висячие. Первые устанавливают наклонно на опоры, в качестве которых служат наружные стены (у односкатной крыши) или внутренние с наружными (у двухскатной). Висячие стропила опираются только на стены здания. Они устанавливаются в тех строениях, где нет дополнительных опор и внутренних несущих стен. В качестве основания для поддержания и укладки кровли применяется обрешетка. Она может быть сплошной, но чаще всего делается с некоторым шагом, который зависит от материала. Главные требования при изготовлении основания: все детали должны плотно закрепляться на несущей конструкции; стыки над стропилами необходимо располагать вразбежку. Обрешетка с шагом используется, когда покрытие изготавливается из асбестоцементных листов, черепицы или тонколистовой стали. В качестве основания может также использоваться сплошной настил, однако он подходит только для рулонного материала или плоских асбестоцементных плиток. Расстояние между досками или брусьями должно быть одинаковым по всей поверхности. Обрешетка изготавливается из обрезной доски. В зависимости от типа предполагаемой кровли и конструкции крыши, может быть сплошной или разреженной.

3.3 Устройство кровли из металлических листовых и мелкоштучных материалов.

Способы покрытия кровель листовой сталью.

Устройство кровли

Металлические кровли устраивают, как правило, из тонколистовой кровельной оцинкованной стали. Площадь одного листа около 1 м²; толщина листа 0,4...0,8 мм; масса 3...6 кг. Неоцинкованную листовую сталь используют ограниченно, чаще при капитальном ремонте зданий. Такие кровли требуют частых покрасок с применением дорогостоящей олифы. Кровельная оцинкованная сталь не подвергается коррозии и срок службы ее значительно больше. Листы кровельной стали осматривают и отбраковывают на разметочном столе (рис. 1).

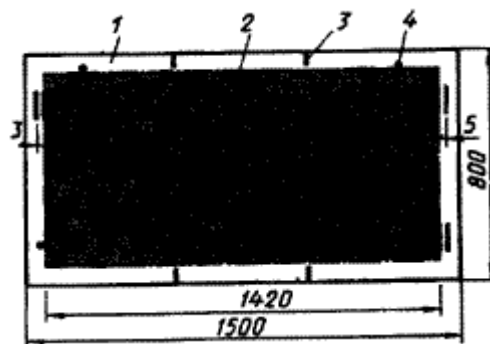
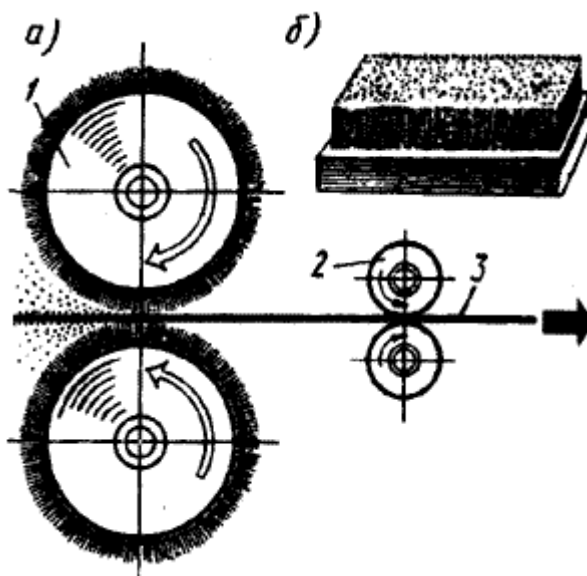


Рис. 1 Разметочный стол:

1 - столешница; 2 - стандартный стальной лист; 3 - метка для резки стекла; 4 - гвоздь; 5 - метки для определения нестандартных листов

На деревянной столешнице 1 разметочного стола сделаны три упора из кровельных гвоздей 4, вертикально забитых на 3/4 их длины. Метки 5 определяют допуски, предусмотренные для стандартного листа размером 1420x710 мм. Листы, предназначенные для проверки, укладывают на стол вплотную к упорам, при этом определяют правильность их размеров и прямоугольность углов. Листы с отклонением от стандартных размеров или с допусками отсортировывают и используют в дальнейшем для заготовки элементов кровли, не требующих точных размеров, например для водосточных труб. Каждый лист осматривают с обеих сторон и проверяют, нет ли на нем ржавчины. Очищают листы от ржавчины на вальцевом ручном или приводном станке (рис. 152, а), либо стальными щетками (рис. б).



Очистка листов от ржавчины:

а - схема протяжки и очистки листов на станке; б - стальная щетка; 1 - валки со стальными щетками; 2 - валки, тянущие лист; 3 - лист

Поданный в станок лист 3 протягивается валками 2 через валки 1 со стальными щетками на всю ширину листа. При этом лист очищается от ржавчины и грязи. Очищенные листы протирают сухой ветошью. Листы, имеющие выпуклости, правят молотками. В зависимости от материала и характера выполняемой работы используют различные молотки: малый подсекальщик массой 0,4...0,6 кг (рис. 153, а); ручник массой 1,5 кг (рис. 153, б); фигурный массой 0,4...0,6 кг (рис. 153, в) для выполнения сферических поверхностей; с загнутым концом (рис. 153, г), который позволяет обрабатывать соединения кровельной стали в труднодоступных местах; для отбортовки фальцевых

соединений (рис. 153, д, е); киянку (рис. 153, ж). Молотки насаживают на берзовые или кизилловые ручки овальной формы длиной 300...350 мм.

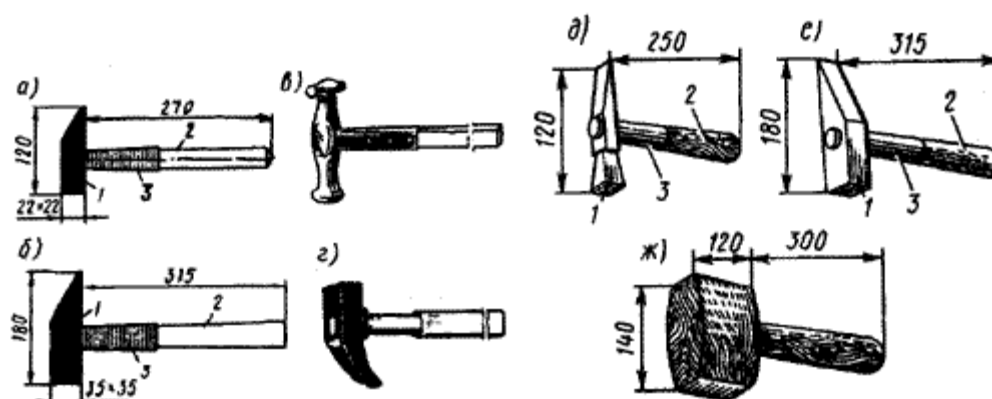


Рис. 153. Молотки:

а - подсекальщик; б - ручник; в - фигурный; г - с загнутым концом; д, е - стальные малый и большой; ж - деревянный (киянка); 1 - рабочая часть; 2 - деревянная ручка; 3 - обкладка из жести

Разметка листовой стали. Для изготовления различных изделий материал размечают на заготовки. При разметке пользуются измерительными инструментами, а также инструментами для нанесения отметок на металле. Измерительной линейкой (рис. 154, а) отмеряют небольшие расстояния.

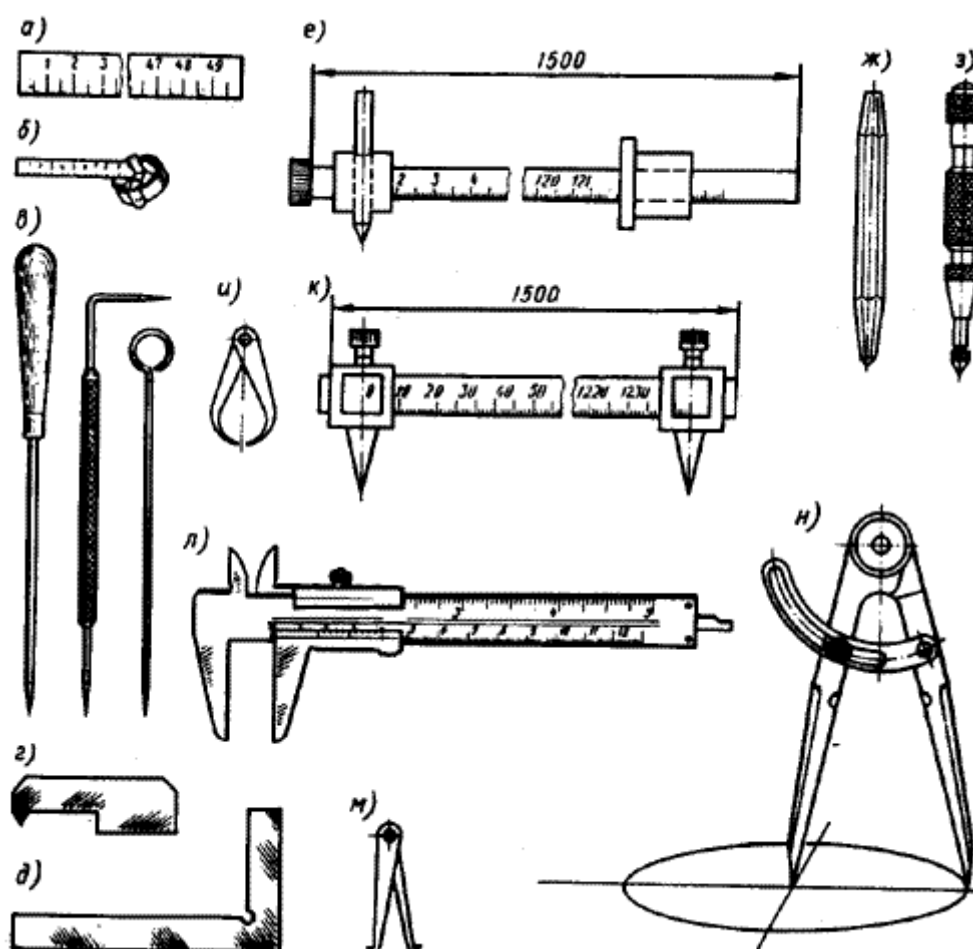


Рис. 154. Инструменты для разметки:

а - измерительная линейка; б - рулетка; в - чертилки; г, е - рейсмусы; д - прямоугольный

угольник; ж, з - кернеры; и - кронциркуль; к - реечный циркуль; л - штангенциркуль; м - нутромер; н - малый разметочный циркуль

Рулетки (рис. 154, б) используют длиной 10 и 20 м. Чертилки (рис. 154, в) из стальной проволоки с закаленными и заточенными на конус концами (иногда одним концом) используют для проведения ими линий на металле. При этом чертилку держат с легким наклоном в направлении движения ручки и плотно прижимают к кромке линейки. Рейсмусы с постоянным разметочным зевом (очертка) (рис. 154, г) и универсальный с упором (рис. 154, е) применяют для нанесения параллельных рисок на размечаемом листе. Металлический угольник (рис. 154, д), полки которого составляют прямой угол, служит для разметки углов, их проверки поведения параллельных линий. Применяют также плоские угольники с углами 30, 45 и 60°. Кернер (рис. 154, ж) представляет собой стальной стержень круглого сечения, один конец которого заточен на конус под углом 60° и закален. Для нанесения отметки кернер сначала держат наклонно от себя, а затем устанавливают так, чтобы его острие совпало с риской. После этого прижатому кернеру придают вертикальное положение и наносят по нему удар. Автоматический кернер (рис. 154, з) устанавливают в нужное положение и нажимают им на лист. При этом следы от кернера получаются всегда одинаковой величины. Кронциркуль (рис. 154, и) служит для измерения наружных диаметров, толщины, а также для снятия и перенесения размеров с линейки на лист. Реечный циркуль (рис. 154, к) предназначен для нанесения отметок на металле, а штангенциркуль (рис. 154, л) — для измерения наружных и внутренних размеров. Нутромер (рис. 154, м) предназначен для измерения внутренних диаметров полых изделий и деталей. Разметочный циркуль (рис. 154, н) применяют для вычерчивания окружности и перенесения размеров с линейки на лист. В работе одну ножку устанавливают в углубление, сделанное кернером, а другой чертят на листе круговую линию.

Работают с помощью приведенных выше инструментов следующим образом (рис. 155). Когда проводят линии с помощью очертки и рейсмуса, кромка, вдоль которой скользит упор очертки или рейсмуса, должна быть ровной. Поэтому перед прочерчиванием линии проверяют кромку листа и в случае необходимости обрезают лист по линейке. Циркулем проводят кривые следующим образом. В требуемой точке размечаемого листа кернером делают насечку (рис. 155, в). Затем по масштабной линейке устанавливают ножки циркуля на требуемый размер (рис. 155, г). Положение ножек закрепляют зажимом, находящимся у одной из ножек. После этого одну ножку циркуля устанавливают в накерненную точку, а другой описывают окружность.

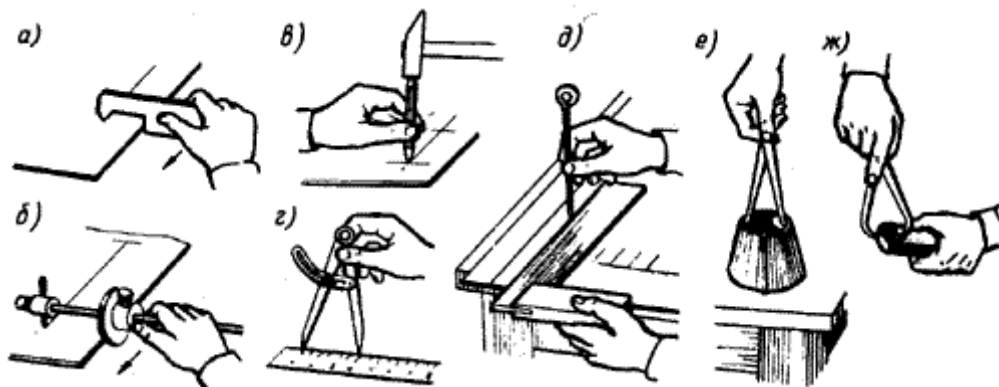


Рис. 155. Приемы разметки:

а, б - прочерчивание линии рейсмусами вдоль кромки; в - положение кернера в момент удара; г - установка ножек циркуля на требуемый размер по линейке; д - проведение параллельных линий под угольник; е - измерение диаметра раструба нутромером; ж - измерение диаметра патрубка кронциркулем

Параллельные линии строят с помощью угольника следующим образом (рис. 155, д). Под линейку обрезают одну из кромок листа и прикладывают к обрезанной кромке угольник так, чтобы он уперся в нее. После этого передвигают угольник по кромке и через ранее сделанные отметки прочерчивают параллельные линии. Наружные и внутренние диаметры круглых деталей измеряют нутромером и кронциркулем так, как показано на рис. 155, е, ж, а потом ножки инструментов прикладывают к линейке и определяют размер.

Резание. Листовую сталь при небольших объемах работ и при толщине листа до 0,7 мм режут ножницами. Ручные ножницы бывают правые и левые (рис. 156).

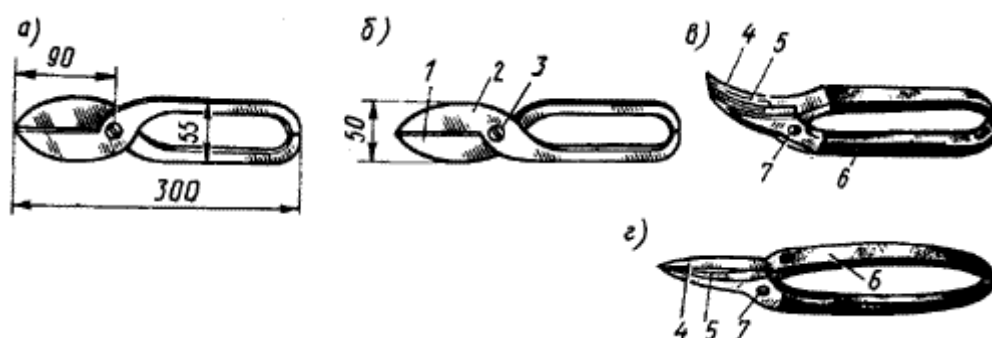


Рис. 156. Ручные ножницы для резки стальных листов:

а - правые; б - левые; в - фигурные; г - с заостренными губками; 1, 2 - нижний и верхний рычаги; 3 - винт; 4 - губки; 5 - победитовые пластинки; 6 - ручки; 7 - оси

У правых ножниц нижний режущий нож находится слева, у левых —справа. Правые ножницы удобны тем, что во время резки (правой рукой) все время видна риска отрезаемой части листа, причем отрезаемая узкая кромка свивается в спираль снизу, а остальная часть листа (находящаяся в левой руке) не деформируется. При работе левыми ножницами труднее наблюдать за рисккой, однако эти ножницы удобны для обрезки отверстия внутри листа, левых кромок и др. Внутренние отверстия в заготовках делают следующим образом. Вначале зубилом вырубает отверстие, пропускают в него режущий нож ножниц и по отмеченной круговой риске выполняют круговую обрезку. Тонкие листы удобнее резать на верстаке. Лист располагают таким образом, чтобы при продвижении ножниц вперед нижний нож опирался на край верстака; это облегчает работу и кровельщик меньше утомляется.

Стуловыми ножницами (рис. 157, а) режут листовую сталь толщиной до 1,5 мм. Ножницы устанавливают на низком деревянном столе, и кровельщик может работать не сгибаясь. Разрезаемый лист можно не поддерживать. Рычажными ножницами (рис. 157, б) разрезают по прямой листовой материал толщиной до 2 мм. Рычажные ножницы представляют собой стол-станину 3 с одним неподвижно встроенным ножом и подвижным ножом 2 с противовесом 6, шарнирно укрепленным на рычаге.

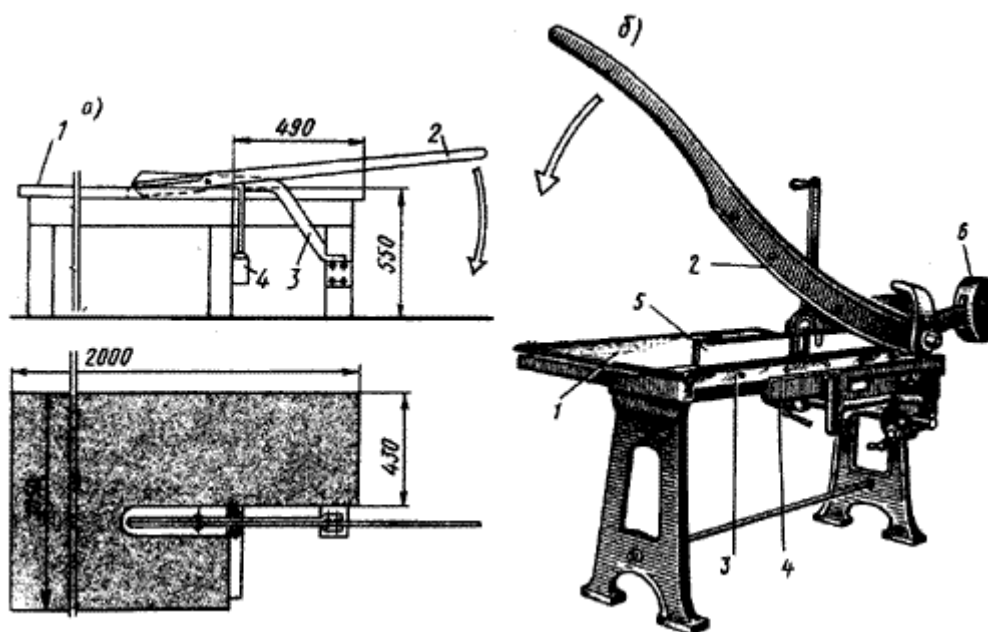


Рис. 157. Стуловые (а) и рычажные (б) ножницы:

1 - стол; 2, 3 - подвижный и неподвижный ножи; 4 - упор; 5 - прижимная планка; 6 - противовес рычага

Режущие элементы ножниц всех видов затачивают на заточном станке ИЭ-9703В. Режущие лезвия ручных и стуловых ножниц затачивают на угол $70...75^\circ$. Чтобы уменьшить трение ножей при резании, на режущих лезвиях делают задний угол, равный $1,5...3^\circ$. Режущие лезвия ножниц закаливают и отпускают. Ножи должны плотно прилегать один к другому; регулируют их с помощью центрального винта и контргайки. Основное условие при заточке инструмента — это сохранение требуемого угла. Затачиваемую деталь ведут по шлифовальному кругу медленно, равномерно и с одинаковым усилием проводят слева направо. Чтобы затачиваемая деталь не перегревалась, ее периодически опускают в воду. Режущие кромки ножей после заточки правят шлифовальным бруском.

Электрические ножовые ножницы ИЭ-5405 предназначены для резки листов толщиной 2,5 мм по прямой и по несложному контуру. Листы толщиной 0,85 мм режут ножницами ИЭ-5803, толщиной листа 1 мм — ИЭ-5502, толщиной 1,6 мм — ИЭ-5504.

Электровиброножницы можно использовать в заготовительных мастерских. Наиболее удобно ими работать, когда они подвешены к перекрытию. Во избежание несчастных случаев от поражений электрическим током работать ножницами без заземления не разрешается. Корпус ножниц должен быть присоединен гибким проводом к заземлению. Заземляющая жила может проходить в кабеле и иметь четвертый контакт в вилке для включения инструмента.

Кровельными клещами загибают края кровельных листов. Клещи бывают прямые (рис. 158, а), кривые (рис. 158, б) и полукруглые (рис. 158, в).

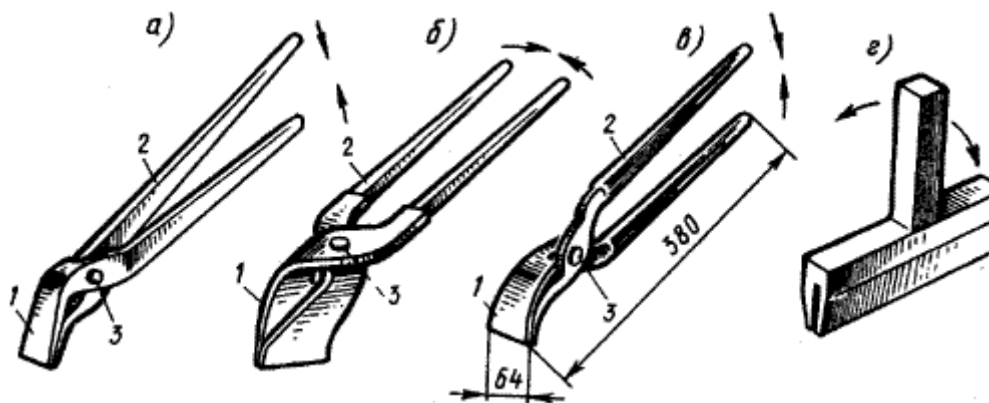


Рис. 158. Инструменты для гибки краев кровельных листов:

а, б, в - прямые, кривые и полукруглые клещи; г - кромкогибщик; 1 - губки; 2 - ручки; 3 - ось

Прямые клещи, имеющие широкие плоские губки, при захвате металла не повреждают слой цинка. Их используют при устройстве обделок, обработке вентиляционных шахт, дымовых труб и слуховых окон. Кривые клещи выполнены таким образом, что удлиненные ручки располагаются сбоку. Это облегчает монтаж кровли в труднодоступных местах, где нельзя подойти с молотком и фальцовкой. Полукруглые клещи — универсальные. Они используются для кантовки гребней, выполнения различных отгибов, обработки фасонных частей кровли, а также для демонтажа желобов и кровельных покрытий при их ремонте.

Кромкогибщик (рис. 158, г) используют для формирования стоячих фальцев. Продольная прорезь в средней части кромкогибщика имеет высоту 24 или 35 мм. Дыроколом СТД-937/3 (рис. 159) пробивают отверстия в кровельных листах. Заклепочником (рис. 160) соединяют листовые материалы. Обрезной станок конструкции И.П. Прохорова (рис. 161) применяют при больших объемах работ. Каретка 4 станка движется на роликах по направляющим 3. Отрегулировав винтом 6 требуемое положение режущих роликов 7, включают электродвигатель 8. Ролики вращаются навстречу друг другу. Уложив на каретку лист 5, кровельщик продвигает ее от себя до тех пор, пока не будет обрезана кромка. Если необходимо обрезать другую кромку, лист в каретке перекладывают.

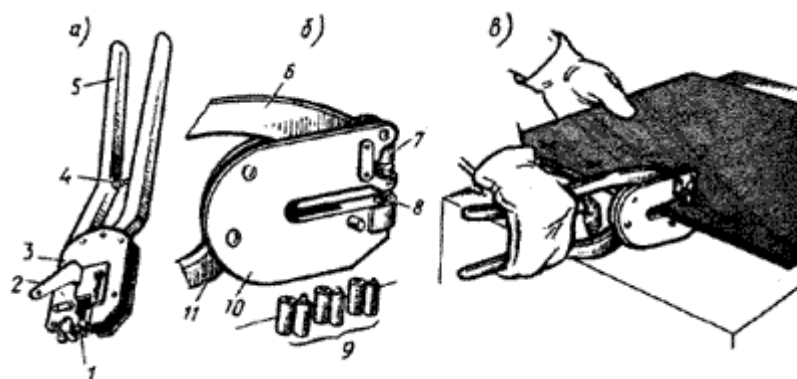


Рис. 159. Дырокол (перфоратор):

а - общий вид; б, в - пробивка отверстий; 1 - подсекатель; 2 - шагомер; 3 - корпус; 4 - возвратная пружина; 5 - ручки; 6 - верхний рычаг; 7 - пуансон; 8 - матрица; 9 - набор пуансонов и матриц; 10 - корпус перфоратора; 11 - нижний рычаг

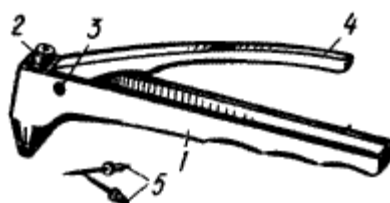


Рис. 160. Заклепочник:

1 - корпус; 2 - цанговое устройство; 3 - ось; 4 - рычаг; 5 - комбинированные заклепки

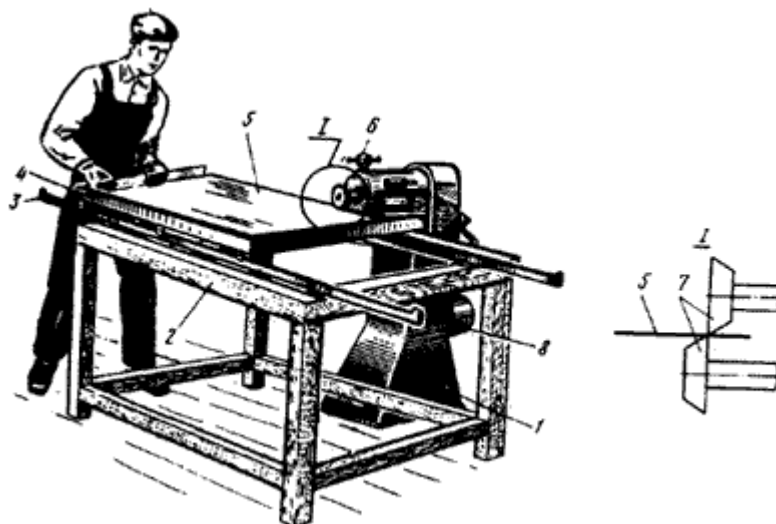


Рис. 161. Обрезной станок конструкции И.П. Прохорова:

1 - зиг-машина; 2 - стол; 3 - направляющие; 4 - каретка; 5 - лист; 6 - регулировочный винт; 7 - режущие ролики; 8 - электродвигатель

Рубка кровельной стали. Кровельщику часто приходится отрубать часть листа, перерубать полосу или проволоку, вырубать в листе отверстие. Для этих целей используют различные зубила. Слесарное зубило, изготовленное из инструментальной стали овального сечения, разрубает полосовую и листовую сталь толщиной до 1 мм. В зависимости от размеров детали ее рубят на плите или в тисках. В тисках обрубает преимущественно небольшие детали. Рубку листов как по прямой, так и по кривой выполняют на плите, которой может служить лист стали толщиной 12...15 мм. Форма обрубаемой детали должна быть очерчена. Во время рубки в тисках следят за тем, чтобы режущая кромка зубила скользила на уровне губок. Для этого деталь зажимают в тисках таким образом, чтобы риска совпала с ребром вкладыша тисков. Зубило держат левой рукой за среднюю часть стержня.

При рубке листа режущая кромка должна находиться на линии рубки (рис. 162, а). Зубило свободно охватывают всеми пальцами, причем большой палец кладут на указательный. Если указательный палец находится в вытянутом положении, то большой палец должен лежать на среднем. При рубке в тисках (рис. 162, б) зубило устанавливают с небольшим наклоном к отрубаемой кромке.

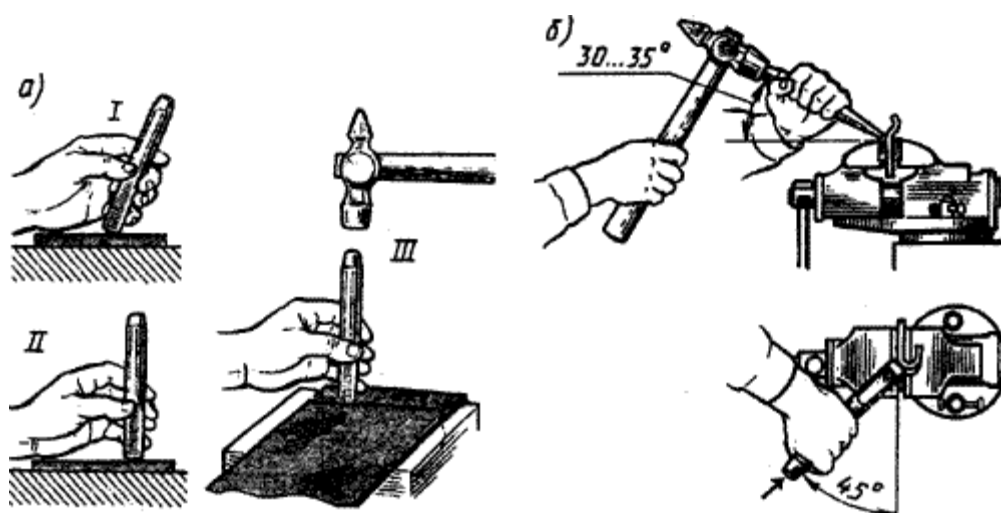


Рис. 162. Приемы рубки слесарным зубилом:

а - неправильное (I) и правильное (II, III) положения зубила во время рубки листа; б - положение зубила при срубании кромки листа, закрепленного в тисках

После установки зубила молотком, находящимся в правой руке, наносят удары по центру головки зубила. Надрубив за несколько проходов лист или прутки с одной стороны, его переворачивают, надрубая с другой стороны, а затем переламаывают. Затачивают зубила так же, как ножницы. При рубке мелких кусочков надо следить, чтобы с последним ударом отрубленный материал не отлетел в сторону и не задел окружающих рабочих. Тиски для закрепления различных деталей во время их обработки бывают стуловые (рис. 163, а) и параллельные со стальными закаленными вкладышами (рис. 163, б). Оба вида тисков имеют неподвижную 11 и подвижную 9 губки, которые прижимаются одна к другой с помощью винтов 7 и 18. Для вращения винтов служат рычаги 4. Тиски необходимо прочно крепить к верстаку 13.

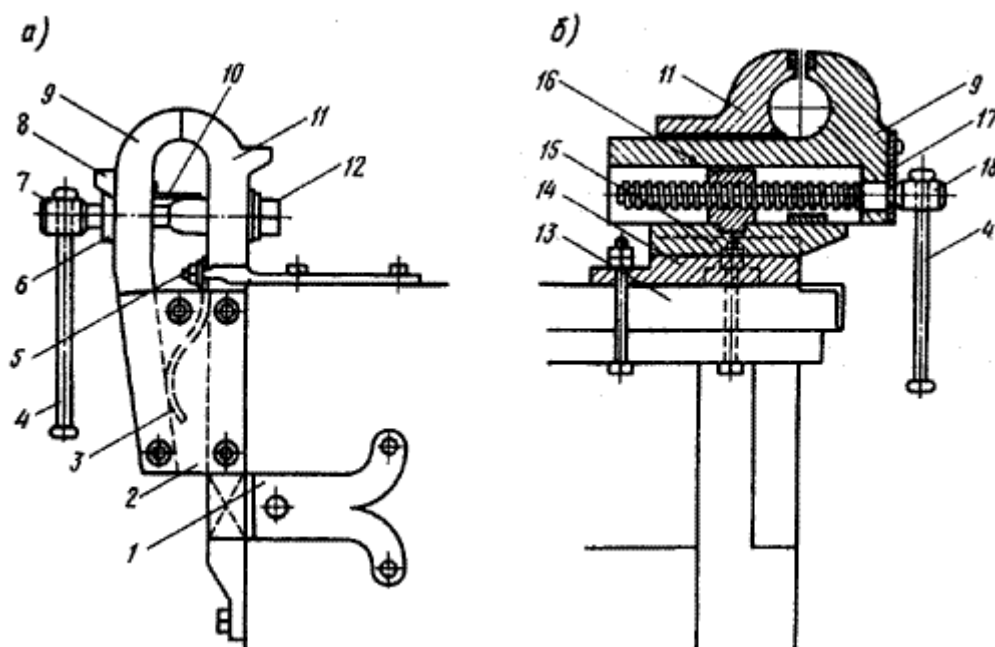


Рис. 163. Стуловые (а) и параллельные (б) тиски:

1 - лапа для крепления тисков к верстаку; 2 - боковина; 3 - пружина; 4 - рычаги; 5 - планка для крепления тисков к верстаку; 6 - шайба; 7, 18 - стяжной и червячный винты; 8, 10 - козырьки; 9, 11 - подвижная и неподвижная губки; 12 - втулка; 13 - верстак; 14 - нижняя плита; 15 - поворотный круг; 16 - гайка; 17 - крышка

Правка и резка прутков. Прутки полосовой, круглой, квадратной и угловой стали сначала правят в ступовых тисках вручную, выпрямляя изогнутые места, а затем молотком на наковальне или плите. Уложив пруток на наковальню, молотком ударяют по выпуклым местам, поворачивая по мере необходимости пруток с одной стороны на другую. По мере выпрямления прутка силу ударов ослабляют и заканчивают правку легкими ударами. Полосовой пруток правят в такой последовательности. Сначала удары наносят по широкой стороне прутка, затем его переворачивают на ребро и выправляют сначала сильными, а потом слабыми ударами, причем после каждого удара пруток поворачивают с одного ребра на другое. Угловую сталь выравнивают на наковальне, причем удары наносят по ребру, а не по полке. Прутки режут с помощью ручных ножовок. Длина полотна ножовок 320 и 270 мм, ширина 15 мм, толщина 0,75...1 мм; профиль зуба 55...60°. В зависимости от твердости металла полотна выпускают трех типов (на длине 25 мм): с 16, 19 и 22 зубьями. Полотна с 16 зубьями используют для мягких металлов. Для более твердых металлов (поделочной стали) применяют полотно с 19 зубьями и для очень твердых (инструментальной стали) с 22. При резании широкого материала ножовку держат горизонтально, а при резании труб полосовой и угловой стали — наклонно. Ножовкой работают со скоростью 30...60 ходов в 1 мин. Рабочий ход ножовки вперед делают с нажимом, а обратный — без нажима. При резании твердых металлов сила нажима должна быть больше, а при резании мягких — меньше. Во время работы ручной ножовкой нельзя делать резких и сильных движений вперед, так как от этого полотно может лопнуть и осколками поранить руки. Приводные ножовки приводятся в движение электродвигателем. Нажим полотна осуществляется за счет массы рамы, на которой укреплено это полотно. При резании полотно охлаждается жидкой эмульсией.

Опиливание. Для опиления применяют различные напильники с насечками на их рабочих поверхностях. Этими насечками напильник срезает слой металла в виде опилок. С помощью напильника деталям придают требуемую форму и размеры, пригоняют друг к другу, готовят кромки. Напильниками обрабатывают плоскости, пазы, канавки. Напильник состоит из четырех частей: носа — ненасеченной части, тела — рабочей насеченной части, пятки — ненасеченной части тела напильника, хвостовика. Напильники бывают обыкновенные (с сечением в виде прямоугольника, квадрата, треугольника, половины круга, круга), специальные (имеющие сечение в виде ромба, овала, меча) и рапили — с особым видом насечки и различными сечениями.

Насечка напильников бывает одинарная и двойная. Напильники с одинарной насечкой (перекрестной) срезают металл в виде стружки, равной длине зуба. Напильники с двойной насечкой дробят стружку на мелкие кусочки (опилки). Работать напильником с одинарной насечкой труднее, чем напильниками, имеющими двойную насечку.

Опиливание поверхности бывает черновым и чистовым. Черновое опиление выполняют драчевыми напильниками, чистовое (при снятии слоя металла толщиной не более 0,3 мм) — личными. Окончательно обрабатывают поверхность бархатными напильниками. Промышленность выпускает напильники различной длины: драчевые и личные — 125...450 мм, бархатные — 125...250 мм. В зависимости от вида, формы деталей, а также от требуемой чистоты обработки поверхностей используют напильники различных сечений. Прямоугольные (плоские) напильники применяют для обработки всевозможных плоскостей, а также наружных фасонных поверхностей, квадратные — отверстий прямоугольной формы; полукруглые — фасонных поверхностей вогнутой формы; трехгранные — отверстий треугольной формы и углов; круглые — круглых отверстий.

Перед опиливанием деталь зажимают в тиски так, чтобы она возвышалась над губками не более чем на 5...10 мм. Рабочий, опиливающий деталь, закрепленную в тисках, становится сбоку от них на расстоянии 0,2 м от верстака. По отношению к продольной оси тисков рабочий должен повернуть корпус на 45°. Ноги нужно расставить на ширину ступни, причем левую ногу следует выдвинуть несколько вперед, в сторону движения напильника. На напильник нажимают только при ходе вперед. По мере продвижения вперед правой рукой усиливают нажим, а левой несколько ослабляют. Чтобы избежать завалов по краям детали, в процессе опиливания нажимают напильником на всю опиливаемую поверхность. Скорость движения напильника должна составлять 40...60 двойных ходов в 1 мин.

Чтобы получить правильную плоскость, деталь надо опиливать перекрестным способом, т. е. делать несколько ходов в направлении справа налево, а потом наоборот, и т. д. Ровность опиленной детали и правильность углов соответственно проверяют линейкой на просвет и угольником. Если линейка ложится на плоскость плотно, без просвета, то плоскость опилена правильно.

Сверление. Для сверления применяют спиральные сверла различных диаметров, электросверлильные машины и другие инструменты. Спиральное сверло состоит из рабочей части и хвостовика, которым оно закрепляется в шпинделе станка. Электрические сверлильные машины ИЭ-1038, ИЭ-11025Б, ИЭ-1026Б, ИЭ-1208Э и другие применяют для сверления отверстий диаметром 6...10 мм. Электрическая сверлильная машина имеет легкий литой корпус, внутри которого помещается электродвигатель с редуктором и шпинделем, выходящим наружу. На конце шпинделя укреплен кулачковый патрон для крепления сверла диаметром до 9 мм. Машину подключают в сеть через гибкий шнур.

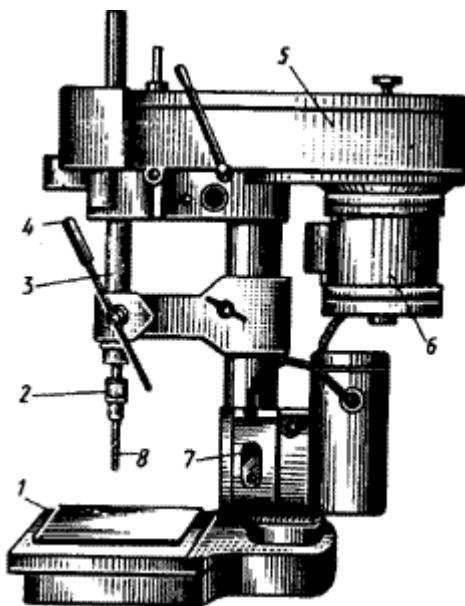


Рис. 164. Настольный вертикально-сверлильный станок 2М112:

1 - станина; 2 - патрон; 3 - шпиндель; 4 - рукоятка для ручной подачи; 5 - кожух передачи; 6 - электродвигатель; 7 - кнопка пуска; 8 - сверло

Настольный вертикально-сверлильный станок 2М112 (рис. 164) применяют при большом объеме работ. Станок устанавливают на массивном верстаке. Чтобы посверлить в детали отверстие, в станине 1 зажимают деталь, устанавливают в патроне 2 сверло 8 наружного диаметра, накернивают деталь в требуемом месте, включают станок, причем центр вращающегося сверла устанавливают на накерненное место. Затем, сообщив шпинделю 3 необходимое усилие, начинают сверление.

Грунтование. Подготовленные и очищенные листы кровельной стали грунтуют для того, чтобы после укладки в кровлю они не ржавели. Необходимость такой обработки листов вызывается тем, что готовую кровлю снаружи окрашивают, а внутренняя сторона кровли остается лишь проолифленной на весь период ее эксплуатации. Грунтование заключается в том, что листы покрывают с обеих сторон натуральной олифой. Олифа прозрачна, поэтому при нанесении ее на листы возможны пропуски. Чтобы избежать этого, олифу подкрашивают: добавляют на 1 кг олифы 0,1 кг железного сурика. Олифу, смешанную с суриком, переливают в противень, устанавливаемый на проолифочном столе. Смочив в олифе пучок ветоши, им протирают лист с постоянным усилием. Убедившись, что на листе нет пропусков и затеков олифы, кровельщик переворачивает его и проолифливает другую сторону. При массовом производстве кровельную листовую сталь проолифливают на станке (рис. 165). Вместимость бака 10 для олифы - 50 л. Он расположен на консолях наклонных ног стола перед протяжно-смачивающим механизмом.

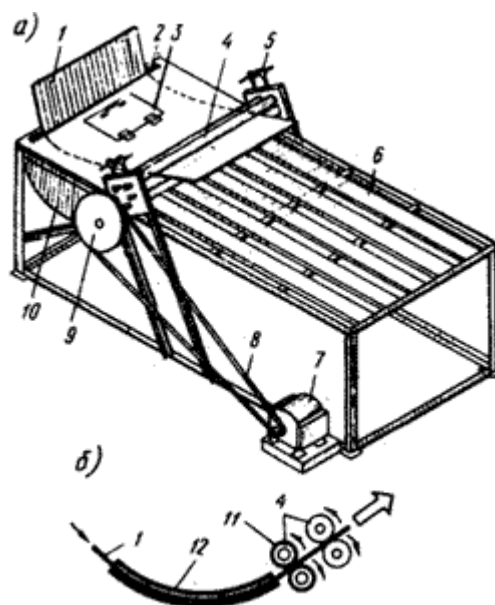


Рис. 165. Станок для проолифки кровельных листов:

а - общий вид; б - схема протяжно-смачивающего механизма; 1 - лист; 2 - приемное отверстие для листа; 3 - крышка; 4 - валики; 5 - регулирующие винты; 6 - стол; 7 - электродвигатель; 8 - ремень; 9 - колесо; 10 - бак; 11 - резиновые обкладки валиков; 12 - направляющие планки

Работает станок следующим образом. Две пары вращающихся в разные стороны валиков 4 протягивают лист 1, который перед этим проходит через бак 10 с олифой и смачивается ею. Для направления листа предназначены планки 12. Нижняя пара валиков снаружи имеет резиновые обкладки 11 для удаления с листа излишков олифы. Винты 5 служат для регулирования степени нажатия валиков. Олифу загружают в бак через крышку 3. Для пуска станка включают электродвигатель 7 мощностью 0,8 кВт, который посредством ремня 8 и шкива вращает валики. В приемное отверстие 2 вставляют лист и пропускают его по направляющим до валиков. Вышедший из валиков проолифленный лист сбрасывается на стол, откуда его берут и ставят в стеллаж для просушки. Производительность станка — до 300 листов в час.

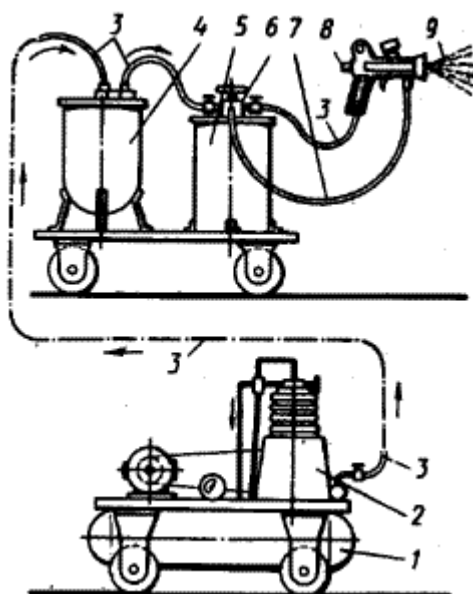


Рис. 166. Компрессорный агрегат для нанесения грунтовок:

1 - воздухохоборник; 2 - компрессор; 3 - воздушный рукав; 4 - масловодоотделитель; 5 - красконагнетательный бак; 6 - редукционный вентиль; 7 - рукав для грунтовки; 8 - краскораспылитель; 9 - факел

Компрессорный агрегат (рис. 166) также используют для нанесения грунтовки на кровельную листовую сталь. Из компрессора 2 сжатый воздух через воздухохоборник 1 по рукавам 3 поступает в масловодоотделитель 4 и к краскораспылителю 8. Часть воздуха через редукционный вентиль 6 со значительно пониженным давлением попадает в красконагнетательный бак 5. Воздух, оказывая давление на огрунтовочный состав, подается по рукаву 7 в краскораспылитель 8. Воздух расширяется и увлекает подаваемый из центрального отверстия огрунтовочный состав, одновременно распыляя его и образуя факел распыления 9. С помощью дополнительных отверстий, расположенных под углом к оси форсунок, струя может приобретать плоскую форму, более удобную для быстрой окраски кровельных листов. Производительность агрегата до 70 м² огрунтованной площади в час. Рабочее давление воздуха 0,3...0,4

4. Материаловедение

4.1 Основные свойства кровельной стали. Требования к качеству материалов и покрытий из кровельной стали. Оцинкованная сталь, медь, гальванопокрытие, металлопластик.

Материалы, предназначенные для кровли, должны быть не только прочными, но и долговечными, т.е. обладать атмосферостойкостью, теплостойкостью, водостойкостью, коррозионной стойкостью, водонепроницаемостью. Для создания нормальных условий эксплуатации здания большое значение имеет выбор вида кровли в зависимости от уклона крыши, районов строительства и воздействий на кровлю, например, снега, дождя, ветра, солнечной радиации, температуры воздуха. Особое место занимают качество кровельных материалов и способы выполнения работ по устройству кровель, соблюдение правил эксплуатации. Рациональное использование кровельных материалов с выполнением вышеуказанных требований возможно при глубоком знании их свойств, способов получения, правил хранения и транспортировки, а также условий их работы в

конструкциях и сооружениях. Свойства кровельных материалов можно разделить на несколько групп: физические; гидрофизические; теплотехнические; механические; химические, биологические; особые свойства.

Физические свойства кровельных материалов

Плотность — величина, численно равная массе единицы объема вещества, г/см³, кг/м³, т/м³. Величина плотности кровельных материалов будет зависеть от материала, из которого они сделаны.

Средняя плотность — отношение массы материала к его объему в естественном состоянии, т.е. с порами и пустотами. Величина средней плотности исчисляется в г/см³, кг/м³, т/м³. Средняя плотность не является величиной постоянной, так как она меняется в зависимости от пористости материала. Искусственные материалы, а таковыми являются большинство кровельных материалов, можно получать с заданной необходимой средней плотностью. В таблице приведены плотность и средняя плотность строительных материалов, применяемых для устройства кровель различного типа.

Плотность, средняя плотность и пористость кровельных материалов

Материал	Плотность, кг/м ³	Средняя плотность, кг/м ³	Пористость, %
Тяжелый бетон	2500 — 2900	1800 — 2500	10
Сталь	7860	7860	—
Черепица	2500 — 2600	2000 — 2100	2
Стеклопластик	2000	2000	—
Битум	850 — 1000 1120 — 1230	850 — 1000	1
Асбестоцементные листы	—	1600	—
Плотный известняк	2600 — 2800	1800 — 2600	—
Доломит	2500 — 2900	2200 — 2800	—
Древесина	1540	400 — 990	67

Полиэтилен	970	970	—
Мипора	1400 — 1500	400 — 1000	98
Стекло	2650	2650	—
Деготь	1230	850 — 1000	—

Относительная плотность выражает плотность материала по отношению к плотности воды (это величина безразмерная).

Строительные материалы по структуре своей пористые, исключение составляют немногие из них, например металлы, стекло, мономинералы.

Пористость материалов обычно колеблется в широких пределах — от 0 до 98 %. Для кровельных материалов диапазон величины пористости намного ниже (см. табл.). Важное значение для них имеет не абсолютная величина пористости, а соотношение открытых и закрытых пор. Открытые поры сообщаются с окружающей средой и могут сообщаться между собой, поэтому они заполняются водой при обычных условиях насыщения. Открытые поры увеличивают проницаемость и водопоглощение материала и ухудшают его морозостойкость, что совершенно недопустимо для кровельных материалов.

Пористый материал обычно содержит и открытые, и закрытые поры; увеличение закрытой пористости за счет открытой повышает его долговечность. Все свойства материала определяются его составом и строением и прежде всего величиной и характером пористости.

Гидрофизические свойства кровельных материалов

Гигроскопичность — свойство капиллярно-пористого материала поглощать водяной пар из влажного воздуха. Поглощение влаги из воздуха объясняется адсорбцией водяного пара на внутренней поверхности пор и капиллярной конденсацией. Этот процесс, называемый сорбцией, обратимый. Волокнистые материалы со значительной пористостью, например теплоизоляционные и стеновые, обладают развитой внутренней поверхностью пор и поэтому высокой сорбционной способностью. У кровельных материалов, наоборот, сорбционная способность низкая из-за малой внутренней поверхности пор.

Водопоглощение — способность материала поглощать и удерживать воду.

Водопоглощение характеризует в основном открытую пористость, так как вода не проходит в закрытые поры. Поэтому все кровельные материалы имеют незначительную величину водопоглощения. Водопоглощение отрицательно влияет на основные свойства

кровельных материалов: увеличивается относительная плотность, материал набухает, прочность и морозостойкость снижаются.

Степень снижения прочности материала при предельном его водонасыщении называется водостойкостью. Водостойкость численно характеризуется коэффициентом размягчения Кразм, который характеризует степень снижения прочности в результате его насыщения водой.

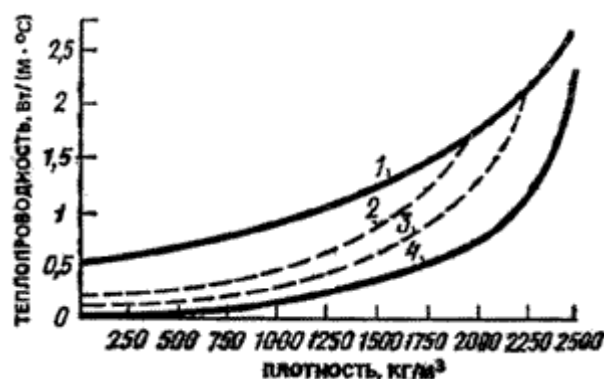
Водопроницаемость — способность материала пропускать воду под давлением. Степень водопроницаемости зависит от пористости материала, формы и размеров пор. Чем больше в материале замкнутых пор и пустот, тем меньше его водопроницаемость. В силу своего структурного строения кровельные материалы должны иметь низкую водопроницаемость, так как относятся к плотным материалам с относительной плотностью, близкой к единице. Стекло, сталь, полиэтилен, битум и др., практически водонепроницаемы.

Водонепроницаемость рулонных кровельных материалов определяется по времени, в течение которого образцы не пропускают воду при постоянном гидростатическом давлении.

Влажность — это степень содержания влаги в материале. Зависит от влажности окружающей среды, свойств и структуры самого материала. Так как кровельные материалы приближаются к абсолютно плотным материалам, количество воды, содержащееся в них, незначительно. Поэтому показатель влажности у кровельных материалов приближается к нулю.

Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдержать требуемое число циклов попеременного замораживания и оттаивания. В зависимости от числа циклов попеременного замораживания, которые выдержал материал, устанавливается его марка по морозостойкости. Благодаря высокой плотности и низкому водопоглощению кровельные материалы имеют высокую морозостойкость.

Теплотехнические свойства кровельных материалов



Зависимость теплопроводности неорганических материалов от плотности:

Строительные материалы, используемые для ограждающих конструкций, каковыми являются крыши зданий с их верхней оболочкой, называемой кровлей должны быть не только прочными и долговечными, но и обладать надлежащими теплотехническими свойствами, например, теплопроводностью, теплоемкостью огнестойкостью, огнеупорностью, термической стойкостью.

1 — материалы, насыщенные водой; 2, 3 — воздушно-сухие материалы с разной влажностью; 4 — сухие материалы.

Теплопроводность — способность материала передавать теплоту через свою толщу при наличии разности температур по обе стороны материала. Теплопроводность зависит от вида материала, пористости, характера пор, его влажности и плотности, а также от средней температуры, при которой происходит передача теплоты. Значение теплопроводности характеризуется коэффициентом теплопроводности. Коэффициент теплопроводности также зависит от средней плотности и химико-минерального состава материала, его структуры, пористости и характера пор, средней температуры материала, влажности. С увеличением влажности материала коэффициент теплопроводности резко возрастает, так как снижаются показатели теплоизоляционных свойств материала.

При замерзании строительные материалы полностью теряют свойство теплоизолировать, поэтому необходимо их защищать от мороза. Ввиду того, что кровельные материалы имеют плотную структуру и не применяются на границе разных температур, теплопроводность у них значительная. При необходимости теплоизоляции в покрытиях крыш устраиваются теплоизоляционные слои.

Огнестойкость — способность материала выдерживать без разрушений одновременное действие высоких температур и воды. Пределом огнестойкости конструкции называется время в часах от начала огневого испытания до появления одного из следующих признаков: сквозных трещин, обрушения, повышения температуры на необогреваемой поверхности. По огнестойкости строительные материалы, в том числе и кровельные, делятся на три группы: негоряемые, трудногоряемые, горяемые. Негоряемые материалы под действием высокой температуры или огня не тлеют и не обугливаются, примером может служить черепица; трудногоряемые материалы с трудом воспламеняются, тлеют и обугливаются, но происходит это только при наличии огня, например, кровельная сталь; горяемые материалы воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть после удаления источника огня, например дерево, толь, рубероид, стеклопластик.

Огнеупорность — способность материала противостоять длительному воздействию высоких температур, не деформируясь и не расплавляясь. По степени огнеупорности материалы подразделяются на огнеупорные, которые выдерживают действие температур от 1580 °С и выше; тугоплавкие, которые выдерживают температуру 1360 — 1580 °С; легкоплавкие, выдерживающие температуру ниже 1350 °С.

Теплостойкость или температуроустойчивость — способность материала сохранять форму, не стекать и не сползать с поверхности конструкции под определенным уклоном и при определенной температуре. Она зависит в основном от физико-механических свойств

и структуры материала, вида и количества заполнителя. Это свойство очень важно для органических вяжущих веществ, таких, как битумы, дегти, пластмассы, которые при температуре выше температуры теплостойкости теряют свои вязкие свойства и перестают выполнять роль вяжущего. Например, теплостойкость битумной изоляции толщиной 4 мм составляет 70 — 90 °С, битумно-найритовой толщиной 4 мм — 100°С, битумно-латексной эмульсии толщиной 6 мм — 70 °С. Температура размягчения характеризует только битумные и дегтевые вяжущие вещества. Это условный показатель, характеризующий изменение вязкости вяжущих веществ при повышении температуры. Например, температура размягчения нефтяных строительных битумов 50 — 70°С; битумов нефтяных кровельных — 40 — 95 °С; битумов нефтяных дорожных улучшенных — 35 — 51 °С. Температура размягчения дегтей высоких марок обычно ниже, чем тугоплавких битумов, а именно, 40 — 70°С. Поэтому тугоплавкие битумы применяются для устройства кровельного слоя кровельных гидроизоляционных материалов.

Температура вспышки свойственна маслам и нефтепродуктам. Температура, при которой пары нефтепродуктов, нагретых в открытом тигле, образуют с окружающим воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ним пламени, считается температурой вспышки. Температура вспышки нефтяных битумов, применяемых для кровельных материалов, 240 — 300°С в зависимости от битума. Минимальная температура самовоспламенения 300 °С.

Коэффициент линейного температурного расширения (ТКЛР) характеризует свойство материала изменять размеры при нагревании. Только некоторые строительные материалы при этом не расширяются. ТКЛР равен относительному удлинению материала при нагревании на один градус. У каждого материала эта величина постоянная. Например, у стали — $(11—11,9) \cdot 10^{-6}$, у бетона $(10—14) \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, гранита — $10 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, дерева вдоль волокон $(3 — 5) \cdot 10^{-6}$, у полимерных материалов в 10 — 20 раз больше. Во избежание растрескивания сооружения большой протяженности разрезают деформационными швами, назначаемыми с учетом термического расширения материалов. При устройстве мягкой рулонной или мастичной кровли, укладываемой по железобетонным настилам, учет ТКЛР имеет большое значение.

Механические свойства кровельных материалов

Механические свойства характеризуются способностью материала сопротивляться всем видам внешних воздействий с приложением силы. По совокупности признаков различают прочность материала при сжатии, изгибе, ударе, кручении, истирании, а также твердость, пластичность, упругость.

Прочность — свойство материала сопротивляться разрушению под действием напряжений, возникающих от нагрузки. Материалы, находясь в сооружении, могут испытывать различные нагрузки. Наиболее характерными для конструкций крыши являются сжатие, растяжение, изгиб, пластичность и упругость. Такие материалы, как кровельная сталь, древесина, керамика, асбестоцемент хорошо работают на сжатие, изгиб и растяжение, поэтому их используют в конструкциях, испытывающих эти нагрузки. Искусственные и природные каменные материалы, например бетоны, растворы и горные породы хорошо сопротивляются сжатию и в 5 — 50 раз хуже — растяжению, изгибу, удару. Поэтому каменные материалы используют главным образом в конструкциях,

работающих на сжатие. Прочность строительных материалов характеризуется пределом прочности. Предел прочности материала измеряется в паскалях (Па) и представляется напряжением, соответствующим нагрузке, вызывающей разрушение образца материала. Предел прочности при сжатии различных материалов колеблется от 0,5 — 1000 МПа и более. Прочность зависит также от структуры материала, его плотности (пористости), влажности, направления приложения нагрузки.

В материалах конструкций допускаются напряжения, составляющие только часть предела прочности. Таким образом создается запас прочности. При установлении величины запаса прочности учитывают неоднородность материала: чем менее однороден материал, тем выше должен быть запас прочности. При установлении запаса прочности важными являются агрессивность эксплуатационной среды и характер приложения нагрузки. Агрессивная среда и знакопеременные нагрузки, вызывающие усталость материала, требуют более высокого коэффициента запаса прочности. Величину запаса прочности, которая обеспечивает сохранность и долговечность конструкций, зданий, устанавливая с нормами проектирования и определяют видом и качеством материала.

Упругость — свойство материала восстанавливать свою форму и размеры после снятия нагрузки. Пределом упругости считают напряжение, при котором остаточные деформации впервые достигают минимальной величины, установленной техническими условиями на данный материал.

Материал претерпевает пластичные и хрупкие разрушения. Хрупкими материалами называют такие, которые разрушаются при статических испытаниях, при очень малых остаточных деформациях. К хрупким материалам относятся чугун, каменные природные материалы, бетон, керамические материалы, асбестоцемент. Пластичными — называют такие материалы, которые при статических испытаниях до момента разрушения получают значительные остаточные деформации. Пластичность является весьма важным и желательным качеством материала. К пластическим материалам относятся малоуглеродистая сталь, медь, растворные и бетонные смеси, мастики, пасты, битумы и дегти при положительных температурах. Хрупкие материалы обычно гораздо лучше работают на сжатие, чем на растяжение. Они плохо сопротивляются ударам и очень чувствительны к местным напряжениям. Пластичные материалы этих недостатков не имеют. Но большинство материалов при понижении температуры приобретают хрупкие свойства, т.е. у них происходит переход от пластического разрушения к хрупкому. Так ведут себя битумные материалы, некоторые полимеры, металлы и др.

Трещиностойкость — это снижение упруго-пластических деформаций при отрицательных температурах. Исчезает сплошность и однородность материала на его поверхности, что очень важно для материалов, используемых для содержания оболочки крыши. Трещиностойкость характеризуется коэффициентом трещиностойкости.

Химические свойства кровельных материалов

К числу физико-химических свойств относится способность отдельных материалов — битумов, дегтей, природных и синтетических смол, масел — образовывать с водой жидкие дисперсии — эмульсии. Некоторые эмульсии, например битумные и дегтевые, хотя и в ограниченных масштабах, применяют для «холодной» обработки дорожных покрытий, для грунтовки бетонных и других поверхностей, перед нанесением гидроизоляционных составов. Эмульсией называется система из двух несмешивающихся жидкостей, где капельки одной жидкости (дисперсная фаза) распределены в другой (дисперсная или, иначе называемая, внешняя среда).

Химическая стойкость — способность материалов противостоять разрушающему действию кислот, щелочей, растворенных в воде солей и газов, органических растворителей (ацетона, бензина, масел и др.). Химическая стойкость характеризуется потерей массы материала при действии на него агрессивной среды в течение определенного времени. Например, битум БНК 45/180 при выдерживании в течение 150 сут. в 5%-ной соляной кислоте теряет 1 % массы, в 5%-ной серной кислоте — 0,8 %. Щелочестойкими должны быть материалы, которые не разрушаются при воздействии щелочей, например пигмента, употребляемые для окрашивания металлической кровли.

Сероводород и углекислый газ содержатся в воздухе в больших количествах, особенно вблизи промышленных предприятий. Поэтому для окрашивания металлических кровель нельзя применять краски, в состав которых входят свинец и медь, так как последние вступают в реакцию с сероводородом и чернеют.

Атмосферостойкость — способность материала длительное время сохранять свои первоначальные свойства и структуру после совместного воздействия погодных факторов: дождя, света, кислорода воздуха, солнечной радиации, колебаний температуры. Оценивается атмосферостойкость временными показателями: час, сутки, месяц, год. Например, органические вяжущие, битумы и дегти, применяемые в производстве кровельных материалов, подвергаясь атмосферным воздействиям, ускоряют свое старение, т.е. становятся хрупкими и теряют водоотталкивающие свойства за счет нарушения сплошности гидроизоляционного ковра. Атмосферостойкость дегтевых материалов (толя, толь-кожи и др.) ниже атмосферостойкости битумных материалов (рубероида, пергамина и др.). Атмосферостойкость находится в прямой зависимости от свойств материала и его состава.

Биологические свойства кровельных материалов

Биологические свойства — свойство материалов и изделий сопротивляться разрушающему действию микроорганизмов. Органические материалы или неорганические на органических связках под действием температурно-влажностных факторов могут разрушаться вследствие развития в них микроорганизмов, вызывающих гниение и разрушающих материалы в процессе их эксплуатации. Так в Средней Азии материалы, содержащие битум, разрушаются под действием микроорганизмов, которые для своего развития поглощают органические составляющие битума. Специальные добавки — антисептики — повышают биостойкость битумных и деревянных материалов. Кроме того, чтобы сохранять биостойкость органических материалов, рекомендуется

оберегать их от увлажнения. Биостойкость материалов на основе дегтевых вяжущих выше биостойкости битумных, так как дегти содержат токсичную карболовую кислоту.

Особые свойства кровельных материалов

Растворимость — способность материала растворяться в воде, бензине, скипидаре, масле и других жидкостях — растворителях. Растворимость может быть и положительным, и отрицательным свойством. Если синтетические материалы разрушаются под действием растворителей, то растворимость в этом случае играет отрицательную роль. Битумы обладают способностью растворяться в бензине. Это положительное свойство растворимости битума используется при приготовлении холодных битумных мастик, которые в присутствии бензина могут быть нанесены на поверхность тонким слоем.

Паропроницаемость — свойство материала пропускать водяные пары, содержащиеся в воздухе, под действием разности их парциальных давлений на противоположных поверхностях слоя материала. С повышением температуры парциальное давление водяных паров возрастает. Таким образом, водяные пары стремятся попасть в область меньшего давления, т.е. на сторону слоя материала с меньшей температурой. Этим объясняется увлажнение изоляции, применяемой для поверхности с отрицательными температурами. Влага, проникая в слой изоляции с теплой стороны, увлажняет изоляцию, а при температуре ниже нуля — замерзает. Это вызывает ухудшение свойств изоляции и ее разрушение. Кровельные гидроизоляционные мягкие материалы хорошо сопротивляются прониканию в них влаги и потому являются паронепроницаемыми. Паропроницаемость характеризуется коэффициентом паропроницаемости, размерность его — $\text{кг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па})$.

Газопроницаемость — свойство материала, характеризуемое количеством газа, проходящего через образец определенного размера при заданном давлении. При возникновении у поверхностей ограждения разности давления газа происходит его перемещение через поры и трещины материала. Строительные материалы с большой пористостью обладают повышенной газопроницаемостью, но степень газопроницаемости зависит не только от абсолютной величины, но и размера и характера пор. Так как кровля является одеждой верхнего перекрытия, то к кровельным материалам предъявляются высокие требования по газопроницаемости.

Усадка — это уменьшение линейных размеров и объема под воздействием изменения температуры, влажности, солнечной радиации или в результате процессов, происходящих в материале, таких, как старение, вулканизация и полимеризация у полимерных материалов: карбонизационных и контракционных — у минеральных. У рулонных кровельных материалов, таких, как изол, бризол, различные пленки, удлинение может быть относительным и остаточным. Усадку выражают в процентах от первоначального размера изделия. Для снижения усадочных напряжений и сохранения монолитности конструкции стремятся уменьшить усадку материала, вводя различные добавки. Особенно ярко усадочные явления проявляются в мастичных кровлях.

Набухание — свойство, противоположное усадке, вызываемое увлажнением материала, и оно намного ниже усадки. У кровельных материалов набухание незначительное, так как они приближаются к абсолютно плотным материалам с водопоглощением, близким к нулю. Материал основания рулонных кровельных материалов (картон) подвержен явлениям набухания.

Адгезия — сопротивление отрыву или сдвигу материала, нанесенного на изолируемую поверхность. Кровельные рулонные и мастичные материалы должны обладать высокой адгезионной способностью. Адгезию выражают величиной силы, приложенной к материалу, с целью его отрыва или сдвига от изолируемой поверхности. Например, адгезия к бетону холодной асфальтовой мастики ИИ-20 при 20 °С составляет 0,23 МПа, а при предварительной огрунтовке пастой — 0,43 МПа. Следовательно, состояние гидроизолируемой поверхности влияет на величину адгезии.

5. Инструменты кровельщика

Для выполнения кровельных работ требуется следующий инструмент:

Изображение	Описание инструмента
Горелка газовая 	Газовая горелка газовоздушная инжекторная – предназначена для подготовки основания, кровель, полов (сушка подогрев), разогрева наплавленного материала при выполнении гидроизоляционных работ с использованием пропановоздушного пламени с нагревом поверхности до 400°С . Температура эксплуатации окружающей среды до минус 15°С.

Баллон газовый (пропановый, бытовой) 50 литров



Баллон стальной сварной для сжиженных углеводородных газов (пропана) ГОСТ 15860-84 предназначен для транспортирования и хранения пропана.



Редуктор баллонный

Редуктор баллонный газовый одноступенчатый БПО-5МГ.

Рукав (шланг) с внутренним диаметром 9 мм
резиновый слой



Шланг в разрезе

Для подачи пропана в горелку применять **рукав (шланг)** с внутренним диаметром 9 мм класс I по ГОСТ 9356-75. Длина шланга от баллона до горелки 15 м.



Шланг в бухтах по 50 метров



Хомуты для крепления кислородного рукава 9 мм



**Хомут для
крепления кислородного
шланга диаметром 9 мм**

Паронитовая прокладка для уплотнения соединения

**Паронитовая
прокладка для уплотнения**



соединения между
кислородным рукавом и
баллоном

Клюшка для раскатки рулонов



Клюшка для раскатывания
рулонов наплавленного
кровельного материала

Промышленный пылесос BOSCH GAS 25 Professional



Промышленный пылесос,
метла или веник для
обеспыливания бетонного
основания кровли.

Метла



Метла

Веник



Веник

Шпатель



Шпатель для заглаживания
нахлестов

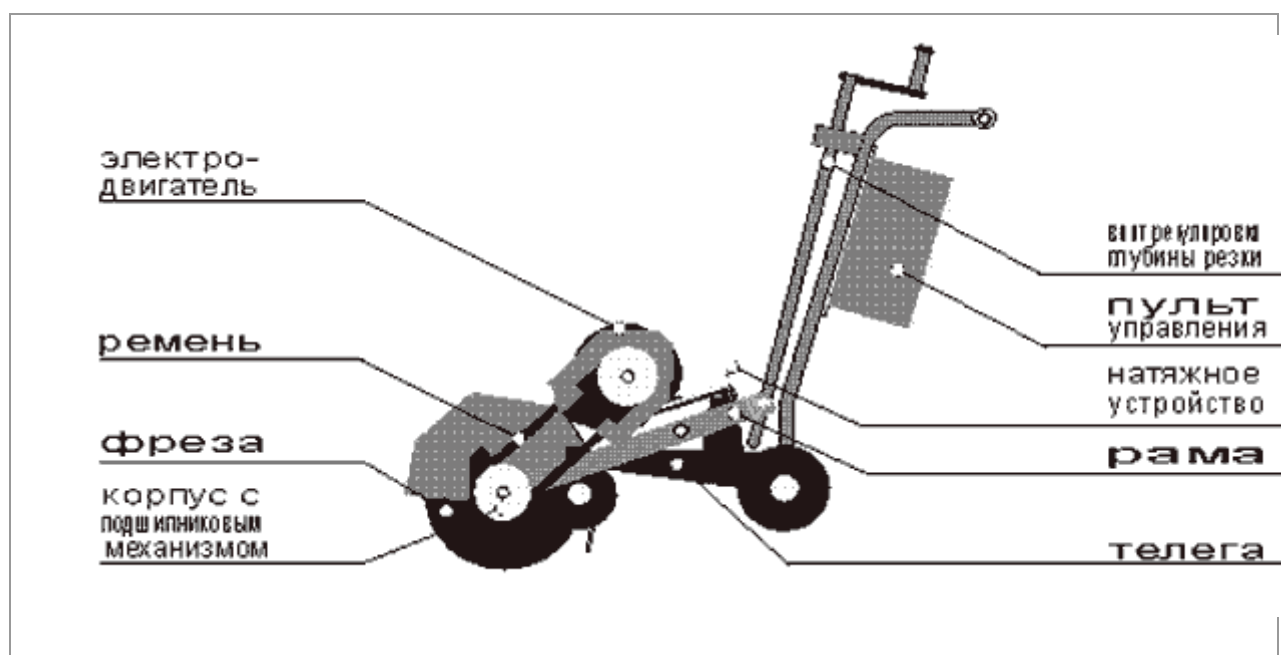
Нож

Нож для резки

	кровельного материала
Гаечный ключ 30 на 27 	Гаечный ключ для соединения кислородного шланга с баллоном пропана
Топор 	Топор необходим при ремонте старой кровли. Вырубке старого рубероидного покрытия (марок РКП РПП РКК) и удаление «дутьшей» при ремонте современных наплавляемых материалов.
Труба (шпуля) для укладки кровельного материала 	Шпуля (труба) для накатки кровельного материала
Резчик кровли Splitstone	Резчик кровли Splitstone требуется при капитальном ремонте, когда сложно вырубить все кровельные слои ручным способом.

	Этот инструмент может значительно ускорить и облегчить труд кровельщика. Бензиновый двигатель обеспечивает автономность работ.
Технические характеристики резчика кровли CR-149 (бензиновый двигатель)	
Описание	Резчик кровли «Сплитстоун» Резка мягкой кровли, удаления мягких верхних слоев старой кровли - спрессованного рубероида, пергамина, битума, подложки из шлаковаты или иных теплоизоляционных материалов.
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	875х540х1190
Эксплуатационная масса, кг	85
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	6,6 (9)
Диаметр инструмента макс., мм	310

Диаметр инструмента посадочный, мм	25,4
Глубина реза макс., мм	90
Производительность, смм ² /мин	2000
Расходные материалы при работе на кровле резчиком «Сплитстоун»	
Твердосплавная фреза Кровля 180 	Твердосплавная фреза 310х60х7х5х25,4х4 Кровля 180 Ресурс - 180м²
Твердосплавная фреза Кровля 270 	Твердосплавная фреза 310х60х7х5х25,4х6 Кровля 270 Ресурс - 270м²
Резчиков кровли мягкой кровли ЭМК К4 с электрическим приводом	



Технические характеристики резчика кровли ЭМК К4

Описание	Нарезчик состоит из тележки, рамы и электрошкафа
Тип привода	электрический
Рабочее напряжение, В	380
Номинальная мощность, кВт	4
Максимальная глубина реза, мм	
Габаритные размеры, мм	
Длина	1260
Ширина	570
Высота	1150

Диаметр фрезы, мм	360
Масса, кг	110
Аппарат АП «Вент» на кровле 	Инфракрасный нагреватель мягкой кровли (спекание кровли)

Гибочный станок

РАЗНОВИДНОСТИ ПРИВОДОВ СТАНКОВ

Арматуру гнут в холодном состоянии металла, не применяя сварочный процесс. Станки бывают:

- ручные,
- приводные.

Выбор определенного типа напрямую зависит от толщины стержней и их количества.

Выбор ручного станка для сгибания арматуры осуществляется, когда нужно обработать стержни, имеющие диаметр не более 25 мм. Принцип действия – рычажный, увеличивающий приложенное усилие в несколько раз.

Станки с электромеханическим приводом используются, когда диаметр арматуры превышает 25 мм. Сгибаются пруты на градус, достигающий 180. У таких устройств в наличии предохранители, управляются они вручную или педалью. Также, в них есть функция реверсивного действия и кнопка для совершения аварийного останова. При помощи таких систем обрабатываются не только большие диаметры. Могут сгибаться сразу несколько прутков, правда, маленькой толщины. Одновременно можно сделать до восьми единиц.

КАК РАБОТАЕТ СТАНОК

На специальный вал, называемый обкатным, укладывается арматура. Происходит продвижение ее на диск, расположенный между центральным пальцем для гибки и роликовым штырем. Выставляется диаметр прута, а также уровень обработки.

Далее, при помощи нажатия на педаль, мастер приводит во вращение диск. Прут проходит в палец для гибки до упора. Арматура фиксируется и обрабатывается в соответствии с установленным уровнем. Когда работа окончена, стержень возвращается обратно и освобождается из закрепления.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СТАНОК

Основными узлами станка, участвующими в работе, являются:

1. Рама – состоит из каретки для монтажа клиновых ремней и двигателя, работающего на электричестве, а также, из каркаса. Он предназначен для крепления узлов станка. Изготавливается при помощи сварки из углового проката. Приспособление, осуществляющее гибку и редуктор находятся на верхней части рамы. Так же, там установлен магнитный пускатель. Внизу рамы расположена педаль управления.
2. Редуктор – состоит из червячной пары и четырех цилиндрических шестеренок.
3. Плита – является крышкой редуктора и столом станка для работы. На ней расположены планки квадратной формы с отверстиями для упорных штырей. Так же, здесь в наличии рольганги и выключатели. Есть воронка, служащая для удаления окалины.
4. Приспособления для гибки – это диск, центральный роликовый палец, упорный роликовый штырь. Также, здесь расположены четыре отверстия с втулками для кулачков реверса.
5. Электрическое оборудование – магнитный пускатель, двигатель, выключатели.

6. Конструкция под крышного пространства

Любая конструкция и устройство деревянной крыши дома, в отличие от каменных или панельных, содержит наклонные элементы для ската природных осадков. В зависимости от угла расположения относительно горизонта и количества скатов различают типы конструкций деревянных крыш. У них нет систем сбора и стока воды, а падающий снег и дождевая вода стекают естественным образом.

Общее устройство крыши

Во всех вариантах деревянных крыш присутствует основа, на которой монтируются деревянные наклонные конструкции, держащие непосредственно плоскости скатов. Такое основание называется мауэрлатом и крепится по периметру сооружения.

Оно создается из верхних венцов бревенчатого дома или последнего ряда брусев.

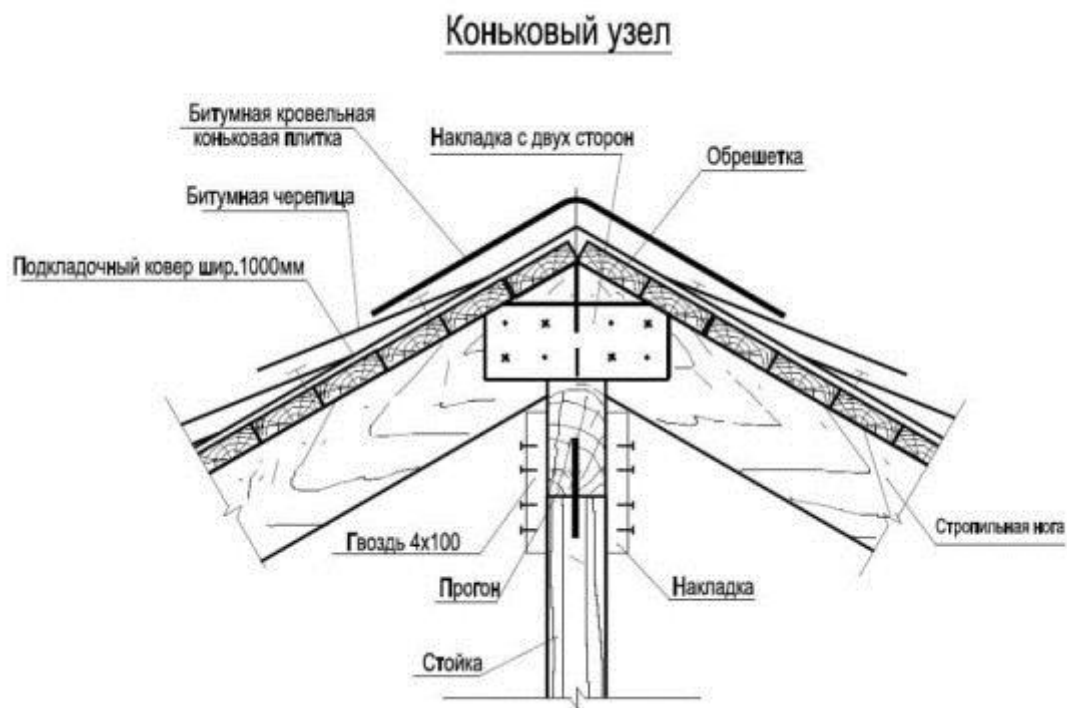
Мауэрлат для придания ему большей прочности и надежности может иметь поперечные перекрытия или стяжки.

На основе закрепляются стропила, представляющие собой сборные фермы в виде треугольника, включающие в себя:

стропильную ногу (наклонную балку);

поперечную балку, к которой крепится вертикальная опора (бабка);

бабки, на которые опирается место соединения наклонных балок.



На стропила настилаются доски для поддержки слоя гидроизоляционного материала (толь, пленка) и непосредственно самого кровельного покрытия — шифера, черепицы, ондулина.

Конструкция стропильных ферм может не опираться на бабки, а усиливаться ригелями, плахами которые соединяют стропила горизонтально и обычно крепятся, как верхний и нижний пояс, на небольшом расстоянии от верхушки и основания.

Бабки, в свою очередь, для увеличения несущей способности укрепляются подкосами. Подкос — это брусек, одним концом опирающийся на место закрепления бабки, а другим в стропильную ногу недалеко от ее вершины.

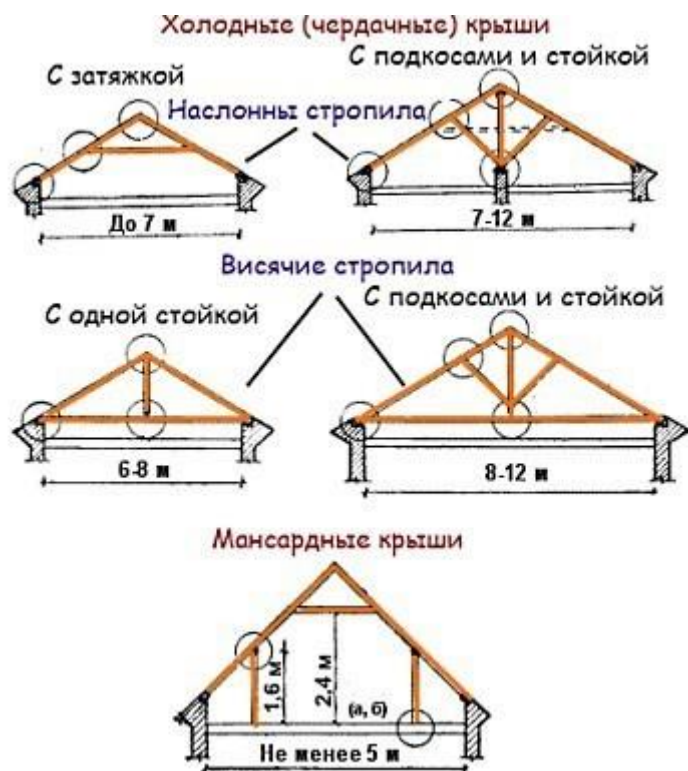
Деревянная крыша имеет следующие конструкции:

односкатная;

двухскатная;

четырехскатная или шатровая;

вальмовая или полувальмовая;



сложная или мансардная.

Односкатный вариант.

Односкатная деревянная кровля делается в основном у хозяйственных построек, гаражей, сараев. Стропильные фермы в такой конструкции имеют форму прямоугольного треугольника.

Сторона, расположенная вертикально, просто обшивается плотно досками. Стропильные ноги выступают за периметр здания с обеих сторон, образуя карнизы.

Односкатные крыши имеют стропила, усиленные ригелями без поперечных балок. Потолок в зданиях с такой крышей не создается, и стропильные фермы образуют висячую конструкцию.

Двухскатная конструкция

Такая крыша, как правило, имеет стропильную систему в виде равнобедренных треугольников. Место соединения двух кровельных плоскостей образует конек. Со стороны вертикальных сторон устраиваются чердачные входы.

Из-за простоты конструкции и монтажа данный вид наиболее распространен при строительстве дачных и садовых домиков. Внутри самой конструкции образуется чердачное пространство, которое используется как сухая кладовая или, при дополнительной отделке, в качестве жилого помещения.

Четырехскатная

Стропильная система такой крыши сходится в одной точке, и все стропила имеют опору — один стержень, называемый маткой. В результате образуется кровля, имеющая четыре наклонных плоскости треугольной формы, сходящейся вершинами в одной точке в виде шатра или пирамиды. В такой конструкции отсутствует конек.

Она применяется при постройке одноэтажных зданий правильной четырехугольной или многоугольной формы. Угол наклона плоскостей выбирается в зависимости от количества осадков и силы ветров, преобладающих в регионе, где производится постройка. При создании такой крыши возможны удлиненные карнизы, которые предотвращают попадание погодных осадков на стены.

Вальмовые и сложные

Данные конструкции являются объединением двух и четырехскатной системы. Фронтонные части у них имеют форму трапеций. Треугольные плоскости, примыкающие к коньковому соединению еще двух скатов, называют вальмами.

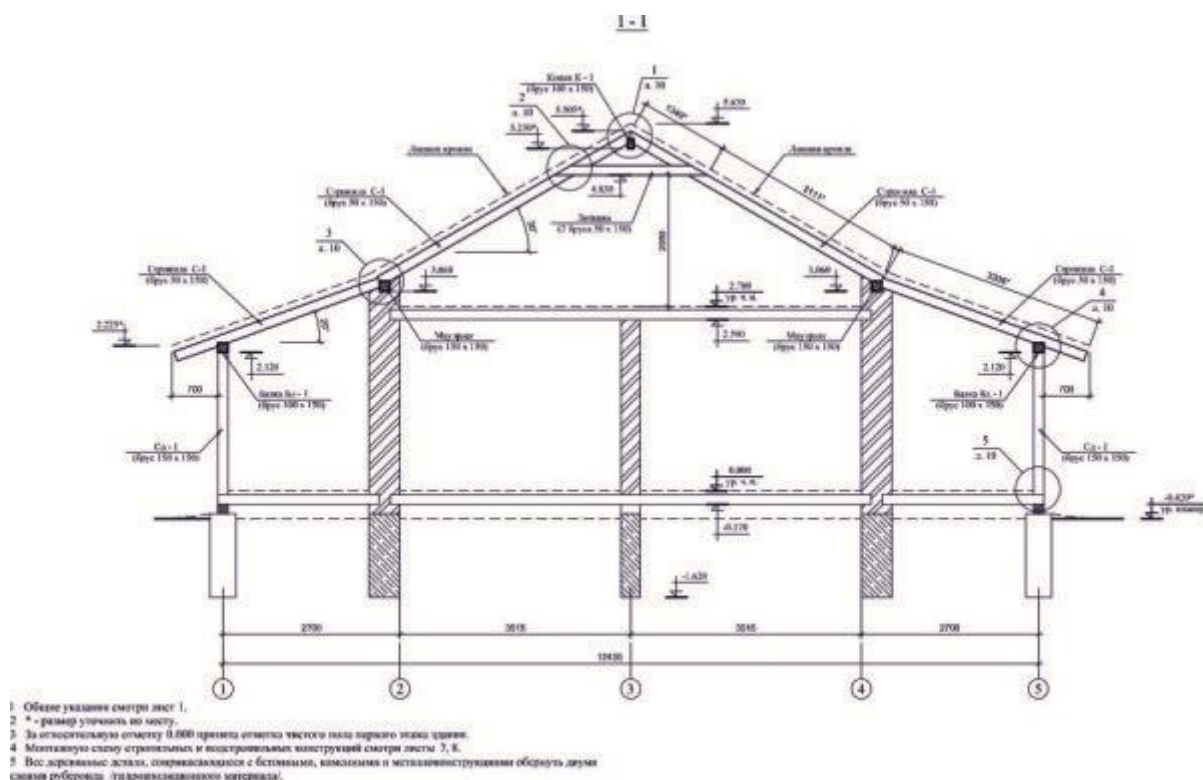
Эти конструкции применяются при создании вторых этажей в доме, мансард и крыш сложной формы с чердачными выступами, балконами и другими нестандартными постройками, соответствующими выбранному стилю и дизайну дома. В конструктивные особенности таких крыш входят ендовы, различные распорки и ребра, усиливающие жесткость и надежность.

Особенности деревянной скатной крыши

Деревянные скатные кровли стропильной системы отличаются надежностью и простотой устройства. При строительстве необходимо для улучшения прочности использовать только хорошо просушенную строительную древесину — бруски, плахи, тес, доски, материалы, идущие на обрешетку.

Древесина — природный материал и очень боится влаги, поэтому при покрытии кровельным материалом необходимо прокладывать между ним и досками обрешетки слой гидроизоляции, надежно предохраняющий материал от попадания влаги.

Перед строительством крыши лучше обработать древесину составами, предохраняющими ее не только от прямого попадания воды, но и от повышенной влажности воздуха. Таким веществом может быть простая олифа.



Деревянный дом во время эксплуатации дает усадку. В соответствии с этим фактором необходимо рассчитывать и элементы кровли. Деревянная крыша легко строится и может покрываться многими из существующих кровельных материалов.

При правильном расчете и своевременном уходе конструкция крыши деревянного дома будет долго радовать вас своей легкостью и надежно защитит от природных невзгод.

За деревянной крышей необходимо регулярно следить, хотя бы раз в месяц.

Нужно осматривать места соединений, проверять прочность карнизов, коньков. При обнаружении коробления или гнили постараться не затягивать с заменой приходящего в негодность дерева.

Вентиляционная система под крышного пространства

Вентиляционная система кровли должна выполнять несколько основных функций:

удаление паров, проникающих на чердак или мансарду из жилых помещений нижних этажей;

предотвращение конденсации влаги из чердачного воздуха на холодной внутренней поверхности кровельного покрытия;

стабилизация температуры по всей длине скатов. Это поможет избежать образования наледи и сосулек на карнизах и свесах из-за подтаивания снега над подогреваемыми участками скатов и их намерзания на холодные части крыши;

уменьшение результатов воздействия солнечного тепла на кровлю. Правильно организованная вентиляция уменьшит нагрев подкровельного пространства, уменьшит

температуру воздуха в помещениях и снизит расходы на кондиционирование всего здания.

Вентиляция

Легче всего организуется кровельная вентиляция под кровлей дома в чердачных помещениях. Значительные объемы воздуха, свободно перемещающиеся в чердачном пространстве, обеспечивают хорошую вентиляцию кровельного материала и всего чердака.

Отдушины под карнизами, в коньках и в фронтонах обеспечивают проветривание чердака наружным воздухом и уравнивание температур на внутренней и наружной поверхностях кровли. Циркуляция воздушных масс под кровлей при этом происходит благодаря естественной конвекции — теплый воздух, нагретый потолком жилых помещений, поднимается под кровлей вверх и выходит через коньковые отдушины.

Холодный же воздух с улицы при этом затягивается на чердак через карнизные отдушины. Разница температур между внешней и внутренней поверхностями при этом остается, но является недостаточной для конденсации влаги на кровле.

Система вентиляции подкровельного пространства

Несколько сложнее подкровельная вентиляция организуется на мансардных крышах. Сложнее потому, что свободная циркуляция воздуха в подкровельном пространстве невозможна из-за того, что почти все место под крышей занимает мансарда.

В общем случае, мансардные крыши по типу вентиляции делят на:

вентилируемые (с наличием вентиляционных зазоров);

невентилируемые (соответственно, без вентиляционных зазоров).

Вентиляция мансардных крыш организуется непосредственно под кровельным покрытием между кровлей и слоями гидро- и теплоизоляции.

Вентилируемая кровля может иметь три контура вентиляции:

вентиляция подкровельная, обеспечивающая циркуляцию воздуха непосредственно под кровельным покрытием. Преимуществом подобной схемы является ее способность гарантировать надежную вентиляцию независимо от того, насколько сложную форму скатов имеет крыша.

Именно так вентилируются мансардные крыши;

вентиляция объема между утеплителем и гидроизоляцией. Подобная вентиляция должна просчитываться так, чтобы было исключено возникновение «застойных» зон;

вентиляция всего объема чердачного помещения. Подобная вентиляция, как правило, является составной частью всей вентиляционной системы дома и должна предусматриваться на этапе проектирования здания.

Технически кровельную вентиляцию удобно организовывать с помощью таких устройств, как проходной элемент и кровельный вентиль. Проходные элементы служат для прохода через кровельный пирог труб вентиляции.

Кровельные вентиляты являются готовой вентиляционной отдушиной, прикрытой от осадков и оснащенной фартуком для организации гидроизоляции места врезки в кровлю. У каждого производителя существуют вентиляты с фартуками, позволяющими осуществить врезку в крышу с любым типом кровельного покрытия.

Также кровельные вентиляты оснащаются защитной сеткой для предотвращения попадания в подкровельное пространство грызунов и птиц.

Вентиляция на кровле должна выполнять свои функции в любое время года даже если крыша закрыта снежным покровом. Поэтому рекомендуется сочетать использование кровельных вентилятов с установкой вентиляционных труб высотой 30-50 см.



Кровля должна отдавать свой вентиляционный воздух всегда с одной и той стороны

Принудительная вентиляция

Помимо естественной вентиляции подкровельного пространства, существует и принудительная вентиляция.

Как правило, для организации принудительной вентиляции в верхнюю вентиляционную отдушину устанавливается кровельный вентилятор, обеспечивающий вытяжку теплого воздуха из-под кровельного покрытия.

Применение вентиляторов для создания нормального гидробаланса под кровлей оправдано в том случае, если нет возможности создать необходимое число отдушин для естественной вентиляции. А также при строительстве плоских крыш, где естественной конвекции недостаточно для терморегуляции кровельного покрытия.

7. Основы рыночной экономики и трудового законодательства.

Организация производства

Трудовое законодательство гарантируется должностной инструкцией, например:

.Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность кровельщика по стальным кровлям 3-го разряда "_____" (далее - "Организация").

1.2. Кровельщик по стальным кровлям 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.

1.3. Кровельщик по стальным кровлям 3-го разряда подчиняется непосредственно _____ Организации.

1.4. На должность кровельщика по стальным кровлям 3-го разряда назначается лицо, имеющее _____ профессиональное образование и стаж работы по специальности _____ лет.

1.5. Кровельщик по стальным кровлям 3-го разряда должен знать:

основные свойства кровельной стали;

способы ремонта и устройства покрытий простых крыш, заготовку картин и установки деталей покрытий;

способы покрытия кровель листовой сталью;

требования, предъявляемые к качеству материалов и покрытий из кровельной листовой стали.

1.6. В период временного отсутствия кровельщика по стальным кровлям 3-го разряда его обязанности возлагаются на _____.

2. Функциональные обязанности кровельщика

Кровельщик по стальным кровлям 3-го разряда осуществляет выполнение простых работ при устройстве и ремонте кровель из кровельной стали.

Примерные виды работ:

Ремонт и устройство покрытий односкатных и двускатных крыш.

Заготовка картин для карнизных свесов и настенных желобов.

Изготовление прямых звеньев водосточных труб.

Изготовление и установка водосточных желобов, колпаков и зонтов на дымовые и вентиляционные трубы.

Обделка примыканий кровельной листовой сталью при кровлях из рулонных и штучных материалов.

Смена покрытий отдельных элементов кровли.

3. Права кровельщика

Кровельщик по стальным кровлям 3-го разряда имеет право:

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности кровельщика по стальным кровлям 3-го разряда.

3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов производственной деятельности, входящей в компетенцию кровельщика по стальным кровлям 3-го разряда.

4. Ответственность кровельщика

Кровельщик по стальным кровлям 3-го разряда несет ответственность за:

4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.

4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.

4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя Организации.

4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.

4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. Условия работы кровельщика

5.1. Режим работы кровельщика по стальным кровлям 3-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Организации.

5.2. В связи с производственной необходимостью кровельщик по стальным кровлям 3-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного значения).

Организация производства

Организация производства — система мер, направленных на рационализацию сочетания в пространстве и времени вещественных элементов и людей, занятых в процессе производства.

Под организацией производственного процесса понимают методы подбора и сочетания его элементов в пространстве и времени в целях достижения эффективного конечного результата.

В основе организации производственного процесса (изготовления продукта) лежат следующие принципы:

специализация, характеризующаяся ограничением номенклатуры и массовостью изготовления одноименной продукции (работ);

непрерывность, предполагающая увеличение времени нахождения предмета труда в обработке, уменьшение времени нахождения его без движения в ожидании возобновления процесса изготовления, сокращение перерывов в использовании живого труда и средств труда;

пропорциональность, требующая относительно равного выпуска продукции или объема выполняемых работ за определенный период времени всеми взаимосвязанными подразделениями предприятия, группами оборудования, рабочими местами, а также соответствия фонда времени работы оборудования и рабочих трудоемкости производственной программы; параллельность, включающая одновременное выполнение отдельных частей производственного процесса, концентрацию технологических операций на рабочем месте и совмещение во времени выполнения основных и вспомогательных операций;

прямоточность, обеспечивающая кратчайшее расстояние движения предметов труда в процессе производства;

ритмичность, предполагающая регулярное повторение процесса производства через равные промежутки времени;

гибкость — возможность быстрой перестройки на выпуск новой продукции.

К формам организации производства относятся концентрация, специализация, диверсификация, кооперирование и комбинирование.

Концентрация представляет собой процесс сосредоточения изготовления продукции на ограниченном числе предприятий и в их производственных подразделениях.

Под специализацией понимается сосредоточение на предприятии и в его производственных подразделениях выпуска однородной, однотипной продукции или выполнения отдельных стадий технологического процесса.

Различают технологическую, предметную и поддетальную специализацию.

Технологическая специализация — обособление предприятий, цехов и участков в целях выполнения определенных операций или стадий производственного процесса, например, прядильные, ткацкие и отделочные фабрики в текстильной промышленности.

Предметная специализация предполагает сосредоточение на предприятии (в цехе) производства полностью готовых видов продукции, например мотоциклов, велосипедов, посуды, хлебопродуктов и др.

Поддетальная специализация, являясь разновидностью предметной, основана на производстве отдельных деталей и частей готовой продукции — моторов, подшипников и т.п.

Предпосылками повышения уровня специализации являются стандартизация, унификация и типизация процессов.

Стандартизация устанавливает строго определенные нормы качества, формы и размеры деталей, узлов, готовой продукции. Она создает предпосылки для ограничения номенклатуры выпускаемой продукции и увеличения масштабов ее производства.

Унификация предполагает сокращение существующего многообразия в типах конструкций, формах, размерах деталей, заготовок, узлов, применяемых материалов и выбор из них наиболее технологически и экономически целесообразных.

Типизация процессов состоит в ограничении разнообразия применяемых производственных операций, разработке типовых процессов для групп технологически однородных деталей.

В условиях конкуренции в ряде случаев более предпочтительной для предприятия является диверсификация производства, предполагающая разнообразие сфер деятельности за счет расширения номенклатуры выпускаемой продукции.

Кооперирование предполагает производственные связи предприятий, цехов, участков, совместно участвующих в производстве продукции. В его основе лежат поддетальная и технологическая формы специализации. Внутризаводское кооперирование проявляется в передаче полуфабриката одними цехами другим, в обслуживании основных подразделений вспомогательными.

Комбинирование представляет собой соединение в одном предприятии производств, иногда разноотраслевых, но тесно связанных между собой. Комбинирование может иметь место:

на базе сочетания последовательных стадий изготовления продукции (текстильные, металлургические и другие комбинаты);

на основе комплексного использования сырья (предприятия нефтеперерабатывающей, химической промышленности);

при выделении на предприятии подразделений по переработке отходов (предприятия лесной, кожевенной и других отраслей промышленности).

8. Нормативные документы

На данный момент основной документ, регламентирующий требования к кровельным конструкциям. Методики возведения и проектировки, расчёт, требования к энергосберегающей эффективности, используемые материалы - **СНИП II-26-76**

Рассмотрим его подробно.

СНИП II-26-76

Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование кровель из битумных, битумно-полимерных, эластомерных и термопластичных рулонных материалов, из мастик с армирующими прокладками, хризотилцементных, цементноволокнистых, и битумных волнистых листов, цементно-песчаной, керамической, полимерцементной и битумной черепицы, плоских, хризотилцементных, композитных, цементноволокнистых и сланцевых плиток, листовой оцинкованной стали, меди, цинк-титана, алюминия, металлического профлиста, металлочерепицы, а также железобетонных лотковых панелей, применяемых в зданиях различного назначения и во всех климатических зонах Российской Федерации.

Возможность применения других подобных материалов должна быть подтверждена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области технического регулирования.

Настоящие нормы и правила распространяются на реконструкцию и капитальный ремонт покрытия (крыши) с кровлей из вышеуказанных материалов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы ссылки на нормативные документы, перечень которых приведен в приложении [А](#).

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национальных органов Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В данном документе использованы термины, определения которых приведены в приложении [Б](#), а также другие термины, определения которых приняты по нормативным документам, перечисленным в приложении [А](#).

4 Общие положения

4.1 Настоящие нормы необходимо соблюдать при проектировании кровель зданий и сооружений различного назначения в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № [384-ФЗ](#) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22 июля 2008 г. № [123-ФЗ](#) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № [261-ФЗ](#) «Об энергосбережении и о [повышении энергетической эффективности](#) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты, Российской Федерации».

При проектировании кровель, кроме настоящих норм, должны выполняться требования действующих норм проектирования зданий и сооружений, техники безопасности и правил по охране труда.

4.2 Материалы, применяемые для кровель и основания под кровлю, должны отвечать требованиям действующих документов в области стандартизации.

4.3 Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице [1](#); в ендовах уклон кровли принимают в зависимости от расстояния между воронками, но не менее 0,5 %.

Таблица 1

Кровли	Уклон, % (град)*
1 Рулонные и мастичные	
1.1 Неэксплуатируемые	
1.1.1 Из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов с мелкозернистой посыпкой:	
с защитным слоем из гравия или крупнозернистой посыпки	1,5 - 10 (1 - 6)
с верхним слоем из рулонных материалов с крупнозернистой посыпкой или металлической фольгой	1,5 - 25** (1 - 14)
1.1.2 Из мастик:	
с защитным слоем из гравия или крупнозернистой посыпки	1,5 - 10 (1 - 6)
с защитным окрасочным слоем	³ 1,5 (³ 1)
1.1.3 Из полимерных рулонных материалов.	³ 1,5 (³ 1)
1.2 Эксплуатируемые с защитным слоем из бетонных или армированных плит, цементно-песчаного раствора, песчаного асфальтобетона либо с почвенным слоем (с системой озеленения)	1,5 - 3,0 (1 - 2)
1.3 Инверсионные	1,5 - 3,0 (1 - 2)
2 Из штучных материалов и волнистых листов	
2.1 Из штучных материалов	
2.1.1 Из черепицы:	
цементно-песчаной, керамической, полимерцементной	³ 40 (³ 22)
битумной	³ 20 (³ 12)
2.1.2 Из плиток хризотилцементных, сланцевых, композитных, цементноволокнистых	³ 40 (³ 22)

Кровли	Уклон, % (град)*
2.2 Из волнистых, в том числе профилированных листов хризотилцементных, металлических профилированных (в т.ч. из металлочерепицы), битумных цементно-волоконных	³ 20 (³ 12) ³ 36 (³ 20)
3 Из металлических листов	
стальных оцинкованных, с полимерным покрытием, из нержавеющей стали, медных, цинк-титановых, алюминиевых	³ 12 (³ 7)
4 Из железобетонных панелей лоткового сечения с гидроизоляционным мастичным слоем	5 - 10 (3 - 6)
* Одну размерность (%) уклона кровли переводят в другую (град.) по формуле: $\text{tga} = 0,01x$, где а - угол наклона кровли; х - размерность в %; ** Для кровель из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов необходимо предусматривать мероприятия против сползания по основанию. Возможно выполнение кровли с уклонами больше 25 % при условии соблюдения требований таблицы 3.	

4.4 Кровли из волнистых листов, в том числе профилированных, металлических листов, штучных материалов (черепицы, плитки) на утепленных совмещенных покрытиях следует предусматривать вентилируемыми с образованием между слоем теплоизоляции и кровлей зазора (вентиляционного канала), сообщающегося с наружным воздухом на карнизном, хребтовом и коньковом участках, а по теплоизоляции из волокнистых материалов - ветро-гидрозащитную мембрану.

Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на поверхностях вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные патрубки и т.п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.

4.5 Высота вентилируемых каналов и размеры входных и выходных вентотверстий канала зависят от уклона, площади кровли и влажности внутренних слоев крыши (таблица 2).

Таблица 2

Уклон кровли, град (%)	Высота вентканала для вывода парообразной влаги, мм	Высота вентканала для вывода парообразной и строительной влаги, мм	Размер входных вентотверстий канала	Размер выходных вентотверстий канала
< 5 (9)	100	250	1/100	1/200
5 - менее 25 (9 - менее 47)	60	150	1/200	1/400
25 - 45 (47 - 100)	40	100	1/300	1/600
> 45 (100)	40	50	1/400	1/800
Примечания				
1 Высота вентиляционного канала принята для длины ската не более 10 м; при большей длине ската высоту				

Уклон кровли, град (%)	Высота вентканала для вывода парообразной влаги, мм	Высота вентканала для вывода парообразной и строительной влаги, мм	Размер входных вентотверстий канала	Размер выходных вентотверстий канала
канала увеличивают на 10 % и либо дополнительно предусматривают установку вытяжных устройств (аэрационных патрубков).				
2 Минимальный размер входных отверстий канала (на карнизном участке) - 200 см ² /м.				
3 Минимальный размер выходных отверстий канала (на коньке) - 100 см ² /м.				

4.6 В кровлях из металлических листов (кроме алюминиевых), укладываемых по сплошному настилу, между листами и настилом следует предусматривать объемную диффузионную мембрану (ОДМ) для отвода конденсата.

4.7 Несущие конструкции крыш (фермы, стропила, обрешетку и т.п.) предусматривают деревянными, стальными или железобетонными, которые должны соответствовать требованиям [СП 16.13330](#), [СП 64.13330](#) и [СНиП 2.03.02](#). В утепленных крышах с применением легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) стропила следует предусматривать из термопрофиля для повышения теплотехнических свойств конструкции.

4.8 Высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требованиями [ГОСТ 25772](#), [СП 54.13330](#), [СП 56.13330](#) и [СНиП 31-06](#). При проектировании кровель необходимо также предусматривать другие специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы и др., а также элементы молниезащиты зданий.

4.9 На покрытиях (крышах) высотных зданий (более 75 м [\[1\]](#)) из-за повышенного воздействия ветровой нагрузки предпочтительна сплошная приклейка кровельного ковра к основанию из плотных малопористых материалов (цементно-песчаной или асфальтовой стяжки, пеностекла и т.п.), теплоизоляционные плиты должны быть приклеены к пароизоляции, а пароизоляционный слой к несущей конструкции. Допускается свободная укладка кровельного ковра с пригрузом бетонными плитками на растворе или бетонным слоем, вес которых определяют расчетом на ветровую нагрузку.

4.10 При проектировании эксплуатируемых кровель покрытие должно быть проверено расчетом на действие дополнительных нагрузок от оборудования, транспорта, людей и т.п. в соответствии с [СП 20.13330](#).

4.11 В кровлях с несущим металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным слоем из материалов групп горючести Г2 - Г4 должно быть предусмотрено заполнение пустот гофр настилов на длину 250 мм материалами группы горючести НГ в местах примыкания настилов к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька и ендовы кровли. В случае, если для утепления кровли применяется два и более слоев утепления с разными показателями горючести, необходимость заполнения гофр настилов определяется группой горючести нижнего слоя теплоизоляционного материала.

Заполнение пустот гофр насыпным утеплителем не допускается.

4.12 Передача динамических нагрузок на кровлю от аппаратов и оборудования, установленных на покрытии (крыше), не допускается.

4.13 При реконструкции совмещенного покрытия (крыши), в случае невозможности сохранения существующей теплоизоляции по показателям прочности и влажности, она должна быть заменена; в случае превышения допустимой влажности теплоизоляции, но удовлетворительной прочности, предусматривают мероприятия, обеспечивающие ее естественную сушку в процессе эксплуатации кровли. Для этого в толще утеплителя и/или стяжке либо в дополнительной теплоизоляции (определяемой по СП 50.13330) в двух

взаимно перпендикулярных направлениях следует предусматривать каналы, сообщающиеся с наружным воздухом через вентотверстия в карнизах, продухи у парапетов, торцевых стен, возвышающихся над кровлей частей зданий, а также через аэрационные патрубки, установленные над местом пересечения каналов. Количество патрубков и время сушки следует определять расчетом (приложение [В](#)).

4.14 Для исключения вздутий в кровельном ковре допускается предусматривать полосовую или точечную приклейку нижнего слоя ковра из рулонных материалов.

4.15 В рабочих чертежах покрытия (крыши) зданий необходимо указывать:

конструкцию кровли, наименование и марки материалов и изделий со ссылками на документы в области стандартизации;

величину уклонов, места установки водосточных воронок и расположение деформационных швов:

детали кровель в местах установки водосточных воронок, водоотводящих желобов и примыканий к стенам, парапетам, вентиляционным и лифтовым шахтам, карнизам, трубам, мансардным окнам и другим конструктивным элементам.

В рабочих чертежах строительной части проекта должно быть указано на необходимость разработки мероприятий по противопожарной защите, контролю за выполнением правил пожарной безопасности и правил техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

5 Кровли рулонные и мастичные

5.1 Рулонные кровли предусматривают из битумных и битумно-полимерных материалов с картонной, стекловолокнуистой и комбинированной основами и основой из полимерных волокон, из эластомерных материалов, ТПО-мембран, ПВХ-мембран и им подобных рулонных кровельных материалов, отвечающих требованиям [ГОСТ 30547](#), а мастичные кровли - из битумных, битумно-полимерных, битумно-резиновых, битумно-эмульсионных или полимерных мастик, отвечающих требованиям [ГОСТ 30693](#), с армирующими стекловолокнуистыми материалами или прокладками из полимерных волокон.

5.2 Кровли из рулонных и мастичных материалов могут быть выполнены в традиционном (при расположении водоизоляционного ковра над теплоизоляцией) и инверсионном (при расположении водоизоляционного ковра под теплоизоляцией) вариантах (приложение [Г](#)).

5.3 Конструктивное решение покрытия с кровлей в инверсионном варианте включает: железобетонные сборные или монолитные плиты, стяжку из цементно-песчаного раствора или уклонообразующий слой, например из легкого бетона, грунтовку, водоизоляционный ковер, однослойную теплоизоляцию, предохранительный (фильтрующий) слой, пригруз из гравия или бетонных плиток.

В инверсионной кровле в качестве теплоизоляции должны применяться только плиты с низким водопоглощением (не более 0,7 % по объему за 28 сут), например, экструдированный пенополистирол.

5.4 В эксплуатируемых и инверсионных кровлях с почвенным слоем и системой озеленения водоизоляционный ковер должен быть выполнен из материалов, стойких к гниению и повреждению корнями растений. В кровле из материалов, не стойких к прорастанию корнями растений предусматривают противокорневой слой.

5.5 Количество слоев водоизоляционного ковра зависит от уклона кровли, показателя гибкости и теплостойкости применяемого материала и должно приниматься с учетом рекомендаций, изложенных в таблицах [Д.1](#) - [Д.3](#) приложения [Д](#).

Мастичные кровли рекомендуется применять преимущественно в новом строительстве при сложном рельефе покрытия, а также при ремонте существующих кровель.

5.6 Основанием под водоизоляционный ковер могут служить ровные поверхности:

железобетонных несущих плит, швы между которыми заделаны цементно-песчаным раствором марки не ниже 100 или бетоном класса не ниже В7,5;

теплоизоляционных плит, которые должны обладать устойчивостью к органическим растворителям (бензин, этилацетон, нефрас и др.) холодных мастик и стойкостью к воздействию температур горячих мастик; теплоизоляционные плиты из пенополистирола и других горючих утеплителей могут быть применены при выполнении условий [5.11](#). Теплоизоляционные плиты из пеностекла, пенополистирола и минераловатных плит могут иметь выполненную в заводских условиях наклоненную поверхность, обеспечивающую уклон водоизоляционному коври;

монолитной теплоизоляции из легких бетонов, а также материалов на основе цементного или битумного вяжущего с эффективными заполнителями - перлита, вермикулита, пенопластовых гранул и др.;

выравнивающих монолитных стяжек из цементно-песчаного раствора и асфальтобетона, а также сборных (сухих) стяжек из двух хризотилцементных плоских прессованных листов толщиной 10 мм по [ГОСТ 18124](#) или из двух цементно-стружечных плит толщиной 12 мм по [ГОСТ 26816](#), скрепляемых шурупами таким образом, чтобы стыки плит в разных слоях не совпадали.

5.7 Возможность применения утеплителя в качестве основания под водоизоляционный ковер (без устройства по нему выравнивающей стяжки) должна устанавливаться расчетом на действующие на кровлю нагрузки с учетом упругих характеристик теплоизоляции (пределу прочности, относительному удлинению, модулю упругости).

Толщину и армирование цементно-песчаной стяжки, используемой в качестве площадки под оборудование, стоянку для автомобилей и т.п. и укладываемой на легкие теплоизоляционные плиты (минераловатные, пенополистирольные, стекловолокнистые) также устанавливают расчетом с учетом упругих характеристик теплоизоляционных плит.

5.8 Между цементно-песчаной стяжкой и пористой (волокнистой) теплоизоляцией должен быть предусмотрен разделительный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время устройства стяжки или повреждение поверхности хрупкого утеплителя (например, из пеностекла).

5.9 В выравнивающих стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6'6 м, а из песчаного асфальтобетона - на участки не более 4'4 м. В холодных покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки должны быть 3'3 м.

5.10 По температурно-усадочным швам должна быть предусмотрена укладка полосок - компенсаторов шириной 150 - 200 мм из рулонных материалов с приклейкой по обеим кромкам на ширину около 50 мм.

5.11 Теплоизоляционные плиты из пенополистирола и других горючих утеплителей могут быть использованы в качестве основания под водоизоляционный ковер из рулонных материалов без устройства выравнивающей стяжки только при свободной укладке рулонного материала или при применении самоклеющихся материалов, либо с механическим креплением его, так как огневой способ наклейки при сгораемом утеплителе недопустим.

При несовместимости теплоизоляционных плит и кровельного материала, укладываемого на теплоизоляцию, между ними должна быть предусмотрена разделительная прослойка из стеклохолста или геотекстиля плотностью не менее 100 г/м².

5.12 Пароизоляцию для защиты теплоизоляционного слоя и основания под кровлю от увлажнения паробразной влаги помещений следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 50.13330. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым.

В местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное перекрытие, пароизоляция должна быть поднята на высоту, равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах деформационных швов она должна быть заведена на края металлического компенсатора и герметично приклеена или приварена.

5.13 При закреплении кровельного ковра крепежными элементами, шаг их определяют расчетом на ветровую нагрузку (приложение [Е](#)).

5.14 В местах перепада высот, примыканий кровли к парапетам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб, у водосточных воронок, вентиляционных шахт и т.п. предусматривают дополнительный водоизоляционный ковер, количество слоев которого рекомендуется принимать по приложению [Д](#).

5.15 Дополнительные слои водоизоляционного ковра из рулонных материалов и мастик должны быть заведены на вертикальные поверхности не менее чем на 250 мм.

В соответствии с [ГОСТ 30693](#) прочность сцепления нижнего слоя кровельного ковра со стяжкой и между слоями должна быть не менее 1 кгс/см².

5.16 Горячие и холодные битумные, битумно-резиновые, битумно-полимерные и битумно-эмульсионные мастики, а также наплавляемые рулонные материалы в зависимости от уклона кровли должны иметь теплостойкость не ниже указанной в таблице [3](#).

Таблица 3

Материал	Теплостойкость, °С, не менее		
	для участков кровель с уклоном, % (град)		
	<10 (6)	10 - 25 (6 - 14)	>25 (> 14) и для мест примыкания
Горячая и холодная мастика	70	80	90
	80	90	100
Наплавляемый рулонный материал	70	80	90
Примечания			
1 Над чертой - для наклейки рулонных материалов; под чертой - для мастичных кровель;			
2 Для кровель с переменным уклоном (в покрытиях по сегментным фермам, аркам и т.п.) теплостойкость мастики должна назначаться по наибольшему значению уклона;			
3 Не допускается применение холодных (на растворителях) мастик для кровель, выполняемых по пенополистирольным, минераловатным, стеклопластовым плитам и композиционным утеплителям с применением пенопластов.			

5.17 На кровлях (типы К-1 и К-2, приложение [Г](#)) с уклоном до 10 % (до 6°) из мастичных или из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов с мелкозернистой посыпкой защитный слой должен быть предусмотрен из гравия фракции 5 - 10 мм или из крупнозернистой посыпки (каменной крошки) с маркой по морозостойкости не ниже 100, втпленных в мастику. Толщина защитного слоя из гравия должна быть 10 - 15 мм, а из посыпки - 3 - 5 мм. В кровлях из мастичных материалов защитный окрасочный слой должен быть стойким к воздействию солнечной радиации. В ендове такой кровли на ширину 1,5 м должен быть предусмотрен защитный слой из гравия или крупнозернистой посыпки.

5.18 Защитный слой эксплуатируемых кровель (тип К-3, приложение [Г](#)) должен быть плитным или монолитным из негорючих материалов НГ с маркой по морозостойкости не менее 100, толщиной не менее 30 мм и прочностью, определяемой расчетом на нагрузки в соответствии с [СП 20.13330](#), а при травяном покрове - почвенным. В монолитном защитном слое эксплуатируемых кровель должны быть предусмотрены не более чем через 1,5 м во взаимно-перпендикулярных направлениях температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, заполняемые герметизирующими мастиками.

5.19 На кровлях, где требуется обслуживание размещенного на них оборудования (крышные вентиляторы и т.п.), должны быть предусмотрены ходовые дорожки и площадки вокруг оборудования из материалов по [5.18](#). На кровлях, где требуется только ее обслуживание, допускается применение ходовых дорожек из дерева, резиновых плиток или полимерных рулонных материалов. Ходовые дорожки не должны препятствовать отводу воды с кровли; для этого в них должны быть предусмотрены каналы или снизу - дренажный материал.

5.20 В эксплуатируемых инверсионных кровлях (тип К-4, приложение [Г](#)), предназначенных для размещения кафе, спортивных площадок, соляриев, автостоянок и т.п. защитный слой следует предусматривать из цементно-песчаного раствора или монолитного железобетона, либо из бетонных плит по слою цементно-песчаного раствора или на специальных подставках либо уложенных на геотекстиль.

5.21 Защитный слой кровель на участках уборки производственной пыли, снега, складирования материалов и т.п. предусматривают из цементно-песчаного раствора или плитных материалов укладываемых на цементно-песчаном растворе с соблюдением требований [5.18](#).

5.22 На неэксплуатируемых кровлях из эластомерных и термопластичных рулонных материалов, выполняемых методом свободной укладки, следует предусматривать плитный или гравийный пригрузочный слой, масса которого определяется расчетом на ветровую нагрузку (приложение [Е](#)).

5.23 Максимально допустимая площадь кровли из рулонных и мастичных материалов групп горючести Г-2, Г-3 и Г-4 при общей толщине водоизоляционного ковра до 8 мм, не имеющей защиты из слоя гравия или крупнозернистой посыпки, а также площадь участков, разделенных противопожарными поясами (стенами), не должна превышать значений, приведенных в таблице [4](#).

5.24 Противопожарные пояса должны быть выполнены как защитные слои эксплуатируемых кровель ([5.18](#)) шириной не менее 6 м. Противопожарные пояса должны пересекать основание под кровлю (в том числе теплоизоляцию), выполненное из материалов групп горючести Г-3 и Г-4, на всю толщину этих материалов.

Таблица 4

Группа горючести (Г) и распространение пламени (РП) водоизоляционного ковра кровли, не ниже	Группа горючести материала основания под кровлю	Максимально допустимая площадь кровли без гравийного слоя или крупнозернистой посыпки, а также участков кровли, разделенных противопожарными поясами, м ²
Г2; РП2	НГ; Г1	Без ограничений
	Г2; Г3; Г4	10000
Г3; РП2	НГ; П	10000
	Г2; Г3; Г4	6500
Г3; РП3	НГ; Г1	5200
	Г2	3600
	Г3	2000
	Г4	1200
Г4	НГ; П	3600
	Г2	2000
	Г3	1200

Группа горючести (Г) и распространение пламени (РП) водоизоляционного ковра кровли, не ниже	Группа горючести материала основания под кровлю	Максимально допустимая площадь кровли без гравийного слоя или крупнозернистой посыпки, а также участков кровли, разделенных противопожарными поясами, м ²
	Г4	400

5.25 В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока предусматривают понижение на 15 - 20 мм в радиусе 0,5 - 1,0 м от уровня водоизоляционного ковра и водоприемной чаши.

Ось воронки должна находиться на расстоянии не менее 600 мм от парапета и других выступающих над кровлей частей зданий.

5.26 В деформационном шве с металлическими компенсаторами пароизоляция должна перекрывать нижний компенсатор, а в шве, предусмотрен сжимаемый утеплитель, например из стеклянного штапельного волокна по [ГОСТ 31309](#) или из минеральной ваты по [ГОСТ 21880](#).

5.27 В кровлях из битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов в местах примыкания к вертикальным поверхностям могут быть предусмотрены наклонные клиновидные бортики со сторонами около 100 мм [[2](#), [3](#)].

5.28 В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного водоизоляционного ковра могут быть заведены на верхнюю грань парапета с обделкой мест примыкания оцинкованной кровельной сталью и закреплением ее при помощи костылей.

В кровлях из ТПО-мембран или ПВХ-мембран дополнительный водоизоляционный ковер из этих материалов допускается приваривать к капельнику из ТПО-металла или ПВХ-металла.

5.29 В кровлях с высоким (более 450 мм) парапетом верхняя часть защитного фартука может быть закреплена металлической прижимной рейкой на саморезах и защищена герметиком, а верхняя часть парапета защищена кровельной сталью, закрепляемой костылями или покрыта парапетными плитами с герметизацией швов между ними [[2](#), [3](#)].

5.30 В местах пропуска через крышу труб рекомендуется предусматривать применение стальных патрубков с фланцами (или железобетонных стаканов) и герметизацию кровли в этом месте. Места пропуска анкеров также следует герметизировать. На примыканиях кровли к патрубкам и анкерам допускается предусматривать резиновые фасонные детали, а в кровлях из ПВХ-мембран - детали из армированных ПВХ заготовок (стаканов, фасонных деталей) [[2](#)].

5.31 На карнизном участке при наружном водоотводе кровлю рекомендуется усиливать одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра из рулонного материала шириной не менее 250 мм, приклеиваемого к основанию под кровлю (в рулонных кровлях из битумных и битумно-полимерных материалов), или одним слоем мастики с армирующей прокладкой (в мастичных кровлях). В кровлях из эластомерных материалов (например, из ЭПДМ) водоизоляционный ковер приклеивают к капельнику, а из ТПО-мембран или ПВХ-мембран ковер приваривают к капельнику из ТПО-металла или ПВХ-металла [[2](#)].

5.32 На коньке кровлю с уклоном 3,0 % и более рекомендуется усиливать на ширину 150 - 250 мм с каждой стороны, а ендову - на ширину 500 - 750 мм (от линии перегиба) одним слоем дополнительного водоизоляционного ковра из битумного или битумно-полимерного рулонного материала (в рулонных кровлях из битумных и битумно-полимерных материалов) или одним армированным мастичным слоем (в мастичных кровлях) согласно приложению [Д](#).

5.33 В кровлях с травяным растительным покровом и в инверсионных кровлях следует применять воронки с дренажным кольцом для отвода воды и доборными элементами, изготовленными из гнилостойкого материала, например из пластмассы.

5.34 Примеры решения деталей рулонных и мастичных кровель приведены в приложении [Ж](#).

6 Кровли из штучных материалов и волнистых листов

В кровлях из штучных материалов и волнистых листов [3, 4] применяют: черепицу, кровельные плитки, волнистые, хризотилцементные, цементно-волокнистые, стальные, медные и алюминиевые листы и металлочерепицу. Конструктивные решения таких кровель приведены в приложении 3.

6.1 Кровли из цементно-песчаной и керамической черепицы

6.1.1 Уклон черепичной кровли зависит от формы черепицы и вида ее укладки (таблица 5) [4].

Таблица 5

Форма черепицы	Вид кладки	Уклон, % (град.)
1 Черепица с пазами	Простая	
1.1 Волновая с несколькими пазами «по кругу»* (цементно-песчаная)		40 (22)
1.2 Пазовая черепица с двумя желобками (штранговая)		58 (30)
1.3 Пазовая черепица, позволяющая варьировать шаг обрешетки (от 29 до 36 см)		58 (30)
1.4 Пазы по бокам		70 (35)
2 Черепица без пазов		
2.1 Шпунтовая	Простая	70 (35)
2.2 Желобчатая	С нахлестом	70 (35)
2.3 »	Встык	84 (40)
2.4 «Монах-монашка»	Простая	84 (40)
2.5 Бобровый хвост	Кладка с двойным нахлестом	84 (40)
* Несколько пазов в верхней, нижней и боковых частях черепицы.		

6.1.2 Дополнительные требования к кровле из цементно-песчаной черепицы в зависимости от уклона приведены в таблице 6.

Таблица 6

Уклон кровли, %(град.)	Нахлестки черепицы, см	Требования
58 - 173 (30 - 60)	7,5 - 10,8	Дополнительное крепление черепицы коррозионностойкими шурупами и кляммерами
40 - 58 (22 - 30)	8,5 - 10,8	Крепление черепицы не требуется
18 - менее 40 (10 - менее 22)	10 - 10,8	Под кровлей необходим гидроизоляционный слой, например из диффузионных пленок с уплотнительными лентами

Кровли из цементно-песчаной черепицы могут иметь следующие конструктивные решения:

толщина теплоизоляции меньше высоты стропила: диффузионная (гидрозащитная) пленка располагается с образованием двух вентиляционных каналов (таблица [3.1](#), приложение [3](#));

толщина теплоизоляции равна высоте стропила: диффузионная (ветрогидрозащитная) пленка располагается на поверхности теплоизоляции с образованием над ней одного вентиляционного канала (таблица [3.1](#), приложение [3](#));

толщина теплоизоляции больше высоты стропила: в этом случае дополнительный слой теплоизоляции может быть расположен снизу между поперечными каркасными брусками либо сверху стропил между дополнительными брусками, высота которых равна толщине дополнительной теплоизоляции.

6.1.3 Сечение и шаг стропил устанавливают расчетом на действие нагрузки по [СП 20.13330](#). Контробрешетку следует предусматривать из брусков с минимальным сечением 30×50 мм.

6.1.4 Конструктивное решение карнизного свеса должно обеспечивать беспрепятственное поступление воздуха в вентиляционные каналы крыши.

6.1.5 В разжелобках подкровельную гидроизоляцию предусматривают из водонепроницаемой мембраны.

6.1.6 Примеры решения деталей кровли приведены в приложении И.

6.1.7 При проектировании черепичной кровли определяют шаг обрешетки (длину ската) и длину кровли (приложение [К](#)).

6.2 Кровли из битумной черепицы

6.2.1 Основанием под кровлю из битумной черепицы служит сплошной настил, который может быть выполнен из:

шпунтованных или обрезных досок хвойных пород не ниже 2-го сорта ([ГОСТ 8486](#)) с влажностью не более 20 %;

фанеры влагостойкой марки ФК ([ГОСТ 3916.2](#)) с влажностью не более 12 %; ориентированно-стружечных плит (ОСП) с влажностью не более 12 %.

[Опечатка.](#)

6.2.2 Шаг и сечение стропил определяют расчетом в зависимости от действующих нагрузок. Толщину сплошного настила в зависимости от шага стропил принимают по таблице [7](#).

Таблица 7

Шаг стропил, мм	Толщина сплошного настила, мм		
	из досок	из фанеры	из ОСП-3
600	20	12	12
900	23	18	18
1200	30	21	21
1500	37	27	27

6.2.3 Под кровельный ковер из битумной черепицы должен быть предусмотрен подкладочный слой из рулонного материала, укладываемый под черепицу по всей поверхности кровли и служащий дополнительной гидроизоляцией на уклонах от 20 % (12°) до 33 % (18°). На больших уклонах подкладочный

слой предусматривают только на карнизных и фронтовых свесах, в местах прохода через кровлю труб, шахт, в водосточных желобах и на примыканиях к стенам.

6.2.4 Примеры решения деталей кровли приведены в приложении [Л](#).

6.3 Кровли из плиток

6.3.1 Кровля из плиток (натуральный сланец, цементно-волокнистые, хризотилцементные, композитные) включает сплошной настил из досок по стропилам, водоизоляционный слой из рулонных материалов, по которому укладывают плитки.

6.3.2 Для крепления кровельных плиток применяют коррозионно-стойкие гвозди (медные или оцинкованные тннутые) или штифты и шурупы для сланца с диаметром шляпки не менее 9 мм, а также противовеетровые кляммеры.

6.3.3 Вентиляцию кровель из плиток предусматривают через вентилируемые коньки, слуховые окна и штучные аэраторы.

6.3.4 Допускается применение крупноформатных плиток по обрешетке (приложение [М](#)). Детали примыкания кровли из плиток к стенам, парапетам и к другим вертикальным конструкциям должны включать металлические фартуки (например, из оцинкованной кровельной стали, меди, свинца, алюминия); в этих местах рекомендуется также предусматривать нижний водоизоляционный слой.

6.4 Кровли из волнистых, в том числе профилированных, листов

Конструктивные решения кровель из волнистых, в том числе профилированных листов, приведены в приложении [З](#), примеры решения деталей таких кровель - в приложениях [Н](#) и [П](#).

Битумные листы

6.4.1 Кровли из битумных волнистых листов следует предусматривать на уклонах 20 % (12°) и более. При уклонах кровли от 10 до 20 % (от 6 до 12°) под волнистыми листами должна быть предусмотрена гидроизоляционная пленка.

6.4.2 Основание под кровлю из битумных волнистых листов следует назначать в зависимости от уклона кровли.

При уклоне от 10 до 20 % (от 6 до 12°) необходим сплошной настил из досок или фанеры (6.2.1); при этом величина продольной нахлестки должна быть около 300 мм, а боковой нахлестки - равна двум волнам. Поперечные стыки между волнистыми листами следует уплотнять прокладкой-заполнителем, поставляемым в комплекте с листами.

При уклоне от 20 до 25 % (от 12 до 15°) шаг обрешетки следует принимать равным около 450 мм, продольную нахлестку - около 200 мм, а боковую - равной одной волне.

При уклоне более 25 % (более 15°) шаг обрешетки должен быть около 600 мм, продольная нахлестка - около 170 мм, а боковая - равной одной волне.

6.4.3 В желобе и на карнизном участке обрешетку под настенный лоток рекомендуется предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной 700 мм.

Желоб кровли может быть предусмотрен из оцинкованной кровельной стали или алюминия; волнистые листы должны перекрывать его на ширину не менее 150 мм.

6.4.4 Для примыканий кровли из волнистых листов к стене, парапету и дымовой трубе следует применять угловые детали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов; при этом по скату их устанавливают внахлестку не менее 150 мм, а поперек ската не менее чем на одну волну.

6.4.5 Крепление листов к стальным и железобетонным прогонам должно осуществляться при помощи стальных оцинкованных крюков или скоб, а к деревянным брускам оцинкованными шурупами по [ГОСТ 1144](#), [ГОСТ 1145](#) и [ГОСТ 1146](#).

6.4.6 Стальные элементы для крепления волнистых листов к обрешетке и прогонам должны быть с антикоррозионной защитой.

Количество креплений листов к обрешетке гвоздями или шурупами, шаг брусков обрешетки или прогонов определяют расчетом на действующие нагрузки в соответствии с главой [СП 20.13330](#); при этом количество креплений должно быть не менее 4 на лист, а количество противовеетровых скоб в карнизном ряду - не менее 2 на лист.

Хризотилцементные листы

6.4.7 Для кровель применяют хризотилцементные волнистые листы и изделия без отделки поверхности или окрашенные.

6.4.8 Кровли из волнистых хризотилцементных листов следует предусматривать на уклонах 20 % (12°) и более. При уклонах кровли от 10 до 20 % (от 6 до 12°) под волнистыми листами должна быть предусмотрена гидроизоляционная пленка.

6.4.9 Для кровель жилых зданий предусматривают листы профиля СВ 40/150 (средневолновой, высота волны - 40 мм, шаг волны - 150 мм), а для промышленных зданий - листы профиля СЕ 51/177 (среднеевропейского, высота волны - 51 мм, шаг волны - 177 мм) [\[5\]](#).

6.4.10 Поперек ската волна накрывающей кромки волнистого листа профиля СВ 40/150 должна перекрывать волну накрываемой кромки смежного листа, а листа профиля СЕ 51/177 - половину волны смежного листа. Вдоль ската кровли нахлестка хризотилцементных волнистых листов должна быть не менее 150 мм [\[5\]](#).

6.4.11 Основанием под кровлю из хризотилцементных волнистых листов гражданских зданий с чердаком может быть обрешетка из рядовых брусков сечением 60'60 мм. Для обеспечения плотной продольной нахлестки все нечетные бруски обрешетки должны иметь высоту 60 мм, а четные - 63 мм. Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 800 мм. Для брусков обрешетки применяют древесину хвойных пород в соответствии с требованиями [СП 64.13330](#).

6.4.12 На карнизе рекомендуется использовать брусок высотой 65 мм, на коньке два коньковых бруска сечением 70'90 мм и 60'100 мм, а вдоль конька дополнительные приконьковые бруски того же сечения, что и рядовые.

6.4.13 В зданиях производственного назначения основание под кровлю из хризотилцементных волнистых листов предусматривают из стальных или деревянных прогонов.

6.4.14 Для сопряжения элементов кровли из хризотилоцементных волнистых листов предусматривают хризотилцементные фасонные (доборные) детали в соответствии с [ГОСТ 30340](#). При отсутствии хризотилцементных фасонных деталей допускается использовать коньковые, угловые и лотковые детали, выполненные из тонколистовой оцинкованной стали (в том числе с полимерным покрытием) или из алюминиевого сплава.

6.4.15 При длине здания более 25 м для компенсации деформаций в кровле должны быть предусмотрены компенсационные швы, располагаемые с шагом 12 м для хризотилцементных листов, не защищенных водостойким покрытием, и 24 м - для гидрофобизированных и окрашенных листов.

6.4.16. Требования к деталям кровли из хризотилцементных листов аналогичны требованиям, изложенным в [6.4.3](#) - [6.4.6](#).

Цементноволокнистые листы

6.4.17 Кровли из волнистых цементноволокнистых листов следует предусматривать на уклонах не менее 20° (36 %), а на уклонах 7 - 20° (12 - 36 %) под волнистыми листами - дополнительный водоизоляционный слой.

Волнистые цементноволокнистые листы выпускают размерами 920'585 мм, 920'875 мм и 1130'1750 мм с шагом волны 177 мм и нахлестом по длине - 125 мм (первые две); с шагом волны и нахлестом по длине - 150 мм (третья).

6.4.18 Требования к основанию под кровлю из цементноволокнистых листов аналогичны требованиям, изложенным в [6.4.11](#).

6.4.19 Требования к деталям кровли из цементноволокнистых листов аналогичны требованиям, изложенным в [6.4.3](#) - [6.4.6](#), 4.6.12 - 4.6.15.

Металлические профилированные листы, в том числе металлочерепица

6.4.20 В качестве кровельных листов предусматривают профили стальные с цинковым, алюмоцинковым или алюминиевым покрытием заготовки, защитно-декоративным лакокрасочным покрытием по [ГОСТ 24045](#), а также алюминиевые профилированные листы, металлочерепица и композитная металлочерепица.

6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 % (12°); на уклонах от 10 до 20 % (6° - 12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.

Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр.

6.4.22 Основанием под кровлю из профлиста служат деревянные бруски или металлические прогоны.

Несущая способность основания под кровлю устанавливают расчетом на нагрузки в соответствии с [СП 20.13330](#).

6.4.23 Профлисты крепят к прогонам самонарезающими винтами с уплотнительной шайбой из ЭПДМ.

6.4.24 На примыкании кровли из металлического профлиста к стенам предусматривают фартуки из стальных листов с цинковым или полимерным покрытием. Крепление их выполняют на заклепках, а между собой одинарным лежащим фальцем. Коньковый и карнизный фасонные элементы, а также фартуки для отделки пропусков через кровлю могут иметь «гребенку» по форме поперечного сечения металлического профлиста.

6.4.25 Кровли из металлочерепицы и композитной металлочерепицы следует применять на уклонах более 20 % (12°). На уклонах от 10 до 20 % (от 6° до 12°) под металлочерепицей должен быть предусмотрен водоизоляционный слой.

6.4.26 Основанием под кровлю из металлочерепицы и композитной металлочерепицы служит настил из обрезных досок.

Расстояние между досками обрешетки зависит от шага волны черепицы.

6.4.27 Кроме основных деталей карниза, конька, водоотводящего лотка (желоба), кровля комплектуется также набором кровельных аксессуаров (уплотнителем конька, заглушкой, снеговым барьером и др.).

6.4.28 Для вентиляции утепленной крыши должны быть предусмотрены один или два вентиляционных канала в зависимости от конструктивного решения (приложение [3](#)). Вытяжка осуществляется через конек или вытяжную трубу, расположенную на скате. Конструктивные решения кровли из профилированных листов приведены в приложении [3](#).

6.4.29 На фронтонном свесе кровли следует предусматривать торцевую деревянную доску, которая должна быть выше обрешетки на высоту металлочерепицы. Сверху узел перекрывают металлической ветровой планкой.

6.4.30 В месте установки желоба предусматривают сплошное основание, толщина которого равна толщине обрешетки. Желоб укладывают с нахлесткой не менее 150 мм, а стык герметизируют.

7 Кровли из металлических листов

7.1 Для кровель из листовых материалов применяют: сталь ([ГОСТ 14918](#)) толщиной до 0,6 мм; медь марки М1 ([ГОСТ 859](#)) толщиной 0,6 или 0,7 мм, шириной рулона 600 и 670 мм, листов - 1000 мм; цинк марки Ц-2 ([ГОСТ 3640](#)) толщиной до 0,6 мм; цинк-титан толщиной 0,7 мм, шириной рулона 500, 600 и 670 мм, листов - 1000 мм; алюминий ([ГОСТ 21631](#)) толщиной 0,7 мм, шириной рулона 500 или 650 мм, листов - 1000 мм [[6](#), [7](#)].

7.2 Кляммеры, крепежные элементы, водосточные желоба и трубы, а также комплектующие изделия для обделки примыканий кровли к выступающим над нею конструкциям должны быть предусмотрены из материалов согласно их совместимости (таблица [P.2](#), приложение [P](#)). Высота подъема кровли на примыканиях должна приниматься не менее 250 мм.

7.3 Основанием под кровлю из листовой стали и алюминия служит деревянная обрешетка из брусков или досок хвойных пород ([ГОСТ 24454](#)).

Свес кровли из листовой стали и алюминия следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм, а далее с шагом не более 200 мм параллельно свесу - бруски обрешетки. При этом обрешетка должна чередоваться с доской, на которой располагаются лежащие фальцы стыкуемых картин. В желобах обрешетку следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной до 700 мм.

7.4 Основанием под кровлю из цинк-титана и меди служит деревянный сплошной настил из досок толщиной не менее 24 мм, из влагостойкой фанеры марки ФК ([ГОСТ 3616.2](#)) толщиной 22 - 24 мм или ОСП (ориентированно-стружечная плита).

Несущую способность основания под кровлю следует устанавливать расчетом на действующие нагрузки в соответствии со [СП 20.13330](#).

7.5 При выборе материала для кровли необходимо учитывать их физико-механические показатели (таблица [P.3](#), приложение [P](#)). Такие металлы, как медь, алюминий, цинк-титан, обладают высокими показателями линейного расширения, поэтому компенсацию расширения кровель необходимо предусматривать как вдоль, так и поперек скатов.

Оптимальная длина ската кровли из этих металлов при закреплении скользящим кляммером не должна превышать 10 м. При большей длине ската следует предусматривать компенсационные стыки, температурные швы и длинные скользящие кляммеры, которые располагают вдоль ската в стоячих фальцах.

7.6 Конструкция поперечных соединений листов (деформационных швов) и водоотводящих желобов зависит от угла наклона кровли (приложение [C](#)).

Зона расположения неподвижных (жестких) кляммеров на основной плоскости кровли (шириной 3 м) зависит от ее уклона (приложение [C](#)).

7.7 Неподвижные (жесткие) кляммеры следует предусматривать для закрепления кровли вокруг выступающих над нею конструкций.

При длине водоотводящего желоба свыше 8 м стыки листов следует предусматривать в виде двойного лежащего фальца с герметизирующими прокладками.

7.8 Допускается предусматривать компенсаторы из элементов с эластичными полосами из синтетического каучука.

7.9 Крепление листовых материалов следует предусматривать кляммерами, которые закрепляют к основанию коррозионностойкими гвоздями или саморезами.

Соединение кровельных картин вдоль ската следует выполнять двойными стоячими фальцами, поперек ската - лежачими. При уклоне кровли более 35° допускается соединение вдоль ската угловыми стоячими фальцами.

На основных плоскостях кровель количество кляммеров определяется расчетом на ветровую нагрузку, расчетное усилие на выдергивание кляммера около 500 Н. На коньке кровли и на свесах по периметру здания количество кляммеров удваивается.

7.10 При уклоне кровли от 3 до 7° (от 5 до 12 %) предусматривают герметизацию фальцев предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) на длину фальца вдоль ската не менее 3 м от стены под карнизом.

7.11 Конструктивные решения кровель приведены в приложении [Р](#) (таблица [Р.1](#)), а примеры решения деталей кровли - в приложении [С](#).

8 Кровли из железобетонных лотковых панелей

8.1 Безрулонные крыши из железобетонных лотковых панелей [\[8\]](#) предусматривают в зданиях с вентилируемым чердаком. Такие крыши включают железобетонные кровельные панели, железобетонные водосборные лотки (при внутреннем водоотводе) с защитой гидроизоляционным слоем из мастичных окрасочных составов (из холодной битумно-полимерной или полимерной мастики по [ГОСТ 30693](#)) и доборные элементы (фризовые панели, опорные столбики, балки и т.п.).

8.2 В местах пропуска вентиляционных блоков, труб и другого инженерного оборудования в железобетонных панелях должны быть предусмотрены отверстия с обрамлением, выступающим на высоту не менее 100 мм.

8.3 Вынос карнизов кровельных панелей при наружном водоотводе за грань наружной стены должен быть не менее 600 мм, а при внутреннем водоотводе не менее 100 мм.

8.4 В опорных фризových панелях стен должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, общая площадь которых в каждой из продольных стен принимают по аналогии с требованием [4.4](#).

8.5 Стыки между кровельными панелями, водосборными лотками, а также стыки этих элементов с вентиляционными шахтами, торцовыми фризowymi панелями, стояками вытяжной вентиляции и т.д. должны располагаться выше основной водосливной поверхности кровельных панелей и водосборных лотков.

8.6 Водосборные лотки должны быть однопролетными. Не допускается пропускать через днище водосборных лотков стояки вытяжной вентиляции, стойки радио, телеантенн и др.

8.7 В крышах с наружным неорганизованным водоотводом для конькового стыка между кровельными панелями предусматривают П-образные железобетонные нащельники (приложение [Т](#)), для стыка кровельных панелей и водосборных лотков с торцовыми фризowymi панелями - фартуки из оцинкованной стали с пристрелкой их дюбелями к фризовой панели и последующей установкой парпетной плитки, а в местах сопряжения кровельных панелей с вентиляционными шахтами - фартуки из оцинкованной кровельной стали с пристрелкой их дюбелями к вертикальной плоскости вентиляционных шахт и прокладкой между стенкой шахты и фартуком герметизирующей ленты.

8.8 Для сопряжения кровельных панелей со стояками вытяжной вентиляции могут быть предусмотрены металлические зонты из оцинкованной кровельной стали с обжимными кольцами.

9 Водоотвод с кровли и снегозадержание

9.1 Для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный организованный водоотвод.

В соответствии с 3.24 [СНиП 31-06](#) допускается предусматривать неорганизованный водоотвод с крыш 1 - 2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами.

9.2 Водосточные воронки внутреннего организованного водоотвода должны располагаться равномерно по площади кровли на пониженных участках, на самом низком участке при необходимости предусматривают аварийный водоотвод при помощи парапетной воронки (приложение [Ж](#)). Число воронок в зависимости от ее пропускной способности, площади кровли и района строительства определяют по СП 30.13330 и СП 32.13330.

9.3 При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм.

9.4 Присоединение воронок, установленных по обеим сторонам деформационного шва, к одному стояку или к общей подвесной линии допускается предусматривать при условии обязательного устройства компенсационных стыков.

9.5 На крышах с чердаком и в покрытиях с вентилируемыми воздушными каналами приемные патрубки водосточных воронок и охлаждаемые участки водостоков должны быть теплоизолированы и обогреваемы.

9.6 В покрытиях с несущим настилом из профилированного листа для установки водосточных воронок должны быть предусмотрены поддоны.

9.7 При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами должно приниматься не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб должна приниматься из расчета 1,5 см² на 1 м² площади кровли.

9.8 Соединение водоизоляционного ковра с воронкой может быть предусмотрено при помощи съемного или несъемного фланца либо интегрированного соединительного фартука, при этом последний должен быть совместимым с материалом водоизоляционного ковра.

9.9 Водостоки должны быть защищены от засорения листовыми или гравиеуловителями, а на эксплуатируемых кровлях-террасах над воронками и лотками предусматривают съемные дренажные (ревизионные) решетки.

9.10 Высота примыкания кровли у дверей выхода на покрытие (крышу) должна быть не менее 150 мм от поверхности водоизоляционного ковра, защитных слоев или грунта озелененной кровли.

9.11 В местах перепада высот (при каскадном водоотводе) на пониженных участках кровель следует предусматривать ее усиление защитными слоями в соответствии с [5.18](#) настоящих норм,

9.12 На кровлях зданий с уклоном 5 % (~ 3°) и более и наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или к несущим конструкциям покрытия. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 - 1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши.

9.13 При применении трубчатых снегозадержателей под ними предусматривают сплошную обрешетку. Расстояние между опорными кронштейнами определяют в зависимости от снеговой нагрузки в районе строительства и уклона кровли.

При применении локальных снегозадерживающих элементов схема их расположения зависит от типа и уклона кровли, которая должна быть предоставлена изготовителем этих элементов

9.14 Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледенения.

Приложение А
(обязательное)

Перечень нормативных документов

Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 г. № [123-ФЗ](#) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № [261-ФЗ](#) «Об [энергосбережении и повышении энергетической эффективности](#) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № [384-ФЗ](#) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[СП 16.13330.2011](#) «[СНиП II-23](#) Стальные конструкции»

[СП 64.13330.2011](#) «[СНиП II-25-80](#) Деревянные конструкции»

[СП 20.13330.2011](#) «[СНиП 2.01.07](#) Нагрузки и воздействия»

[СНиП 2.03.02](#) Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона

[СП 30.13330.2011](#) «[СНиП 2.04.01](#) Внутренний водопровод и канализация зданий»

[СП 32.13330.2011](#) «[СНиП 2.04.03](#) Канализация. Наружные сети и сооружения»

[СНиП 23-01](#) Строительная климатология

[СП 50.13330.2011](#) «[СНиП 23-02](#) Тепловая защита зданий»

[СП 54.13330.2011](#) «[СНиП 31-01](#) Здания жилые многоквартирные»

[СП 56.13330.2011](#) «[СНиП 31-03](#) Производственные здания»

[СНиП 31-06](#) Общественные здания и сооружения

[ГОСТ 859-2001](#) Медь. Марки

[ГОСТ 1144-80](#) Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры

[ГОСТ 1145-80](#) Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры

[ГОСТ 1146-80](#) Шурупы с полупотайной головкой. Конструкция и размеры

[Опечатка.](#)

[ГОСТ 3916.2-96](#) Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

[Опечатка.](#)

[ГОСТ 3640-79](#) Цинк. Технические условия

[ГОСТ 8486-86*](#) Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

[ГОСТ 14918-80*](#) Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

[ГОСТ 18124-95](#) Листы асбестоцементные плоские. Технические условия

[ГОСТ 21631-76*](#) Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

[ГОСТ 21880-94](#) Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия

[ГОСТ 24045-94](#) Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия

[ГОСТ 24454-80*](#) Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

[ГОСТ 25772-83*](#) Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия

[ГОСТ 26816-86](#) Плиты цементностружечные. Технические условия

[ГОСТ 30340-95](#) Изделия асбестоцементные волнистые. Технические условия

[ГОСТ 30547-97*](#) Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

[ГОСТ 30693-2000](#) Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

[ГОСТ 31309-2005](#) Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон. Общие технические условия

Приложение Б (справочное)

Термины и определения

В настоящем СП применены следующие термины с соответствующими определениями:

диффузионная пленка: Паропроницаемая, но водонепроницаемая пленка, расположенная под кровлей из волнистых листов, штучных и листовых материалов с образованием одного или двух вентиляционных зазоров (каналов) и обеспечивающая отвод конденсата или воды от попавшего под кровлю дождя или снега.

дополнительный водоизоляционный ковер (рулонный или мастичный): Слои рулонных кровельных материалов или мастик, в т.ч. армированных стекломатериалами, выполняемые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыканий к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.

ендова: Наклонный водосборный лоток на крыше, образованный пересечением ее скатов.

защитный слой: Элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли.

карнизный свес: Выступ покрытия (крыши) от стены, защищающий ее от стекающей дождевой или талой воды.

картина кровельная: Заготовка из одного или двух листов кровельной стали с отгибами по сторонам.

конек: Верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел.

контробрешетка: Основание под кровлю из листовых, волнистых или штучных материалов, состоящее из уложенных поперек обрешетки деревянных брусков или досок.

кровля: Верхний элемент покрытия (крыши), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков, она включает кровельный материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и др.

кровля инверсионная (перевернутая): Кровля покрытия (крыши) с теплоизоляционным слоем поверх водоизоляционного ковра.

кровля мастичная: Кровля из нескольких армированных слоев мастичных материалов.

кровля штучная: Кровля с водоизоляционным слоем из штучных кровельных материалов.

кровля эксплуатируемая: Специально оборудованная защитным слоем (рабочим настилом) кровля, рассчитанная на пребывание на ней людей, размещения оборудования, транспорта и т.п.

мансарда: Чердачное помещение под крутой с изломом крышей, используемое для жилья или хозяйственных целей

мансардное окно: Окно для освещения жилого помещения, устраиваемого в пределах мансарды под скатами крыши.

мембрана: Водонепроницаемый кровельный ковер, чаще однослойный, выполненный из полимерного кровельного материала, приклеиваемый механически, закрепляемый или свободно укладываемый на основание под кровлю с последующим пригрузом.

обрешетка: Основание под кровлю из листовых, волнистых или штучных материалов, состоящее из параллельно уложенных по скату стропил деревянных брусков или досок.

основание под кровлю: Поверхность теплоизоляции, несущих плит или стяжек, по которой укладывают слои водоизоляционного ковра (рулонного или мастичного), либо стропильные конструкции, обрешетка, контробрешетка, сплошной настил, по которым укладывают кровлю из штучных, волнистых или листовых материалов.

основной водоизоляционный ковер (рулонный и мастичный): Слои рулонных кровельных материалов или слои мастик, в том числе армированные, последовательно укладываемые по основанию под кровлю.

покрытие (крыша): Верхняя ограждающая конструкция здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий. При наличии пространства (проходного или полупроходного) над перекрытием верхнего этажа покрытие именуется чердачным. Покрытие (крыша) включает кровлю, основание под кровлю, теплоизоляцию, подкровельный водоизоляционный слой, пароизоляцию и несущую конструкцию (железобетонные плиты, профнастил и др.).

стяжка: Монолитный или сборный слой прочного материала, устраиваемый для выравнивания нижерасположенного слоя или для создания уклона.

слуховое окно: Окно на скате покрытия (крыши), предназначенное для освещения и вентиляции чердачного помещения.

уклон кровли: Отношение падения участка кровли к его длине, выраженное относительной величиной в процентах (%) либо в градусах (°); угол между линией наибольшего ската кровли и ее проекцией на горизонтальную плоскость.

Приложение В (рекомендуемое)

Расчет осушающей способности системы вентилируемых каналов и аэрационных патрубков в совмещенном покрытии (крыше) зданий

В.1 Количество влаги г/м², удаляемой из утеплителя через вентилируемые каналы за период со среднемесячными температурами выше 0 °С, определяют по формуле:

$$q = \frac{fN \sum_{i=1}^n [(B_{2i} - B_{1i}) \tau_i \nu_i]}{F}, \quad (\text{В.1})$$

где f - площадь сечения канала, м²;

N - количество вентилируемых каналов на участке покрытия или на всем покрытии;

n - количество месяцев со средней температурой наружного воздуха $t_i > 0^\circ\text{C}$;

B_{1i} - фактическое влагосодержание воздуха, входящего в каналы при температуре t_i и средней за этот месяц относительной влажности наружного воздуха, г/м³;

B_{2i} - влагосодержание воздуха, выходящего из каналов, при температуре t_i , г/м³;

t_i - длительность месяца, с;

v_i - средняя за месяц скорость движения воздуха в каналах, м/с;

F - площадь покрытия или участка покрытия, м².

Влагосодержание воздуха, выходящего из каналов, определяют по формуле

$$B_{2i} = \frac{1,168 E_k}{t_k^c + 273}, \quad (B.2)$$

где E_k - максимальная упругость водяного пара на выходе воздуха из каналов, Па, определяется по t_k^c (см. таблицу значений упругости водяного пара в своде правил [9]);

t_k^c - температура воздуха на выходе из каналов, °C

$$t_k^c = \frac{k_b t_b + k_n t_n^c}{k_b + k_n}, \quad (B.3)$$

где t_b - температура воздуха помещения, °C;

k_b, k_n - коэффициенты теплопередачи частей покрытия ниже центра сечения канала и выше него, Вт/(м²×°C);

t_n^c - среднемесячная температура наружного воздуха с учетом солнечной радиации, определяемая по формуле А.М. Шкловера с учетом прозрачности атмосферы [10]

$$t_n^c = t_n + \frac{\rho J_{\text{рад}} \psi}{\alpha_n}, \quad (B.4)$$

где t_n - среднемесячная температура наружного воздуха, °C ([СНиП 23-01](#), табл. 3*);

$J_{\text{рад}}$ - среднемесячное значение солнечной радиации, Вт/м² ([СНиП 23-01](#), табл. 4);

ρ - коэффициент поглощения теплоты (для крупнозернистой посыпки верхнего слоя кровельного ковра равен 0,75);

ψ - коэффициент прозрачности атмосферы (для городской застройки принимаем равным 0,7);

α_n - коэффициент теплоотдачи (равен 23 Вт/(м²×°C)).

$$B_{1i} = \frac{1,168 e_n}{t_n + 273}, \quad (B.5)$$

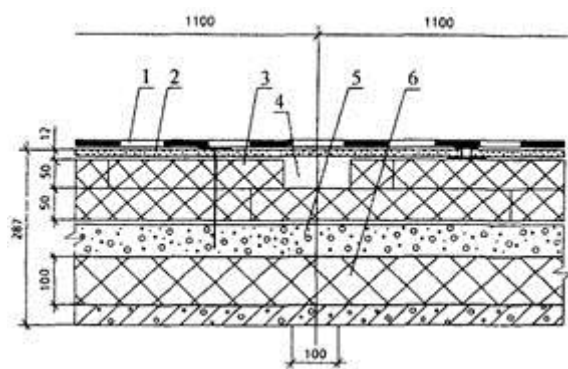
где e_n - упругость водяного пара наружного воздуха средняя за данный месяц, Па.

В.2 В качестве примера расчета определим осушающую способность вентилируемых и диффузионных каналов в конструкции ремонтируемого покрытия. Здание имеет размер в плане 36'144 м, высота до вентиляционных отверстий 10 м. Выступающие над кровлей части здания отсутствуют. При ширине здания 36 м длина скатов с уклоном 1,5 % составляет 18 м. Климатические характеристики соответствуют данным свода правил по Москве. Параметры внутреннего микроклимата: $t_b = 18$ °C; $j = 60$ % - для зимних условий и $t_b = 20$ °C; $j = 60$ % для летних.

Весовая влажность пенобетона с начальной плотностью $\sim 400 \text{ кг/м}^3$ на некоторых участках покрытия составляет 22, 30 и 40 % при нормативном значении 12 %.

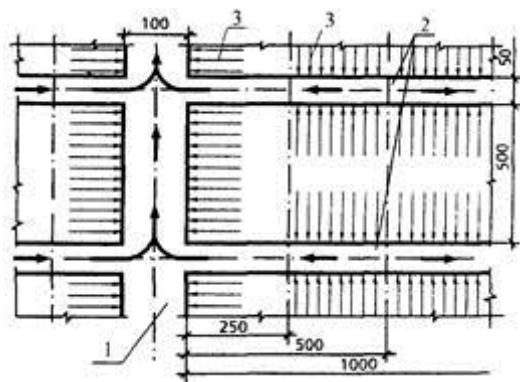
Влагосодержание слоя пенобетона толщиной 100 мм при весовой влажности 22 % составляет $400 \times 0,1 \times 0,22 = 8,8 \text{ кг/м}^2$, при этом допустимое влагосодержание (при $w = 12 \%$) - $4,8 \text{ кг/м}^2$. Следовательно, количество сверхнормативной влаги будет $8,8 - 4,8 = 4 \text{ кг/м}^2$, для влажности пенобетона 30 % - $7,2 \text{ кг/м}^2$, а для влажности пенобетона 40 % - $11,2 \text{ кг/м}^2$.

Решено снять старую кровлю из нескольких многослойных ковров, выполнить ремонт стяжки, дополнительно утеплить крышу двумя слоями минераловатных плит. Плиты раздвинуть с образованием вентилируемых каналов шириной 100 мм через 1,1 м и диффузионных каналов шириной 50 мм через 550 мм поперек скатов; поверх плит утеплителя уложить сборную стяжку из плит ЦСП ($d = 12 \text{ мм}$) (рисунки [В.1](#) и [В.2](#)).



1 - новый кровельный ковер; 2 - сборная стяжка из ЦСП; 3 - минераловатные плиты; 4 - вентилируемые каналы; 5 - существующая стяжка из цементно-песчаного раствора; 6 - увлажненный пенобетон

Рисунок В.1 - Вентилируемые каналы через 1,1 м (в осях)



1 - вентилируемый канал; 2 - диффузионные каналы; 3 - движение влаги

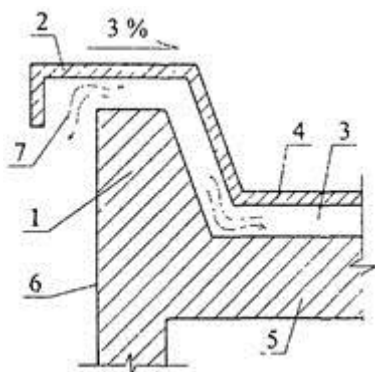
Рисунок В.2 - Расчетная схема вентиляции каналов и диффузии водяного пара

В.3 Возможны два варианта конструктивных решений для сушки увлажненного утеплителя.

Первый вариант (предпочтительный) заключается в устройстве вентилируемых каналов в теплоизоляционном слое по всей поверхности покрытия (рисунок [В.2](#)) и сообщением их с наружным воздухом через козырек над парапетами продольных стен (рисунок [В.3](#)). В данном случае под воздействием ветра в каналах происходит движение воздуха и сушка утеплителя.

Второй вариант - установить над частью вентилируемых и диффузионных каналов кровельные аэраторы с внутренним диаметром патрубков 100 мм.

Первый вариант



1 - парапет; 2 - козырек; 3 - вентилируемая воздушная прослойка или канал; 4 - верхняя часть покрытия; 5 - нижняя часть покрытия; 6 - стена; 7 - направления движения воздуха

Рисунок В.3 - Схема устройства парапетного узла вентилируемого покрытия

Скорость движения воздуха в канале для каждого из п месяцев определяется по формуле Э.И. Реттера [11]

$$v_i = \bar{V}_{\Theta_i} \sqrt{\frac{k_1 - k_2}{\pi \frac{L}{d} + \sum \xi_i + 1}}, \quad (\text{В.6})$$

где $\bar{V}_{\Theta_i}$ - средневзвешенная скорость ветра, м/с, на высоте 10 м для каждого летнего месяца [12]. Для Москвы эта скорость равна 3,4 м/с;

k_1, k_2 - аэродинамические коэффициенты на входе в канал и выходе из него приведены в таблице В.1. Для нашего примера $k_1 - k_2 = 0,3$.

Если высота здания больше или меньше 10 м, скорость движения воздуха в канале определяется по формуле

(В.6с) с учетом изменения скорости ветра $\bar{V}'_{\Theta_i}$ по высоте

$$\bar{V}'_{\Theta_i} = \bar{V}_{\Theta_i} \left(\frac{H}{10} \right)^{0,2}, \quad (\text{В.6с})$$

где $\bar{V}'_{\Theta_i}$ - средневзвешенная скорость ветра, м/с, на высоте $10 < H > 10$ м для каждого летнего месяца;

H - высота до входа в отверстие вентиляционного канала, м.

Таблица В.1

Направление ветра, град	Обозначение	Аэродинамические коэффициенты при					
		3 < S/Ho < 6			6 < S/Ho < 25		
		L/Ho			L/Ho		
		1	2	3	4	6	8
90°	k1	+0,6	+0,6	+0,6	+0,5	+0,5	+0,5
	k2	-0,6	-0,2	-0,15	-0,15	-0,1	-0,05

Направление ветра, град	Обозначение	Аэродинамические коэффициенты при					
		3 < S/Ho < 6			6 < S/Ho < 25		
		L/Ho			L/Ho		
		1	2	3	4	6	8
45°	k1	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2
	k2	-0,8	-0,6	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1
S - длина зданий, м; Ho - высота здания от уровня земли до верха козырька, м; L - ширина здания, длина вентилируемых каналов, м.							

L - длина вентилируемого канала, м;

Л - коэффициент сопротивления трению, определяется по формуле

$$L = 0,11\Delta^{0,25} + \frac{1}{\Delta 10^4 + 90}, \quad (B.7)$$

где D - приведенная шероховатость стенок канала;

$$\Delta = \frac{\Delta_1 + \Delta_2}{2d}, \quad (B.8)$$

где D1 и D2 - абсолютная шероховатость материала стенок канала, принимаемая по таблице [B.2](#);

Таблица B.2 - Абсолютная шероховатость для основных материалов, используемых при устройстве вентилируемых покрытий

Типы поверхностей	Абсолютная шероховатость Di, мм
Хризотилцементные, асбестоцементные, ЦСП	0,6
Деревянные остроганные	0,3
Деревянные неостроганные	2,0
Бетонные из необработанного бетона	0,3
Шлакобетонные, опилко-алебастровые и т.д.	1,5
Из штучных изделий (блоков, плит, кирпичей) без заполнения швов	10,0
Из штучных теплоизоляционных изделий с заполнением швов	6,0

d - эквивалентный диаметр канала, м; для канала прямоугольного сечения со сторонами a и b; определяется по формуле

$$d = \frac{2ab}{a+b}. \quad (B.9)$$

При сечении канала: a = 0,1 м и b = 0,05 м получаем d = 0,067 м.

$$\Delta = \frac{0,0006 + 0,006}{2 \cdot 0,067} = 0,0493.$$

Для данного примера расчета

$$L = 0,11 \cdot 0,0493^{0,25} + \frac{1}{0,0493 \cdot 10^4 + 90} = 0,054.$$

Тогда

Sx - сумма местных сопротивлений [13]. Для нашего примера Sx = 36.

Средняя скорость движения воздуха в вентилируемом канале за летний период, рассчитанная по формуле (B.6), составляет 0,23 м/с.

Результаты расчетов количества влаги, г/м², удаляемой из утеплителя через вентилируемые каналы за 1 летний сезон, приведены в таблице B.3.

Таблица B.3

Наименование	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
tн, °C	4,4	11,9	16,0	18,1	16,3	10,7	4,3
jн, %	66	58	59	63	68	73	78
ен, Па	552	813	1066	1293	1266	933	653
B1, г/м ³	4,3	6,2	8,0	9,6	9,5	7,1	5,1
Jрад, Вт/м ²	232	322	343	333	261	174	84
t _к ^с , °C	10,5	20,3	24,9	26,8	23,1	15,2	6,5
Ек, Па	1321	2381	3093	3421	2792	1761	1029
B2, г/м ³	10,1	17,6	25,6	24,8	20,5	13,2	8,0
q, г/м ³	455	925	1146	1234	893	479	236
$\sum q = 5368, \text{ г/м}^2$							

Рассчитаем время Т, необходимое для сушки увлажненного утеплителя с учетом существующей влажности утеплителя и возможной технологической влаги при укладке теплоизоляции. Для этого в качестве источника увлажнения принимаем 20-минутный дождь Q20 с вероятностью максимальной интенсивности 50 %, учитывая относительно небольшую площадь покрытия и соотношение сторон здания в плане. Так, например, при Q20 = 80 л/с×га (г. Москва) дополнительное увлажнение утеплителя может составить 0,5×0,12×80 = 4,8 кг/м².

Время Т в летних сезонах с учетом воздействия солнечной радиации, в течение которого влажность пенобетона и минераловатного утеплителя достигнут нормативного значения, составит:

wпен = 22 % Т = (4 + 4,8)/5,368 » 1,6 летних сезона;

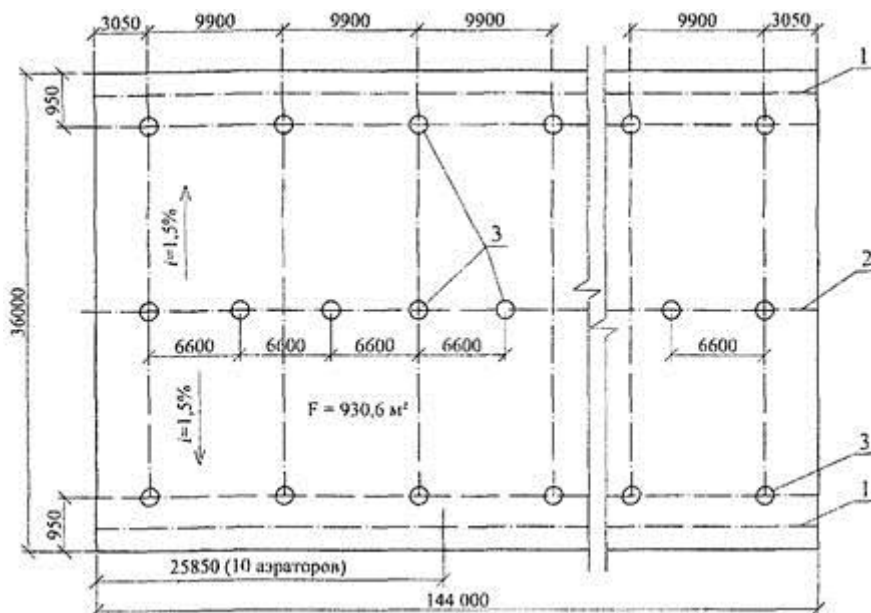
wпен = 30 % Т = (7,2 + 4,8)/5,368 » 2,2 летних сезона;

wпен = 40 % Т = (11,2 + 4,8)/5,368 » 3,0 летних сезона.

Второй вариант

При отсутствии возможности выполнения парапета по схеме, приведенной на рисунке [B.3](#), над местами пересечения вентилируемых и диффузионных каналов устанавливаются кровельные аэраторы, требуемое число и диаметры которых определяются расчетом. На рисунке [B.4](#) показан план кровли рассматриваемого здания и пример установки аэраторов (рисунок [B.5](#)).

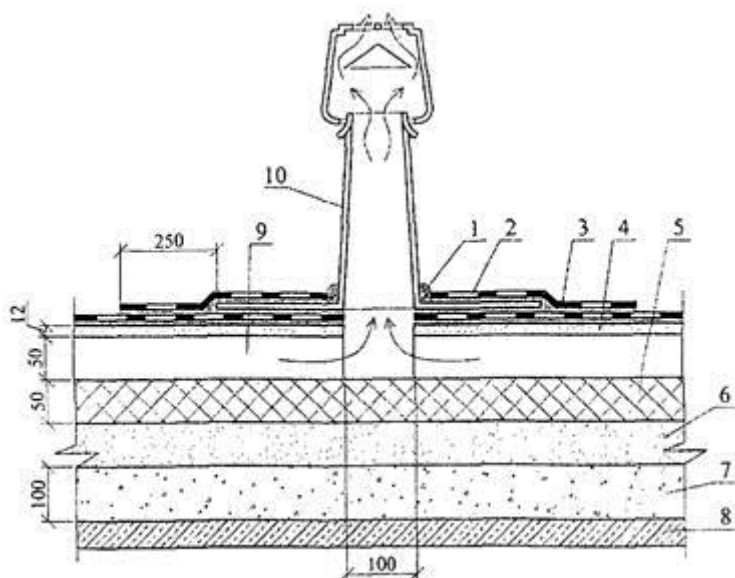
На площади участка покрытия 930,6 м² предварительно устанавливаем 10 аэраторов $\varnothing$ 100 мм из условия действия одного аэратора на площади 80 - 90 м², а на всей площади покрытия, равной 5184 м², - 56 аэраторов.



1 - ендова; 2 - конек; 3 - аэраторы

Рисунок В.4 - План расположения аэраторов $\varnothing$ 100 мм

Для покрытия здания размером в плане не более 48'144 м и высотой 10 м на базе 6 - 18 м как вдоль, так и поперек линии конька, в патрубках аэраторов одинакового диаметра при всех направлениях ветра скоростью 2 - 5 м/с возникает разность давлений ΔP , составляющая 0,12 - 0,14 кгс/м², в результате чего в вентилируемых каналах происходит движение воздуха. В этом случае скорость движения воздуха в канале определяем по формуле ([B.10](#)). При высоте здания больше или меньше 10 м скорость движения воздуха в канале определяется по формуле ([B.6](#)) с учетом изменения скорости ветра $\bar{V}'_{\text{в.}}$ по высоте (формула [B.6\phi](#)).



1 - герметик; 2 - дополнительный слой водоизоляционного ковра; 3 - основной слой ковра; 4 - сборная стяжка из ЦСП; 5 - минераловатные плиты; 6 - монолитная (существующая) стяжка; 7 - увлажненный пенобетон; 8 - железобетонная несущая плита; 9 - вентилируемый канал; 10 - аэратор АЕ 100 мм

Рисунок В.5 - Пример установки кровельного аэратора (вентиляционного патрубка) над каналом 100 мм

Скорость движения воздуха в каналах между двумя аэраторами определяем по формуле

$$v = \sqrt{\frac{\Delta P}{\frac{\gamma_{\text{сп}}}{2g} \left(L \frac{L}{d} + \sum \xi + 1 \right)}} \quad (\text{В.10})$$

$$\text{где } \gamma_{\text{сп}} = \frac{353}{t_{\text{к}} + 273}, \text{ кг/м}^3; \quad t_{\text{к}} = \frac{t_{\text{н}} + 2t_{\text{к}}^{\text{с}}}{3}, \text{ }^{\circ}\text{C};$$

g - ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с².

При подстановке исходных данных в формулу (В.10) скорость движения воздуха в вентилируемых каналах составляет 0,11 м/с, а количество влаги, удаляемой из утеплителя за 1 летний сезон, приведено в таблице В.4.

Таблица В.4

Наименование	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
t _н , %	4,4	11,9	16,0	18,1	16,3	10,7	4,3
j _н , %	66	58	59	63	68	73	78
e _н , Па	552	813	1066	1293	1266	933	653
B1, г/м ³	4,3	6,2	8,0	9,6	9,5	7,1	5,1
J _{рад} , Вт/м ²	232	322	343	333	261	174	84
t _к ^с , °C	10,5	20,3	24,9	26,8	23,1	15,2	6,5
E _к , Па	1321	2381	3093	3421	2792	1761	1029
B2, г/м ³	10,1	17,6	25,6	24,8	20,5	13,2	8,0
q, г/м ³	227	463	573	632	432	239	118
$\sum q = 2684, \text{ г/м}^2$							

Так как скорость движения воздуха в вентилируемых каналах и количество удаляемой влаги из утеплителя за летний сезон в 2 раза меньше, чем в предыдущем конструктивном решении (рисунок В.3 и таблица В.3), то время сушки T в летних сезонах составит:

w_{пен} = 22 % T = (4 + 4,8)/2,684 » 3,3 летних сезона;

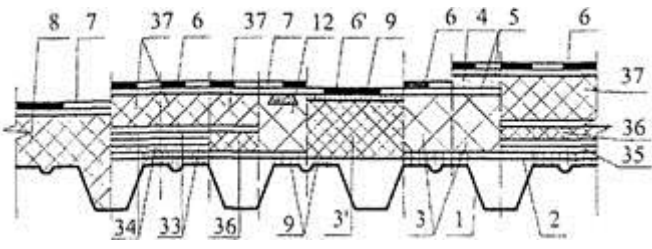
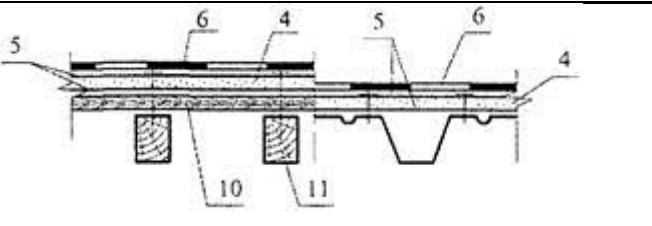
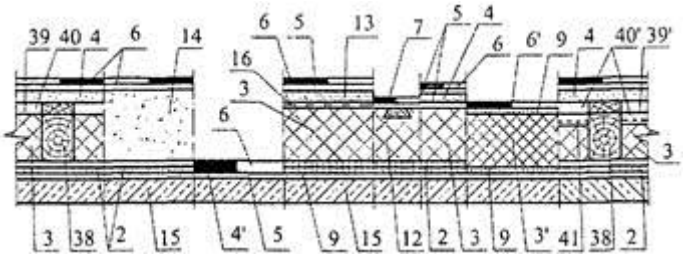
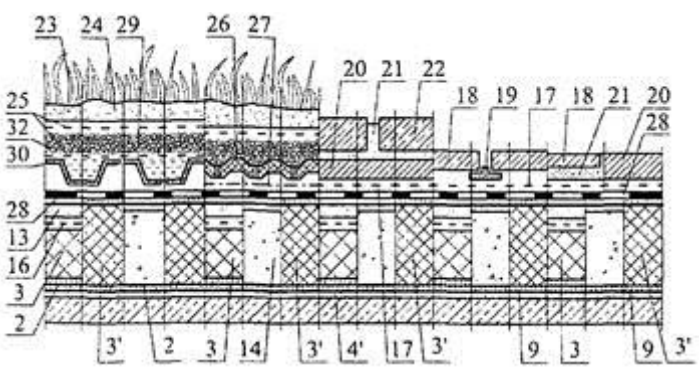
w_{пен} = 30 % T = (7,2 + 4,8)/2,684 » 4,5 летних сезона;

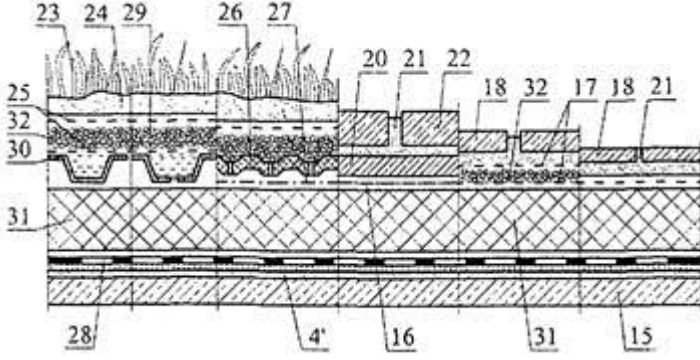
w_{пен} = 40 % T = (11,2 + 4,8)/2,684 » 6,0 летних сезона.

В первые зимние месяцы сушки, как правило, происходит активное перемещение влаги из пенобетона в толщу минераловатных плит и перераспределение влагосодержания утеплителей по площади покрытия. При недостаточных или неправильно выполненных нахлестках рулонных пароизоляционных материалов и некачественной герметизации стыков несущих плит или профнастила, кратковременные протечки могут появиться там, где их не было до начала сушки. Во второй зимний период сушки эти протечки, как правило, уже не возникают.

Приложение Г
(рекомендуемое)

Покрытия (крыши) с рулонной и мастичной кровлями

Тип покрытия	Экспликация
К-1 - традиционное неэксплуатируемое с применением несущих волнистых (профилированных) листов и деревянных стропил  	1 - профнастил; 2 - пароизоляция; 3 - плитный утеплитель; 3¢ - теплоизоляция из пеностекла; 4 - сборная стяжка; 4¢ - выравнивающая затирка из цементно-песчаного раствора; 5 - грунтовка; 6 - водоизоляционный ковер (приложение Д); 6¢ - водоизоляционный ковер из наплавляемого рулонного материала; 7 - водоизоляционный ковер из эластомерных или термопластичных рулонных материалов; 8 - монопанель; 9 - слой битума; 10 - обрешетка; 11 - стропило; 12 - теплоизоляция из пенополиуретановых плит с деревянными вкладышами; 13 - монолитная выравнивающая цементно-песчаная стяжка; 14 - монолитный утеплитель; 15 - сборная или монолитная железобетонная плита; 16 - разделительный водоизоляционный слой; 17 - предохранительный слой (например, геотекстиль плотностью не менее 150 г/м²); 18 - тротуарная плитка; 19 - опора под тротуарную плитку; 20 - армированная стяжка; 21 - сухая смесь под плитку; 22 - бетонная плитка; 23 - растительный слой; 24 - почвенный слой; 25 - фильтрующий слой (например, геотекстиль); 26 - дренажный слой из экструдированной пенополистирольной ракушечной пластины; 27 - противокорневой слой; 28 - водоизоляционный ковер из гнилостойкого материала; 29 - дренажная мембрана в условиях влажного климата; 30 - дренажная мембрана в условиях сухого климата; 31 - теплоизоляция из пенополистирола с низким водопоглощением; 32 - дренажный слой из гравия; 33 - два слоя гипсоволокнистых
К-2 - традиционное неэксплуатируемое с применением железобетонных плит 	
К-3 - традиционное эксплуатируемое 	

Тип покрытия	Экспликация
К-4 - инверсионное 	листа по 10 мм; 34 - 2 слоя стекломгнезитовых листа по 6 мм; 35 - один слой стекломгнезитового листа толщиной 4 мм; 36 - теплоизоляция из базальтовых минераловатных плит толщиной 50 мм плотностью 90 - 110 кг/м ³ ; 37 - теплоизоляция из пенополистирола; 38 - деревянный брус; 39 - ветро-гидрозащитная пленка (см. таблицу 3.2 в приложении 3); 39 - гидрозащитная пленка (см. таблицу 3.1 в приложении 3); 40 - одноканальный зазор; 40 - двухканальный зазор; 41 - ветрозащитный слой (стеклохолст, стеклоткань) Опечатка.

Приложение Д
(рекомендуемое)

Конструкции кровельного ковра из рулонных и мастичных материалов

Таблица Д.1 - Кровельный ковер из наплавляемых и полимерных рулонных материалов

Рулонный материал и его показатели	Число слоев в основном водоизоляционном ковре при уклоне кровли, %		Число слоев в дополнительном водоизоляционном ковре		Защитный слой
	менее 1,5	более или равно 1,5	парапет, стена и т.п.	ендова, воронка	
Битумный наплавляемый с гибкостью при температуре $0^{\circ}\text{C} < t \leq 5^{\circ}\text{C}$ и теплостойкостью в соответствии с 5.16	4	3	2	1	Из гравия или крупнозернистой посыпки, наклеенных на мастике (в соответствии с 5.17), либо из крупнозернистой посыпки или металлической фольги на верхнем слое рулонного материала; для эксплуатируемых кровель - в соответствии с 5.18
Битумный наплавляемый с гибкостью при температуре минус $15^{\circ}\text{C} < t \leq 0^{\circ}\text{C}$ и теплостойкостью в соответствии с 5.16	3	2* - 3	2	1	То же
Битумно-полимерный	2	1** - 2	1** - 2	1	»

Рулонный материал и его показатели	Число слоев в основном водоизоляционном ковре при уклоне кровли, %		Число слоев в дополнительном водоизоляционном ковре		Защитный слой
	менее 1,5	более или равно 1,5	парапет, стена и т.п.	ендова, воронка	
наплавляемый с гибкостью при температуре не выше минус 15 °С и теплостойкостью в соответствии с 5.16					
Эластомерный вулканизированный или термопластичный с гибкостью при температуре, соответственно, не выше минус 40 °С и минус 20 °С, свободно уложенный на основание под кровлю	1	1	1	0	Пригрузочный слой из гравия или бетонных плиток; для эксплуатируемых кровель защитный слой в соответствии с 5.18
* Два слоя допускается в случае, если суммарная прочность на разрыв кровельного ковра не менее 900 Н/5 см; ** Один слой допускается при применении материала толщиной не менее 5 мм с относительным удлинением не менее 30 % и прочностью вдоль/поперек полотна не менее 900/700 Н/5 см. Примечание - Не допускается применение битумных наплавляемых рулонных материалов с армирующей основой из стеклохолста по минераловатным плитам и для нижнего слоя водоизоляционного ковра по выравнивающим стяжкам и сборным железобетонным плитам.					

Таблица Д.2 - Кровельный ковер из рулонных материалов, наклеиваемых на мастиках

Рулонный материал, приклеивающая мастика и ее показатели	Число слоев в основном водоизоляционном ковре при уклоне кровли, %		Число слоев в дополнительном водоизоляционном ковре		Защитный слой
	менее 1,5	более или равно 1,5	парапет, стена и т.п.	ендова, воронка	
Рулонные материалы, наклеенные на холодных или горячих мастиках с гибкостью не выше минус 5 °С и теплостойкостью в соответствии с 5.16	4	3	2	2	Из гравия или крупнозернистой посыпки, наклеенных на мастике (в соответствии с 5.17), либо из крупнозернистой посыпки или

Рулонный материал, приклеивающая мастика и ее показатели	Число слоев в основном водоизоляционном ковре при уклоне кровли, %		Число слоев в дополнительном водоизоляционном ковре		Защитный слой
	менее 1,5	более или равно 1,5	парапет, стена и т.п.	ендова, воронка	
					металлической фольги на верхнем слое рулонного материала; для эксплуатируемых кровель - в соответствии с 5.18
Битумный наплавляемый с гибкостью при температуре минус 15 °С < t ≤ 0 °С и теплостойкостью в соответствии с 5.16	3	2* - 3	2	1	То же
Битумно-полимерный с гибкостью при температуре не выше минус 15 °С и теплостойкостью в соответствии с 5.16	2	1** - 2	1** - 2	1	»
Эластомерный вулканизированный или термопластичный с гибкостью при температурах, соответственно, не выше минус 40 °С и минус 20 °С, наклеенный, соответственно, на полимерной или горячей мастиках (для термопластичных рулонных материалов с дублирующим слоем из стеклохолста или полиэстера) либо закрещенный механическим способом	1	1	1	0	-
* Два слоя допускается в случае, если суммарная прочность на разрыв кровельного ковра не менее 900 Н/5 см; ** Один слой допускается при применении материала толщиной не менее 5 мм с относительным удлинением не менее 30 % и прочностью вдоль/поперек полотна не менее 900/700 Н/5 см. Не допускается применение битумных наплавляемых рулонных материалов с армирующей основой из стеклохолста по минераловатным плитам и для нижнего слоя водоизоляционного ковра по выравнивающим стяжкам и сборным железобетонным плитам.					

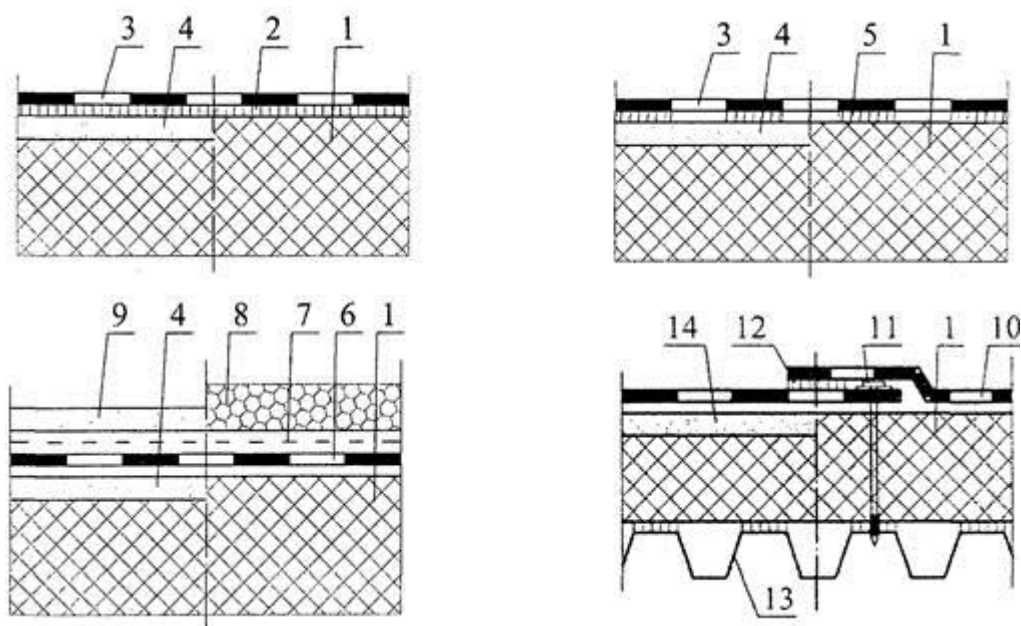
Таблица Д.3 - Кровельный ковер из мастичных материалов

Горячая или холодная мастика и ее показатели	Число слоев мастик (армирующих прокладок - в скобках) в основном водоизоляционном ковре - в числителе и минимальная толщина ковра из горячих или холодных (в скобках) мастик - в знаменателе при уклоне кровли, %		Число слоев мастик (армирующих прокладок) в дополнительном водоизоляционном ковре - в числителе и минимальная толщина ковра из горячих или холодных (в скобках) мастик - в знаменателе		Защитный слой
	менее 1,5	более или равно 1,5	парапет, стена и т.п.	ендова, воронка	
Мастика с гибкостью при температуре минус $15^{\circ}\text{C} < t \leq \text{минус } 5^{\circ}\text{C}$ и теплостойкостью в соответствии с 5.16	4 (3) 8 (6)		2 (2) 4 (3)	1 (1) 2 (1,5)	Из гравия или крупнозернистой посыпки, наклеенных на мастиках, или из окрасочного состава в соответствии с 5.17 ; для эксплуатируемых кровель - в соответствии с 5.18
Мастика с гибкостью при температуре не выше минус 15°C и теплостойкостью в соответствии с 5.16	3 (2) 6 (4,5)		2 (2) 4 (3)	1 (1) 2 (1,5)	То же

Приложение Е
(рекомендуемое)

Расчет кровельного ковра на ветровые нагрузки

Е.1 Условия расчета кровельного ковра на ветровые нагрузки зависят от способа его укладки (рисунок [Е.1](#)), к которым относятся сплошная приклейка всех слоев ковра; частичная (точечная или полосовая 25 - 35 %-ная) наклейка; механическое крепление нижнего слоя ковра в местах нахлесток полотнищ рулонного материала и свободная укладка ковра с пригрузом.



1 - теплоизоляция; 2 - сплошная приклейка; 3 - ковер; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - частичная приклейка ковра; 6 - свободно уложенный ковер; 7 - разделительный слой; 8 и 9 - пригруз из гравия или бетонных плиток (монолитный цементно-песчаный раствор, асфальтобетон); 10 - механически закрепленный ковер; 11 - крепежный элемент с шайбой; 12 - приклейка (сварка) продольных кромок рулонных материалов; 13 - профнастил; 14 - сборная стяжка

Рисунок Е.1 - Способы укладки кровельного ковра

Е.2 Самым надежным способом крепления кровельного ковра является сплошная приклейка его по всей поверхности плотного (малопористого) основания под кровлю (например, из асфальтобетона, цементно-песчаного раствора или бетона). Однако и в этом случае ветровая нагрузка W , Н/м², не должна превышать величины адгезии кровельного ковра к основанию под кровлю и между слоями Q_a , Н/м², т.е. должно выполняться условие

$$W < Q_a. \quad (E.1)$$

Если при наклейке кровельного материала на волокнистое основание отрыв происходит по волокнистому материалу (когезионный разрыв), то ветровая нагрузка в этом случае не должна быть больше прочности волокнистого материала на растяжение P_p , Н/м²

$$W < P_p. \quad (E.2)$$

Е.3 При точечной или полосовой 25 - 35 %-ной наклейке должны соблюдаться следующие условия:

$$W = Q_a \frac{25}{100}, \quad \text{т.е. } W < 0,25Q_a; \quad (E.3)$$

$$W = P_p \frac{25}{100}, \quad \text{т.е. } W < 0,25P_p; \quad (E.4)$$

Е.4 При свободной укладке кровельного ковра (с проклейкой швов) с пригрузом, последний выбирают таким, чтобы его вес R_p , Н/м², превышал величину ветровой нагрузки

$$W < R_p. \quad (E.5)$$

Е.5 Расчет шага крепежных элементов в механически закрепленной однослойной кровле.

Рассмотрим карнизный участок покрытия (крыши), над кровельным ковром которого создается отрицательное давление, т.е. подъемная сила ([СП 20.13330](#)), приводящая к деформированию ковра.

Обозначим ширину полотнищ рулонного материала через b , расстояние между крепежными элементами через l_k , а высоту подъема кровельного ковра - через h (рисунок [Е.2](#)).

Приняв кровельный ковер в сечении в виде нити шириной 5 см, закрепленной по концам и нагруженной распределенной ветровой нагрузкой q (рисунок [Е.3](#)), получим, что продольное усилие N состоит из распора H (горизонтальная составляющая) и поперечной силы Q (вертикальная составляющая) и равна

$$N = \sqrt{H^2 + Q^2}. \quad (\text{Е.6})$$

Подъемная сила ветра стремится выдернуть крайнее полотнище из-под крепежных элементов в точках К и М (рисунок [Е.3](#)) и соседнее полотнище в точке L, а также сдвинуть по приклеенной нахлестке соседнее полотнище в точке М. Кроме того, во всех точках крепления полотнищ рулонного материала действует выдергивающая крепежный элемент сила.

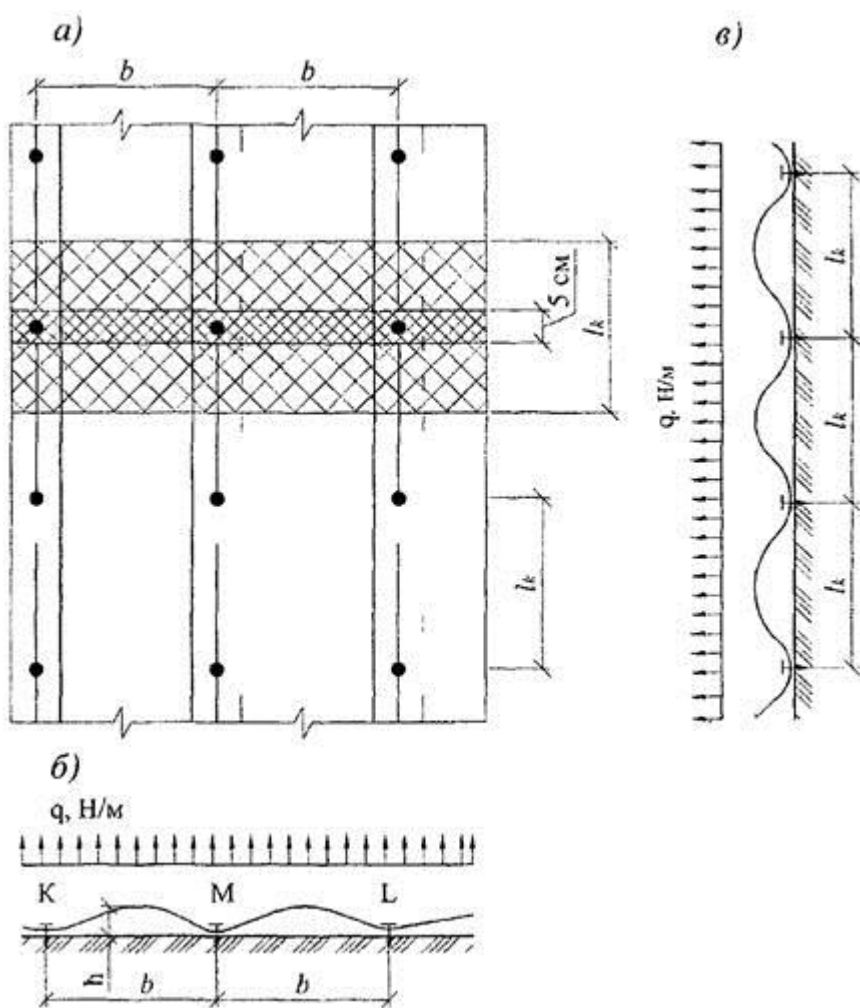


Рисунок Е.2 - План участка кровельного ковра (а) и схема деформирования ковра (б и в)

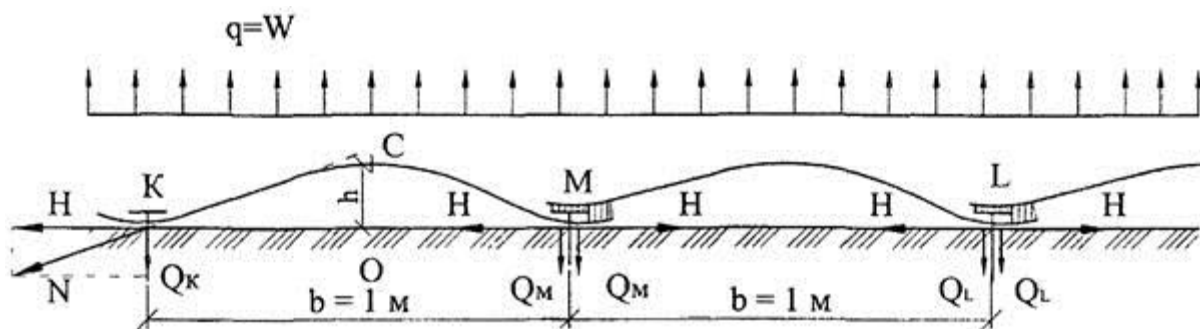


Рисунок Е.3 - Схема деформирования ковра механически закрепленного ковра

Для построения линии подъема нити используется правило построения эпюры моментов для балки. В любом сечении С

$$h = \frac{M_c}{Y_c}, \quad (E.7)$$

где M_c - балочный момент в сечении С;

Y_c - ордината кривой равновесия нити в сечении С.

Горизонтальную составляющую определяем по формуле

$$H = \frac{\sqrt{3bD}}{4h}, \quad (E.8)$$

$$D = \int_0^b M q d_x = \frac{2}{3} \frac{q b^2}{8} b q = \frac{q^2 b^3}{12}$$

где - характеристика нагрузки.

Тогда

$$H = \frac{\sqrt{\frac{3bq^2b^3}{12}}}{4h} = \frac{qb^2}{8h}; \quad (E.9)$$

$$Q = 0,5qb. \quad (E.10)$$

При ширине кровельных рулонных материалов $b = 1$ м, $q = W$, тогда

$$H = \frac{W}{8h}; \quad (E.11)$$

$$Q = 0,5W. \quad (E.12)$$

Высоту подъема кривой равновесия нити можно найти из прямоугольного треугольника КОС (рисунок [Е.3](#)), приняв $KO = KO + Dl$, где $KO = 0,5$ м, а Dl - удлинение рулонного материала при нагревании в летний период, равное 0,01 м, исходя из нормируемого показателя относительного удлинения - 2 % ([ГОСТ 30547](#)).

$$\text{Тогда } h = \sqrt{0,51^2 - 0,5^2} = 0,1 \text{ м,}$$

а формулы ([Е.6](#)) и ([Е.11](#)) примут следующий вид:

$$H = \frac{W}{8 \cdot 0,1} = 1,25W; \quad (E.13)$$

$$N = \sqrt{(1,25W)^2 + (0,5W)^2} = 1,35W. \quad (E.14)$$

Величина нагрузки, действующей на кровельный ковер и на крепежный элемент на базе l_k (рисунок E.2) и равной произведению продольного усилия N в гибкой полоске (нити) на l_k , должна быть не более прочности ковra $F_{кр}$ ($H/5$ см), то есть должно выполняться условие $N l_k \leq F_{кр}$, тогда

$$l_k = \frac{F_{кр}}{N} = \frac{F_{кр}}{1,35W}. \quad (E.15)$$

На рисунке E.4 приведены графики зависимости шага крепежных элементов от величины продольного усилия в материале однослойного кровельного ковra, полученные по формуле (E.15): зная прочность кровельного материала и ветровую нагрузку в районе строительства, можно определить шаг крепежных элементов.

У крепежного элемента в точке М (рисунок E.5) при воздействии ветра происходят следующие процессы: усилие H с одной стороны сдвигает полоску, как механически закрепленного материала по основанию под кровлю, с другой стороны, тоже сдвигает, но уже как склеенного в нахлестке на ширину 100 мм, а поперечная сила Q_m выдергивает крепеж. Поэтому для проверки шага крепежных элементов необходимо знать не только ветровую нагрузку на крепежный элемент и его прочность Q_m на выдергивание, но и показатели кровельного рулонного материала при вышеуказанных воздействиях: прочность при закреплении гвоздем $H_{гв}$, склейки нахлестки $H_{ск}$ и прочность при продольном растяжении $F_{кр}$.

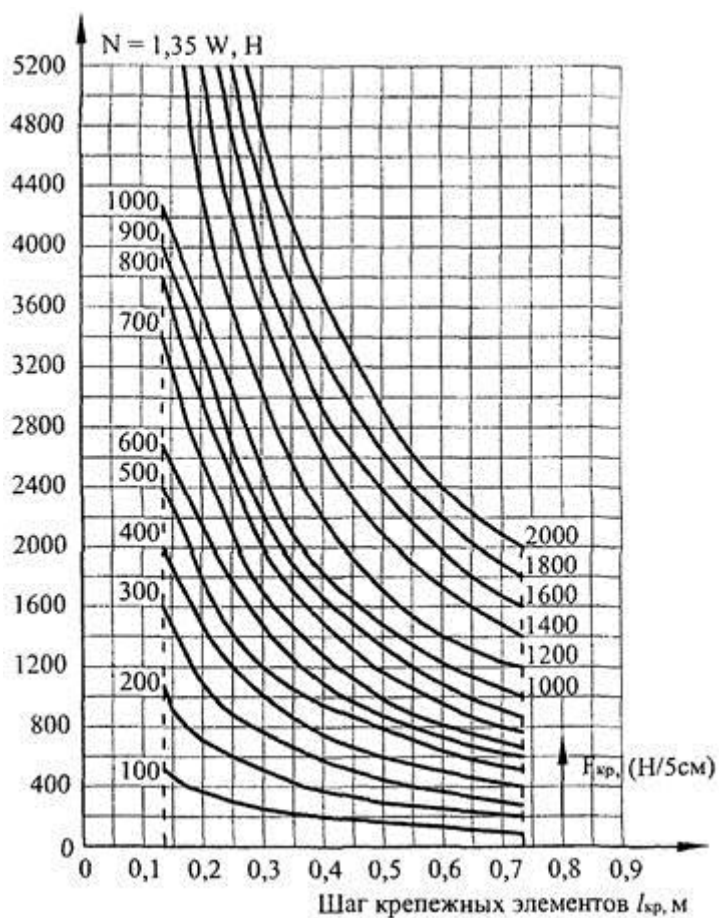


Рисунок Е.4 - Зависимость шага крепежных элементов от продольного усилия в материале кровельного ковра и его прочности

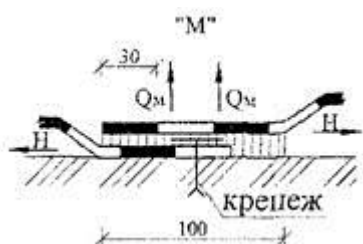
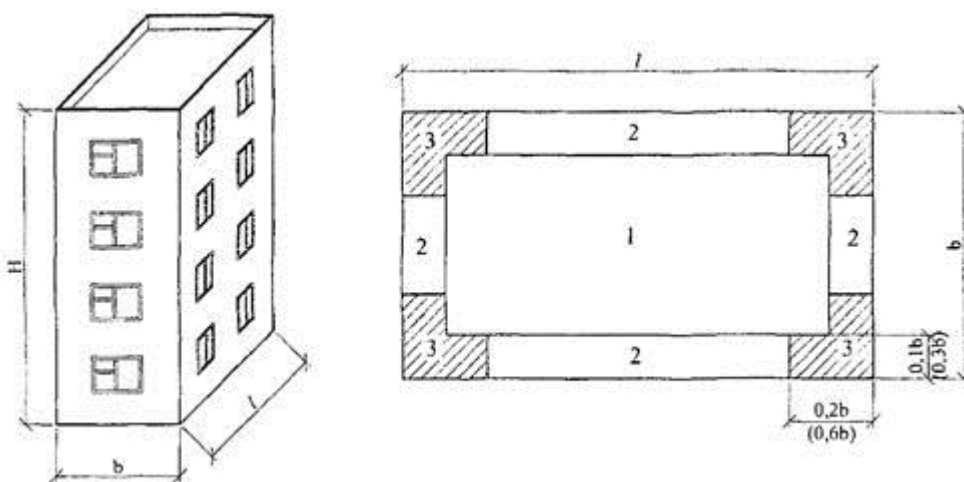


Рисунок Е.5 - Силы, действующие в точке М

По самому слабому показателю можно уточнять расстояние между крепежами либо заменять рулонный материал другими с лучшими показателями. Если по расчету крепеж не выдерживает ветровую нагрузку, его также меняют на другой или уменьшают расстояние между ними.

Е.6 Величина ветровой нагрузки не одинакова на разных участках кровли; это учитывается разными величинами аэродинамического коэффициента s , приведенными в [СП 20.13330](#).

Для плоской кровли с парапетом и скатной кровли рекомендуется следующая схема распределения коэффициента s (рисунок [Е.6](#)):



1 - центральная зона ($s = 1,0$); 2 - краевая зона ($s = 2,0$) и 3 - угловая зона ($s = 2,5$)

Для кровли с уклоном более 6° (11 %) для угловой зоны $s = 3,0$

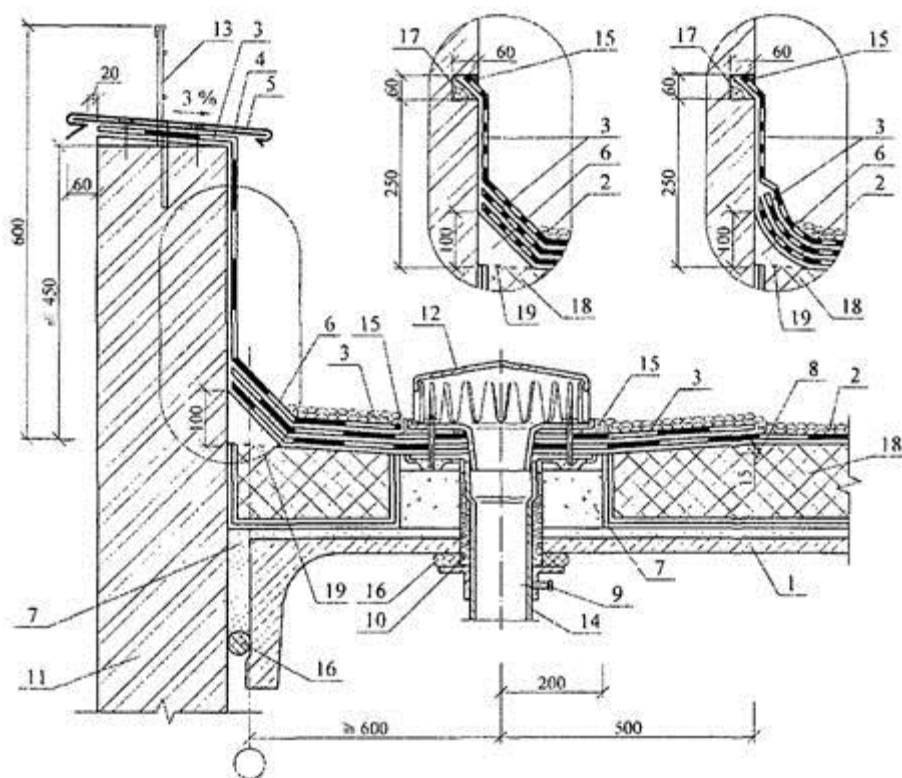
Рисунок Е.6 - Зоны аэродинамического коэффициента s на кровле с парапетом

H - высота здания; b - ширина здания; l - длина здания.

Примечание - Значение без скобок - для здания, у которого $H > b/3$; значения в скобках - для здания, у которого $H \leq b/3$.

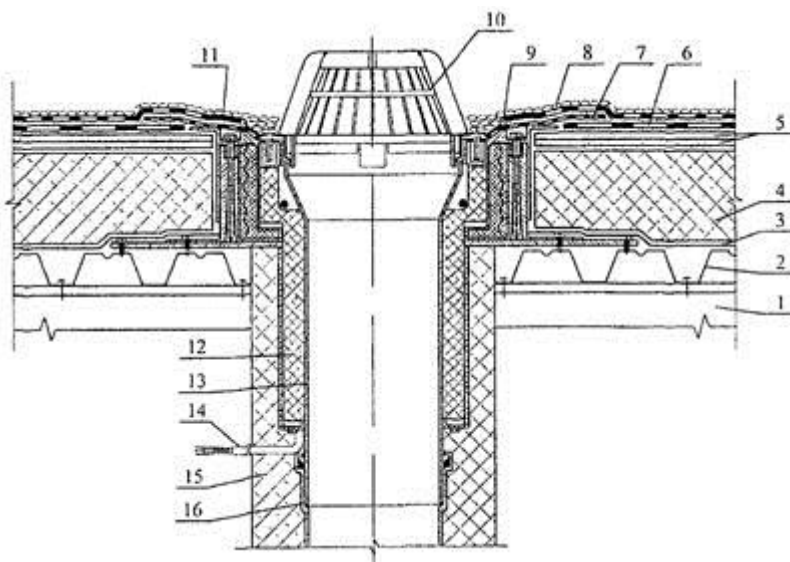
Приложение Ж
(рекомендуемое)

Примеры решения деталей кровли из рулонных и мастичных материалов



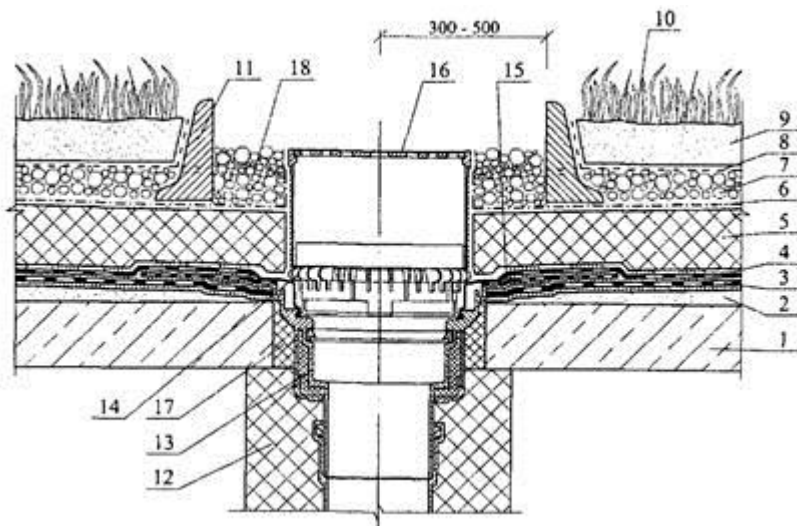
1 - железобетонная плита; 2 - основной водоизоляционный ковер из битумных и битумно-полимерных материалов; 3 - дополнительные слои ковра; 4 - костыль (полоса 4'40 мм); 5 - защитный фартук; 6 - бортик из цементно-песчаного раствора; 7 - опора из легкого бетона; 8 - местное понижение воронки; 9 - хомут; 10 - стекловата; 11 - стена; 12 - колпак водоприемной воронки; 13 - ограждение; 14 - патрубок с фланцем; 15 - герметизирующая мастика; 16 - уплотнитель; 17 - деревянный вкладыш; 18 - теплоизоляция; 19 - разделительный слой

Рисунок Ж.1 - Воронка у примыкания кровли к парапету



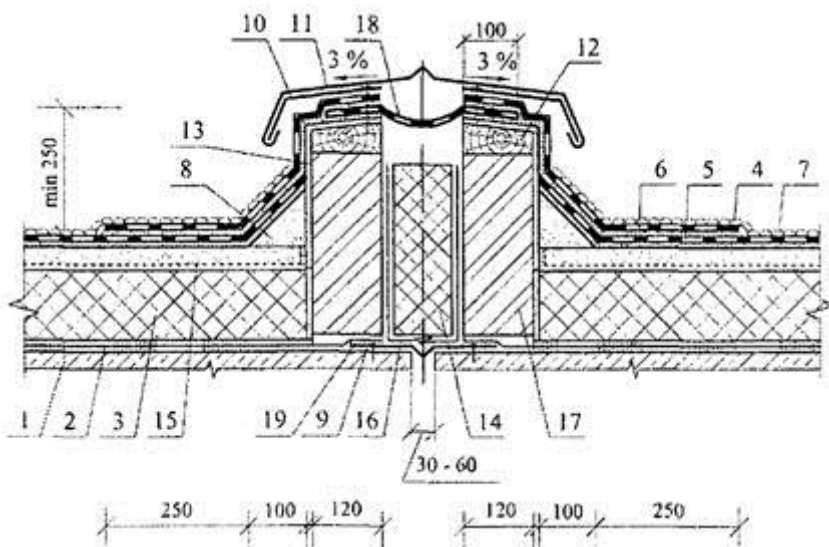
1 - прогон; 2 - несущий профилированный настил; 3 - пароизоляция; 4 - теплоизоляция; 5 - сборная стяжка из 2 слоев ЦСП; 6 - дополнительный слой водоизоляционного ковра (усиление ендовы); 7 - фланец воронки из битумно-полимерного материала или ПВХ-пленки; 8 - основной слой водоизоляционного ковра из битумных и битумно-полимерных материалов; 9 - герметизирующая мастика; 10 - листвоулавливающая решетка воронки; 11 - защитный слой; 12 - утепление обогреваемой воронки; 13 - водоприемная воронка; 14 - электрокабель обогрева воронки; 15 - утепление стояка; 16 - водоотводящий стояк

Рисунок Ж.2 - Воронка на покрытии с несущими профилированными листами



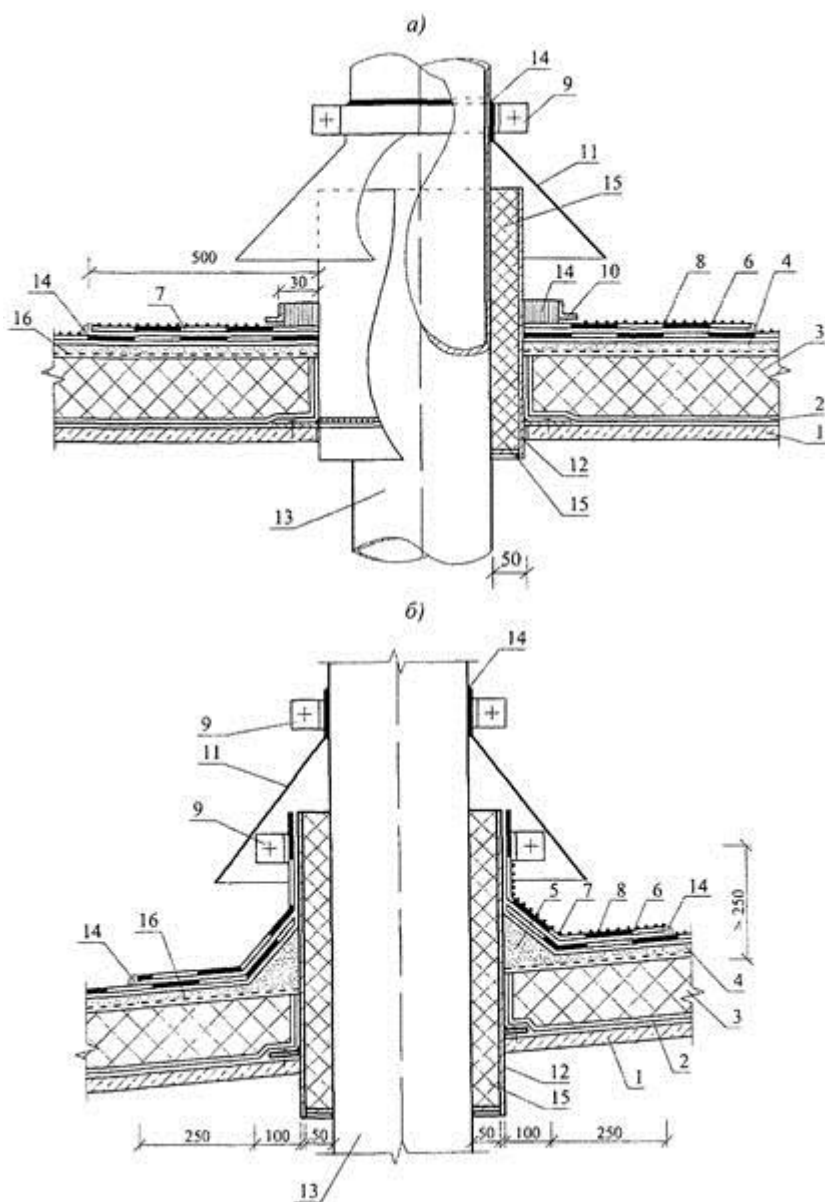
1 - железобетонная плита; 2 - разуклонка из цементно-песчаного раствора; 3 - дополнительный слой водоизоляционного ковра (усиление ендовы); 4 - основной слой водоизоляционного ковра из битумных и битумно-полимерных материалов; 5 - теплоизоляция из экструдированных пенополистирольных плит; 6 - разделительный слой (геотекстиль); 7 - дренажный слой; 8 - фильтрующий слой; 9 - почвенный слой; 10 - растительный слой; 11 - бортовой камень; 12 - утепление стояка; 13 - водосточная воронка с фланцем; 14 - дренажное кольцо воронки; 15 - герметизирующая мастика; 16 - трап воронки; 17 - утепление воронки; 18 - гравийная засыпка вокруг воронки

Рисунок Ж.3 - Воронка на инверсионном покрытии



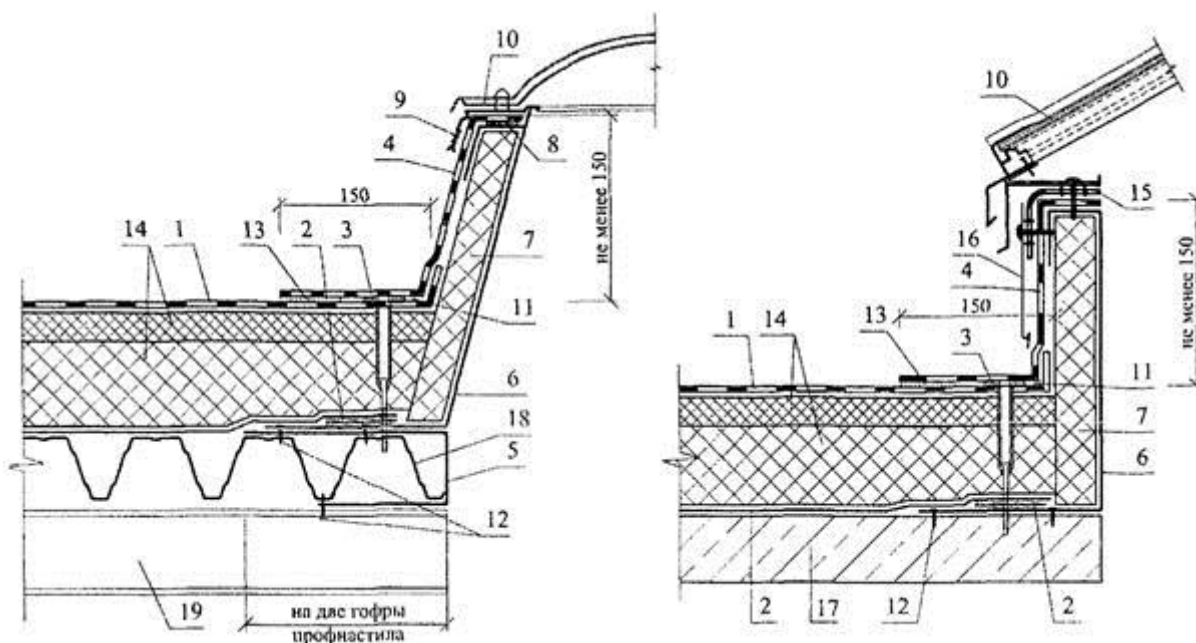
1 - железобетонная плита; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - цементно-песчаная стяжка; 5 - основной водоизоляционный ковер из битумных и битумно-полимерных материалов; 6 - дополнительный водоизоляционный слой; 7 - защитный слой; 8 - бортик из цементно-песчаного раствора; 9 - стальной компенсатор; 10 - костыль (полоса 4'40 мм); 11 - защитный фартук из оцинкованной кровельной стали; 12 - деревянный брусок антисептированный и антипирированный; 13 - штукатурка; 14 - минеральная вата; 15 - разделительный слой; 16 - полиэтиленовая пленка; 17 - кладка из многощелевого или поризованного кирпича; 18 - лента для деформационного шва; 19 - приклейка по кромкам

Рисунок Ж.4 - Деформационный шов



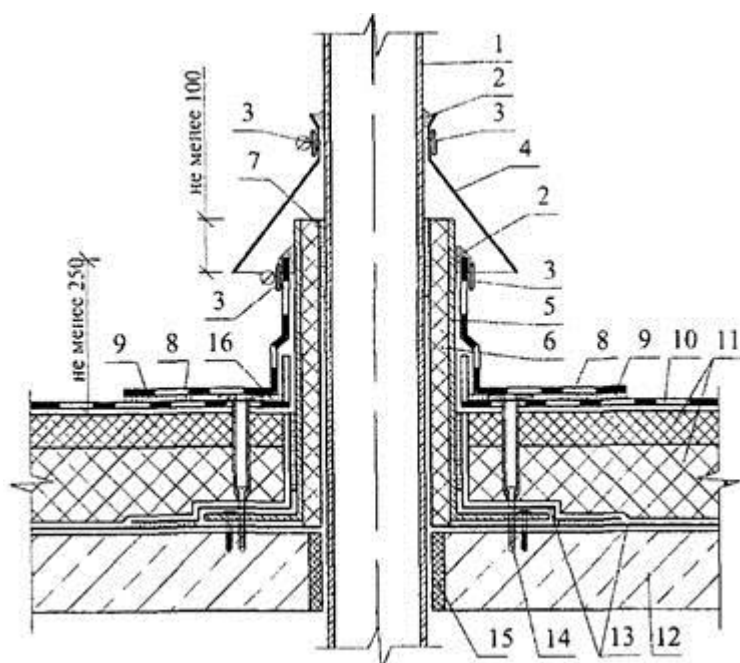
а - с герметизацией мастикой; б - с устройством бортиков из раствора; 1 - сборная железобетонная панель; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - бортик из цементно-песчаного раствора; 6 - основной водоизоляционный ковер из битумных и битумно-полимерных материалов; 7 - дополнительные слои водоизоляционного ковра; 8 - защитный слой (крупнозернистая посыпка); 9 - хомут; 10 - рамка из стального уголка; 11 - зонтик из оцинкованной стали; 12 - патрубок с фланцем; 13 - труба; 14 - герметизирующая мастика; 15 - стекловата; 16 - разделительный слой

Рисунок Ж.5 - Пропуск трубы через покрытие с традиционной кровлей



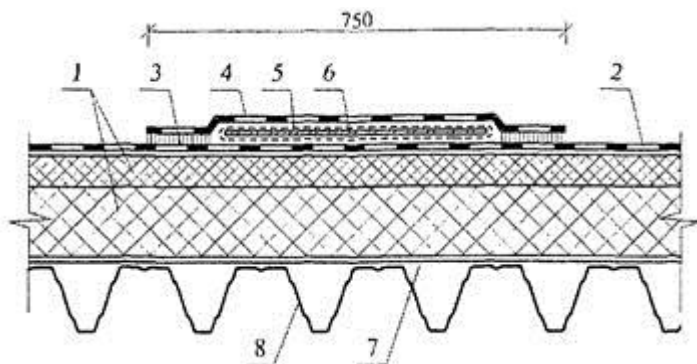
1 - основной слой водоизоляционного ковра из ПВХ- или ТПО-мембраны; 2 - двухсторонняя самоклеющаяся лента для фиксации пароизоляции; 3 - телескопический крепеж; 4 - дополнительный слой водоизоляционного ковра из ПВХ- или ТПО-мембраны; 5 - металлический профиль из оцинкованной стали толщиной 2 мм; 6 - стена зенитного фонаря из стали; 7 - негорючий плитный утеплитель; 8 - уплотнитель; 9 - защитная рама; 10 - купол зенитного фонаря; 11 - дополнительный сварной шов шириной 20 мм; 12 - крепежный элемент; 13 - сварной шов шириной 30 мм; 14 - плитный утеплитель; 15 - ЭПДМ прокладка; 16 - защитный металлический фартук; 17 - несущая железобетонная плита; 18 - несущий профнастил; 19 - прогон

Рисунок Ж.6 - Примыкание кровли к зенитному фонарю



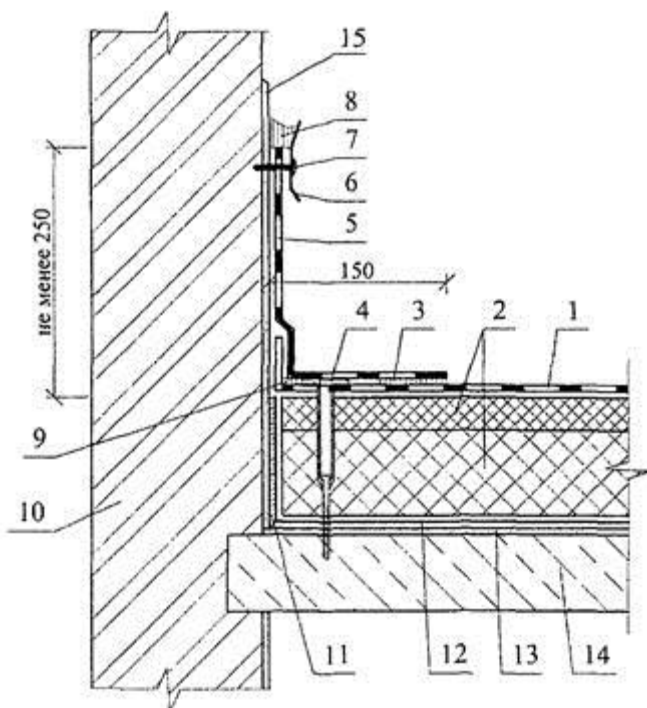
1 - труба; 2 - термостойкий силиконовый герметик; 3 - обжимной хомут; 4 - зонг; 5 - металлическая гильза; 6 - сжимаемый негорючий утеплитель; 7 - двухсторонняя клейкая лента для фиксации пароизоляции; 8 - дополнительный слой водоизоляционного ковра из ПВХ- или ТПО-мембраны; 9 - сварной шов шириной 30 мм; 10 - основной слой водоизоляционного ковра из ПВХ- или ТПО-мембраны; 11 - теплоизоляция; 12 - несущая железобетонная плита; 13 - пароизоляция; 14 - телескопический крепеж; 15 - строительная пена; 16 - дополнительный сварной шов шириной 20 мм

Рисунок Ж.7 - Примыкание кровли к «горячей» трубе



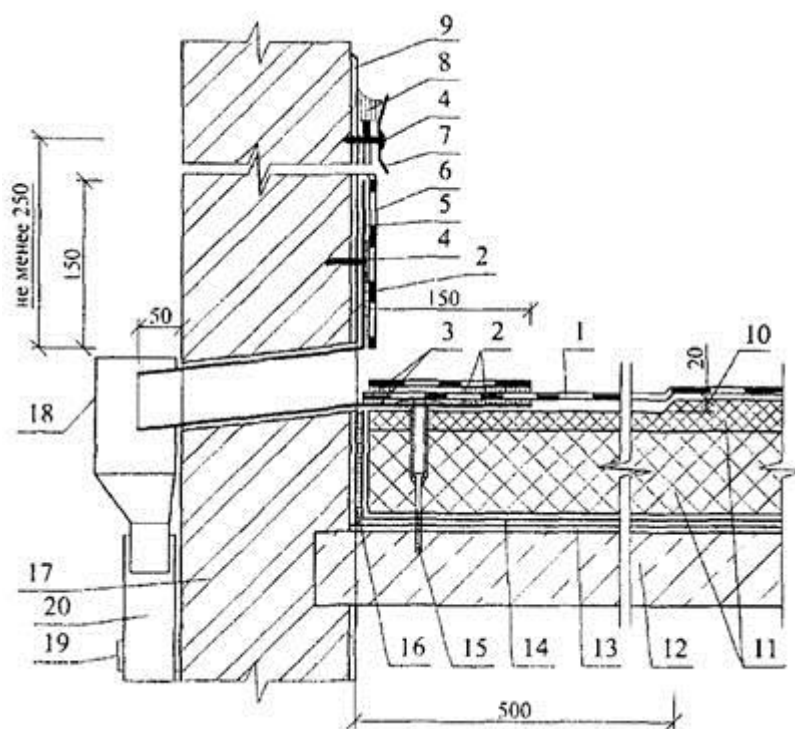
1 - плитный утеплитель; 2 - основной водоизоляционный ковер из ПВХ- или ТПО-мембраны; 3 - сварной шов шириной 30 мм; 4 - дополнительный слой водоизоляционного ковра из ПВХ- или ТПО-мембраны; 5 - защитный слой из геотекстиля плотностью не менее 350 г/м²; 6 - влагостойкая антисептированная фанера толщиной 12 мм; 7 - пароизоляция; 8 - несущий профнастил

Рисунок Ж.8 - Ходовая дорожка



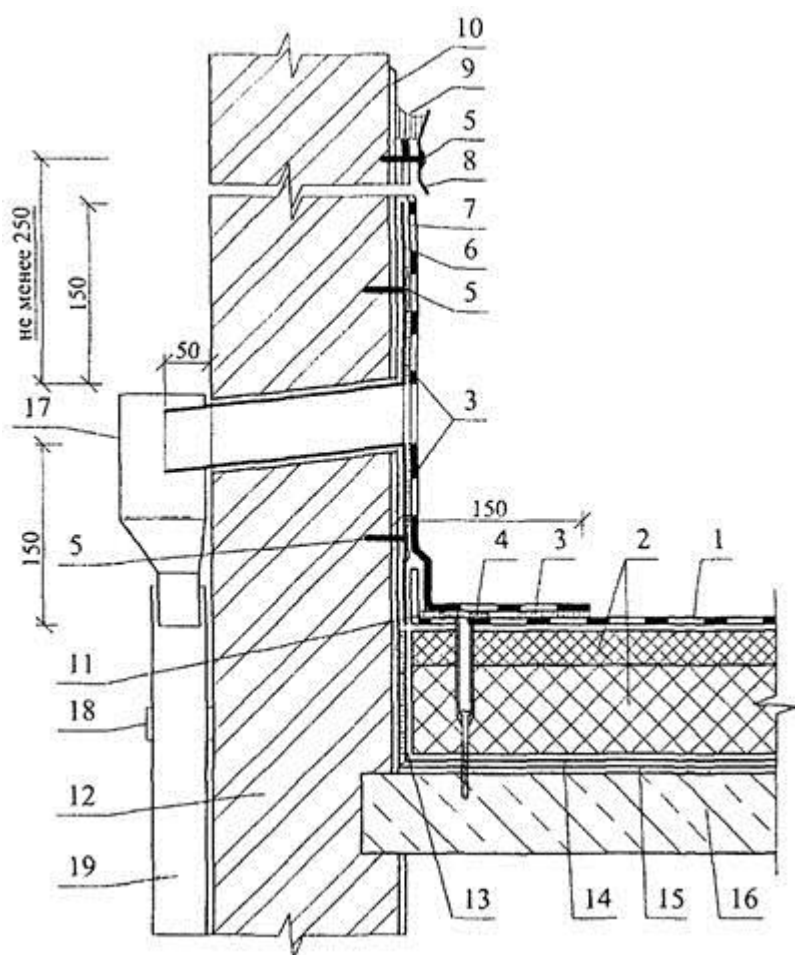
1 - основной слой водоизоляционного ковра из ПВХ- или ТПО-мембраны; 2 - теплоизоляция; 3 - сварной шов шириной 30 мм; 4 - телескопический крепеж; 5 - дополнительный слой водоизбляционного ковра из ПВХ- или ТПО-мембраны; 6 - металлическая прижимная рейка; 7 - крепежный элемент; 8 - герметик; 9 - дополнительный сварной шов шириной 20 мм; 10 - несущая стена; 11 - двухсторонняя самоклеющаяся лента для фиксации пароизоляции; 12 - пароизоляция; 13 - выравнивающая затирка из цементно-песчаного раствора; 14 - несущая железобетонная плита; 15 - штукатурный слой

Рисунок Ж.9 - Примыкание кровли к стене



1 - основной слой водоизоляционного ковра из ПВХ-или ТПО-мембраны; 2 - сварной шов шириной 30 мм; 3 - дополнительный сварной шов шириной 20 мм; 4 - крепежный элемент; 5 - слив через парапет; 6 - дополнительный слой водоизоляционного ковра из ПВХ-или ТПО-мембраны; 7 - металлическая прижимная рейка; 8 - герметик; 9 - штукатурный слой; 10 - местное понижение у воронки; 11 - теплоизоляция; 12 - несущая железобетонная плита; 13 - выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора; 14 - пароизоляция; 15 - телескопический крепеж; 16 - двухсторонняя клейкая лента для фиксации пароизоляции; 17 - наружная стена; 18 - водосборный бак; 19 - хомут; 20 - водосточная труба

Рисунок Ж.10 - Примыкание кровли к сливу через парапет



1 - основной слой водоизоляционного ковра из ПВХ- или ТПО-мембраны; 2 - теплоизоляция; 3 - сварной шов шириной 30 мм; 4 - телескопический крепеж; 5 - крепежный элемент; 6 - перелив через парапет; 7 - дополнительный слой водоизоляционного ковра из ПВХ- или ТПО-мембраны; 8 - металлическая прижимная рейка; 9 - герметик; 10 - штукатурный слой; 11 - дополнительный сварной шов шириной 20 мм; 12 - наружная стена; 13 - двухсторонняя клейкая лента для фиксации пароизоляции; 14 - пароизоляция; 15 - выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора; 16 - несущая железобетонная плита; 17 - водосборный бак; 18 - хомут; 19 - водосточная труба

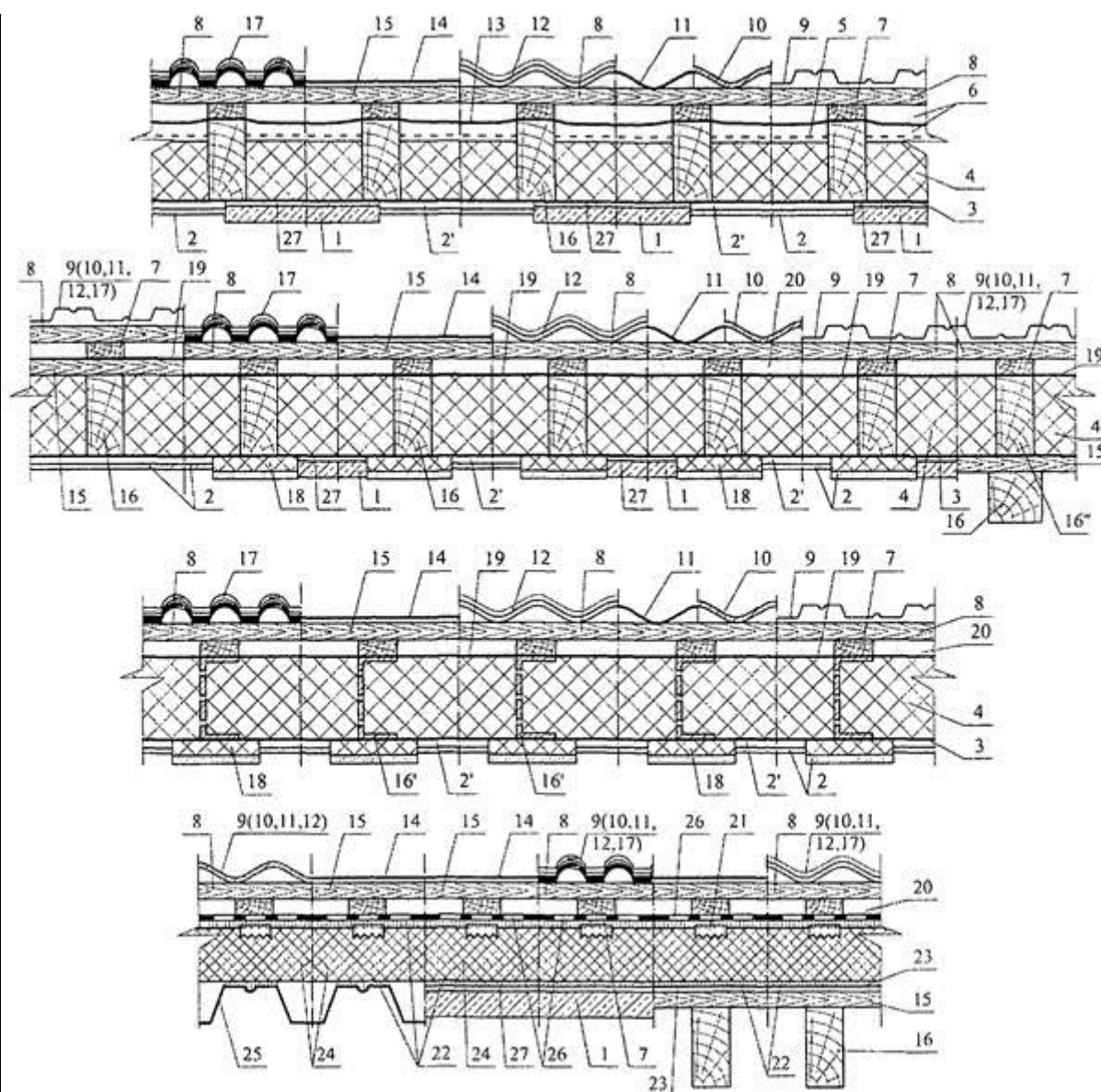
Рисунок Ж.11 - Примыкание кровли к аварийному переливу через парапет

Приложение 3 (рекомендуемое)

Покрытия (крыши) с кровлей из штучных материалов и волнистых листов

Таблица 3.1 - Схемы крыши

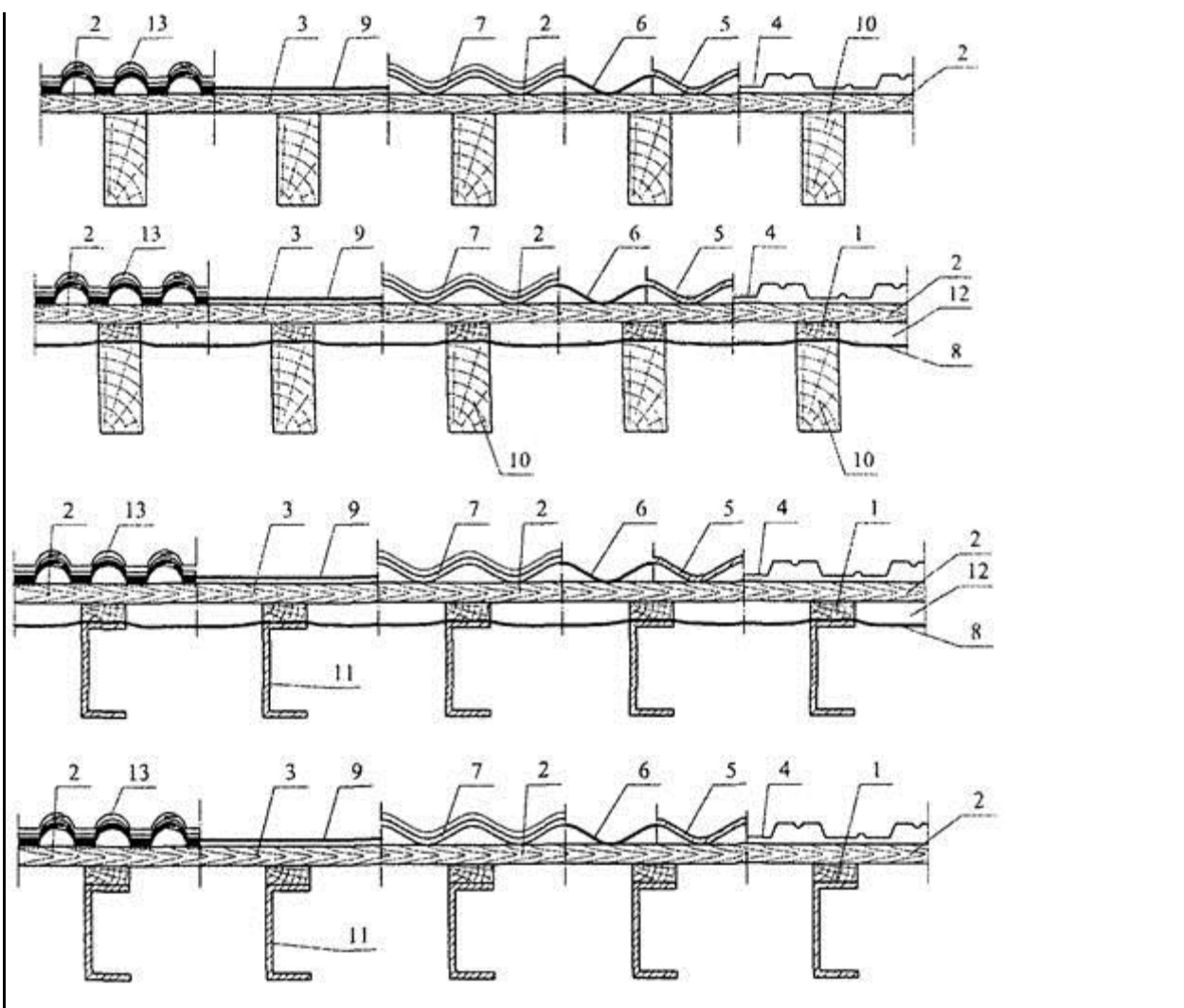
Схема утепленной крыши



1 - сборная или монолитная железобетонная плита; 2 - обшивка из гипсокартона или прессованного хризотилцементного листа и т.п.; 2 ϕ - каркас под обшивку; 3 - пароизоляция; 4 - плитный утеплитель; 5 - ветрозащитный слой; 6 - двухканальный вентиляционный зазор; 7 - контробрешетка; 8 - обрешетка; 9 - металлический волнистый лист (профнастил); 10 - волнистый хризотилцементный или цементноволокнистый лист; 11 - битумный волнистый лист; 12 - металлочерепица или композитная черепица; 13 - гидрозащитная пленка (таблица 3.1); 14 - битумная черепица; 15 - сплошной настил; 16 - стропило; 16 ϕ - стропило из термопрофиля; 16" - деревянный брус; 17 - цементно-песчаная или керамическая черепица; 18 - дополнительная теплоизоляция; 19 - ветро- гидрозащитная пленка (таблица 3.2); 20 - одноканальный вентиляционный зазор; 21 - металлическая зубчатая пластина, приклеенная битумом; 22 - битум; 23 - битумный рулонный материал, прибитый к сплошному настилу; 24 - теплоизоляция из пеностекла с коэффициентом паропроницаемости равным 0 мг/(м $\times$ ч $\times$ Па); 25 - несущий профилированный настил; 26 - рулонный битумный или битумно-полимерный материал; 27 - затирка из цементно-песчаного раствора

[Опечатка.](#)

Схема неутепленной крыши



1 - контробрешетка; 2 - обрешетка; 3 - сплошной настил; 4 - металлический волнистый лист (профнастил); 5 - волнистый хризотилцементный или цементно-волокнистый лист; 6 - битумный волнистый лист; 7 - металлочерепица или композитная черепица; 8 - гидрозащитная пленка (таблица 3.2); 9 - битумная черепица; 10 - стропило; 11 - стропило из легких стальных тонкостенных конструкций; 12 - вентиляционный канал

[Опечатка.](#)

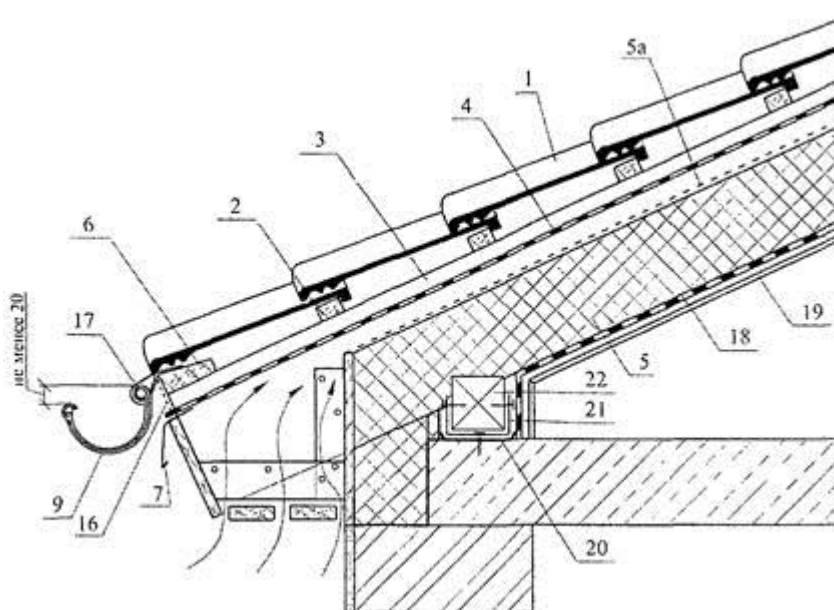
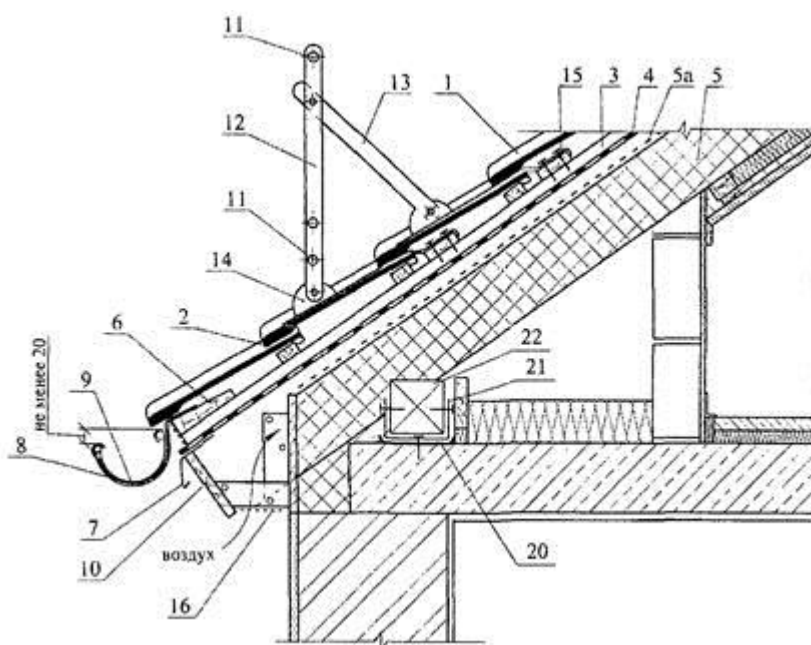
Таблица 3.2 - Показатели диффузионных (подкровельных) пленок [Опечатка.](#)

Наименование показателя, ед. измерения	Ветро-гидрозащитная пленка (укладывается по утеплителю с одним вентиляционным зазором)	Гидрозащитная пленка (укладывается только с двумя вентиляционными зазорами)
1. Паропроницаемость, г/м ² за 24 ч	> 600	-
2. Разрывная нагрузка при растяжении (вдоль и поперек полотна материала), Н/5 см	³ 117,6	³ 196
3. Водонепроницаемость, м водяного столба	> 1	> 0,2
4. Рабочая температура, °С	-40 ... +100	-40 ... +80

Наименование показателя, ед. измерения	Ветро-гидрозащитная пленка (укладывается по утеплителю с одним вентиляционным зазором)	Гидрозащитная пленка (укладывается только с двумя вентиляционными зазорами)
5. Стойкость к ультрафиолетовым лучам, мес	> 4	> 4

Приложение И
(рекомендуемое)

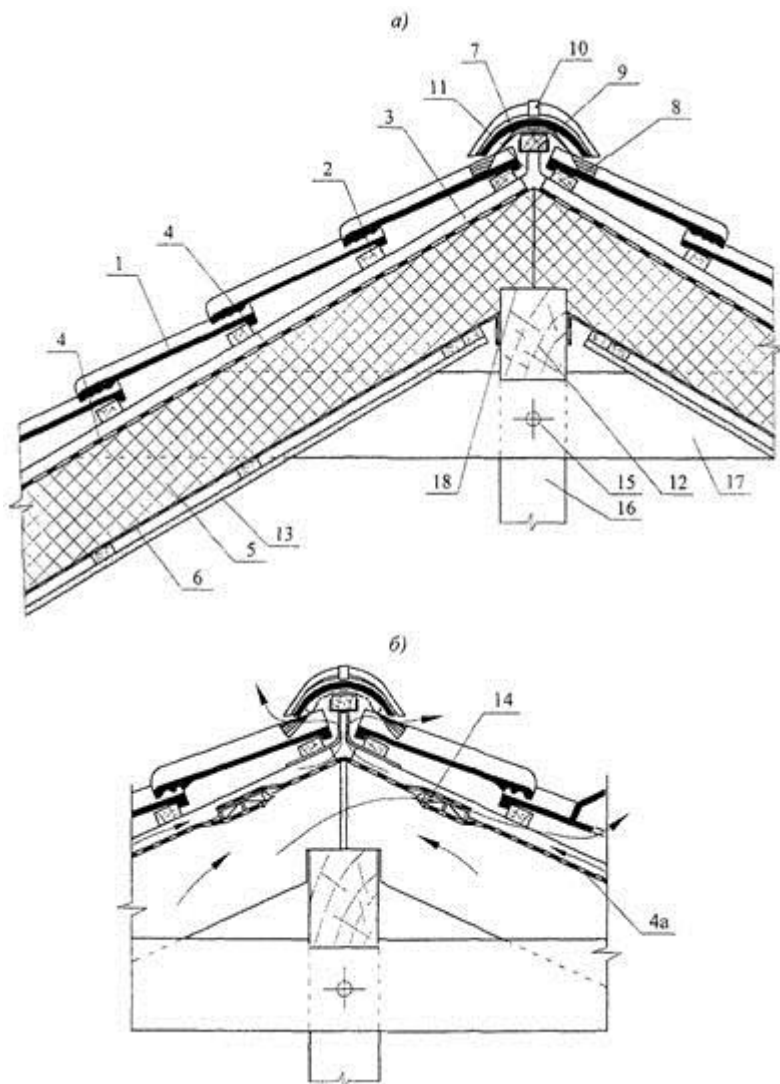
Примеры решения деталей кровли из цементно-песчаной черепицы



1 - черепица; 2 - обрешетка; 3 - контробрешетка; 4 - гидрозащитная пленка; 5 - утеплитель; 5a - ветрозащитный слой (из стеклохолста); 6 - карнизная доска; 7 - капельник; 8 - крепление желоба; 9 - водосточный желоб; 10 - подшивка карниза; 11 - трубки ограждения и снегозадержания; 12 - стойка ограждения; 13 - укосина; 14 - опорный кронштейн; 15 - доска крепления; 16 - вентиляционная лента; 17 -

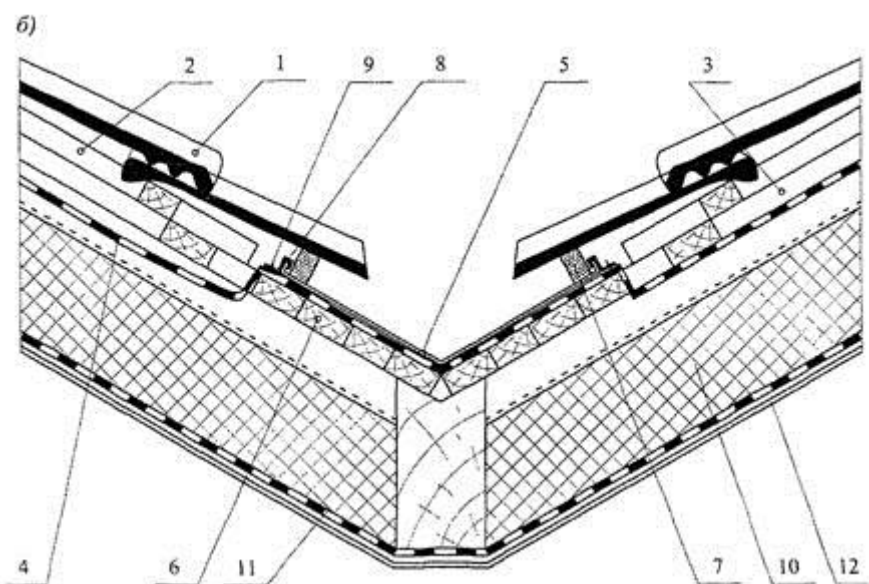
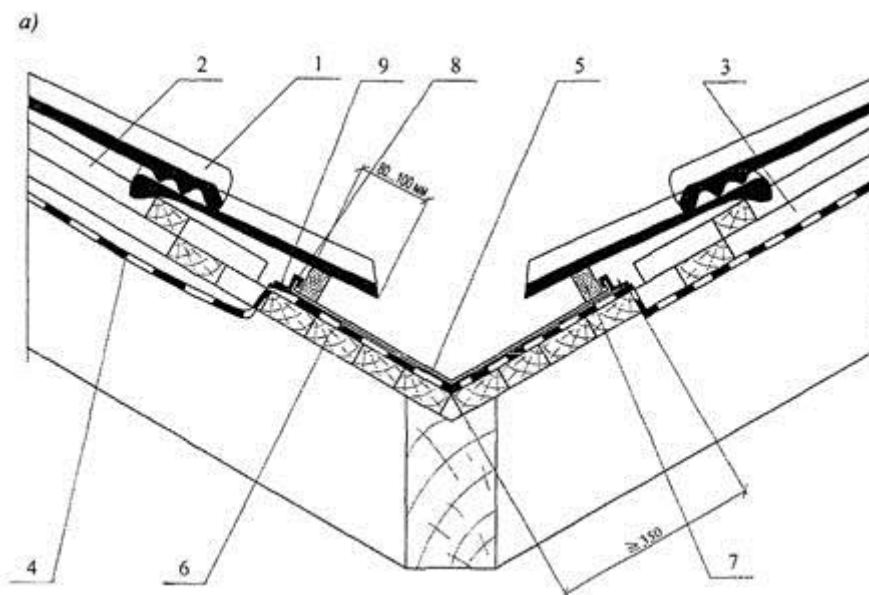
фартук свеса; 18 - пароизоляция; 19 - внутренняя обшивка; 20 - гидроизоляция; 21 - П-образная металлическая скоба; 22 - мауэрлат

Рисунок И.1 - Карниз крыши с двумя вентиляционными зазорами



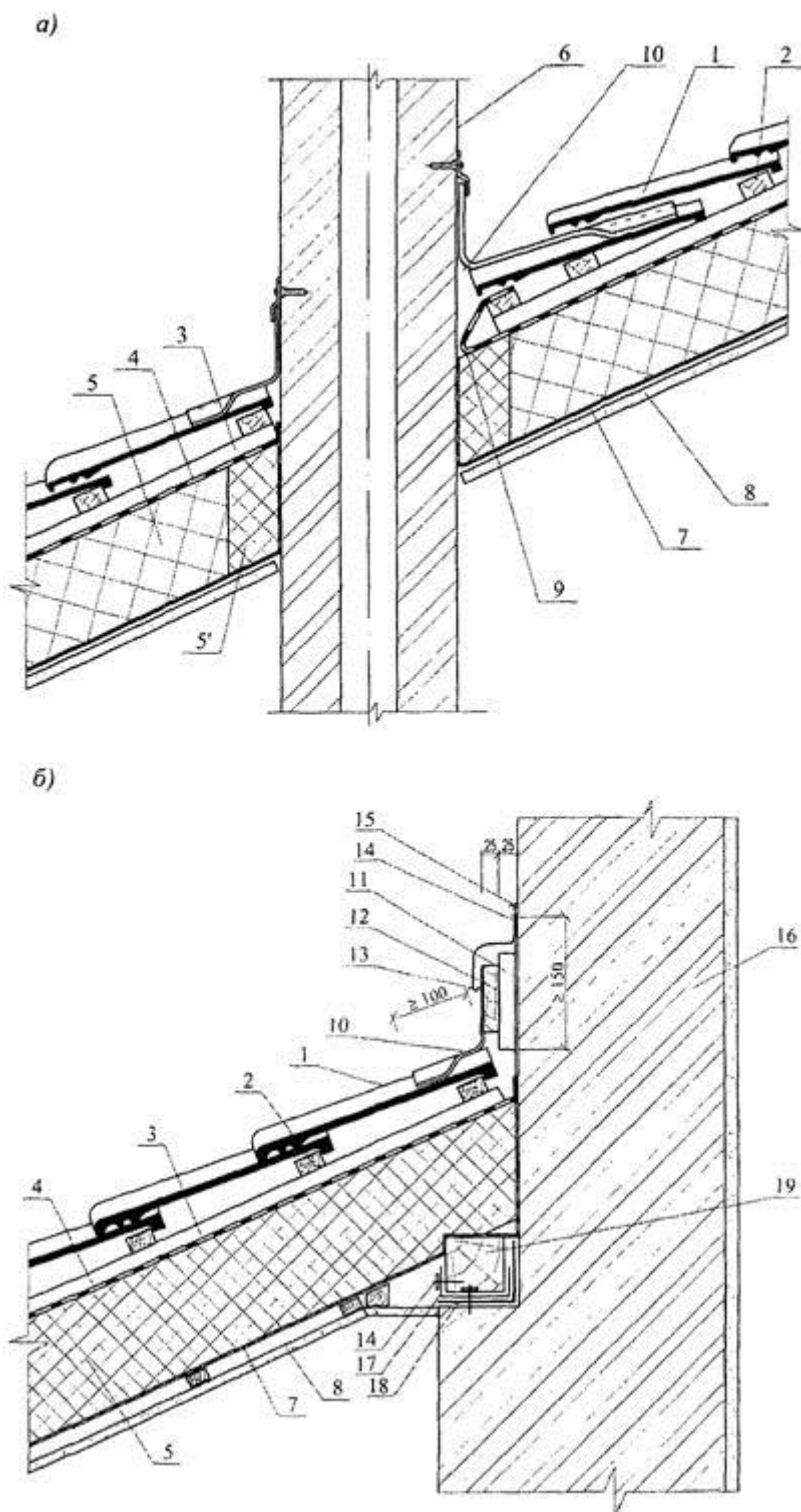
1 - черепица; 2 - обрешетка; 3 - контробрешетка; 4 - ветрогидрозащитная пленка; 4а - гидрозащитная пленка; 5 - утеплитель; 6 - пароизоляция; 7 - коньковая черепица; 8 - аэроэлемент конька; 9- коньковый брус; 10 - зажим коньковой черепицы; 11 - крепление конькового бруса; 12 - коньковый прогон; 13 - внутренняя обшивка; 14 - вентиляционный элемент; 15 - болтовое соединение; 16 - столб; 17 - ригель; 18 - приклейка пароизоляции

Рисунок И.2 - Конек крыши с одним вентиляционным зазором (а) и конек кровли с чердаком и вентиляционным элементом в гидрозащитной пленке (б)



1 - черепица; 2 - обрешетка; 3 - контробрешетка; 4 - гидрозащитная пленка; 5 - алюминиевый окрашенный желобок; 6 - сплошной дощатый настил ендовы; 7 - поролоновая полоса; 8 - скоба крепления желоба; 9 - оцинкованный гвоздь; 10 - утеплитель с покровным (ветрозащитным) слоем; 11 - пароизоляция; 12 - внутренняя обшивка

Рисунок И.3 - Водоотводящий желоб на черепичной кровле неутепленной (а) и утепленной крыши (б)



1 - черепица; 2 - обрешетка; 3 - контробрешетка; 4 - ветрогидрозащитная пленка; 5 - утеплитель; 5 - негорючий утеплитель; 6 - труба; 7 - пароизоляция; 8 - внутренняя обшивка; 9 - дренажный желоб; 10 - рулонный самоклеящийся материал; 11 - каркас вентиляционного канала; 12 - доска; 13 - фартук (капельник); 14 - крепежный элемент; 15 - герметик; 16 - стена; 17 - П-образная металлическая скоба; 18 - гидроизоляция; 19 - брус

Рисунок И.4 - Сопражение крыши с трубой (а) и стеной (б)

Приложение К
(рекомендуемое)

Пример расчета шага обрешетки и длины кровли из цементно-песчаной и керамической черепицы

Цементно-песчаная черепица

Для определения числа рядов черепицы на проектируемой кровле вначале рассчитывают шаг Шобр обрешетки: Шобр = Lчер - Н, где Lчер (длины черепицы) = 420 мм; Н (нахлестка черепиц) = 75 - 108 мм в зависимости от уклона (6.1.2).

Зная длину стропила Lстр можно определить количество рядов черепицы п

$$n = \frac{L_{\text{стр}} - \text{Шкарн} - 4 \text{ см}}{\text{Шобр}} + 1,$$

где Шкарн - шаг стропил у карниза; Шкарн = 32 - 39 см (рисунок [К.1](#)) в зависимости от положения водосточного желоба;

4 см - расстояние от конька до верхней грани обрешетки.

На многоскатных кровлях шаг обрешетки и число рядов черепицы рассчитывают для каждого ската.

Длина кровли (длина обрешетки) зависит от длины здания и применяемой боковой черепицы (рисунок [К.2](#)). Точная подгонка длины кровли обеспечивается применением половинчатой черепицы и свободной

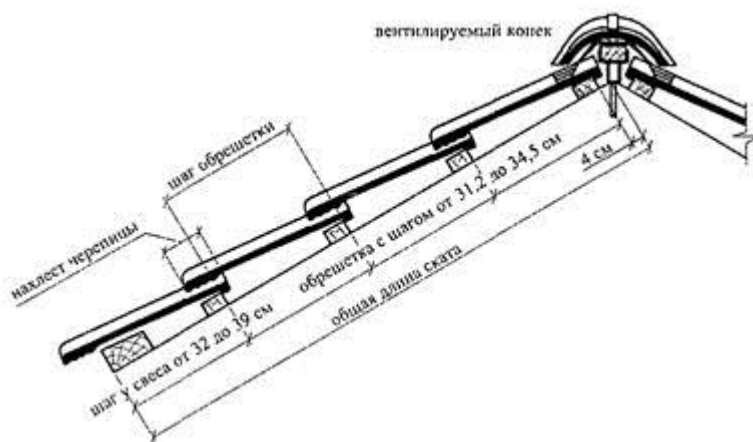
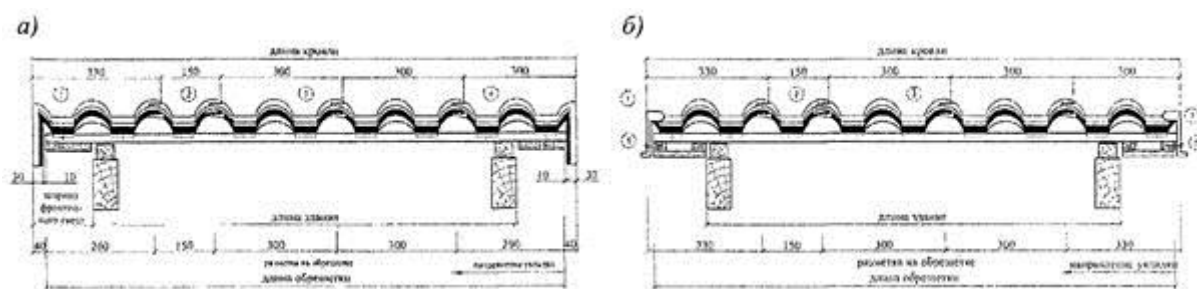


Рисунок К.1 - Поперечный разрез черепичной кровли укладкой черепицы (с люфтом 3 мм в каждом стыке черепицы).



1 - боковая левая черепица; 2 - половинчатая черепица; 3 - цельная рядовая черепица; 4 - боковая правая черепица; 5 - шуруп с уплотнительной шайбой

Рисунок К.2 - Схема для расчета длины кровли с боковой (а) и облученной (б) цементно-песчаной черепицей

Керамическая черепица

Размеры черепицы, расчет длины ската и кровли приведены на рисунках [К.3](#) - [К.5](#).

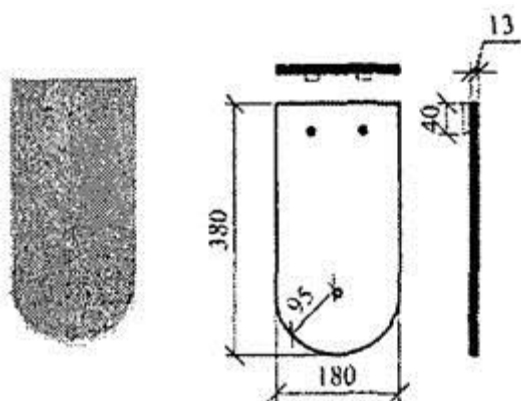


Рисунок К.3 - План черепицы, поперечный и продольный разрезы

Рекомендуемый уклон кровли - 30°.

Расход на 1 м² ~ 34 шт.

Средняя длина черепицы в кровле ~ 360 мм;

Средняя ширина черепицы в кровле ~ 180 мм (рисунок [К.3](#)).

Шаг обрешетки: при двойной укладке - 145 - 165 мм (рисунок [К.4 а](#)) и при корончатой укладке - 290 - 330 мм (рисунок [К.4 б](#)).

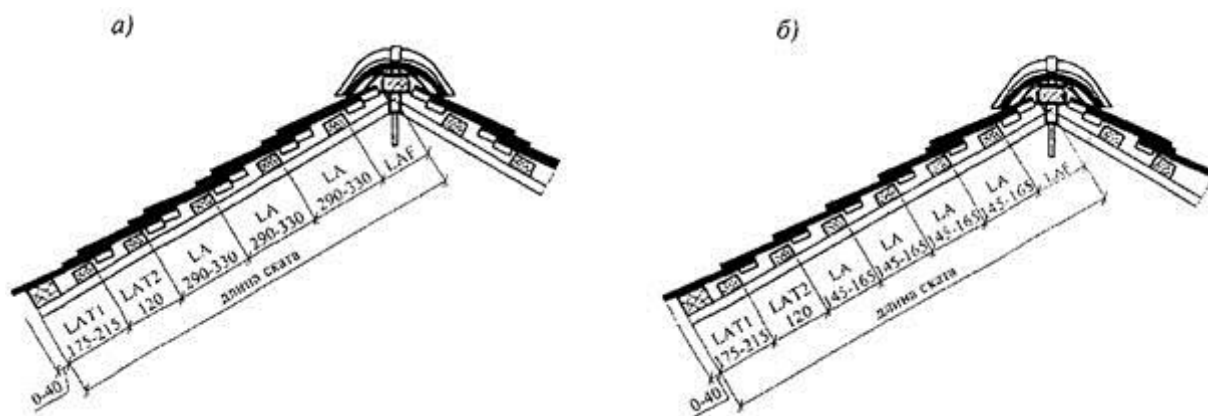


Рисунок К.4 - Поперечный разрез кровли (скат кровли) при двойной (а) и при корончатой (б) укладке черепицы

LAF - расстояние от конька до обрешетки, равно 100 мм при уклоне кровли до 30°; 90 - 100 мм - от 30 до 45° и 75 - 90 мм - > 45°;

LA - шаг обрешетки;

LAT1 и LAT2 - шаг обрешетки на свесе.

Длина ската будет равна $L = LAT1 + LAT2 + LAF + LA \cdot n$, где n - число рядов черепицы.

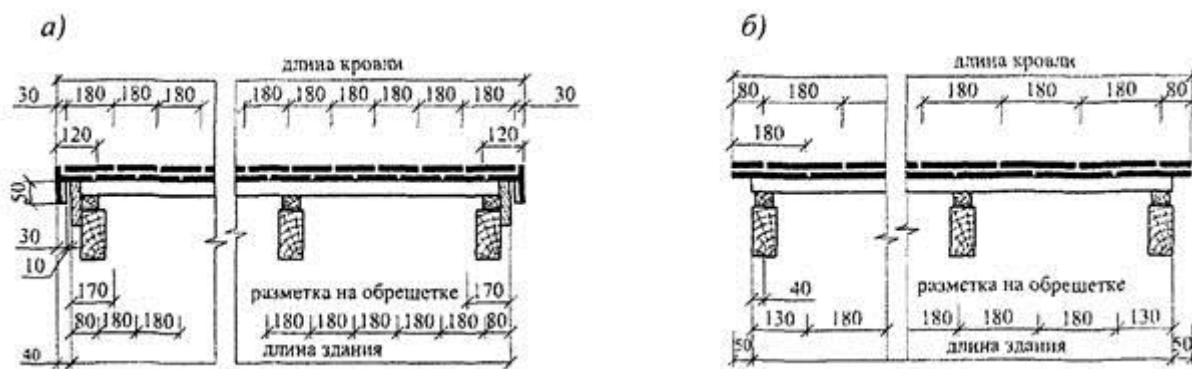
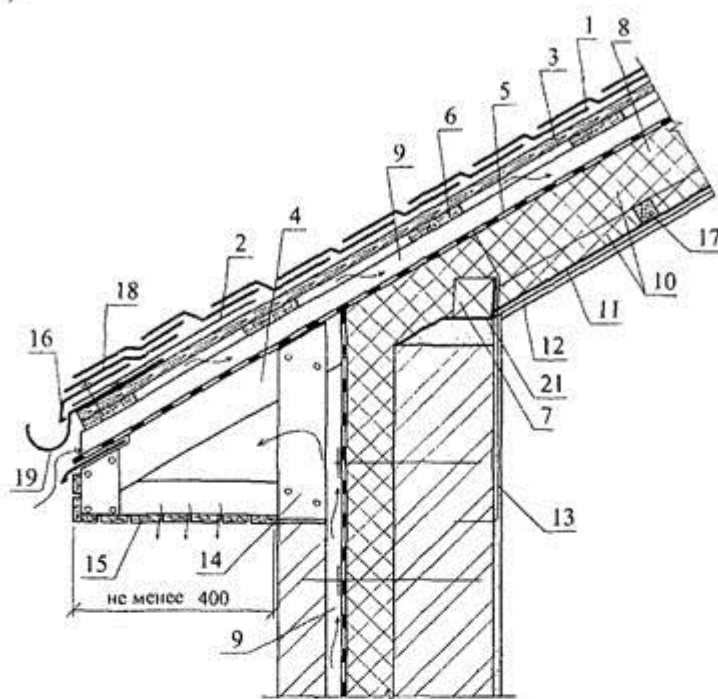


Рисунок К.5 - Продольный разрез кровли с применением на фронте боковой черепицы (а) и без применения такой черепицы (б)

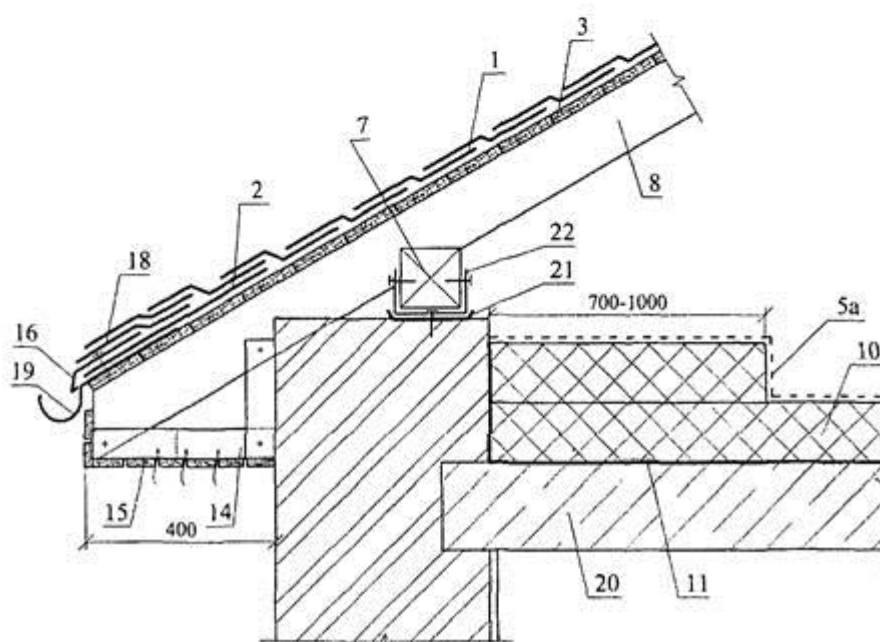
Приложение Л
(рекомендуемое)

Примеры решения деталей кровли из битумной черепицы

a)



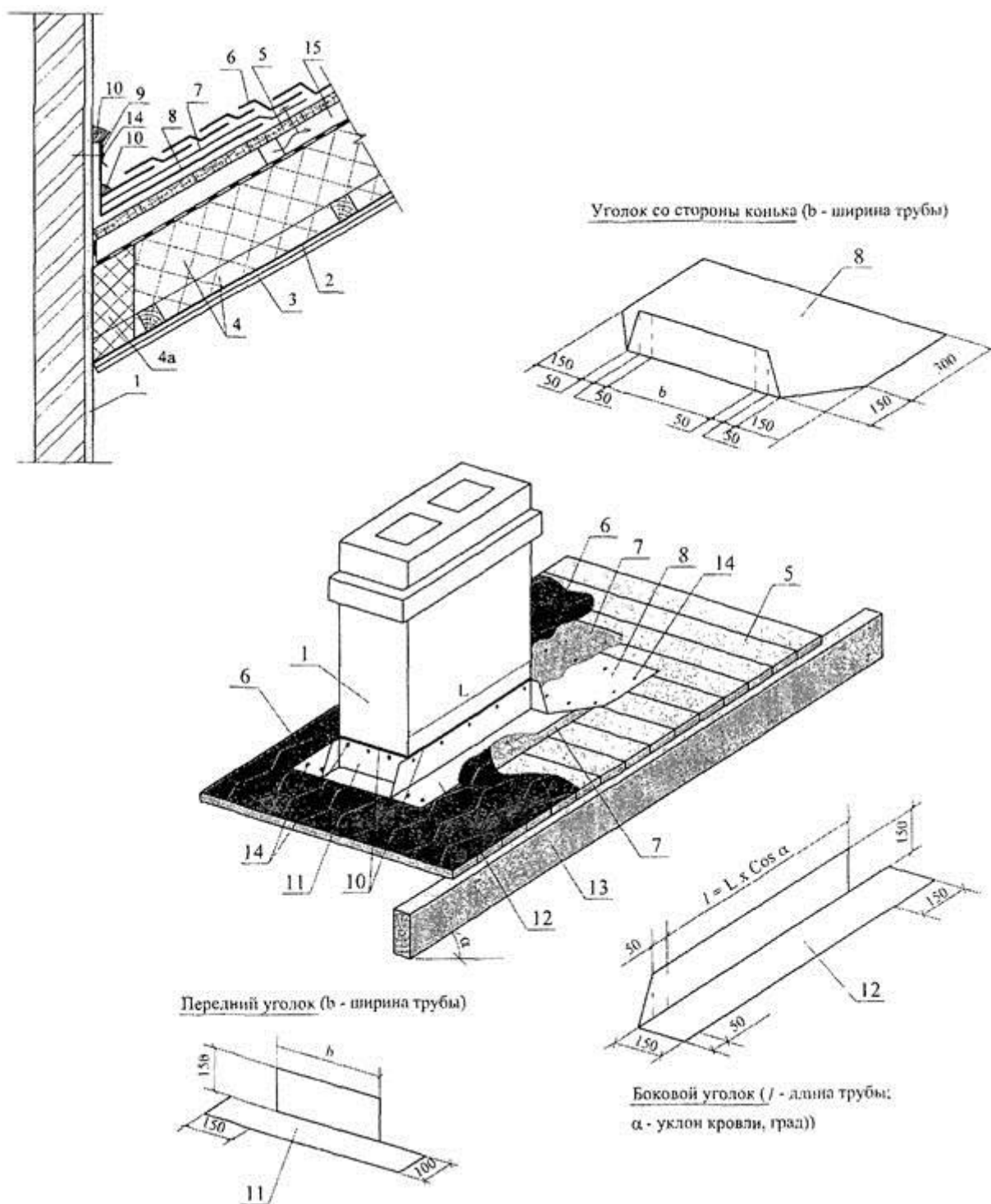
б)



1 - битумная черепица; 2 - подкладочный слой; 3 - сплошной настил; 4 - кобылка; 5 - ветро-гидрозащитная пленка; 5 ϕ - ветрозащитный слой (из стеклохолста); 6 - обрешетка; 7 - мауэрлат; 8 - стропило; 9 - вентиляционный канал; 10 - теплоизоляция; 11 - пароизоляция; 12 - гипсокартон; 13 - анкер крепления стропил и мауэрлата; 14 - каркас карнизного свеса; 15 - подшивка; 16 - капельник; 17 - бруски; 18 - карнизная черепица; 19 - скоба желоба; 20 - железобетонная плита; 21 - гидроизоляция; 22 - соединительный металлический элемент

Рисунок Л.1 - Карнизный узел крыши мансардного этажа (а) и холодного чердака (б)

Разрез по длинной стороне трубы



1 - труба; 2 - гипсокартон; 3 - пароизоляция; 4 - теплоизоляция; 4а - негорючий утеплитель; 5 - настил; 6 - битумная черепица; 7 - рулонный материал; 8 - уголок со стороны конька; 9 - металлическая планка примыкания; 10 - герметик; 11 - передний уголок; 12 - боковой уголок; 13 - стропило; 14 - крепежный элемент; 15 - вентиляционный канал; 16 - ветрогидрозащитная пленка.

Примечание - Уголки из оцинкованной стали толщиной 1 мм.

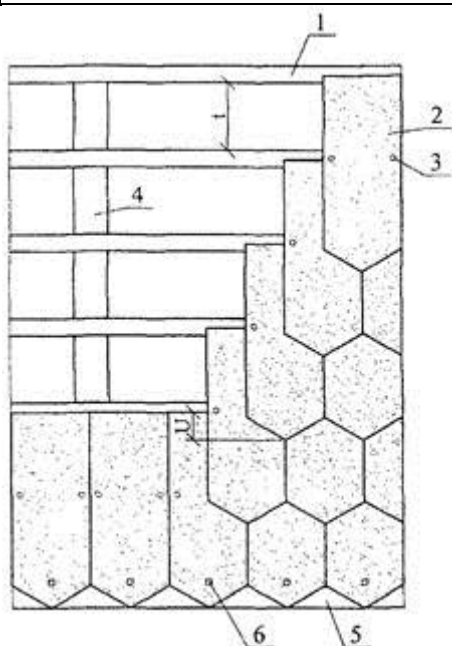
Рисунок Л.2 - Примыкание кровли к кирпичной трубе

Приложение М
(рекомендуемое)

Примеры решения деталей кровли из плиток

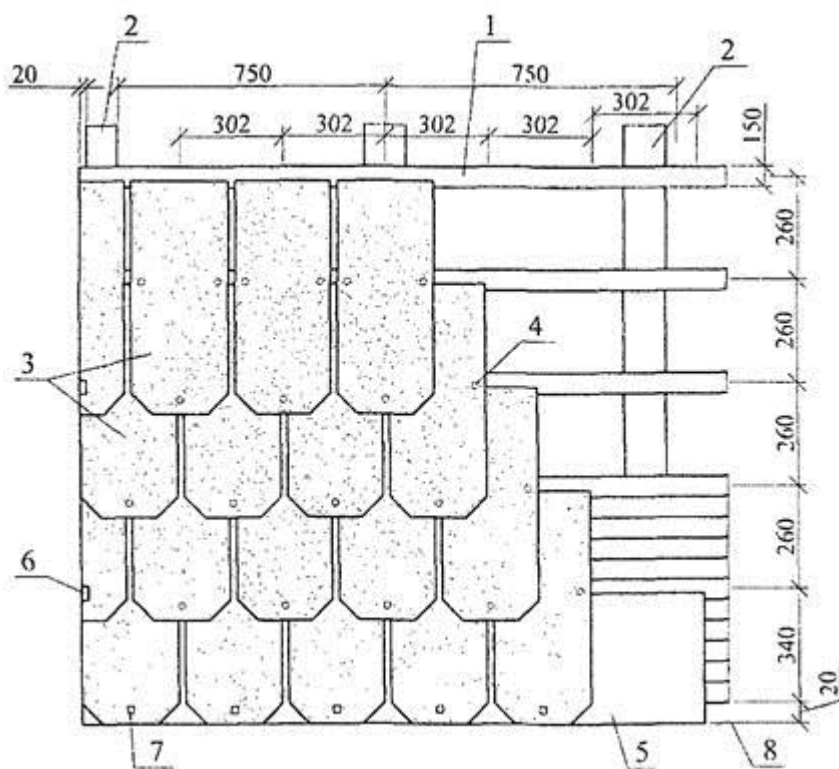
Таблица М.1 - Размеры обрешетки [3, 5]

Расстояние от нижнего края перекрывающей плитки до верхней кромки плитки предыдущего (перед перекрываемым) ряда U (рисунок М.1), мм	Шаг обрешётки t, мм, для плитки 200'400 мм	Шаг обрешетки t, мм, для плитки 300'600 мм
40	180	260
50	175	255
60	170	250
70	165	245
80	160	240
90	155	235



1 - обрешетка; 2 - плитка типа «СОТ»; 3 - крепежный элемент; 4 - стропило; 5 - сплошной настил на карнизе с гидроизоляционным слоем; 6 - противоветровая кнопка; t - шаг обрешетки; U - расстояние от нижнего края перекрывающей плитки до верхней кромки плитки предыдущего перед перекрываемым ряда

Рисунок М.1 - Схема укладки крупноформатных хризотилцементных плиток по типу «сот»

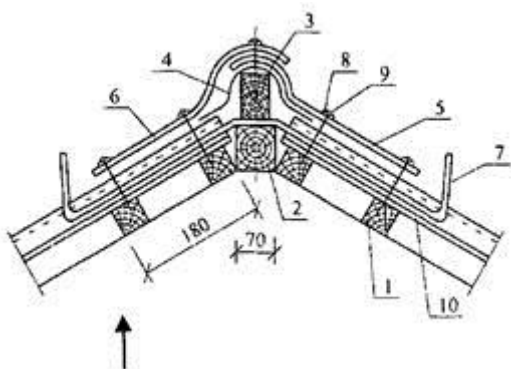


1 - обрешетка; 2 - стропило; 3 - плитка; 4 - крепежный элемент; 5 - краевая плитка; 6 - скоба для крепления свеса кровли; 7 - противоветровая кнопка; 8 - линия свеса

Рисунок М.2 - Схема укладки крупноформатных хризотилцементных плиток по типу «чешуи»

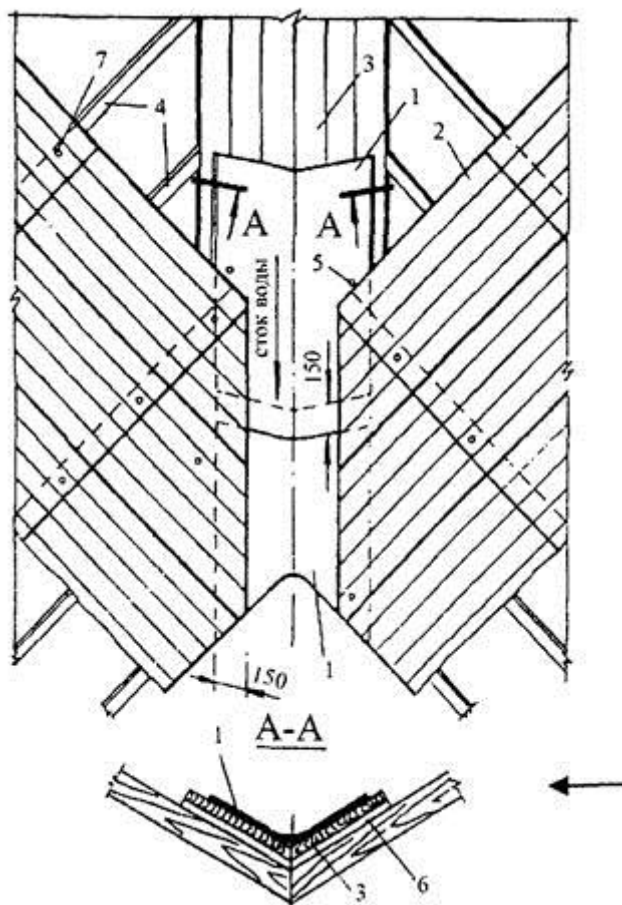
Приложение Н (рекомендуемое)

Примеры решения деталей кровли из волнистых листов



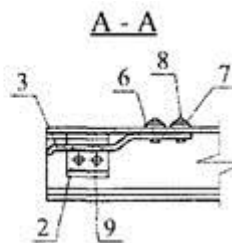
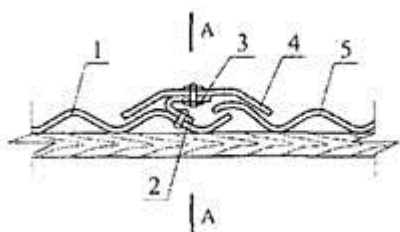
1, 2 и 3 - бруски; 4 - рулонный кровельный материал; 5 и 6 - коньковые детали; 7 - скоба; 8 и 9 - резиновая прокладка и гвоздь; 10 - волнистый лист

Рисунок Н.1 - Конек (ребро) кровли (стропила условно не показаны)



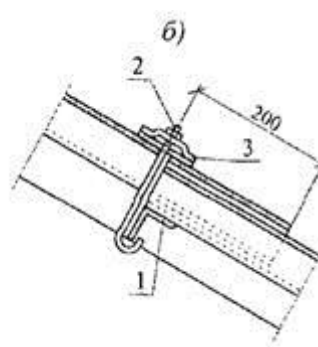
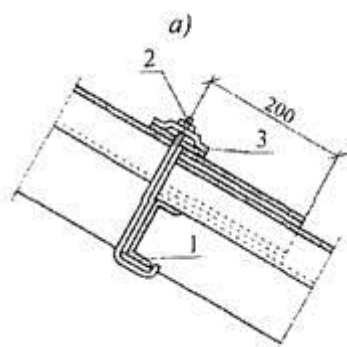
1 - лоток; 2 - листы; 3 - дощатый настил ендовы; 4 - брусок; 5 - шуруп; 6 - уравнивающая планка; 7 - гвоздь

Рисунок Н.2 - Ендова кровли



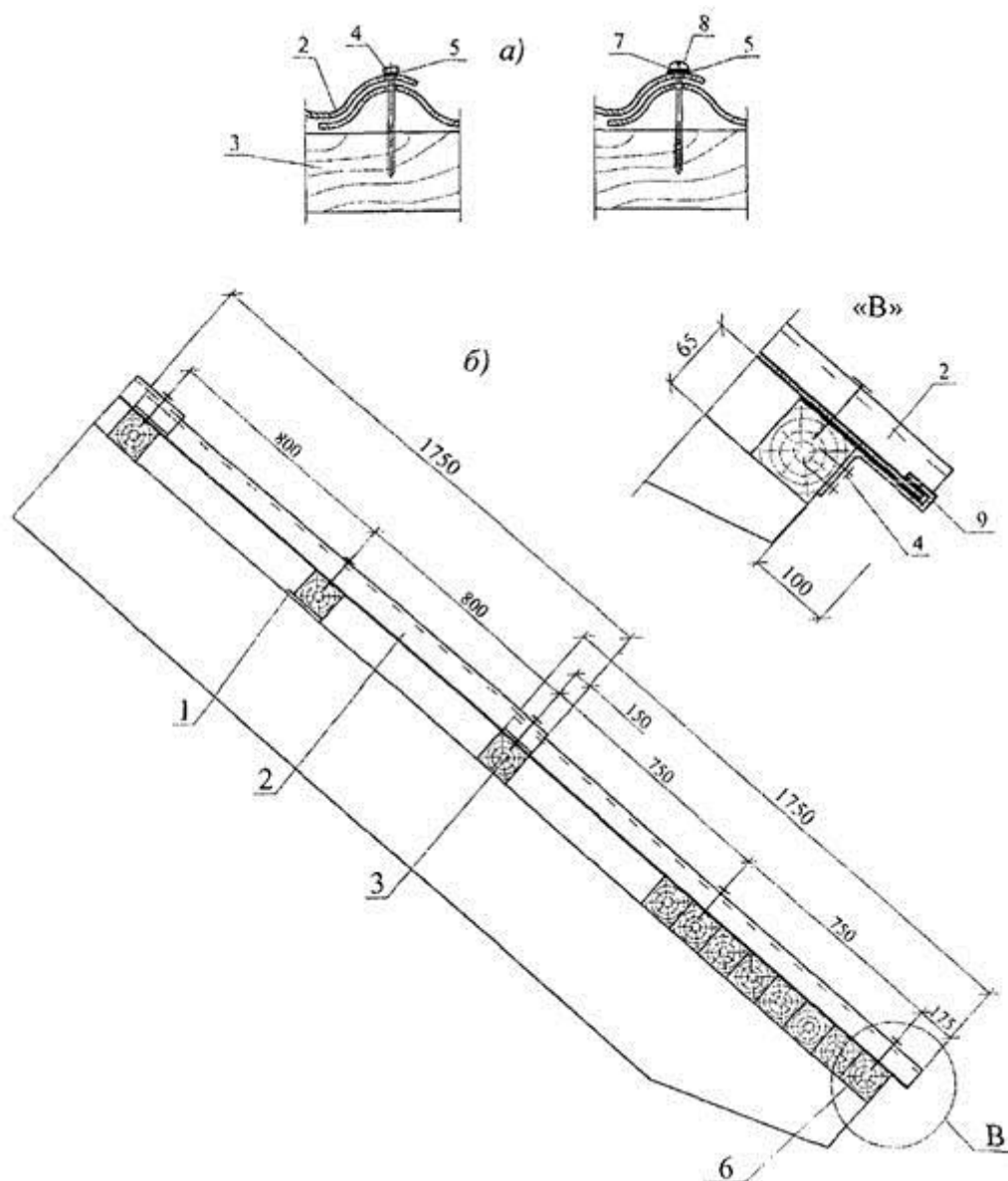
1 - накрываемый край волнистого листа; 2, 3 - скоба; 4 - лотковая деталь; 5 - край волнистого листа; 6, 7 - шайбы; 8 - винт с полукруглой головкой; 9 - заклепка

Рисунок Н.3 - Компенсационный шов



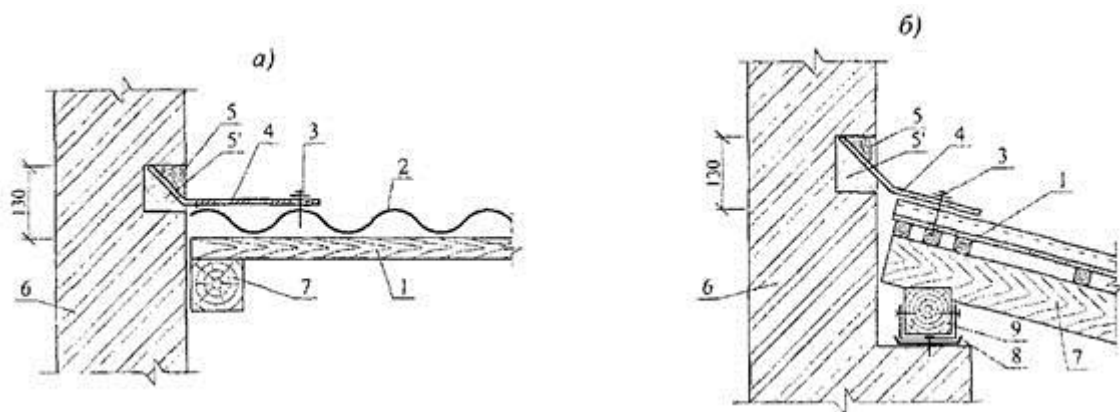
1 - прогон; 2 - крепежный элемент типа «крюк»; 3 - шайба

Рисунок Н.4 - Крепление волнистых листов к металлическим прогонам из швеллера (а) и уголка (б)



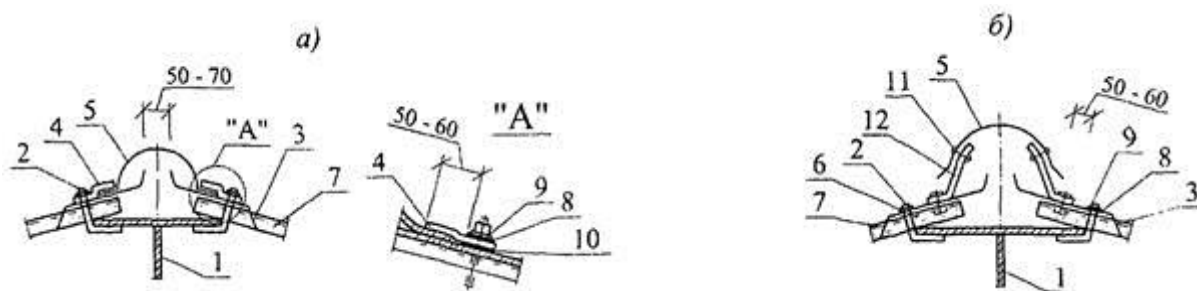
1 - уравнивающая планка; 2 - лист; 3 - обрешетка; 4 - оцинкованный гвоздь; 5 - резиновая прокладка; 6 - карнизный настил; 7 - шайба; 8 - шуруп; 9 - противоветровая скоба

Рисунок Н.5 - Крепление волнистых листов (а) и схема разбивки обрешетки под листы СВ40/150 (б)



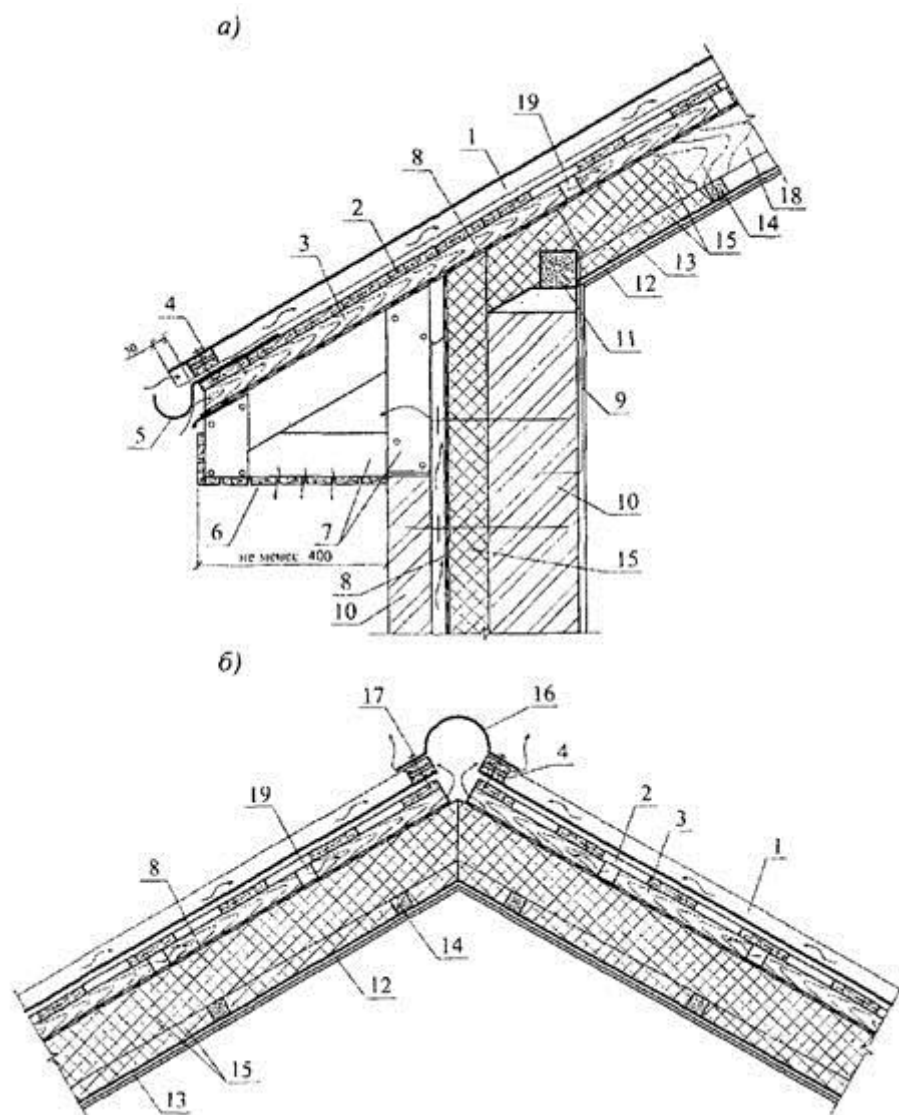
1 - обрешетка; 2 - лист; 3 - гвоздь (шуруп); 4 - угольная деталь; 5 - герметик; 5φ - цементно-песчаный раствор; 6 - стена; 7 - стропило; 8 - гидроизоляция из рулонного материала; 9 - мауэрлат

Рисунок Н.6 - Примыкание кровли из волнистых листов к поперечной (а) и продольной (б) стене



1 - прогон; 2 - крепежный элемент; 3 - гребенка; 4 - прижимная скоба; 5 - коньковая деталь; 6 - гайка; 7 - волнистый лист; 8 - уплотнительная шайба; 9 - стальная шайба; 10 - уплотнительная прокладка; 11 - заклепка; 12 - опорный элемент из стальной полосы

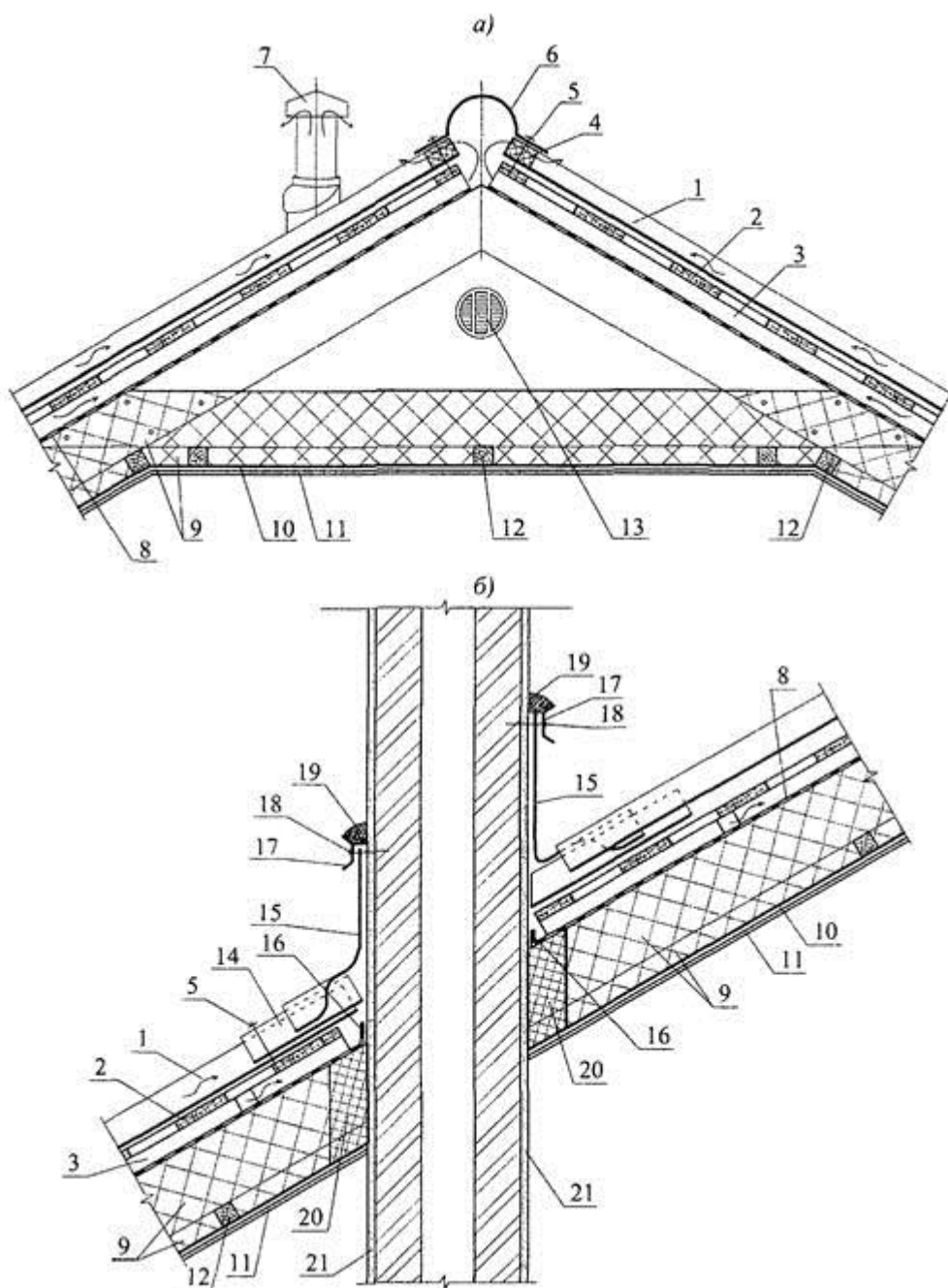
Рисунок Н.7 - Конек кровли глухой (а); вентилируемый (б)



1 - битумный, металлический или цементно-волокнистый волнистый лист; 2 - обрешетка (сплошной настил); 3 - контробрешетка; 4 - уплотнитель с вентиляционными отверстиями; 5 - скоба для лотка; 6 - подшивка карниза; 7 - каркас карнизного свеса; 8 - ветрогидрозащитная пленка; 9 - анкер крепления

стропила и мауэрлата; 10 - стена; 11 - мауэрлат; 12 - гипсокартон; 13 - пароизоляция; 14 - брусок; 15 - теплоизоляция; 16 - коньковый элемент; 17 - гвоздь с закрывающейся шляпкой; 18 - стропило; 19 - вентиляционный канал с шагом 0,5 м в контробрешетке

Рисунок Н.8 - Карнизный (а) и коньковый (б) узлы кровли из волнистых листов

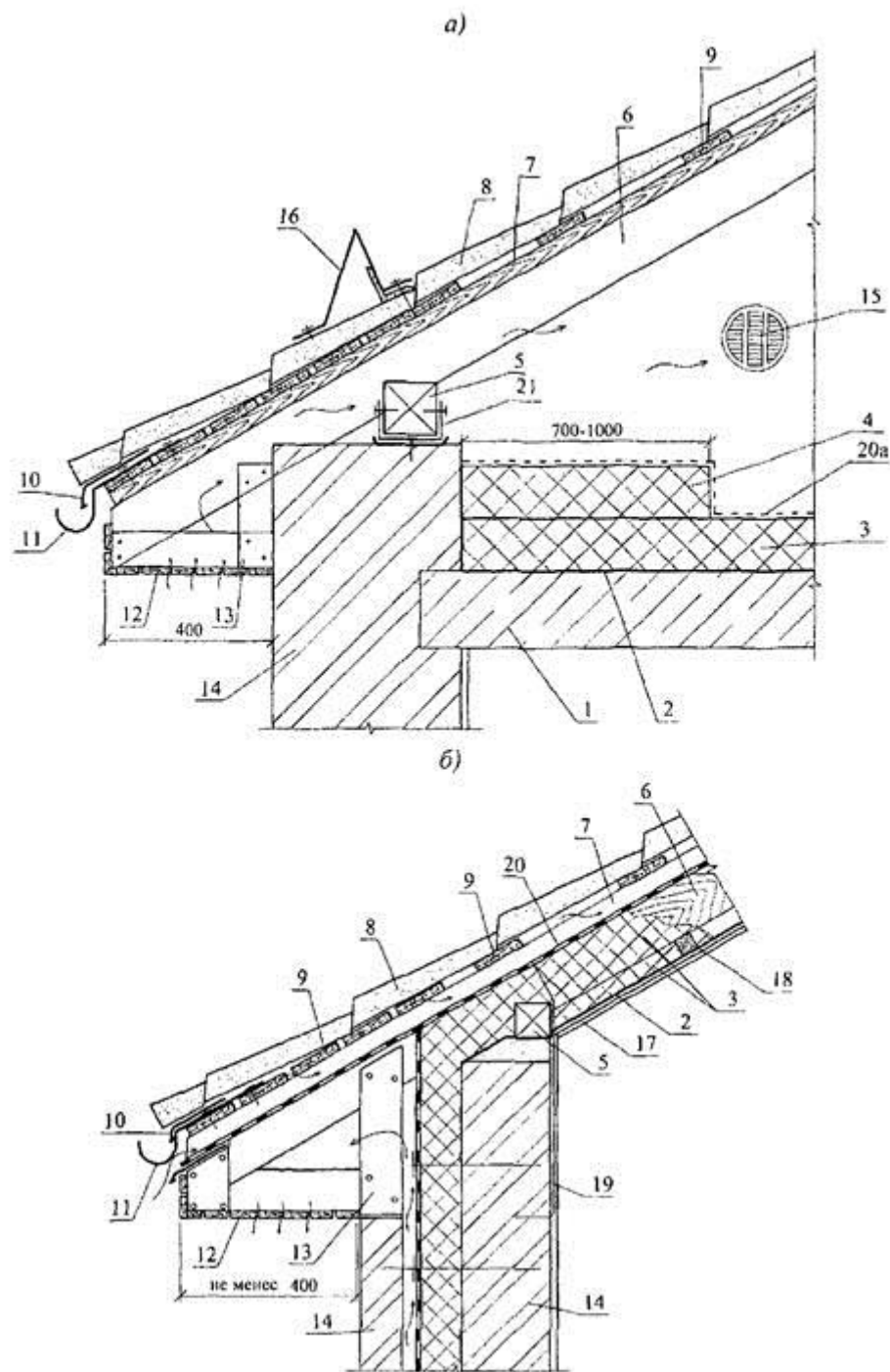


1 - волнистый лист; 2 - обрешетка; 3 - контробрешетка; 4 - уплотнитель без вентиляционных отверстий; 5 - гвоздь с закрывающейся шляпкой; 6 - коньковый элемент; 7 - венттруба; 8 - ветро-гидрозащитная пленка; 9 - теплоизоляция; 10 - пароизоляция; 11 - гипсокартон; 12 - брусок; 13 - щипцовое окно; 14 - фартук; 15 - вертикальная часть фартука; 16 - герметизирующая лента; 17 - металлическая планка; 18 - дюбель; 19 - герметик; 20 - минвата (негорючая); 21 - кирпичная труба

Рисунок Н.9 - Коньковый узел (а) с вентиляцией через венттрубу и примыкание кровли к кирпичной трубе (б)

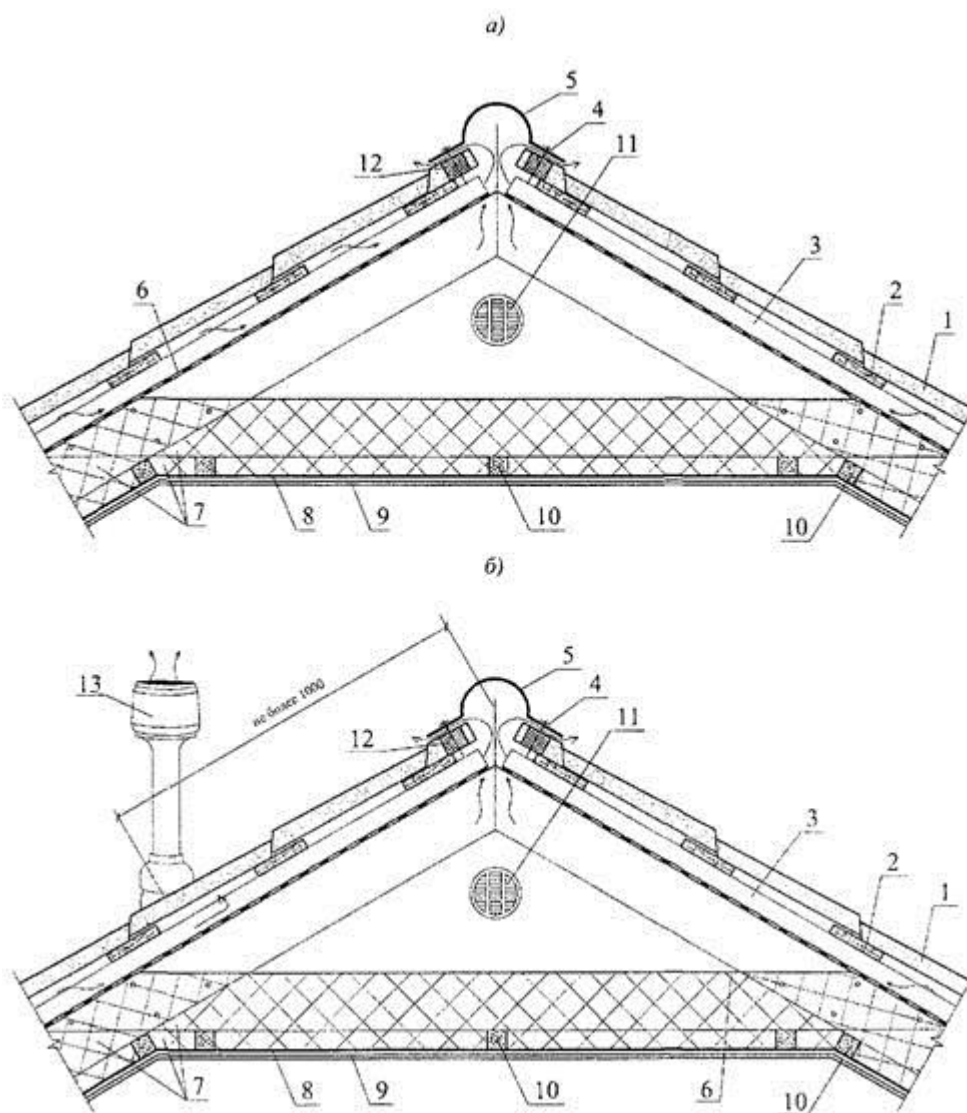
Приложение П
(рекомендуемое)

Примеры решения деталей кровли из металлочерепицы



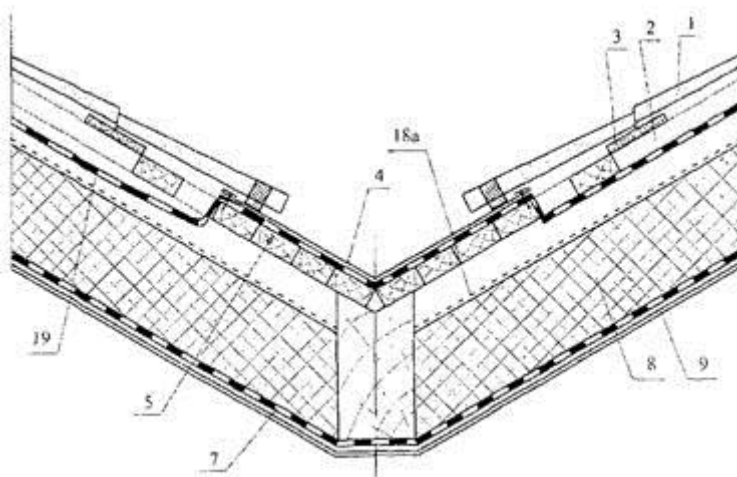
1 - несущая плита; 2 - пароизоляция; 3 - теплоизоляция; 4 - дополнительная теплоизоляция по периметру здания; 5 - мауэрлат; 6 - стропило; 7 - контробрешетка; 8 - металлочерепица; 9 - обрешетка; 10 - карнизная планка (капельник); 11 - скоба желоба; 12 - подшивка карниза; 13 - каркас карнизного свеса; 14 - стена; 15 - щипцовое окно; 16 - снегозадерживающее устройство; 17 - гипсокартон; 18 - брус; 19 - анкер стропила и мауэрлата; 20 - ветрогидрозащитная пленка; 20а - ветрозащитный слой (из стеклохолста); 21 - металлический удерживающий элемент

Рисунок П.1 - Карнизный узел кровли холодного чердака (а) и крыши мансарды (б)



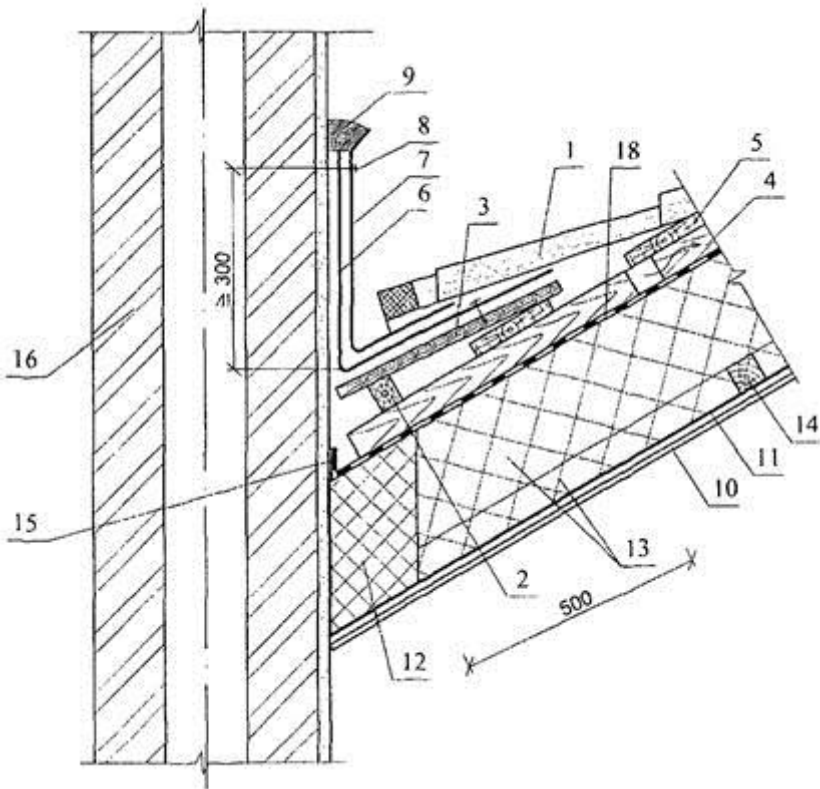
1 - металлочерепица; 2 - обрешетка; 3 - контробрешетка; 4 - гвоздь с закрывающейся шляпкой; 5 - коньковый элемент; 6 - ветрогидрозащитная пленка; 7 - теплоизоляция; 8 - пароизоляция; 9 - гипсокартон; 10 - брус; 11 - щипцовое окно; 12 - уплотнитель; 13 - вытяжка

Рисунок П.2 - Коньковый узел кровли с вентиляцией через коньковый элемент (а) и через вытяжную трубу (б)



1 - металлочерепица; 2 - контробрешетка; 3 - обрешетка; 4 - лист водоотводящего желоба; 5 - сплошной настил; 6 - гидроизоляционная пленка; 7 - пароизоляция; 8 - теплоизоляция; 9 - гипсокартон

Рисунок П.3 - Водоотводящий желоб



1 - металлочерепица; 2 - брусок; 3 - деревянный настил; 4 - контробрешетка; 5 - обрешетка; 6 - битумный самоклеящийся рулонный материал; 7 - металлическая деталь; 8 - дюбель; 9 - герметик; 10 - гипсокартон; 11 - пароизоляция; 12 - минвата (негорючая); 13 - теплоизоляция; 14 - брусок; 15 - крепление ветрогидрозащитной пленки двухсторонней липкой лентой; 16 - труба; 18 - ветро-гидроизоляционная пленка; 18a - ветрозащитный слой (из стеклохолста); 19 - гидрозащитная пленка

Рисунок П.4 - Примыкание кровли к кирпичной трубе

Приложение Р
(рекомендуемое)

Покрытия (крыши) с кровлей из металлических листов

Таблица Р.1 - Конструктивные решения покрытия (крыши)

Схема утепленной крыши	Экспликация
	1 - несущая железобетонная плита; 2 - пароизоляция; 2ϕ - битумный рулонный материал, прибитый к настилу;

Схема утепленной крыши	Экспликация
	3 - утеплитель; 4 - ветрозащитный слой (например, из стеклохолста, стеклоткани); 5 - двухканальный вентиляционный зазор;
	6 - обрешетка; 6¢ - сплошной деревянный настил; 7 - кровля из меди или цинк-титана; 7¢ - кровля из оцинкованных листов 7'' - кровля из алюминия; 8 - контробрешетка;
	9 - объемная диффузионная мембрана; 9¢ - гидрозащитная пленка; 9'' - структурный мат; 10 - стропило; 10¢ - стропило - термопрофиль из ЛСТК;
Схема неутепленной крыши	10'' - стропило из ЛСТК;
	11 - гипсокартон или плоский хризотилцементный лист; 11¢ - каркас под обшивку из гипсокартона или плоского хризотилцементного листа; 12 - приклейка битумом; 13 - теплоизоляция из пеностекла с коэффициентом паропроницаемости равным 0 (мг/м×ч×Па); 13 - теплоизоляция из пенополиуретановых плит с деревянными вкладышами; 14 - рулонный битумный материал; 15 - одноканальный вентиляционный зазор; 16 - ветрогидрозащитная пленка; 17 - выравнивающая затирка из

Схема утепленной крыши	Экспликация
	цементно-песчаного раствора; 18 - металлическая зубчатая пластина 150'150 мм, приклеенная битумом; 19 - профилированный настил; 20 - дополнительная теплоизоляция; 21 - брусok

Таблица Р.2 - Совместимость металлических материалов для кровли [6]

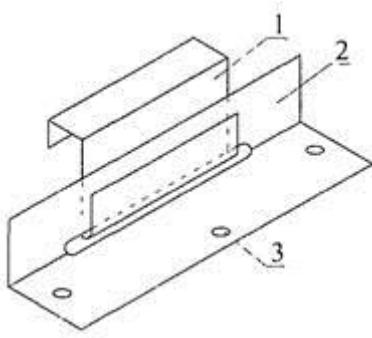
Наименование материала	Медь	Нержавеющая сталь	Оцинкованная сталь	Цинк-титан	Алюминий
Медь	+	+	-	-	-
Нержавеющая сталь	+	+	+	+	+
Оцинкованная сталь	-	+	+	+	+
Цинк-титан	-	+	+	+	+
Алюминий	-	+	+	+	+
Свинец	+	+	+	+	+

Таблица Р.3 - Физико-механические показатели металлических материалов для кровли [6]

Наименование материала	Медь	Нержавеющая сталь	Оцинкованная сталь	Цинк-титан	Алюминий
1. Плотность, т/м3	8,93	7,7 - 7,9	7,8	7,2	2,7
2. Коэффициент линейного расширения, мм/(м×°C)	0,017	0,011 - 0,016	0,012	0,022	0,024
3. Временное сопротивление растяжению, МПа	220 - 260	530 - 700	255 - 490	120 - 140	80 - 120
4. Относительное удлинение, %	33	45 - 50	21 - 26	30	30 - 40

Приложение С
(рекомендуемое)

Примеры решения деталей кровли из металлических листов



1 - стенка; 2 - основание кляммера; 3 - отверстие для крепления

Рисунок С.1 - Скользящий кляммер кровли из меди и цинк-титана

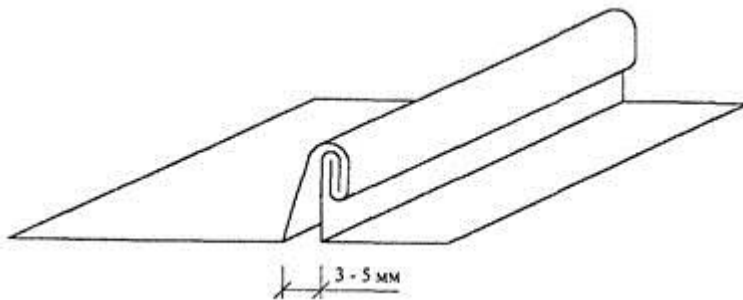
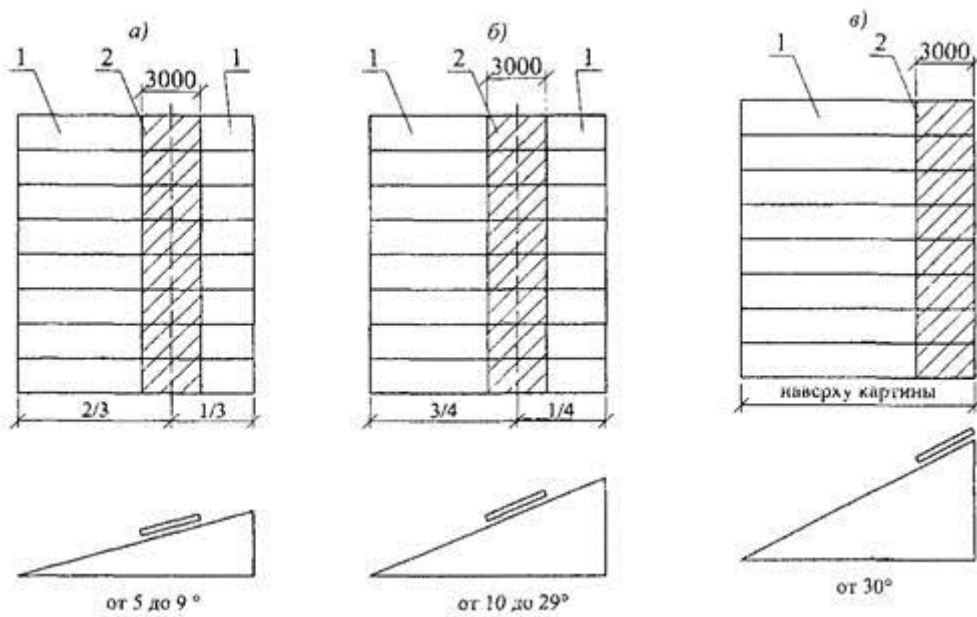
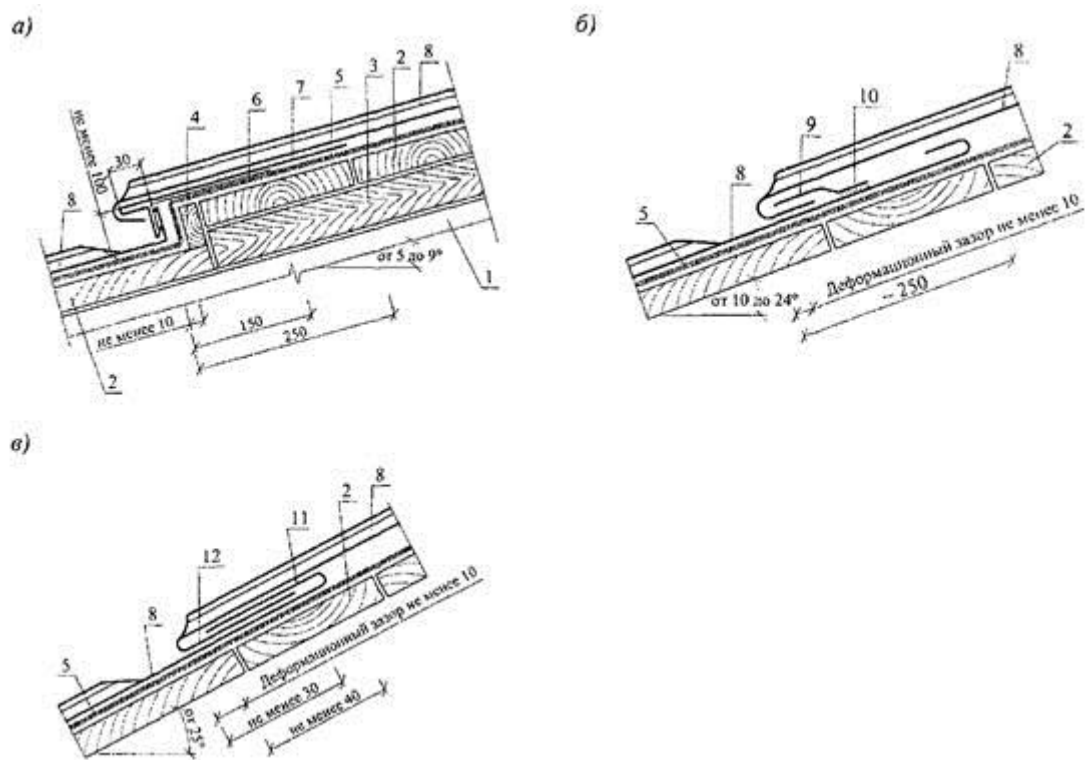


Рисунок С.2 - Компенсационный стык



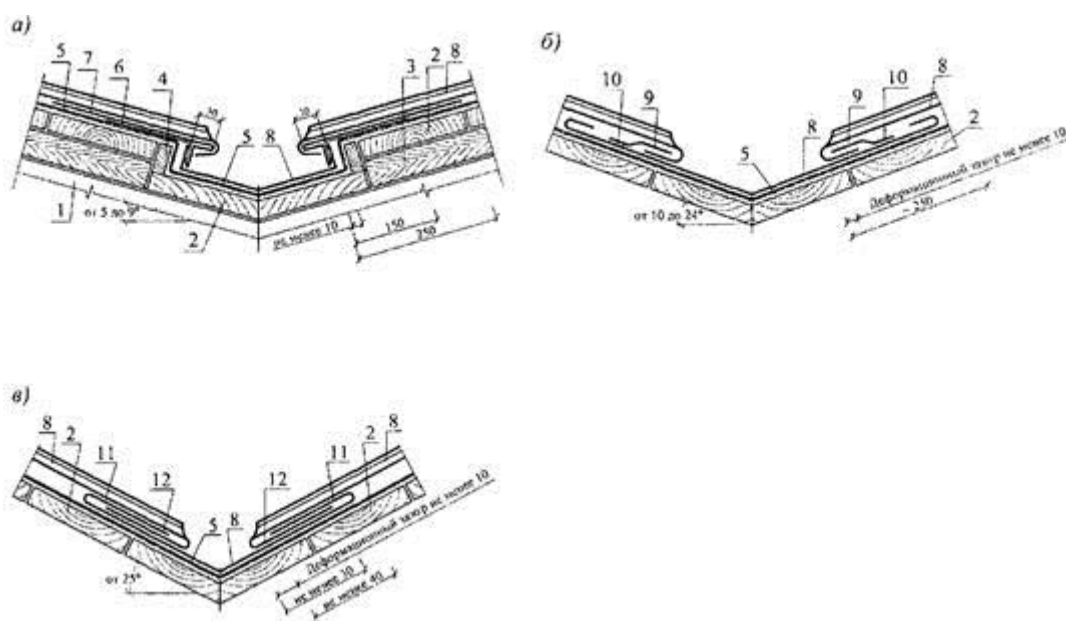
1 - зона картины с подвижными кляммерами; 2 - зона картины с неподвижными (жесткими) кляммерами

Рисунок С.3 - Зона расположения неподвижных (жестких) кляммеров на одну картину длиной не более 10 м в зависимости от уклона кровли



а - на кровлях с уклоном от 5 до 9° (9 - 16 %); б - на кровлях с уклоном от 10 до 24° (18 - 45 %); в - на кровлях с уклоном от 25° (47 %); 1 - стропило; 2 - обрешетка; 3 - доборный брус; 4 - доска; 5 - объемная диффузионная мембрана; 6 - костыль; 7 - металлическая полоса; 8 - кровля из металлических листов; 9 - фальшпланка; 10 - припой; 11 - загнутый край нижней картины; 12 - загнутый край верхней картины

Рисунок С.4 - Деформационный поперечный шов

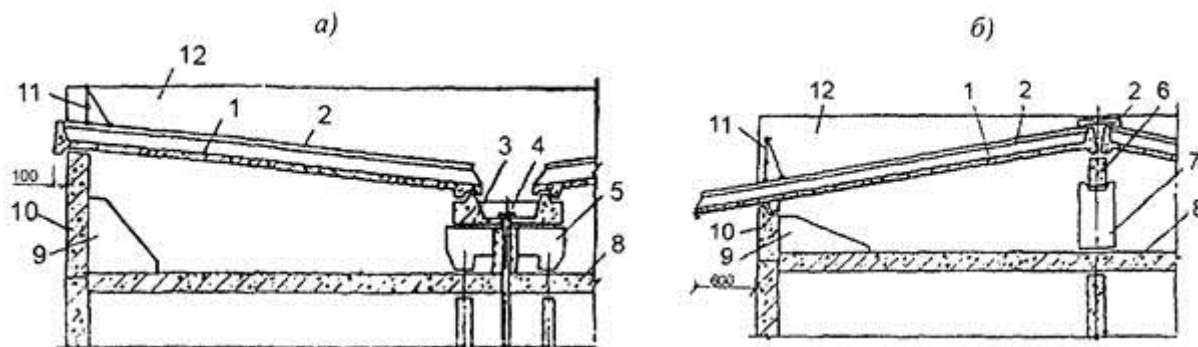


а - на кровлях с уклоном от 5 до 9° (9 - 16 %); б - на кровлях с уклоном от 10 до 24° (18 - 45 %); в - на кровлях с уклоном от 25° (47 %); 1 - стропило; 2 - обрешетка; 3 - доборный брус; 4 - доска; 5 - объемная диффузионная мембрана; 6 - костыль; 7 - металлическая полоса; 8 - кровля из металлических листов; 9 - фальшпланка; 10 - припой; 11 - загнутый край нижней картины; 12 - загнутый край верхней картины

Рисунок С.5 - Водоотводящий желоб

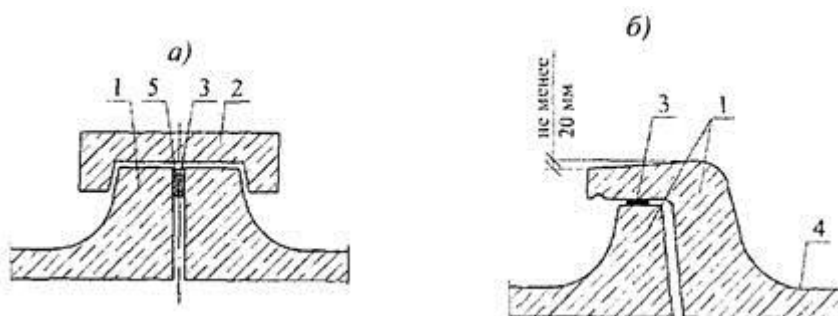
Приложение Т
(рекомендуемое)

Примеры решения деталей кровли из железобетонных лотковых панелей



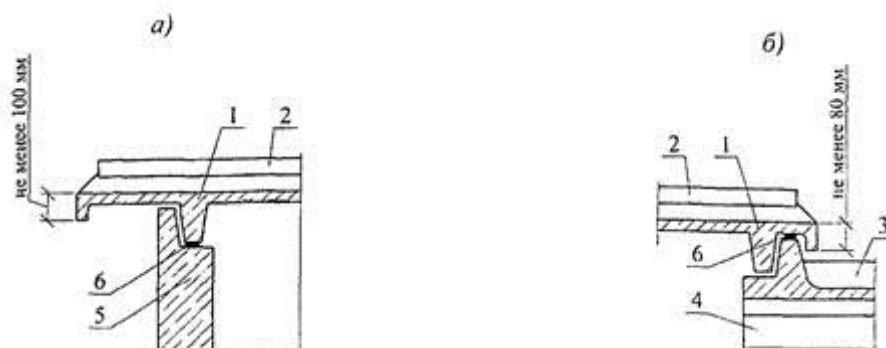
а - с внутренним водоотводом; б - с неорганизованным водоотводом; 1 - железобетонная кровельная панель; 2 - железобетонный П-образный нащельник; 3 - железобетонный водосборный лоток; 4 - водосточная воронка; 5 - подкладочная балка под лоток; 6 - опорная балка; 7 - опорный столик; 8 - утепленная панель перекрытия; 9 - треугольный анкерный элемент; 10 - опорная фризовая панель; 11 - ограждение крыши; 12 - торцовая фризовая панель

Рисунок Т.1 - Конструктивные схемы кровель из железобетонных лотковых панелей



а - стык с перекрытием П-образным нащельником; б - стык внахлестку; 1 - кровельная панель; 2 - П-образный нащельник; 3 - герметик; 4 - основная водосливная поверхность кровельных панелей; 5 - уплотнитель

Рисунок Т.2 - Конструкции стыков кровельных панелей



1 - кровельная панель; 2 - П-образный нащельник; 3 - водосборный лоток; 4 - подкладочная балка под водосборный лоток; 5 - парапетная фризовая панель; 6 - герметик

Рисунок Т.3 - Конструкции свесов

9. Ремонт кровель

9.1 Ремонт кровли. Основные дефекты и повреждения крыши и кровли

Основные дефекты и повреждения крыши и кровли

Основные виды дефектов и повреждений крыш и покрытий зданий включают:

- протечки дождевых или талых вод вследствие дефектов или повреждений кровли, участков сопряжений ее с другими конструкциями либо элементов системы водоотвода;
- несоответствие проекту конструкции крыши или покрытия или нормативным требованиям (заниженное количество слоев рулонного водоизоляционного ковра для имеющих уклонов кровли, уменьшенная толщина слоя утеплителя, завышенная толщина стяжки, отсутствие или редкое расположение температурно-усадочных швов в стяжке или в монолитном утеплителе и др.);
- застой воды на кровле из-за несоответствия уклонов кровли нормативным требованиям; неисправностей систем водоотвода (засорения приемных воронок, желобов, труб; обратных уклонов желобов, труб; расположения водоприемных частей воронок выше уровня кровли); неровностей поверхности кровли; скопления пыли, наличия различных предметов на кровле либо подтаивания снега на поверхности кровли в зимний период в местах образования снеговых мешков или недостаточной теплоизоляции покрытия здания;
- неровную поверхность кровли вследствие дефектов производства работ (применение деформированных элементов, недостаточное выравнивание основания и т. п.); деформации несущих элементов покрытия (в том числе под воздействием снеговой нагрузки и нагрева солнечной радиацией); выпадения раствора из швов между железобетонными плитами в неутепленных покрытиях; просадки из-за недостаточной прочности утеплителя на сжатие при отсутствии или неправильном выполнении армирующей стяжки; коробления асбестоцементных листов под воздействием интенсивного нагрева со стороны помещения или попеременного увлажнения-высыхания с наружной поверхности; усушки асбестоцементных листов с сокращением длины волокон асбеста и усадкой цемента под воздействием нагрева либо перекоса асбестоцементных листов от вибрации при работе мостовых кранов, других динамических воздействий или из-за дефектов либо повреждения креплений; недостаточную длину нахлестки листов, просветы в отдельных местах, искривление или отсутствие металлических желобов;
- продольные или поперечные трещины, возможно с расстройством и отрывом креплений, в кровлях из асбестоцементных листов вследствие коробления, усушки, перекоса асбестоцементных листов или забивки гвоздей при их креплении либо без предварительного сверления отверстий;
- срыв элементов кровель из штучных материалов (асбестоцементных, металлических листов и др.) как следствие коробления, усушки, перекоса асбестоцементных листов, образования в них трещин, расстройств и отрыва креплений трещин в сварных швах металлических листов, коррозии креплений или сварных швов;
- обломанные углы или кромки асбестоцементных листов как следствие несоблюдения правил нахлестки углов листов при их укладке на обрешетку;
- образование сосулек и наледей на свесах, увлажнение карнизной части здания,

возможно с разрушением и обрушением, вследствие отсутствия (или затирки строительным раствором в процессе эксплуатации) капельников или других неисправностей свесов; подтаивания снега на кровле в зимний период в местах образования снеговых мешков или недостаточной теплоизоляции покрытия здания, стекания талой воды и ее замерзания на свесе из-за несоответствия наружного неорганизованного водоотвода климатическим и другим (ориентация скатов, уклоны и т. д.) условиям эксплуатации;

- потерю крупнозернистой посыпки кровельным материалом, возможно с появлением каверн и трещин в защитном слое рулонной кровли вследствие нарушения правил производства кровельных работ (неправильный подбор, загрязнение материалов и т. п.), повреждения или старение покровного слоя в процессе эксплуатации;
- трещины в битумном окрасочном слое рулонной кровли как результат старения битума, протекающего наиболее интенсивно при применении тугоплавких битумов и при отсутствии защитного слоя;
- размягчение и отекание кровельной мастики окрасочного слоя рулонной кровли вследствие несоответствия (занижения) марки мастики, отсутствия наполнителя или завышения толщины слоя мастики;
- отсутствие сцепления или непрочное сцепление кровельного рулонного ковра со стяжкой (или утеплителем) вследствие нарушения правил производства работ (пропуски при нанесении мастики, загрязненные склеиваемые поверхности и т. п.);
- вздутия между слоями кровельного рулонного ковра (воздушные или водяные «мешки»), как правило, вследствие наклеивания рулонных материалов по увлажненным или загрязненным поверхностям;
- сползание, расслаивание полотнищ рулонных материалов на основных поверхностях (скатах) кровли, а также в местах примыкания кровли к выступающим над кровлей конструкциям вследствие размягчения кровельной мастики или отсутствия защитных фартуков.

Возникновение дефектов может вызвать:

- отслаивание дополнительного слоя кровельного рулонного ковра от выступающих над кровлей конструкций, неплотное примыкание к выступающим конструкциям верхнего края защитного фартука вследствие нарушения правил производства кровельных работ (наклейки по загрязненной поверхности, отсутствия закрепления верхней части водоизоляционного ковра или защитного фартука и т. п.);
- продольную или поперечную усадку, складчатость; полотнищ рулонных материалов кровли вследствие низкого качества, в частности, недостаточной пропитки картонной основы рулонного материала;
- сквозные трещины в кровельном рулонном ковре на основных поверхностях кровли вследствие отсутствия или редкого размещения температурно-усадочных швов либо образования трещин в основании под кровлю;
- трещины в слоях кровельного рулонного ковра у мест примыкания к стенам, трубам и другим конструкциям, не опирающимся на покрытие здания, вследствие осадки несущих конструкций покрытия или примыкающих конструкций;
- сквозные трещины в кровельном рулонном ковре над швами железобетонных плит, по контуру плит неутепленных покрытий вследствие передачи на плиты динамических воздействий (например, при работе кранов с жестким подвесом) или применения тугоплавких (либо старения) мастик (как правило, в горячих цехах).

В металлических кровлях причинами дефектов могут стать:

- трещины в сварных швах металлических кровель вследствие редкой постановки или отсутствия температурных компенсаторов либо дефектов сварки;
- ослабление креплений листов к обрешетке;
- неплотности фальцев, пробоины и нарушение примыканий к выступающим частям, просветы со стороны чердака;
- ржавчина на поверхности кровли, свищи, пробоины;
- разрывы, обрывы кровельного рулонного ковра вследствие нарушения нормативных требований при устройстве узлов примыкания кровли к парапетам, фонарям, трубам и другим выступающим над кровлей конструкциям; опирания на кровлю подпорок под створки фонарей, повреждения кровли при уборке снега, пыли либо других нарушений правил эксплуатации или ремонта;
- отверстия в кровле, появившиеся вследствие падения сосулек с вышерасположенной части покрытия здания на нижерасположенную в местах перепада высот; механических повреждений кровли при уборке снега, пыли и других нарушений правил эксплуатации или ремонта, в том числе при выпадении из фонарей стекол, листов облицовок, срыва с петель створок или щитов фонарей;
- вырывы верхнего слоя водоизоляционного ковра обычно как следствие механических повреждений кровли в местах вздутий;
- срыв или отрыв полотнищ рулонного ковра вследствие недостаточной прочности склеивания ковра с основанием под кровлю из-за нарушения правил производства кровельных работ;
- щели, неплотности вследствие нарушения правил и типовых решений устройства мест сопряжений кровли со стенами, парапетами, бортами фонарей, трубами и другими выступающими над кровлей конструкциями; отсутствия зажимных хомутов или компенсаторов в месте соединения водоотводящего патрубка и стояка, негерметичного соединения водоприемной чаши и поддона воронки внутреннего водостока; недостаточной величины продольных или поперечных нахлесток, напусков полотнищ рулонной кровли на свес; сползания асбестоцементных листов по скату либо соскальзывания трубчатых нащельников с отгибов металлических листов кровли из-за отсутствия или редкого расположения температурных компенсаторов.

Структурные или химические изменения в материале кровли обусловлены влиянием дальнейшего развития трещин, разрывов, обрывов, отверстий под воздействием атмосферных факторов и технологического процесса размещенного в здании производства; химически агрессивных воздействий на кровлю (оседания выбросов из труб и т. п.); улетучивания легких фракций кровельных мастик, в основном под влиянием нагрева солнечной радиацией или технологическими источниками тепла; биохимических и биологических воздействий микроорганизмов, грибов, мхов и т. п.; биохимических и механических воздействий корней деревьев и кустарников; выветривания и смывания посыпки покровного слоя рулонной кровли, попадания воды в образовавшиеся углубления и ее последующего замерзания-оттаивания; коррозии металла металлической кровли вследствие несоответствия антикоррозионной защиты условиям эксплуатации, нарушения правил устройства антикоррозионной защиты условиям эксплуатации, нарушения правил устройства противокоррозионной защиты или контакта разнородных металлов.

Отслаивание, вспучивание стяжки, структурные изменения в материале стяжки или

верхних слоев утеплителя связаны с замачиванием атмосферными водами, проникающими через неисправную кровлю; увлажнением конденсатом, выпадающим на нижней поверхности покрытия здания с недостаточным сопротивлением теплопередаче и мигрирующим в подкровельную зону; увлажнением конденсатом, выпадающим в подкровельной зоне покрытия с недостаточным сопротивлением паропрооницанию слоев покрытия под утеплителем; высокотемпературными воздействиями на стяжку технологических тепловыделений (как правило, в неутепленных покрытиях).

Увлажнение, возможно с обмерзанием, нижней поверхности происходит вследствие нарушения сплошности кровли; несоответствия фактических теплофизических характеристик конструкции покрытия здания и примененных материалов (толщин и расположения слоев, теплопроводности и плотности утеплителя и др.) температурно-влажностному режиму воздуха в помещении; разрушения материалов стяжки, утеплителя, несущих плит, уплотнения утеплителя, дефектов или повреждений пароизоляции.

Щели и неплотное примыкание черепиц, их механическое повреждение возникают при нарушении сплошности промазки между черепицами в черепичных кровлях;

– несоответствии проекта нормативным требованиям конструкций деформационных швов, являющегося дефектом производства строительных или ремонтно-строительных работ;

– отсутствии, механических или коррозионных повреждениях покрытий парапетов и противопожарных стен, а также фасонных элементов, перекрывающих коньки и ребра в кровлях из штучных материалов.

Немаловажную роль играют:

– дефекты и повреждения слуховых окон;

– отсутствие или повреждение ограждений кровли либо рабочих ходов по кровле, предусмотренных проектом и требуемых нормами;

– дефекты и повреждения стропильных и подстропильных конструкций, связей, прогонов и несущих настилов.

Повреждения кровель по размерам разрушения делят на точечные, сосредоточенные на площади 1 м²; локальные, размещенные на площади до 10 м²; сплошные, т. е. частые точечные или соединяющиеся локальные повреждения, занимающие в общей сложности более 40% площади кровли.

Точечные повреждения чаще всего являются результатом механического воздействия на кровлю. Это проломы, прорывы, вздутия, трещины, заворачивания полотнищ рулонной кровли; сквозные прорывы, раковины, шелушения, сквозные трещины мастичного гидрозащитного слоя кровельных плит промышленных крыш, трещины, отколы углов, проколы или выкрошивание отдельных листов асбестоцементных кровель; мелкие свищи, пробоины, коррозия отдельных листов стальных кровель.

Локальные повреждения, как правило, являются следствием низкого качества применяемых материалов и выполняемых работ. К ним относятся: старение водоизоляционного слоя в ендовах и примыканиях; заворачивание полотнищ рулонного ковра; отслоения, вздутия одного из слоев рулонной кровли, разрывы кровельного ковра над стыками плит покрытий; отслоения в ендовах, трещины в примыканиях; коррозия в ендовах, трещины, сколы, проломы асбестоцементной кровли; коррозия, свищи, пробоины в ендовах и отдельных листах стальных кровель.

По степени разрушения водоизоляционного кровельного ковра повреждения различают следующим образом: разрушение защитного слоя; разрушение обустройства мест

примыканий; разрушение обустройства карнизной части покрытия; разрушение одного, двух, трех и т. д. основных слоев кровельного ковра; полное разрушение кровельного ковра и основания под ним.

Визуальный контроль производится как со стороны кровли, так и со стороны помещений.

При осмотре определяют состояние нижней поверхности покрытия, наличие и качество химзащиты, закладных деталей и креплений, заполнение швов между плитами, наличие дефектных участков (трещин, недопустимых прогибов, повреждений коррозией, высолов, подтеков и т.д.).

Дефекты несущих конструкций покрытий, в общем, аналогичны дефектам перекрытий, должны учитываться согласно данным.

При осмотре сверху определяют состояние кровельного покрытия и его примыкание к стенам, температурным швам, парапетным степам, вытяжным трубам и т. п. Проверяют соответствие уклонов мягкой кровли проекту, наличие водосточных воронок и необходимых к ним уклонов, неровностей, впадин и выступов, участков пылевых отложений, мусора, контролируют детали сопряжения кровли с выступающими элементами.

Для мягкой кровли проверяют качество приклейки, наличие и состояние защитного слоя, воздушных мешков между слоями кровли, участков оплывания приклеивающих мастик (особенно к вертикальным плоскостям), наличие фартуков в местах примыкания к вертикальным конструкциям, состояние ендов, величину нахлестки между смежными слоями кровли и т. п.

При осмотрах крыш и покрытий зданий наибольшее внимание следует уделять:

- несущим конструкциям, в особенности в местах их опирания или заделки;
- ограждениям кровли, а также рабочим ходам по ней;
- карнизам, ендовам, водоприемным воронкам, примыканиям к возвышающимся над кровлей конструкциям (парапетам, стенам, трубам и т. д.), сопряжениям полотнищ, листов и других элементов кровли, где особенно часто наблюдаются дефекты и повреждения и происходят протечки дождевых и талых вод.

Наиболее опасными, требующими незамедлительного принятия мер в крышах и покрытиях зданий, как правило, являются:

- дефекты и повреждения несущих конструкций (элементов), квалифицируемых как аварийные;
- нарушения сплошности (сквозные трещины, разрывы, вырывы и т. п.) гидроизоляционных слоев или неплотности в их примыканиях, приводящие к протечкам кровли на площади более 40% общей площади крыши;
- повреждения или засорения водосточных труб, приемных воронок, расстройство креплений или другие повреждения элементов в системе водоотвода;
- поражение элементов гнилью или насекомыми.

Дефекты и повреждения крыш и покрытий, угрожающие безопасности людей (в частности, неисправности ограждения кровель) или сохранности оборудования, препятствующие нормальному ходу технологического процесса или приводящие к замачиванию и разрушению утеплителя либо других строительных конструкций, необходимо устранять, как правило, немедленно.

Организация и технология выполнения работ

Подготовительные работы

Подготовительные работы проводятся с целью обеспечения соответствующих условий для выполнения работ по ремонту мягкой кровли жилого дома. Во время подготовительного периода, должны быть проведены мероприятия по обеспечению технологического процесса необходимым оборудованием, энергией и материалами.

В подготовительный период проводятся следующие мероприятия:

- очистка прилегающей территории от мусора и предметов, мешающих проезду автотранспорта к месту производства работ;
- установка защитных и сигнальных ограждений по границам опасных зон согласно СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве Ч.1. Общие требования”; ГОСТ 12.4.026-2001 “Основные и дополнительные знаки безопасности”.
- доставка и установка битумоварки (после монтажа заземлить)
- монтаж страховочного каната на кровле здания
- заготовка необходимого оборудования, инструмента, монтажных приспособлений, набора строп, строительных материалов;
- автомобильным краном монтируется кран типа «Пионер», под который предварительно укладывается настил из досок 100×30 мм (б/у). Схемы строповки элементов крана приведены в его паспорте.
- выполнение противопожарных мероприятий (обеспечение места проведения работ необходимыми средствами пожаротушения согласно данной технологической карты) в соответствии с требованиями ППБ 01-03.

Основные работы

Производятся на кровле жилого пятиэтажного дома и включают в себя:

- демонтаж и монтаж вентиляционных зонтов из листовой стали с последующей покраской.
- разборка примыканий к парапетам и вентиляционным шахтам с исправлением дефектов примыканий цементно-песчаным раствором.
- ремонт мест вздутий, путем их разрезки, очистки от пыли и грязи, просушки и проклейки слоев с тщательным прижатием к предварительно промазанной мастикой поверхности. На место разреза наклеить заплату из материала “Бикрост”.

Заплата должна перекрывать участок на 100 мм.

- ремонт и восстановление кирпичных вентиляционных шахт и мест примыканий к выводным трубам, парапетам и т.д., с удалением разрушенных краев старой кровли. Отремонтированные места огрунтовываются раствором битума в керосине (праймером) в соотношении 1:3.

- пропекание кровельного ковра при помощи пропекателя ЭВН-05 (см. инструкцию рег.№ 16158)

- демонтаж старых и установка новых дверных блоков выходов на кровлю.

-устройство покрытия кровли материалом “Бикрост” (Унифлекс) в один слой.

При наклейке изоляционных слоев из “Бикроста”, следует предусматривать нахлестку смежных полотнищ на 80—100 мм. Технологические приемы наклейки наплавленного рулонного материала «Бикрост», выполняют в следующей последовательности: на подготовленное основание раскатывают 5—7 рулонов, примеряют один рулон по отношению к другому и обеспечивают необходимую нахлестку. Затем приклеивают концы всех рулонов с одной стороны и полотнища рулонного материала обратно скатывают в рулоны. Разогревая покровный (приклеивающий) слой наплавленного рулонного материала с одновременным подогревом основания или поверхности ранее наклеенного изоляционного слоя, рулон раскатывают, и с помощью ручного катка плотно прижимают к основанию. У мест примыканий к стенам, парапетам и т.п., “Бикрост”, наклеивают полотнищами длиной 2—2,5 м. Наклейку полотнищ из “Бикроста”, на вертикальные поверхности производят снизу вверх при помощи ручной горелки. * Возможные варианты примыканий (принимаются по факту):

(В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного ковра заводят па верхнюю грань парапета, затем примыкание обделывают оцинкованной кровельной сталью, которую закрепляют при помощи костылей. При пониженном расположении парапетных станových панелей (при высоте парапета не более 200 мм) наклонный переходный бортик устраивают из бетона до верха панелей. При устройстве кровли с повышенным расположением верхней части парапетных панелей (более 450 мм) защитный фартук с кровельным ковром закрепляют пристрелкой дюбелями, а отделку верхней части парапета выполняют из кровельной стали, закрепляемой или из парапетных плиток, швы между которыми герметизируют.)

Доставка материалов на крышу здания осуществляется краном «Пионер» со стоянки. По кровле здания материалы перемещаются в тележках на пневмоходу непосредственно по кровле.

После окончания основных работ территория приводится в порядок, вывозится мусор, материалы, оборудование.

10. Охрана труда. Техника безопасности

Требования к организации кровельных работ

1. Выполнение кровельных работ при гололеде, грозе, атмосферных осадках, ветре со скоростью 15 м/с (6 баллов) и более, тумане, исключающем видимость зоны работ, температуре ниже минус 20 °С не допускается.

2. До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам).

3. Перед началом работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

- проверить прочность несущих конструкций крыши;
- установить предохранительные защитные ограждения;
- определить места крепления страховочных канатов и их трассировку;
- закрепить страховочные канаты и проверить надежность их крепления;
- оградить электропроводы и электрооборудование, расположенные на расстоянии ближе 2,5 м от места проведения работ;
- подготовить переносные стремянки и площадки для перемещения и складирования материалов на крыше;
- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, инвентарными переносными защитными ограждениями, провести обучение и инструктаж по правилам безопасной работы.

4. На время работ устанавливаются границы опасных зон, надписи в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и предохранительные ограждения, которые по функциональному назначению подразделяются на:

- защитные;
- страховочные;
- сигнальные.

5. Ограждения защитные должны рассчитываться на прочность и устойчивость к поочередному воздействию горизонтальной и вертикальной равномерно распределенных нагрузок 400 Н/м, приложенных на поручень. Указанная величина нагрузки допускается в виде сосредоточенной в любом месте по длине поручня в местах, предназначенных для пребывания не более двух человек. Величина прогиба поручня под действием расчетной нагрузки должна быть не более 0,1 м.

6. Ограждения страховочные должны рассчитываться на прочность и устойчивость к воздействию горизонтальной сосредоточенной нагрузки 700 Н, приложенной в любой точке по высоте ограждения в середине пролета. Ограждения страховочные наружные дополнительно должны рассчитываться на прочность от действия груза массой 100 кг, падающего с высоты 1 м от уровня рабочего места в середине пролета.

7. Высота защитных и страховочных ограждений должна быть не менее 1,1 м, сигнальных - от 0,8 до 1,1 м включительно. Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных ограждений к конструкциям должно быть не более 6 м, для сигнальных ограждений - не более 12 м.

8. Узлы крепления ограждений к строительным конструкциям должны быть устойчивыми и надежными.

9. Относительно границы перепада по высоте ограждения устанавливаются:

- наружные защитные и страховочные ограждения на расстоянии 0,20-0,25 м;
- внутренние страховочные ограждения без ограничения, но не менее 0,30 м;
- сигнальные - не менее 2 м.

10. У защитного ограждения расстояние между горизонтальными элементами должно быть не более 0,45 м, высота бортового ограждения - не менее 0,1 м.

11. Размер ячейки сетчатого ограждения должен быть не более 50 мм. Ячейка синтетического сетевого полотна должна выдерживать нагрузку до 1750 Н.

12. Сигнальные ограждения должны выполняться канатом, закрепленным к стойкам или устойчивым конструкциям зданий с навешенными на канат знаками безопасности, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76. Расстояние между знаками должно быть не более 6 м.

13. Детали ограждений массой более 25 кг должны иметь монтажные элементы для строповки.

14. Защитные и страховочные ограждения окрашиваются в желтый сигнальный цвет.

15. Границы ограждаемых участков должны устанавливаться в технологических картах или проектах производства работ.

16. Работники, выполняющие установку и снятие ограждений, должны использовать предохранительные пояса для закрепления через фал в соответствии с проектом производства работ к конструкциям здания или к страховочному канату.

17. При выполнении работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения (парапетных решеток и т.п.), должны устанавливаться временные перильные ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской.

По периметру работ устанавливаются временные ограждения.

18. При невозможности установки временных ограждений работы на крыше проводятся с применением предохранительного пояса.

19. При отсутствии на крыше постоянных конструкций для крепления страховочных канатов необходимо устанавливать в качестве «якорей» металлические стойки или железобетонные блоки.

20. Крышная стойка является безопасным креплением для страховочных веревок, подвесных люлек и других вспомогательных приспособлений, используемых во время обслуживающих, ремонтных и спасательных работ в сооружениях. Стойка может использоваться в качестве опоры на крыше для архитектурно-ландшафтных объектов, конструктивных элементов кровли, пешеходных галерей, флагштоков и др.

Поверхности стоек выполняются с антикоррозионным покрытием (горячецинкованные), внешние поверхности окрашиваются или изготавливаются из нержавеющей стали.

Устанавливаются на фланцах с болтовым креплением, креплением клиновыми анкерами или сквозным анкерным болтом и контрфланцем, возможно исполнение с креплением сваркой. Подобные изделия должны быть сертифицированы, например, стойки "РІТО" (рисунок Р.1).

21. Несущие конструкции крыши, к которым подвешиваются люльки или другое подвесное оборудование, должны быть проверено на прочность. Для установки допускается использовать вентиляционные отверстия (продухи). На прочность (под нагрузкой в 300 кг в течение 10 мин) проверяются также и канаты из полимерных материалов по ГОСТ 30055 длиной 12 м к предохранительным поясам кровельщиков.

22. Стойки, железобетонные блок-«якори», устройства для натяжения страховочных канатов должны быть рассчитаны на восприятие динамических нагрузок в случае падения человека.

23. Места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть указаны в проекте производства работ.

24. Закреплять страховочный канат к оголовкам дымовых или вентиляционных труб не допускается.

25. Наземные временные ограждения при производстве кровельных работ (очистке от снега) устанавливаются по периметру участка, над которыми производятся работы. Границы опасных зон в местах возможного падения предметов принимаются от основания сооружения на расстоянии величины минимального отлета предмета по данным таблицы 6.1 и наибольшего габаритного размера предмета.

Границы опасных зон вблизи движущихся машин принимают на расстоянии не менее 5 м от их габаритов, если отсутствуют другие требования. Опасная зона вокруг мачт и башен определяется на расстоянии от центра опоры, равном $1/3$ ее высоты.

При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии от нижерасположенного рабочего места не более 6 м по вертикали.

26. Примыкания настила (перекрытия) к проемам в стенах должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте менее 0,7 м, и обозначаются знаками безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026.

27. Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, производятся с применением предохранительного пояса. Места закрепления карабина предохранительного пояса и страховочных канатов отмечаются в проекте производства работ, а работникам должны указываться мастером или прорабом.

Расстояние отлета предметов при падении с высоты

Высота падения, м	Минимальное расстояние отлета предмета, м
До 10	3,5
До 20	5
До 70	7
До 120	10

28. При выполнении кровельных работ несколькими бригадами расстояние между ними должно быть не менее 10 м. Работа одной бригады над другой по вертикали не допускается.

29. Воздействия на перекрытия от материалов, оборудования и людей не должны превышать проектных нагрузок.

30. Монтажные работы по устройству зенитных фонарей в соответствии с требованиями МДС 31-8.2002 (п.4.17) со светопропускающими элементами из листового стекла или стеклопакетов без установленных в световом проеме защитных металлических сеток производить не разрешается.

31. Находиться на крыше и в чердачных помещениях посторонним лицам не допускается.

Требования техники безопасности к средствам индивидуальной защиты

1. Согласно ст.17 и ст.149 КЗоТ РФ работникам, занятым на работах с вредными, опасными, а также в особых температурных условиях и с загрязнениями, бесплатно выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты по типовым отраслевым нормам и правилам, утвержденным Минтруда России.

2. Средства индивидуальной защиты, не имеющие технической документации, не допускаются.

3. В зависимости от конкретных условий работникам выдаются следующие средства индивидуальной защиты:

Специальная одежда в зависимости от воздействующих производственных факторов по ГОСТ 12.4.011.

Специальная обувь по ГОСТ 12.4.011.

Каски строительные, соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.087.

Очки защитные, щитки или экраны по ГОСТ Р 12.4.230.2.

Наколенники защитные.

Защитные перчатки, рукавицы, крема, мыло и другие средства для защиты рук, отвечающие требованиям ГОСТ 12.4.068.

Средства защиты органов дыхания от пыли, паров, газа, отвечающие требованиям ГОСТ 12.4.041.

Предохранительные пояса, соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.184, ГОСТ Р 50849, страховочные канаты, соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.107.

4. Средства индивидуальной защиты должны подвергаться контрольным осмотрам и испытаниям в порядке, установленном техническими условиями на них.

5. Работники без положенных средств индивидуальной защиты к работе не допускаются.

Техника безопасности

3.1 Общие требования

При выполнении работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

1. СНиП 12-03-01. Безопасность труда в строительстве
2. СНиП 12-04-02. Безопасность труда в строительстве
3. ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности
4. ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов
5. ПОТ РМ 007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
6. ПОТ РМ 012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
7. Сборник инструкций по технике безопасности на предприятии
8. ГОСТ 12.4.107-82 Канаты страховочные. Общие технические требования.

При выполнении работ следует соблюдать следующие требования:

1. Такелажные и демонтажные работы проводят квалифицированные монтажники, ознакомленные с безопасными методами производства работ и настоящим ППР, прошедшие инструктаж.
2. Рабочие на строительной площадке должны находиться в касках.
3. Не допускается нахождение людей не связанных с данными видами работ в зоне производства работ (особенно в опасной зоне).
4. Все работы на высоте производить с использованием монтажного пояса.

5. Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
6. Производить строповку могут только специально обученные рабочие (стропальщики).
7. Отцеплять строповочное устройство допускается только после опускания груза на предназначенное для этого место и обеспечения его устойчивости.
8. Не допускается находиться под поднимаемыми и перемещаемыми грузами, а также на грузе во время подъёма.
9. Не оставлять на весу поднятые конструкции.

Эвакуация людей в случае пожара производится по существующим внутренним лестничным маршам (входам на крышу).

Производственные территории (площадки строительных и промышленных предприятий с находящимися на них объектами строительства, производственными и санитарно-бытовыми зданиями и сооружениями), участки работ и рабочие места подготавливают для обеспечения безопасного производства работ.

Подготовительные мероприятия заканчивают до начала производства работ.

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения (по границе опасной зоны работы крана КЛ-3), а зон потенциально опасных производственных факторов — сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Проезды, проходы на стройплощадке, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складироваемыми материалами и конструкциями.

При производстве работ на кровле необходимо обеспечить два эвакуационных выхода (два внутренних лестничных марша, иметь ключи от дверей выхода на крышу), позволяющие осуществить эвакуацию людей в случае возникновения пожара (использовать существующие выходы на кровлю)

Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

